

이 연구보고서는 2023년 고용노동부의
용역사업의 일환으로 연구되었음.
(발간 등록번호 : 11-1492000-001000-01)

유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사

2023. 6. 30.

주관연구기관 : 가천대학교 산학협력단



연구진

연구책임자 : 이승현 (가천대학교 의과대학 연구교수)
연구원 : 이완형 (가천대학교 의과대학 조교수)
: 권오성 (성신여자대학교 법과대학 교수)
: 최용희 (서울시 노동자 종합지원센터 팀장)
: 이준상 ((주) 켄토피아 팀장)
: 이현석 ((주) 켄토피아 팀장)
연구보조원 : 허정무 ((주) 켄토피아 과장)
: 이은이 (가천대학교 산학협력단)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사』의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 6월 30일

연 구 기 관 : 가천대학교 산학협력단
연 구 책 임 자 : 이승현 (가천대학교 의과대학 연구교수)
연 구 원 : 이완형 (가천대학교 의과대학 조교수)
 : 권오성 (성신여자대학교 법과대학 교수)
 : 최용희 (서울시 노동자 종합지원센터 팀장)
 : 이준상 ((주) 캠퍼피아 팀장)
 : 이현석 ((주) 캠퍼피아 팀장)
연 구 보 조 원 : 허정무 ((주) 캠퍼피아 과장)
 : 이은이 (가천대학교 산학협력단)

요약문

- 연구기간 2023년 03월 08일 ~ 2023년 06월 30일
- 연구과제명 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사

1. 연구 필요성 및 목적

- 코로나19 팬데믹으로 인해 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능 유지를 위한 필수적인 업무에 종사하는 사람들의 노동환경과 처우 수준이 주목받게 됨. 이에 “필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률”이 제정되어 필수업무종사자의 범위를 지정하고 보호·지원 계획을 수립하게 되었음.
- 우리는 코로나19 팬데믹을 겪으면서 재난으로 인한 사회경제적 피해 축소, 사회적 안정, 일상으로의 회복의 중요성을 알고 있음. 국내 유해화학물질 유출사고는 화학물질 사용량과 유통량이 증가함에 따라 필연적으로 증가하는데, 유해화학물질 유출사고 발생은 인적·물적 피해뿐 아니라 환경오염으로 이어져 대규모 재난을 초래할 수 있음. 또한, 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무종사자는 유해화학물질에 노출될 가능성이 높아 안전·건강상 문제를 일으킬 수 있음.
- 유해화학물질 유출사고 재난에 대비하여 필수업무의 범위와 필수업무를 수행하는 자들의 근무환경, 처우수준, 업무환경, 노동강도, 위험수준, 건강영향, 관련 정책 등에 대한 조사가 필요함.

2. 주요 연구 결과

1) 재난의 유형·규모 등 재난 발생 현황

- 국내 유해화학물질 사고 현황에 대해 연도별로 발생 추이를 분석함. 사고발생 건수는 2012년까지 미미하였으나 이후 급증하였고, 법적 규제가 강화되면서 감소하는 양상을 보였으나 코로나19 확산 이후 다시

증가하는 것이 확인되어 사고방지에 대한 관심이 우선적으로 필요함.

- 17개 지역별 발생건수와 인명피해 정도, 화학물질 취급량, 지역 내 국가산업단지 현황을 조사하여 정리함. 화학물질 사고를 사고의 형태(유출사고, 화재사고, 폭발사고)와 원인별(시설결함, 안전기준 미준수, 운송차량, 자연재해)로 유형화였고 각 유형별 화학물질 사고 발생 건수 및 인적 피해 현황을 구체화함.
- 재난 안전법에 따른 대규모 재난의 정의를 검토하고, 대규모 유해화학물질 유출사고 재난에 해당하는 사고의 원인 및 피해 현황을 제시함. 유해화학물질 유출사고 대응체계에 대해 정부부처와 지자체의 유해화학물질 유출사고 관련 매뉴얼 및 가이드를 분석함. 국내외 유해화학물질 유출사고 재난사례를 분석하였고, 국내 재난사례는 재난안전법의 분류에 따라 규모별로 구분함. 대규모 4건, 중규모 23건에 대한 사고내용과 원인, 피해규모에 대한 결과를 제시함. 그 중 일부 대규모 사고는 사건 개요 및 피해양상을 구체화하고, 사고 발생 당시 대응체계를 시간적 순서로 분석함.
- 유해화학물질 취급 작업자의 건강영향을 고찰함. 유해화학물질에 노출되는 작업자의 경우 다양한 건강영향이 나타날 수 있음. 유해화학물질이 인체로 노출되는 기전은 크게 3가지로 호흡, 흡입, 피부접촉으로 구분됨. 해당 유해화학물질의 특성 및 노출시간, 노출량, 개인적 감수성 등으로 사망부터 중독 및 만성질환 등 다양한 건강영향이 나타날 수 있음. 이를 예방하기 위해 적극적인 근로자 건강 보호조치가 필요함.

2) 필수업무 현황

- 과거 유해화학물질 유출사고 사례분석과 재난관리주관기관별 매뉴얼, 정부부처 및 지자체의 담당 공무원, 그리고 유해화학물질 유출사고 시 현장에서 업무를 수행한 경험이 있는 노무제공자와 회의를 통해 유해화학물질 유출사고 발생시 사고 대응 시나리오를 도출하고, 핵심업무

와 관련 종사자를 추출함.

- 시나리오상 필수업무와 관련된 종사자를 추출하기 위해 필수업무종사자법을 고찰하고, 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무 범위의 적절성, 유해화학물질 유출사고 발생시 세부 업무 및 관련 업무를 수행하는 자의 적절성, 보호·지원이 필요하여 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 범위와 판단기준의 적합성에 대해 전문가 자문을 실시함.

3) 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수 업무종사자 판단 기준

- 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준은 필수업무종사자법은 “필수업무”를 ‘재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무’라고 정의하고 있는바, 필수업무종사자법의 입법 목적을 고려할 때, 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위는 ① 구체적인 ‘재난의 발생’이라는 상황적 요소와 ② 그러한 재난에 대응하기 위하여 수행되어야 하는 ‘직무’가 무엇인가라는 두 가지 측면을 고려할 필요가 있음.
- 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 범위는 필수업무종사자는 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산을 보호해야 한다는 국가와 지방자치단체의 책무를 구체적으로 수행하기 위하여 재난 상황에서도 ‘불가피’하게 직무에 종사해야 하는 사람을 의미하므로, 필수업무종사자의 지정 대상은 관련 ‘재난 상황’에 대응하기 위하여 반드시 수행되어야 하는 ‘직무’를 담당하는 사람을 기준으로 제시하였음.
- 필수업무종사자의 구체적인 ‘지정 기준’은 관련 재난의 특성을 고려하여 그러한 재난 상황에서 ① 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무의 범위가 어디까지인가, ② 이러한 업무에 종사하는 자 중에서 보호 또는 지원이 필요한 사람은

어떠한 범주인가라는 두 가지 측면에서 검토가 필요할 것임.

4) 유해화학물질 유출사고 발생 시 필수업무 심층면담 결과

- 유해화학물질 유출사고 시 필수업무별로 현업에 종사하는 노무제공자 총 12명을 대상으로 근무환경, 고용안정, 건강보호, 산업안전, 처우수준, 종사자 보호·지원 등에 대해 심층면담을 실시하여 각 항목별 진술문을 제시함. 심층면담 결과와 담당 공무원, 관련 외부 전문가 의견, 선행 필수업무 실태조사 설문지, 고용노동부 의견을 반영하여 유해화학물질 유출사고 시 근무환경과 노동강도 변화, 근무환경의 위험 노출정도, 건강 문제, 보상 및 처우, 보호 및 지원, 추가로 필요한 보호·지원 등에 대한 설문지를 구성함.

(1) 사업장 내 방재요원

- 사업장 내 방재요원은 정규직으로 교대근무로 작업을 수행하며, 평상시에는 설비작동 점검을 하고, 이상징후를 발견하면 사고현장에 가장 먼저 출동하여 대응 작업을 수행함. 따라서 유출사고가 발생하면 시공간적으로 가장 가까이 위치하기 때문에 노동강도와 위험수준, 업무의 긴급성 변화가 가장 큼. 이 때문에 사고의 규모와 유형별로 특화된 교육과 훈련을 통해 작업자의 대응 능력을 강화하는 것이 중요하다고 판단됨. 사업장에서는 현장의 위험성을 충분히 이해하고 작업자의 안전과 건강을 최우선으로 고려하여 사고 유형별로 최신 정보와 교육, 훈련을 제공하며, 작업자의 요구를 반영하여 보호 및 지원대책을 체계적으로 시행하고 있음. 이러한 이유로 일부 근로자들은 실제 현장과 정부 정책 사이의 이해와 시행 속도에 대한 간극에 대한 우려의 목소리가 있었음.

(2) 건설업 종사자

○ 건설업 종사자는 유해화학물질 유출사고 현장에서 수계 유입 방지와 오염된 토양 제거작업 등 대규모 사고를 예방하는 필수업무를 담당함. 이들은 평상시와 비교하여 업무 노동강도는 유사하지만, 유해화학물질 유출사고 현장에서 작업하므로 업무환경과 위험 노출수준이 크게 변화한다고 판단됨. 또한, 작업자들은 유해화학물질에 대한 전문적인 교육과 사고현장에 대한 정보가 부족한 상태로 업무에 투입되어 주관적인 노동강도와 위험수준이 상대적으로 높아지는 경향이 있다고 진술함. 사회보장제도 측면에서, 이들 건설 종사자 중 대다수는 특수형태근로종사자로 분류되어 있으며, 일시적인 고용상태에서 안전과 건강상의 문제 또는 사고 발생 시 사회보장제도의 적용에 제한이 존재함. 따라서 대규모 사고 발생 시 필수업무에 참여하는 이들 노무제공자의 처우 개선과 보호·지원에 대한 관심이 요구됨.

(3) 지정폐기물 수집운반업

○ 지정폐기물 수집운반업 종사자들은 평상시와 사고시에도 유해화학물질과 오염된 폐기물을 회수하는 작업을 수행하므로 평상시와 비교하여 사고 발생시 작업환경과 위험수준에 큰 차이가 없으나, 사고가 발생하면 대응 초기부터 복구작업이 완료될 때까지 사고 현장에서 환경정비 업무를 수행하기 때문에 사고 규모에 따라 노동강도와 작업시간의 변화가 큼. 이들은 배출사업장 관리자의 지휘 아래 업무를 수행하여, 때로 신속한 작업 요청으로 인해 작업속도로 인해 안전상의 위험성이 있다고 진술함. 지정폐기물 수집운반업 종사자들의 고용 형태는 정규직, 한시적 근로자, 도급 등으로 다양하게 존재하며, 업무 특성상 옥외근로자로 계절적 영향을 직접적으로 받기 때문에 이를 대비한 정책적인 지원 및 안전 대책 마련이 중요하다고 판단됨.

(4) 지정폐기물 처리업

- 폐기물 처리업체의 근로자들은 주로 정규직으로 고용되어 업무를 수행함. 지정폐기물 처리업체는 법적 처리기간 내에 처리하므로 유해화학물질 유출사고 발생과 업무량이 무관함. 다만, 국내 폐기물 처리사업장의 수가 제한적이고 사업장마다 설비와 작업환경에 차이가 있어 작업환경의 위험정도는 사업장에 따라 다름.

5) 유해화학물질 유출사고 발생 시 필수업무 종사자 설문조사 고찰

(1) 근무환경 및 처우

- 유해화학물질 유출사고 시 필수업무종사자들의 대부분은 육체노동자이고 노무 제공장소는 주로 옥외로 확인됨. 업무환경은 유해화학물질을 취급하는 업무 특성상 평상시에도 위험수준이 높지만, 사고시에는 위험수준과 업무강도가 더욱 높아지고 이러한 변화는 업무수행의 시·공간적 요소와 연관성이 있는 것으로 확인됨. 직접 대응·복구작업을 수행하는 현장종사자 중 특수형태근로종사자가 상당수 있었고, 재난적 상황에서 업무를 수행하였음에도 사회보장제도의 보호범위에서 벗어나 있는 것이 확인됨.

(2) 건강영향

- 주요 건강영향으로 근골격계 질환과 피부 질환이 확인됨. 근골격계 질환은 요통 및 상지 위주였으며, 만성화되는 경향이 확인됨. 이는 필수업무 종사자의 작업형태가 기인한 것으로 해석됨. 피부증상은 급성기 반응으로 단기간 증상을 호소하였으며, 2주 이내의 짧은 치료가 필요했음. 이는 유해화학물질의 피부 노출 가능성을 시사하며, 해당 업무종사자들이 주로 호소하는 증상과도 일치함. 화학물질 유출관련 작업으로 인해 주관적 건강영향이 매우 낮아지는 경향이 확인되었으며, 이는 건강 안정성이 취약하다는 것으로 해석 가능함. 정신건강의 경우, 이번

연구에서는 뚜렷히 증가한 위험은 확인되지 않았으나 심층면담에서는 트라우마 및 정신건강의 위험이 높은 것으로 응답함.

(3) 보호 및 지원

- 노무제공자의 건강·안전을 보호하기 위한 정책은 범정부적 차원에서 실시되고 있으며 그 효용성도 높은 수준임. 유해화학물질 유출사고 관련 대응·복구 업무수행의 역량강화를 위해 피해 상황 파악, 정보수집 및 전파, 2차 피해 대응 교육, 응급처치 교육, 신체 보호, 보호구 착용 교육에서 요구도가 높았음. 대규모 사고 발생 시 필요하고 확대되어야 하는 정책 우선순위는 인력보강, 휴게시설 마련, 장비보완에 관한 근무환경 개선, 안전(위험)수당, 교육훈련비 관련 처우개선이 높았고, 대책의 수행기관에 대한 의견은 지방자치단체의 역할에 대한 목소리가 높았음.

6) 필수업무 종사자 보호를 위한 정책 추진현황

- 한국 정부는 2020년 12월 ‘코로나19 대응을 위한 필수노동자 보호·지원대책’을 발표하였는바, 동 대책의 주요 내용은 ① 방문돌봄종사자 등 대상 한시적 생계지원: 방문돌봄종사자 및 방과후강사 등 9만명 대상, 1인당 50만원 지급, ② 택배·배달기사, 환경미화원 등을 대상으로 심혈관계 질환, 호흡기 질환 여부 등 맞춤형 진단 실시 및 진단비용 지원, ③ 산재보험의 전속성 기준 폐지를 내용으로 하는 산업재해보상보험법 개정(2023. 7. 1.자로 개정법 시행 예정), ④ 취약사업장에 대한 점검 및 근로감독 실시, ⑤ 돌봄종사자 근로여건 개선 추진 및 ⑥ 필수업무 종사자 보호법 제정임
- 필수업무종사자 보호를 위한 해외 각국의 정책으로는 ① COVID-19의 업무상 질병 지정(이탈리아), ② COVID-19에 관한 산업안전기준의 도

입(세르비아), ③ COVID-19에 영향을 받는 근로자에 대한 치료와 상병 급여(프랑스), ④ 위험군(Risk group)에 속하는 노동자의 보호(스위스 등), ⑤ 재정지원(독일 등), ⑥ 근로자의 정신적 건강 및 복지(아일랜드) 등이 있음

- 지원계획 수립 시 고려되어야 할 유효 적절한 제도적·재정적 방안으로 필수노동자들은 필수업무로 인하여 중독 등 각종 위험에 노출되어 있을 뿐 아니라, 업무수행이 최일선에서 직접적으로 이루어지므로 근무환경과 안전상 위험수준, 처우 등을 고려하여야 함. 이에 ① 필수업무종사자에 대한 사전 및 사후 건강진단 지원, ② 안전(위험)수당 지급 확대, ③ 방역물품 지원확대 등을 고려할 수 있음. 또한, 이러한 지원대책이 실질적으로 작동하기 위해서는 예산 확보, 지자체와의 구체적인 역할 분담 및 협력체계 구축이 필요할 것으로 사료됨.

3. 결론

1) 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자의 실태조사 결과

(1) 사업장 안전관리업 종사자

- 사업장 안전관리업 종사자들은 근로자로서의 고용안정성과 사회보장제도, 수당제도, 건강·안전에 대한 만족도가 높은 수준임. 유해화학물질을 다루는 산업의 특성상, 사업장과 정부는 근로자의 안전과 건강을 보호하기 위해 정기적인 안전교육과 대응 훈련 등을 적극적으로 실시하고 있으며, 그 효과가 높게 평가됨. 그러나, 유해화학물질 유출사고 발생 시 업무환경의 위험수준과 노동강도는 일시적으로 증가하는 경향을 보임

(2) 건설업 종사자

- 건설업 종사자의 절반 정도는 근로자가 아닌 노무제공자로 분류되어

사회보장에 제한이 존재함. 그러나 유출사고의 작업환경은 평상시 작업환경과 다르기 때문에 정보 부족으로 인해 업무환경의 위험 수준 변화와 노동강도, 위험 수준, 건강상의 문제가 큰 것으로 나타났고, 따라서 보호의 필요성도 높은 편이라고 판단됨

(3) 지정폐기물 수집운반업 종사자

- 지정폐기물 수집운반업 종사자들은 유해화학물질 유출사고 현장에서 장시간 업무를 수행하는 옥외작업자로 업무환경의 위험과 업무강도, 유해환경 노출 정도, 건강상 문제도 높은 수준이며, 따라서 따라서 보호의 필요성도 높은 편이라고 판단됨

(4) 지정폐기물 처리업 종사자

- 지정폐기물 처리업 종사자들은 사고 현장과는 별도의 사업장에서 업무를 수행하기 때문에 근무환경의 위험 수준이나 업무강도의 변화가 다른 업종에 비해 낮음. 다만, 유해화학물질을 취급하는 작업환경 특성에 따른 보호의 필요성은 있음

2) 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 보호·지원 계획의 수립 및 시행과 관련하여 필요한 정책제언

- 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 지원계획 수립 및 시행을 위한 제언으로는 필수노동자의 심층면담과 실태조사결과를 바탕으로 법 제도적·산업안전보건학적·의학적으로 접근하여 지원 계획수립 시 실효성 높은 대안을 제언함.
- 법 제도적 제언으로는 유해화학물질 유출사고 재난 발생에 대응하여 필수업무에 종사하는 자에 대한 보호·지원 계획을 고려할 필요가 있는바, 구체적으로는 ① 필수업무종사자에 대한 사전 및 사후 건강진단 지원, ② 안전(위험)수당 지급 확대, ③ 방역물품 지원확대, ④ 사회보

상적 관점에서의 ‘손실보상’ 등을 고려할 필요가 있음.

- 산업안전보건학적 제언으로는 재난현장의 일선에 있는 노무제공자의 건강보호와 안전한 작업환경 제공을 위한 보호·지원 대책으로 크게 네 가지로 ① 재난현장의 리스크커뮤니케이션 강화, ② 유해화학물질 유출사고 관련 공공데이터 제공, ③ 노동강도를 고려한 인력보강, ④ 작업환경을 고려한 휴게시설 마련의 필요성을 제시함.
- 작업환경의학적 제언은 크게 네 가지로 ① 조기 개입, ② 지속 평가, ③ 유관기관의 적극활용, ④ 후속 연구의 필요성임. 가장 치명적인 유해화학물질 유출의 건강영향은 사망까지도 이룰 수 있는 중독임으로 이에 대한 선제적 조기 개입이 필요함. 또한 조기의 유해화학물질 환경평가 및 개인평가 그리고 건강영향 선별이 필요함. 지속적인 건강영향 평가가 필요하며 유해화학물질의 광범위한 건강영향과 급성, 만성 건강영향을 두로 평가하기 위한 의학적 조치가 필요함. 근로자 건강센터, 직업병안심센터 등 유관기관의 주요 업무로 필수업무 종사자의 건강보호를 명시할 필요가 있음. 이번 연구에서 확인된 주요 건강영향은 이들 기 구축된 기관에서 보호 및 관리가 가능하므로 이를 적극 활용해야 함. 이번 연구에서 다루지 못한 트라우마 및 의료 취약성에 대한 후속 평가 또한 필요함.

목 차

I. 서론

1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구목적	2
3. 연구내용	2

II. 연구방법 6

III. 연구결과

1. 유해화학물질 유출사고 재난 발생 현황	
가. 재난의 유형·규모 등 재난 발생 현황	10
나. 유해화학물질 유출사고 발생시 대응체계	20
다. 국내·외 유해화학물질 유출사고 재난사례 분석	28
라. 유해화학물질 유출사고에서의 관련 노무제공자 건강영향 고찰	44
2. 유해화학물질 유출 사고 시 필수업무 및 필수업무 종사자 현황	
가. 유해화학물질 유출사고시 핵심업무 파악	49
나. 필수업무 및 필수업무종사자 개념	53
3. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수 업무종사자 판단기준	
가. 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준 제시	59
나. 필수업무 및 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 우선순위와 판단기준 ·	68
다. 전문가 의견수렴	72
라. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 범위	77
4. 유해화학물질 유출사고 발생 시 필수업무종사자 실태조사	
가. 필수업무를 수행하는 자의 심층면담	79
나. 필수업무종사자 설문조사	91
다. 설문조사 주요 결과 고찰	139

5. 필수업무 종사자 보호를 위한 정책 추진현황	
가. 국·내외 주요국 필수업무종사자 보호·지원제도	146
나. 국외 주요국의 재난시 근로자 보호·지원 방안	162
다. 지원계획 수립 시 고려되어야 할 유효 적절한 제도적·재정적 방안	167

IV. 결론

1. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자의 실태조사 결과 ...	171
2. 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 보호·지원 계획의 수립 및 시행과 관련하여 필요한 정책제언	173

참고문헌	183
부록	184

표 목 차

[표 1] 지역별 사고발생 및 피해 규모 현황	11
[표 2] 화학사고 형태별 특징	13
[표 3] 화학사고 세부원인	14
[표 4] 화학사고 형태별 피해현황	14
[표 5] 화학사고 원인별 피해현황	15
[표 6] 화학사고 유형별 발생건수 및 피해현황	16
[표 7] 재난의 등급	18
[표 8] 국내 대규모 유해화학물질 유출사고 재난 발생현황	19
[표 9] 유해화학물질 사고 관련 대응 매뉴얼	20
[표 10] 지자체 사고대응 및 주민대피 절차	21
[표 11] 주민대피 결정하는 요인	23
[표 12] 협업 기능별 주요 업무	26
[표 13] 국내 유해화학물질 누출사고 규모별 내용 및 피해현황	28
[표 14] 불화수소 누출사고 대응과정 주요활동내역	32
[표 15] 불화수소 누출사고 시 실무반별 주요업무	34
[표 16] 암모니아 누출사고 대응 주요활동내역	37
[표 17] 사염화규소 누출사고 대응과정 주요활동 내역	39
[표 18] 군산시 사고 대책본부 조직도	41
[표 19] 사염화규소 누출사고 시 실무반별 주요업무	41
[표 20] 국외 유해화학물질 누출사고 내용 및 피해규모	43
[표 21] 유해화학물질 유출사고 시 대응 시나리오	49
[표 22] 폐기물 처리업종별 업무	51
[표 23] 주요 지방자체단체의 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	55
[표 24] 유해화학물질 유출사고 시 대응 시나리오	69
[표 25] 전문가 자문위원 목록	72
[표 26] 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무와 관련 업무 종사자 범위	77
[표 27] 심층면담 대상자 구성	79
[표 28] 사업장 안전관리업 종사자 진술문	81

[표 29] 건설업 종사자 진술문	84
[표 30] 지정폐기물 수집운반업 종사자 진술문	86
[표 31] 지정폐기물처리업 종사자 진술문	89
[표 32] 설문문항	94
[표 33] 설문조사 대상자 구성	95
[표 34] 기본정보- 성별	96
[표 35] 기본정보- 연령	96
[표 36] 기본정보- 최종학력	97
[표 37] 기본정보- 국적	97
[표 38] 기본정보- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업	98
[표 39] 기본정보- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 직업	99
[표 40] 기본정보- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 고용형태	99
[표 41] 기본정보- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 근무연수	100
[표 42] 기본정보- 유해화학물질 유출사고 발생 이전과 이후 동일한 직업에 종사한 경력	100
[표 43] 근무환경- 필수업무로서 인지여부	101
[표 44] 근무환경- 유해화학물질 유출사고시 사고현장에 투입되는 시점	101
[표 45] 근무환경- 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고와 관련된 업무시간	102
[표 46] 근무환경- 유해화학물질 유출사고 발생 이전에 비해 발생 이후 업무강도 변화	102
[표 47] 근무환경- 이전에 하지 않았던 업무에 대한 근무 경험	103
[표 48] 근무환경- 유출사고 발생 이전 업무환경에서의 위험 존재 여부	103
[표 49] 근무환경- 유출사고 발생 이전과 비교하여 발생 이후 업무환경 위험증가 여부	104
[표 50] 근무환경- 유해화학물질 유출사고시 업무환경의 위험성 변화 정도	104
[표 51] 근무환경- 근무환경에서 유해화학물질의 노출 정도	105
[표 52] 근무환경- 근무환경에서 2차 사고의 위험 정도	106
[표 53] 근무환경- 근무환경에서 손상 또는 사고의 위험 정도	106
[표 54] 근무환경- 근무환경에서 근골격계 부담이 되는 위험 정도	107
[표 55] 근무환경- 근무환경에서 정신적 부담이 되는 위험 정도	107
[표 56] 근무환경- 고용 안정성 만족도	108
[표 57] 근무환경- 사회보장 제도 만족도	109

[표 58] 근무환경- 수당제도 만족도	110
[표 59] 근무환경- 근로시간 만족도	111
[표 60] 근무환경- 건강상 만족도	112
[표 61] 근무환경- 안전상 만족도	113
[표 62] 건강영향- 유해화학물질 유출사고 관련 업무로 인한 건강상 문제 발생 여부 ..	114
[표 63] 건강영향- 건강상 문제의 발생 시점	115
[표 64] 건강영향- 건강상 문제로 병원 방문 여부	116
[표 65] 건강영향- 건강상 문제 치료기간	117
[표 66] 건강영향- 유해화학물질 유출사고 관련 작업 전·중·후의 주관적 건강점수 ..	118
[표 67] 건강영향- 유해화학물질 유출사고 관련 업무 수행 시 직무스트레스	119
[표 68] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 당시 임금형태	120
[표 69] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 작업시 기본급 외 수당 수급 여부	120
[표 70] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 관련 업무 수행 시 법정 휴게시간 보장여부	121
[표 71] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 당시 사회보장보험 가입 여부	121
[표 72] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 당시 산재처리 가능여부	122
[표 73] 보상 및 처우- 유해화학물질 유출사고 당시 노동조합 가입여부	122
[표 74] 보호 및 지원- 건강이나 안전에 관한 위험요인에 관한 정보 제공 정도 여부 ..	123
[표 75] 보호 및 지원- 유해화학물질 유출사고 발생 이전 안전교육 및 대응훈련 실시 여부	123
[표 76] 보호 및 지원- 안전교육이나 대응훈련 실시 기관	124
[표 77] 보호 및 지원- 현장 업무수행 시 안전교육이나 대응훈련의 도움 수준	125
[표 78] 보호 및 지원- 안전교육이나 대응훈련이 의무 실시에 대한 생각	126
[표 79] 보호 및 지원- 역량강화를 필수 교육 요구 (피해상황 파악, 정보 수집 및 전파)	127
[표 80] 보호 및 지원- 역량강화를 필수 교육 요구 (긴급대피, 화재 진화 등 2차 피해 대응 에 대한 교육)	127
[표 81] 보호 및 지원- 역량강화를 필수 교육 요구 (심폐소생술, 응급처치 교육)	128
[표 82] 보호 및 지원- 역량강화를 필수 교육 요구 (화학사고 발생 시 신체 보호방법)	128
[표 83] 보호 및 지원- 역량강화를 필수 교육 요구 (올바른 보호구 착용 방법)	129
[표 84] 보호 및 지원- 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후 안전장비 수급 여부 ...	129

[표 85] 보호 및 지원- 유해화학물질 유출사고 발생시 안전장비 하루 총 착용 시간	132
[표 86] 보호 및 지원- 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후의 안전장비 보급 기관	132
[표 87] 보호 및 지원- 보호장비 도움 수준	133
[표 88] 보호 및 지원- 사고 발생 이후 업무 관련 지원 대책 경험 유무	134
[표 89] 보호 및 지원- 경험한 지원대책 종류	134
[표 90] 보호 및 지원- 보호·지원 대책 요구도 1순위	135
[표 91] 보호 및 지원- 보호·지원 대책 요구도 2순위	136
[표 92] 보호 및 지원- 보호·지원 대책 요구도 3순위	137
[표 93] 보호 및 지원- 보호·지원 대책 마련시 관련 업무 수행기관	138
[표 94] 업종별 주요결과 비교	143
[표 95] ERTE 사회보장제 감면범위	154
[표 96] 지원사업 관련 조례	167

그 립 목 차

[그림 1] 연도별 국내 화학사고 발생 추이	10
[그림 2] 지역별 화학사고 발생건수 및 인명피해 현황	11
[그림 3] 재난발생 원인에 의한 분류	18
[그림 4] 지자체 사고대응 및 주민대피 절차도	24
[그림 5] 국가 재난관리체계	25
[그림 6] 재난현장통합지원본부 표준편제	26
[그림 7] 구미시 재난안전대책본부 조직도	34
[그림 8] 유해화학물질의 인체 내 노출 가능 경로	44
[그림 9] 유해화학물질의 인체 건강영향	46
[그림 10] 폐기물 배출·운반·처리업체 구분	52
[그림 11] 직무·상황 요건에 따른 필수업무 분류	68
[그림 12] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업	98
[그림 13] 유해화학물질 유출사고시 업무환경의 위험성 변화 정도	104
[그림 14] 고용 안정성 만족도	108
[그림 15] 사회보장 제도 만족도	109
[그림 16] 수당제도 만족도	110
[그림 17] 근로시간 만족도	111
[그림 18] 건강상 만족도	112
[그림 19] 안전상 만족도	113
[그림 20] 유해화학물질 유출사고 관련 작업 전·중·후의 주관적 건강점수 변화	118
[그림 21] 안전교육이나 대응훈련 실시 기관	124
[그림 22] 현장 업무수행 시 안전교육이나 대응훈련의 도움 수준	125
[그림 23] 보호·지원 대책 요구도 1순위	135
[그림 24] 보호·지원 대책 요구도 2순위	136
[그림 25] 보호·지원 대책 요구도 3순위	137

I. 서론

.....

I. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

- 코로나19 팬데믹 동안 사회적 거리두기와 봉쇄 등 방역 조치가 시행되는 동안에도 사회의 기능을 유지하고 사회구성원들의 기본적인 필요를 충족시키기 위해 중단될 수 없는 업무를 수행하는 사람들, 이른바 ‘필수업무종사자’의 노동환경과 처우 수준이 사회적으로 주목 받게 되었다.
- 이에 따라 필수업무종사자의 보호·지원에 대한 필요성이 높아지면서 재난 발생 시 필수업무종사자의 범위를 지정하고 그들을 보호·지원하기 위한 계획수립의 근거를 마련하는 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」이 제정되었다.
- 국내에는 매년 40,000종 이상의 화학물질이 상업적으로 유통되고 있으며, 300여 종 이상의 화학물질이 국내시장에 진입되는 등, 산업화된 사회에서 화학물질은 필수요소로 자리매김하게 되었다. 그러나 화학물질 사용량의 증가는 관련 사고를 수반하였다. 유해화학물질 유출사고는 발생빈도는 간헐적이거나, 발생 시 인적·물적 피해뿐 아니라 환경오염 등 대규모 재난 상황을 발생시킬 수 있다.
- 이러한 재난 상황 속에서 국민의 생명보호 등을 위해 필요한 업무와 그러한 업무를 수행하는 자를 지정하고 체계적인 지원계획을 수립하기 위해서는 유해화학물질 유출사고 발생에 따른 필수업무의 범위와 필수 업무를 수행하는 자들의 근무환경, 처우수준, 관련 정책에 대한 조사가 선행되어야 한다.

2. 연구목적

- 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」에 따라 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시의 필수업무와 필수업무종사자의 범위를 식별하고, 이를 토대로 필수업무 종사자의 근무환경 및 처우수준을 파악하는 것은 종사자의 보호와 지원계획 수립을 위한 기초자료로 활용될 것으로 기대된다. 이를 통해 대규모 재난 상황에서 필수업무종사자를 보호·지원하고, 재난 대응 역량 강화에 도움이 될 것으로 기대된다.

3. 연구내용

- 재난의 유형·규모 등 재난 발생 현황
 - 유해화학물질 유출사고 발생 현황 조사
 - 유해화학물질 유출사고 발생시 대응체계 조사
 - 국내외 유해화학물질 유출사고 재난사례 분석
 - 유해화학물질 유출사고에서의 관련 노무제공자 건강영향 고찰
- 필수업무 및 필수업무 종사자 현황
 - 유해화학물질 유출사고 시 핵심업무 파악
 - 필수업무 및 필수업무종사자 개념
- 필수업무 및 필수 업무종사자 판단기준
 - 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준 제시
 - 필수업무 및 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 우선순위와 판단기준
 - 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 범위
- 필수업무 종사자 의견수렴에 관한 사항
 - 유해화학물질 유출사고 유관기관 전문가의 의견수렴
 - 유해화학물질 유출사고시 필수업무 수행 유경험 종사자의 심층면담

- 유해화학물질 유출사고시 필수업무 수행 유경험 종사자 대상 설문조사

○ 지원계획의 수립 및 시행에 관한 정책제언

- 필수업무 종사자 보호를 위한 정책 추진현황
- 국·내외 주요국 필수업무종사자 보호·지원제도
- 주요국의 재난 시 근로자 보호·지원 방안
- 지원계획 수립 시 고려되어야 할 유효 적절한 제도적·재정적 방안
- 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 보호·지원 계획의 수립 및 시행을 위한 정책제언

Ⅱ. 연구방법

.....

II. 연구방법

○ 기존 통계자료분석 및 문헌 조사

- 유해화학물질 유출사고 유형별 발생 현황조사
- 화학물질 및 재난 관련 법규 및 매뉴얼 및 가이드 조사
- 유해화학물질 사고와 필수업무 관련 법령 분석
- 유해화학물질 유출사고 발생 사례분석
- 유해화학물질 취급 작업자의 건강영향 고찰 등

○ 필수업무 및 필수업무 종사자 도출

- 유해화학물질 유출사고 발생 시 핵심업무 파악
- 세부 업무내용 및 관련 업무 종사자 추출
- 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무와 판단기준 제시

○ 필수업무종사자 및 유관기관 관련부서 전문가 자문 실시

- 유해화학물질 유출사고에서의 세부 업무 내용에 대한 관련 전문가 자문
- 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준에 대한 관련 전문가 자문
- 이중 보호·지원이 필요한 필수업무 종사자 범위 (고용노동부 의견 반영)

○ 필수업무종사자 의견수렴

- 유해화학물질 유출사고시 필수업무를 수행한 경험이 있는 종사자를 대상으로 심층면담 실시 (당시 근무환경 및 처우수준, 건강영향, 개선의견 등 파악)

- 필수업무종사자 심층면담 및 지방자치단체 담당 공무원, 유해화학물질 유출사고 유관기관 전문가 의견, 타 재난유형(지진, 산불 등) 필수업무 실태조사를 바탕으로 유형별 설문지 구축 (고용노동부 의견 반영)
- 필수업무를 수행한 유경자 대상 설문조사 실시

○ 지원계획 수립 및 시행에 관한 사항

- 유해화학물질 유출사고 재난 시 필수업무 종사자 지원계획 수립 및 시행과 관련하여 다학제간 정책제언

Ⅲ. 연구결과

.....

Ⅲ. 연구결과

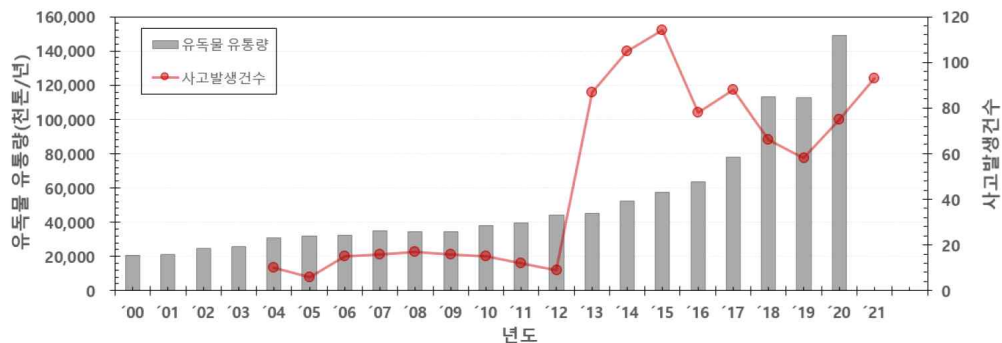
1. 유해화학물질 유출사고 재난 발생 현황

가. 재난의 유형·규모 등 재난 발생 현황

1) 유해화학물질 사고 발생 현황

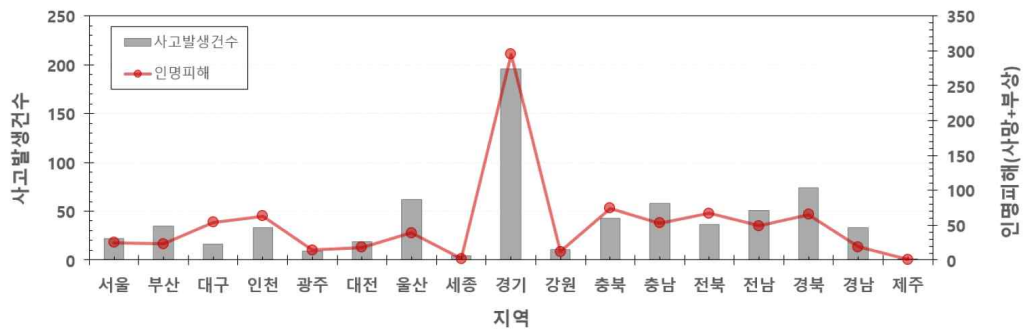
가) 연도 및 지역별 화학물질 사고 발생 추이

○ 연도별 유해화학물질 사고의 발생 건수는 2012년도까지는 연간 20건 이내 사고가 발생하였으나, 2013년도 86건, 2014년도 105건, 2015년도 114건으로 유독물 유통량이 증가할수록 화학사고 발생 건수도 증가하는 경향을 보였다. 2015년 이후 화학물질관리법 개정 등 법적 규제 강화로 2016년도부터 사고 발생건수가 감소하였으나, 코로나19 확산으로 인해 현장점검 등의 사고 예방 활동이 제한되었던 2019년 이후 다시 증가하는 양상을 보였다.



[그림 1] 연도별 국내 화학사고 발생 추이

○ 지역별 화학사고 발생건수는 경기도 196건, 경상북도 74건, 울산 62건, 충청남도 58건, 전라남도 51건으로 전국의 4개 지역에서 전체 사고발생의 62.7 %를 차지하였다.



[그림 2] 지역별 화학사고 발생건수 및 인명피해 현황

○ 국가산업단지를 기준으로 살펴보면, 경기도에는 반월특수지역국가산업단지, 동두천국가산업단지 등 8개의 국가산업단지가 존재하며, 화학물질 취급량 대비 사고 발생건수 및 인명피해가 가장 많은 것으로 나타났다. 경기도는 반월특수지역 국가산업단지, 동두천국가산업단지 등 8개의 국가산업단지가 총 60,540,000m³에 존재한다. 단지 규모적으로는 전남 국가산업단지(총 63,773,000 m³) 다음으로 두 번째로 크지만, 지역 면적으로는 가장 크다. 또한, 경기도는 화학물질 취급량(전국 17개 지역 중 1.6%) 대비 사고발생 건수 및 인명피해가 가장 많았다. 각 지역별 유해화학물질 사고 발생건수와 구체적 규모는 다음과 같다.

[표 1] 지역별 사고발생 및 피해 규모 현황

지역	사고 발생건수	인명피해			화학물질 취급량		국가산업단지 현황
		사망	부상	합	천톤	%	
서울	22	0	25	25	-	-	서울디지털
부산	35	4	19	23	531	0.3	명지·녹산(명지)
대구	16	0	54	54	-	0.0	대구
인천	33	4	59	63	4,804	2.5	부평, 주안, 남동
광주	9	0	14	14	-	-	빛그린(광주), 광주첨단과학
대전	19	0	18	18	-	-	대덕연구개발특구
울산	62	4	35	39	62,075	32.1	울산 미포국가산업단, 온산 국가산업단
세종	4	0	2	2	-	0.0	

지역	사고 발생건수	인명피해			화학물질 취급량		국가산업단지 현황
		사망	부상	합	천톤	%	
경기	196	9	286	295	3,070	1.6	동두천, 파주탄현, 파주출판, 반월특수(시화), 반월특수(안산신도시), 아산(우정), 아산(원정), 아산(포승)
강원	11	1	11	12	-	-	북평
충북	43	2	72	74	1,163	0.6	오송생명과학, 보은
충남	58	3	50	53	36,453	18.8	대죽자원비축, 석문, 아산(고대), 아산(부곡), 고정, 장항국가생태
전북	36	5	62	67	2,843	1.5	군산, 군산2, 새만금지구, 익산, 국가식품클러스터, 전주탄소소재
전남	51	4	45	49	74,116	38.3	대불, 빛그린(전남), 여수, 광양, 십일자원비축
경북	74	2	63	65	5,645	2.9	구미, 구미하이테크밸리, 포항, 포항블루밸리, 월성전원
경남	33	3	16	19	1,661	0.9	경남항공(사천지구), 경남항공(진주지구), 안정, 죽도, 옥포, 지세포자원비축, 창원, 진해, 명지·녹산(녹산), 밀양나노융합
제주	1	0	1	1	-	-	제주첨단과학기술, 제주첨단과학기술2단지
기타	-	-	-	-	1,251	0.6	
합계	703	41	832	873	193,612	100	

나) 유형별 화학물질 사고 발생 현황

(1) 사고형태

- 화학사고의 형태는 크게 유출사고, 화재사고, 폭발사고로 분류한다. 사고 형태별 특징은 다음과 같다.

[표 2] 화학사고 형태별 특징

사고형태	특징
유출사고	- 가장 높은 빈도로 발생하는 화학사고 유형이며 화학물질이 용기 외부로 나오는 사고로 중독, 화상, 환경오염 등을 수반 - 기상에 의해 큰 영향을 받고 누출원이 신속히 차단되지 않으면 넓은 지역에 오염 확산, 지속적 피해가 발생 - 수습 및 사고복구, 관리요소, 피해복구예산 및 소요시간 증가 - 원인조사는 용이하나, 광범위한 피해 · 영향평가지소에 전문성 요구
화재사고	- 누출사고 다음으로 다발 유형이며 화학물질이 공기와 혼합되어 점화원에 의해 불이 붙어 인명과 재산에 피해를 일으킴 - 연소 및 불완전 연소에 의한 유독가스 발생으로 흡입에 의한 질식사고 발생 증가 - 소화수에 의해 유독물과 결합한 폐수 발생으로 하천 및 강으로 유입시 수질오염 확산 위험
폭발사고	- 급격한 압력 변화 발생 결과로 가스가 폭발을 수반하여 격렬하게 팽창하여 나타나는 현상으로 가장 많은 사상자가 발생. - 유독물질은 폭발과 동시에 일시적 확산과 폭발연소로 일정지역에 영향을 미치나 장시간 지속성 효과는 제한. - 폭발력으로 인한 복합사고로 확대 가능성 존재. - 원인조사는 어려우나 피해 및 영향평가 조사는 누출 및 화재보다 용이.

(2) 사고원인

- 화학물질 관리법에서는 화학사고의 원인을 시설결함, 안전기준 미준수, 운송차량, 자연재해로 구분한다. 각 원인의 세부원인은 다음과 같다.

[표 3] 화학사고 세부원인

사고원인	세부원인
시설결함	부식·균열, 설비고장, 용기(탱크) 파손, 제어장치(설비) 오작동, 전기누전, 과잉반응 등
안전기준 미준수	관리부실, 작업절차 미숙, 작업자 부주의, 자체점검 미흡, 유지·보수 부실, 제조부실, 설치오류, 교육·훈련 미흡 등
운송차량	관리소홀, 운전미숙, 졸음 및 음주운전, 차량전도, 적재물 체결상태 불량 등
자연재해	호우, 태풍, 지진·해일 등

(3) 유형별 화학물질 사고건수 및 인적 피해 현황

○ 유해화학물질 화학사고의 형태별 발생건수는 누출로 인한 사고 발생이 561건(79.8 %), 사망 23건, 부상 542건으로 대부분을 차지했고, 그 다음으로 폭발 56건(8.0 %), 화재 45건 (6.4 %), 기타 41건 (5.8 %)이 있었다. 사고가 발생한 유해화학물질별 건수와 법적 지정현황은 부록1에 나열하였다.

[표 4] 화학사고 형태별 피해현황

형태	사고 발생건수		인명피해 (명)		
	건수	%	사망	부상	합계
누출	561	79.8	23	542	565
폭발	56	8.0	9	151	160
화재	45	6.4	8	105	113
기타	41	5.8	1	34	35
합계	703	100	41	832	873
연평균	82.7		4.8	97.9	102.7

○ 화학사고 원인에 따른 사고 발생건수는 안전기준 미준수 276건(39.3 %), 시설결함 274건(39.0 %건), 운송차량 145건 (20.6 %), 자연재해 8건 (1.1 %) 이었다.

[표 5] 화학사고 원인별 피해현황

사고원인	사고 발생건수		인명피해 (명)		
	건수	%	사망	부상	합계
안전기준미준수	276	39.3	24	483	507
시설결함	274	39.0	6	242	248
운송차량	145	20.6	11	107	118
자연재해	8	1.1	0	0	0
합계	703	100	41	832	873

- 유해화학물질 화학사고의 형태별 사고원인에 따른 사고 발생현황은 유해화학물질 사고의 형태 및 원인별 사고발생건수는 시설결함으로 인해 발생한 누출사고가 215건으로 가장 많았으며, 안전기준 미준수로 인한 누출사고가 197건, 운송차량에 의한 누출사고가 141건 순으로 발생하였다. 인명피해는 안전기준 미준수에 의해 발생한 누출사고로 323명, 시설결함에 의한 누출사고로 196명, 안전기준 미준수에 의한 폭발사고로 142명이 피해를 입었다.

- 종합적으로 정리하면, 유해화학물질 사고는 시설결함 및 안전기준 미준수에 의한 누출사고가 가장 많이 발생하였다.

[표 6] 화학사고 유형별 발생건수 및 피해현황

형태	사고 원인	사고 발생건수		인명피해 (명)		
		건수	%	사망	부상	합계
누출	시설결함	215	38.3	3	193	196
	안전기준 미준수	197	35.1	14	309	323
	운송차량	141	25.1	6	40	46
	자연재해	8	1.4	0	0	0
	소계	561	100	23	542	565
화재	시설결함	24	53.3	1	12	13
	안전기준 미준수	17	37.8	2	26	28
	운송차량	4	8.9	5	67	72
	자연재해	0	0.0	0	0	0
	소계	45	100	8	105	113
폭발	시설결함	14	25.0	1	17	18
	안전기준 미준수	42	75.0	8	134	142
	운송차량	0	0.0	0	0	0
	자연재해	0	0.0	0	0	0
	소계	56	100	9	151	160
기타	시설결함	21	51.2	1	20	21
	안전기준 미준수	20	48.8	0	14	14
	운송차량	0	0.0	0	0	0
	자연재해	0	0.0	0	0	0
	소계	41	100	1	34	35
합계		703	400	41	832	873

다) 대규모 유해화학물질 유출사고 재난 발생현황

(1) 재난 및 안전관리 기본법에 따른 대규모 재난의 정의

○ 재난은 국가, 기구, 학자 등에 의해 다양하게 유형화되고, 그 분류기준도 국제적으로 매우 다양하다. 우리나라 재난 및 안전관리 기본법에서 재난이란 “국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것”(재난 및 안전관리 기본법, 제3조)으로 정의하고, 발생 원인에 따라 자연재난, 사회재난으로 분류하고 있다.

- 자연재난 : 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海湓), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산 활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말한다.
- 사회재난 : 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염 사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해를 말한다.



[그림 3] 재난발생 원인에 의한 분류

- 또한, 재난의 규모는 재난이 발생한 지역에서 자체적으로 수습이 가능한 지 여부로 3등급으로 나누어 구분된다.

[표 7] 재난의 등급

재난등급	내 용
재난 1급	재난이 발생한 지역에서 자체적으로 수습이 가능한 규모의 재난
재난 2급	재난이 발생한 지역에서 자체적으로 수습하기 어려운 규모의 재난으로서 인근 지역으로부터 지원이 요구되는 재난
재난 3급	재난의 규모가 커서 정부의 적극적인 지원이 필요한 재난

- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제13조 제1호에 따르면, 재난 중 인명 또는 재산의 피해 정도가 매우 크거나 재난의 영향이 사회적·경제적으로 광범위한 경우에는 중앙재난안전대책본부의 본부장이 이를 인

정하는 경우에 대규모 재난에 해당한다.

- 「재난심리 회복지원 실무 매뉴얼(2017)」은 중앙재난안전대책본부가 설치되는 재난 또는 인명·재산의 피해 정도가 매우 크거나 재난의 영향이 사회적·경제적으로 광범위하여 주무부처의 장 또는 지역재난안전대책본부의 본부장이 자체 심리회복 지원 역량을 초과한다고 판단하여 요청하는 경우에 대규모 재난에 해당한다.

(5) 대규모 유해화학물질 유출사고 재난 발생현황

- 재난안전법에 따른 대규모 재난으로 볼 수 있는 유해화학물질 유출사고 재난 발생 현황은 다음과 같다.

[표 8] 국내 대규모 유해화학물질 유출사고 재난 발생현황

연번	발생년도	지역	피해면적(Ha)	원인	인명/재산피해
1	2012	경북	212	작업자 부주의	사망5 / 554억원
2	2013	경기	-	시설관리 미흡	50억원
3	2019	충남	1,167	시설관리 미흡	0.6억원
4	2020	전북	-	운반차량 사고	9.86억원
5	2021	충남	3,032	작업자 부주의	사망1, 부상7

나. 유해화학물질 유출사고 발생시 대응체계

1) 유해물질 유출사고 관련 매뉴얼 및 가이드

○ 유해화학물질 관련 유출사고시 다음 세가지 매뉴얼이 적용된다.

- 「유해화학물질 유출사고 위기관리 표준매뉴얼」은 환경부 주관으로 만들며, 유해화학물질 유출로 인한 대규모 인명·재산피해시 범정부적 위기관리 체계를 규정한다. 환경부는 화학사고 발생시 중앙사고수습본부로서 위기 징후 목록을 작성하고 운영하며, 소관 분야 안전관리 기본계획을 수립하고, 대규모 재난 발생 시 관련 기술을 제공하고 수습 활동 지원, 재난수습 현장 및 재난 책임기관 활동의 종합·조정한다.
- 「유해화학물질 유출사고 위기대응 실무매뉴얼」은 재난관리 및 관계기관에서 작성되며, 표준매뉴얼에서 정한 기능과 역할에 따라 실제 대응에 필요한 조치와 절차를 규정한다.
- 「유해화학물질 유출사고 현장조치 행동매뉴얼」은 실무매뉴얼에 포함되며, 재난현장에서 임무를 수행하는 기관의 행동절차를 규정하는 의무를 부여한다.

[표 9] 유해화학물질 사고 관련 대응 매뉴얼

매뉴얼	작성 주체	목적
유해화학물질 유출사고 위기관리 표준매뉴얼	환경부	육상에서 발생한 유해화학물질 유출사고로 인해 대규모 인명·재산피해가 발생하는 사태에 대해 범정부적 위기관리(예방-대비-대응-복구) 체계 및 기관별 활동 방향을 규정
재난관리기관의 장과 관계		
유해화학물질 유출사고 위기대응 실무매뉴얼	기관의 장 (환경부, 행정안전부, 소방청, 산업통상자원부, 고용노동부, 국방부, 경찰청,	유해화학물질 유출사고 위기관리 표준매뉴얼에서 규정하는 기능과 역할에 따라 실제 재난 대응에 필요한 조치사항 및 절차를 규정

매뉴얼	작성 주체	목적
	과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 기상청, 한국가스안전공사, 안전보건공단 등)	
유해화학물질 유출사고 현장조치 행동매뉴얼	위기대응 실무매뉴얼에 임무와 역할이 부여된 모든 기관 작성	재난현장에서 임무를 수행하는 기관의 행동 절차 수록
화학사고 발생초기 지자체 주민알림·대피 결정 지원체계	환경부 화학물질안전원	지자체의 평상시 화학사고 사전대비와 사고 발생 시 즉각적 대응 및 필요시 주민대피를 체계적으로 결정할 수 있도록 단계별 행동절차를 마련하여 화학사고로 인한 인명·환경·재산의 피해를 최소화하는 것을 목적으로 함.

○ 또한, 정부부처는 「화학사고 발생초기 지자체 주민알림·대피 결정 지원 체계」를 통해 유해화학물질 유출사고에 관한 지방자치단체의 기능 및 역할로써 지지방자치단체가 유해화학물질 유출사고 발생시 즉각적 대응 및 주민대피를 체계적으로 결정할 수 있도록 단계별 행동가이드를 마련하였다. 지자체의 사고대응 및 주민대피 절차는 총 6개의 단계로 구성된다.

[표 10] 지자체 사고대응 및 주민대피 절차

단계	내용
(1단계) 유해화학물질 유출사고 발생	· 신속히 대응하기 위해 사고통보, 즉시 대응조치, 주변시설피해 예방 등을 위한 초기 대응을 수행한다. · 행정안전부는 유해화학물질 유출사고 발생 시 사고상황 파악 및 전파하고, 소방은 인명구조, 누출원 차단, 방제 작업 등을 수행하며, 지자체는 CARIS 앱 상황 공유 및 주민대피 알림을 준비한다. · 사업장은 사고진행상황 정보 제공 및 자체 주민 알림을 수행하고, 화학물질안전원은 CARIS 앱 사고 전파 및 가동을 통한 영향범위 파악 및 물질정보 등을 제공한다. · 환경청 방재센터는 사고물질 탐지 및 주민대피 여부 판단 및 방제작업 등을 수행한다.

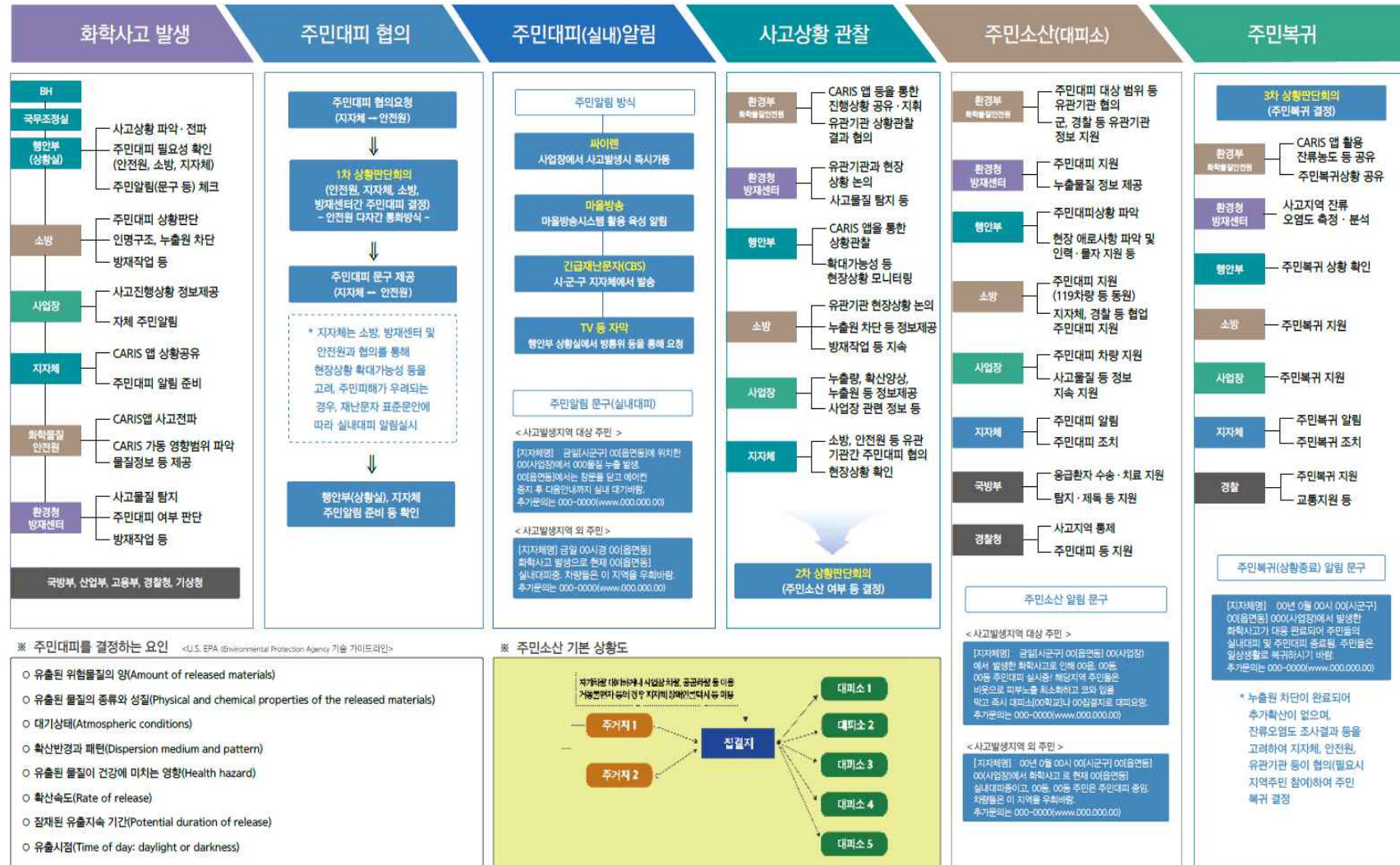
단계	내용
(2단계) 주민대피 협의	· 지자체와 관계기관, 주민대표 등이 모여 사고대응에 대한 협의를 진행하며, 필요한 정보와 자료를 수집한다. · 지자체는 안전원, 소방, 방재센터와 1차 상황판단회의를 통해 현장상황, 확대 가능성 등을 고려하여 주민피해가 우려되는 경우, 재난문자 표준문안에 따라 실내대피 알림을 실시하며, 행정안전부(상황실), 지자체는 주민알림 준비 등을 확인한다.
(3단계) 주민대피 알림	· 주민대피를 위한 안내문 등을 작성하고, 대피소 및 대피장소 등에 대한 안내를 수행한다. · 사업장은 사고 발생 시 사이렌을 즉시 가동하고, 마을에서는 마을 방송 시스템을 활용한 육성 알림을 수행한다. · 시, 군, 구 지자체는 긴급재난문자(CBS)를 발송하고, 행정안전부 상황실은 방통위 등을 통해 TV 등 자막 안내를 요청한다.
(4단계) 사고상황 관찰	· 사고상황을 관찰하며, 사고규모 및 발생원인 등을 파악한다. · 화학물질안전원은 CARIS 앱 등을 통한 진행 상황 공유 및 지휘하고, 유관기관 상황관찰 결과를 협의한다. · 환경청 방재센터는 유관기관과 현장상황 논의 및 사고물질 탐지 등을 수행하고, 행정안전부는 CARIS 앱을 통한 상황 관찰 및 확대 가능성 등 현장 상황을 모니터링한다. · 소방은 유관기관과 현장상황 논의 및 누출원 차단 등 정보 제공과 방제작업 등을 지속하고, 사업장은 누출량, 확산 양상, 누출원 등 정보 제공과 사업장 관련 정보 등을 제공한다. · 지자체는 소방, 안전원 등 유관기관 간 주민소산 여부 등 결정을 위해 2차 상황 판단회의를 진행하고, 현장상황을 확인한다.
(5단계) 주민소산	· 주민들을 대피소로 이송하고, 대피상황에서 필요한 지원 및 안전확인 등을 수행한다. · 화학물질안전원은 주민대피 대상 범위 등을 유관기관과 협의하고, 군, 경찰 등 유관기관에 정보를 지원한다. · 환경청 방재센터는 주민대피 지원 및 누출물질 정보를 제공하고, 행정안전부는 주민대피상황 및 현장 에로사항을 파악하며, 인력·물자 등을 지원한다. · 소방은 119차량 등의 동원을 통해 지자체, 경찰 등과 협업하여 주민대피를 지원한다. · 사업장은 주민대피 차량과 사고물질 등 정보를 지속 지원하고, 지자체는 주민대피 알림을 조치한다. · 국방부는 응급환자 수송·치료 및 탐지·제도 등을 지원하고, 경찰청은 사고지역 통제 및 주민대피 등을 지원한다.
(6단계) 주민복귀	· 안전한 환경으로 돌아갈 수 있도록, 주민들의 복귀를 지원하며, 추가적인 대응 및 예방 방안 마련 등을 위한 평가 및 조치를 수행한다. · 화학물질안전원은 CARIS 앱을 활용하여 잔류 농도 등과 주민 복귀상황을 공유한다. · 환경청 방재센터는 사고지역 잔류 오염도를 측정 및 분석하고, 행정안전부는 주민복귀 상황을 확인한다. · 소방과 사업장은 주민복귀를 지원하고, 지자체는 주민복귀 알림을 조치하며, 국방부는 주민복귀 지원 및 교통을 지원한다.

○ 주민대피를 결정하는 요인은 다음과 같다.

[표 11] 주민대피 결정하는 요인

주민대피 결정요인
• 유출된 위험물질의 양 • 대기상태 • 확산반경과 패턴 • 유출된 물질이 건강에 미치는 영향 • 확산속도 • 잠재된 유출지속 기간 • 유출시점

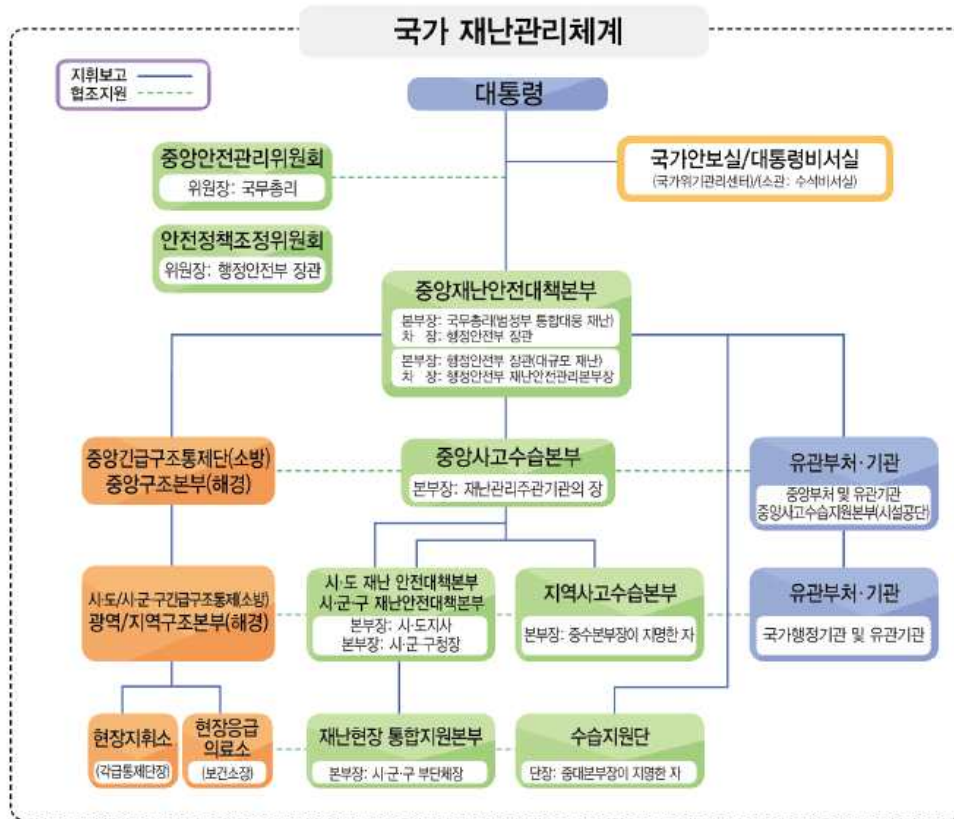
○ 유해화학물질 사고 발생 시 지방자치단체 사고대응 및 주민대피 절차도는 다음과 같다.



[그림 4] 지자체 사고대응 및 주민대피 절차도

2) 유해화학물질 사고 발생 시 대응체계

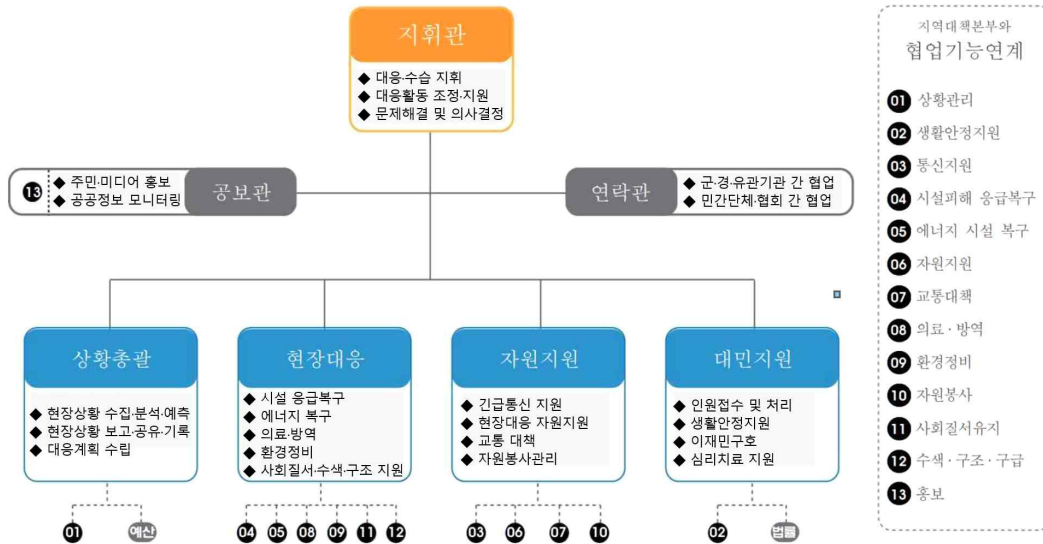
○ 우리나라의 재난관리 체계는 다음과 같다.



[그림 5] 국가 재난관리체계

○ 환경부는 유해화학물질 유출사고 시 중앙재난안전대책본부와 중앙사고수습본부를 주축으로 재난 대응, 복구 활동에 관한 총괄 조정과 기술 제공 등 수습 활동 지원을 수행한다. 중앙사고수습본부의 지휘로 시도 및 시군구 재난안전대책본부는 관할 지역 내 재난사고 총괄 및 조정, 재난현장통합지원본부 설치, 긴급구조 등을 협력하고, 대피명령 등 주민 보호조치를 이행한다. 또한, 지역사고수습본부는 관할 지역 내 예방활동을 하며, 사고발생 시 사고대응 정보 제공 및 수습활동 지원, 사고 원인조사 및 피해 평가 등을 수행한다.

- 시군구 재난안전대책본부의 재난현장통합지원본부는 유해화학물질 유출사고 발생시 대응·복구 편제는 상황총괄, 현장대응, 자원지원, 대민지원으로 표준화하고, 이를 지역대책본부와 협업기능을 연계하여 다음 13개 실무반으로 유형화하였다. 실무반별 주관 및 지원부서는 다음과 같다.



[그림 6] 재난현장통합지원본부 표준편제

- 표준편제는 재난의 유형과 현장 특성에 따라 탄력적으로 추가 편성·운영할 수 있다. 유해화학물질 유출사고 재난시에는 오염물처리, 농축산지원, 피해기업 지원 기능이 추가된다. 유해화학물질 유출사고 발생 시 재난현장본부 표준편제를 반영한 재난 대응 협업 기능별 주요 임무는 다음과 같다.

[표 12] 협업 기능별 주요 업무

순번	협업기능	주요 업무
1	재난관리총괄	- 비상근무체계 확립 / 상황보고 관리 - 재난대응 조직 구성 및 활동 - 전반적인 재난대응 활동
2	긴급생활 안전지원	- 재난발생 지역 세제, 금융지원, 전기 통신료 감면 - 정부차원의 이재민 보호를 통한 생활 안정 지원
3	긴급 통신지원	긴급구조기관, 긴급구조지원기관 간 정보통신체계 운영
4	시설응급복구	피해시설 응급조치 활동

순번	협업기능	주요 업무
5	에너지기능복구	• 가스, 전기, 유류 등 피해시설 기능회복 지원
6	재난자원 지원	• 방재자원 공동활용체계 구축을 통한 신속한 자원 배분 • 장비, 인원 부족지역 파악 및 지원활동
7	교통대책	• 교통두절지역 파악 및 우회도로 개설 지원 • 육상 (육로, 항공), 해상 교통수단 지원
8	의료 및 방역서비스	• 재난피해 지역 응급 의료서비스 지원 • 공중보건서비스 전염병 방역 서비스
9	재난현장 환경정비	• 육상, 해상, 환경오염물질에 대한 수거, 처리지원 • 재난현장 쓰레기 수거, 처리지원
10	자원봉사관리	• 재난지역 배정, 자원봉사자 동원, 공공근로 및 기술지원
11	사회질서유지	• 재난현장 통행제한 • 대피명령
12	수색,구조·구급	• 사망, 실종자 수색 • 인명구조, 응급처리, 응급운송
13	재난수습홍보	• 재난상황별 국민행동요령 홍보 • 각종 보도자료 작성 및 배포, 취재지원 • 언론보도 모니터링 등

다. 국내·외 유해화학물질 유출사고 재난사례 분석

1) 국내 유해화학물질 유출사고 재난사례

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제13조에 의거하면 중앙재난안전대책본부의 설치가 필요하다고 판단될 경우에 대규모 재난으로 규정된다. 또한, 재난심리회복지원 실무 매뉴얼(2017)에 따르면 대규모, 중규모, 소규모 재난을 구분하여 다음과 같이 정의하고 있다.

- 대규모 재난 : 중앙재난안전대책본부가 설치되는 재난 또는 인명·재산의 피해 정도가 매우 크거나 재난의 영향이 사회적·경제적으로 광범위하여 주무부처의 장 또는 지역재난안전대책본부의 본부장이 자체 심리회복 지원 역량을 초과한다고 판단하여 요청하는 경우
- 중규모 재난 : 지역재난안전대책본부(이하 ‘ 시도 대책본부 ’)가 설치되는 재난
- 소규모 재난 : 지역재난안전대책본부가 설치되지 않는 경미한 재난이나 소방, 경찰 등 유관기관의 요청이 있는 일상적 사고

○ 국내 유해화학물질 유출사고 발생 사례는 다음과 같다.

[표 13] 국내 유해화학물질 누출사고 내용 및 피해현황

구분	연번	년월일	장소	사고내용	원인	인명/ 재산피해
대규모	1	' 10.12 .20.	울산	수소 제조공정에서 Hot Nitrogen Purge 배관을 분리하는 작업 과정에서 수소가스 누출	안전기준 미준수	사망1, 부상6 / 0.1억원
	2	' 12.09 .27.	경북 구미	엔로딩 작업장에서 무수불산을 이동 탱크컨테이너에서 희석 유수불산을 생산하기 위해 희석설비로 이동작업 중 무수불산 누출	안전기준 미준수	사망5
	3	' 14.02 .13.	경기 남양주	건물 내 원인불명 폭발로 인해 암모니아 배관이 파손되면서 암모니아 가스(1.5t) 누출	안전기준 미준수	사망1, 부상3 / 50억
	4	' 14.07 .31.	전남 여수	참치 원양어선 선박 수리작업 중 암모니아 용기 파손으로 암모니아 가스(50kg) 누출	시설결함	사망1, 부상19

구분	연번	년월일	장소	사고내용	원인	인명/ 재산피해
중규모	1	' 13.01 .28.	경기 화성	해당 사업장 11라인 1층 케미컬 공급 장소에서 50% 불산 탱크 하부 밸브 누출 방지조치 작업 중 불산 증기 누 출	안전기준 미준수	사망1, 부상4
	2	' 14.08 .22.	전남 여수	염산 저장탱크(1,000L)에 작업자 낙하 물건으로 인해 배관 파손으로 염산 (200 l) 누출	시설결함	부상10
	3	' 14.08 .22.	경북 칠곡	전자회로기관 제조업체에서 염소산나 트륨 충전 중 가스 누출	안전기준 미준수	부상22
	4	' 14.09 .02.	경기 안양	생산 반응기 작업 중 냉각기의 이상 으로 반응기가 가열되자 근무자가 물 을 부어 임시조치 중 2,4,6-트리스페 놀 누출	시설결함	부상60
	5	' 14.09 .13.	전남 여수	탱크로리 이동중 가드레일 충격 후 전복으로 염산(5t) 누출	운송차량	사망1, 부상6
	6	' 14.12 .10.	대구	황산 탱크에 작업자가 실수로 차아염 소산나트륨 용액을 주입하여 가스 발 생	안전기준 미준수	부상50
	7	' 15.03 .01.	울산	용접작업 중 아르곤 가스 질식	안전기준 미준수	사망1
	8	' 15.06 .02.	경기 안산	세척조 내 청소작업 중 트리클로로에 틸렌 근로자 중독	안전기준 미준수	사망2
	9	' 15.06 .22.	전북 군산	규소(silicon 95%)를 사용하여 순도의 폴리실리콘을 생산하는 공정에서 발 생하였으며, 2공장 1라인의 1차 재증 발기 상부배관에 설치된 10 “ 벨로우 즈 밸브 보닛 균열로 사염화규소 등 이 누출	시설결함	부상7
	10	' 16.04 .06.	경기 화성	교반기(30m³)내 폐산(염산 최대 22%, pH 1)에 소석회 분말을 첨가하여 중 화 작업 중 산 증기 누출	안전기준 미준수	사망13
	11	' 16.05 .27.	전남 여수	R2200반응기 맹판 제거작업 중 포스 젠 누출	시설결함	사망1
	12	' 16.05 .30.	경기 시흥	3중 교통사고로 트럭(7.5t)에 실린 제 로폼 26개 드럼 (230kg) 중 16개가 고	운송차량	사망1

구분	연번	년월일	장소	사고내용	원인	인명/ 재산피해
				속도로 옆 경사지로 낙하		
	13	' 16.06 .28.	울산 울주	황산제조시설 보수준비 작업 중 Blind flange 볼트 해체 과정에서 FAT(Final absorption tower) 내부 잔류 황산(1480 l) 누출	안전기준 미준수	사망2, 부상4
	14	' 16.08 .06.	경남 양산	탱크로리에서 탱크로리로 황산 이송 작업 중 연결호수 터짐 및 황산(6.5t) 누출	운송차량	사망1, 부상2
	15	' 17.03 .12.	충남 아산	트레일러(20t)가 커브길에서 전도되어 과산화수소(20 l) 유출	운송차량	사망1
	16	' 17.07 .26.	강원 영월	황산 운반차량(23.9t 탱크로리)이 도로 옆으로 전복되어 황산(3t) 유출	운송차량	사망1
	17	' 17.09 .27.	경기 안산	인쇄회로기판(PCB) 제조업체의 5층 회로공정에서 염산(35%) 200 l 저장탱크 내 이상반응으로 염화수소 가스 발생	안전기준 미준수	부상34
	18	' 18.09 .04.	경기 용인	소방설비 배선 철거작업 중 밸브 이탈로 황화수소 누출 및 근로자 질식	안전기준 미준수	사망2, 부상1
	19	' 18.11 .28.	부산	폐수를 집수조로 투입하는 과정에서 화학반응으로 황화 수소 가스 발생	안전기준 미준수	사망3, 부상7
	20	' 19.03 .07.	충북 음성	윙바디 트럭(25t)이 측면 덮개를 개방한 상태로 이동 중, 덮개가 상부 암모니아 배관과 부딪혀 배관 일부가 파손되어 암모니아 가스(100kg) 누출	안전기준 미준수	부상24 / 1.3억원
	21	' 19.12 .02.	충북 청주	지하 펌프실 디클로로메탄 배관과 연결된 펌프시설에서 누출	시설결함	사망1, 부상1
	22	' 21.01 .13.	경기 파주	TFT Photo develop 공정 개조를 위한 배관작업 중 현상액 (수산화테트라메탈암모늄 300~400 l) 누출	안전기준 미준수	사망2, 부상3
	23	' 21.12 .14.	경남 양산	수황화나트륨 저장탱크에서 탱크로리로 이송 · 상차 중 누출(100kg)	안전기준 미준수	사망1

○ 국내 유해화학물질 유출사고 중 사망자 1명 이상 또는 부상자 10명 이상 발생한 누출사고 또는 현장조사 결과보고서 입수가 가능한 사고의 내용 및

피해 규모는 다음과 같다.

사례1. 구미 불산사고

- 사건 개요 : 2012. 9. 27. 15:43에 불산 적재 탱크로리(20 톤)에서 공장 저장 탱크로 이송작업 도중 작업자가 넘어져 탱크 이송배관 콕 밸브가 열리면서 불화수소 8톤이 기체상태로 확산되었다.
- 기상 상황 : 대기온도 21.8 ℃, 풍속 1.6 m/s, 풍향 서북서 풍



현장 초기진압 작업



생식회로 중화작업

- 피해 양상 : ① 인적 피해
: 불화수소 누출과 동시에 사망 5명, 부상 18명
- ② 재산 피해
 - 농작물 피해 : 469농가 196ha, 폐기 과수목 150농가 13.5 ha 23,304주, 가정 내 보관 중인 농산물 136농가 41,897kg
 - 농기계 피해 : 13농가 34대

- 가축 피해 : 144호 4,015두
- 산림 피해 : 임야 18.13ha에 18,328본, 임산물 45,049본, 약초 · 산채류 6,185m², 잔디 15,326m²
- 조경수 피해 : 56,768본
- 차량 피해 : 3,179건
- 건축물 피해 : 326동
- 기업체 피해 : 78개사
- 소상공인 피해 : 50개사



사고로 인한 주변 환경 피해

○ 사고 직후, 시간별 주요 활동내용과 중앙부처 및 지자체 대응 업무는 다음과 같다.

[표 14] 불화수소 누출사고 대응과정 주요활동내역

일시	내용	참여기관
2012.9.27. 15:43	(주)휴브글로벌 불산사고 발생	
15:55	상황전파	
16:20	1차 주민 대피령 발령 (구미시)	
17:30	중앙사고수습본부 설치운영	환경부
17:55	특수화학분석차량 현장출동	국립환경과학원

일시	내용	참여기관
18:00	지역재난안전대책본부 1단계 가동	구미시
	2차 주민대피령 발령	구미시
19:00	중앙재난안전대책본부 1단계 비상근무 및 중앙긴급 구조통제단 가동	
20:00	지역재난안전대책본부 1단계 가동	경상북도
	환경부 권고로 3차 주민대피령	구미시
20:40	1차 상황판단회의 개최	중대본부
21:30	경계경보 “심각” 단계 발령	환경부
22:30	2차 상황판단회의 개최	소방방재청
2012.9.28.03:32	경계경보 “심각” 단계 해제	
11:00	임시거주시설 대피주민 전원 자진귀가	구미시청
20:00	사측과 유족 측 보상 대책 회의	
2012.9.30.18:00	피해지역 주민 병원 검진 시작	순천향대병원, 차병원, 강동병원, 의료원
2012.10.04.09:00	사고 수습 대책 회의	경북도청, 정부합동조사단
2012.10.05.~10.07.	중앙재난 합동조사	정부부처 : 소방방재청, 경북도, 행안부, 환경부, 지식경제부, 식약서 등 민간기관: 노동환경건강연구소
2012.10.08.	특별재난지역 선포	국무총리실
2012.10.09	민관합동 환경영향 조사단 회의	환경부(과학원 관계자), 경상북도 지역 전문기관(순천향대 의대, 대구카톨릭대, 동국대 의대, 서울대 치대) 역학전문가(서울대, 울산대 의대, 성균관대 의대, 가천의대, 동국대 의대, 서울대 등)
2012.10.13	피해지역 주민 건강영향조사	순천향대병원, 차병원, 강동병원, 의료원 식약청, 농산물품질관리원
2012.10.26	피해지역 환경정화 자원봉사활동 전개	구미 바르게살기 나눔 봉사단
2012.12.05	구미시장과 피해주민대표와의 간담회 (보상)	
2012.12.24	피해지역 주민 임시거주시설에서 귀가	

- 구미시 재난안전대책본부 조직도를 기반으로 불산 누출사고 시 실무반별 대응업무는 다음과 같다.



[그림 7] 구미시 재난안전대책본부 조직도

[표 15] 불화수소 누출사고 시 실무반별 주요업무

실무반	주요업무	참여조직
총괄반	구미시 재난안전대책본부 총괄 지휘	건설도시국
기업지원반	- 기업체 내 피해지원계획수립 - 국가산업단지 안전관리 실태 및 대책마련 - 국가산업단지 피해에 대한 조사 수습 대책 - 피해기업 지원기준 검토 및 피해차량 지원기준 마련 - 기업 피해현황 파악 및 피해차량 기준마련 등	경제통상국
홍보반	특별재난지역 선포에 따른 적극적인 홍보	정책기획실
행정지원반	- 피해지역 조사 보상 T/F 구성 - 구미시 재난안전대책본부의 행정적 지원 정반 - 상황근무자 근무명령 및 복무단속 - 임시반상회 개최 등	자치행정국
환경반	- 피해에 대한 지원 종합계획 수립 - 오염피해지역 복구계획 수립 - 오염 폐기물 처리방안 방침 결정 - 공인된 검증기관 역학조사 (대기, 수질, 토양, 지하수 등) - 사고 재발방지를 위한 보완대책 수립 및 지원 등	환경위생과
하수반	오염하수 처리	상하수도 사업소

실무반	주요업무	참여조직
의료구호반	· 주민건강 관련 피해나용 파악 및 향후 관리방안 · 주민건강검진 및 역학조사 · 응급의료 봉사 및 의약품 지원 · 장기적 주민 건강대책 · 인명피해조사 및 의료지원 · 국민건강보험료 경감 및 국민연금 납입보험료 예외조치 · 주민건강영향 공동 조사단의 조사계획 · 이주 주민 지원계획수립 · 긴급구호물품접수 및 지급 · 긴급생계지원금 지원 검토 · 생필품 지급 등	주민생활 지원국, 구미보건소
농정축산반	· 과일, 채소, 곡물 등 수확중단 및 식용금지 조치 · 축산지원 계획수립, 기축이동금지 및 임상관찰 · 피해 농업인 및 축산농가에 대한 금융지원 · 피해지역 농·축산물 등에 대한 피해산정 기준마련 · 피해지역 농·축산물 등에 대한 추가 손실 방지 종합대책 수립 등	선산출장소
법률지원팀	· 사고 전반에 대한 법률자문	변호사, 구미경찰서, 구미소방서, 산업단지공단, 군부대

사례2. 빙그레 암모니아 누출 및 폭발사건

- 사건 개요 : 2014. 2. 13. 13:00에 암모니아 가스(냉매 사용) 누출 확인과정에서 폭발이 발생하면서 암모니아 배관이 파손되어 1.5톤의 가스가 누출되었다.
- 기상 상황 : 대기온도 4.8℃, 풍속 2.1m/s, 풍향 북북서풍
- 사건 사진 :



냉동창고 출하장 파손



사고발생 지점

- 피해 양상 : ① 인적 피해
: 사망 1명, 부상 3명
- ② 재산 피해
 - 기업체 피해 : 생산라인 4대 파괴, 건물 1층 전체와 2층 일부 파손
 - 기계장비 피해 : 생산가동설비 46대, 장비 31대
 - 차량 피해 : 125건
 - 건축물 피해 : 인근 주택과 상가 23곳, 건물외벽 247곳, 130가구 부분적 피해

○ 사고 직후, 시간별 주요 활동내용과 중앙부처 및 지자체 대응 업무는 다음과 같다.

[표 16] 암모니아 누출사고 대응 주요 활동내역

일시	내용	참여기관
2014.2.13. 09:20	작업과정 중 근로자가 암모니아 냄새를 인지하고 대피	
09:40	생산팀장에게 보고	
10:30	냉매 밸브를 잠근 후, 급속동결실 내 누출부위 확인	
10:30~ 12:30	근로자 3~5명이 외부 회석작업(물 살수) 실시	사내 환경안전팀
13:00	암모니아 사고 발생 급속동결실에서 폭발이 발생하여 내부벽체와 기둥 붕괴 및 냉동창고 출하장과 생산실 내장재 파손	
13:15	암모니아 사고 신고	한강유역환경청, 화학물질안전원, 남양주소방서, 경기북부소방재난본부 특수대응단
	사고인근지역에 대해 주민통행 자제 안내방송	남양주시
	암모니아 배관 파손부위 인접밸브 차단	남양주소방서
	사고시설 2차 방괴 방지를 위한 사고원점 안전진단	한강유역환경청
	사고 주변지역 암모니아 농도 측정	한강유역환경청, 화학물질안전원
	사고지역 오염도 측정지점 선정 및 제공 (반경 300m, 10개 지점)	화학물질안전원
	주민 피해현황 조사 및 주민피해상담센터·진료소 운영	
	주민 불안해소를 위한 설명회 개최	
	2014.2.14.~2.21	피해지역주민 건강영향조사
2014.3.6	사후영향조사 예비검토 실시	한강유역환경청

사례3. 군산 사염화규소 누출사건

- 사건 개요 : 2015. 6. 22.(월) 16:03분경, OCI(주) 군산공장에서 규소(silicon 95%)를 사용하여 고순도의 폴리실리콘을 생산하는 공정에서 발생하였으며, 2공장(P2 PLANT) 1라인의 1차 재증발기 상부배관에 설치된 벨로우즈 밸브 보닛(Bonnet) 균열로 사염화규소 등이 누출되었다.
- 기상 상황 : 대기온도 21.8℃, 풍속 2.4m/s, 풍향 서풍
- 사건 사진 :



사염화규소 밸브 및 균열
부위



누출된 사염화규소 밸브 및
균열 부위-2



사염화규소 누출현장

- 피해 양상 : ① 인적 피해
: 부상 7명(작업자 1명, 인근 주민 6명)
② 재산 피해
• 농작물 피해 : 농경지 83,946m²(39필지), 경작지 648m², 피해금액 100,436,406원

- 농기계 피해 : 없음
- 가축 피해 : 없음
- 산림 피해 : 없음
- 조경수 피해 : 가로수 17본, 관상수 112그루, 유실수 19그루
- 차량 피해 : 112대(인근상가 45, 불특정 67)
- 건축물 피해 : 피해는 있으나 정량적인 분석은 없음
- 기업체 피해 : 없음
- 소상공인 피해 : 없음



사염화규소 누출 사고지점 인근 농작물 피해

○ 사고발생 후, 시간별 주요활동내용과 중앙부처·지자체 대응 및 복구 업무는 다음과 같다.

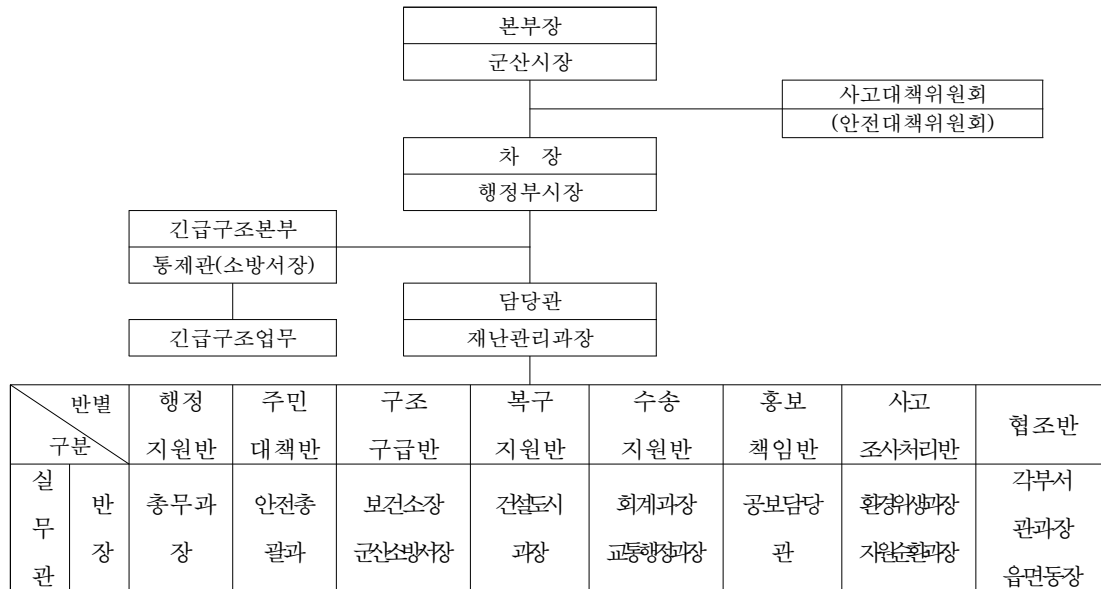
[표 17] 사염화규소 누출사고 대응과정 주요활동 내역

일시	내용	담당조직
2015.6.22. 16:07	OCI(주) 사염화규소 누출 발생	
16:10	상황전파	119 종합상황실, 군산시청,경찰서,익산화학 재난합동방재센터, 화학물질안전원, 새만금지방환경청
17:30	사고지점 농도측정(1차)	익산화학재난합동방재센터

일시	내용	담당조직
17:50	사고지점 농도측정(2차)	익산화학재난합동방재센터
17:50	인근지역 주민 야외활동자재 당부 문자 안내	군산시청
18:00	상황판단회의 개최	전라북도청, 군산시청, 소방서, 국민안전처
18:30	사고지점 농도측정(3차)	익산화학재난합동방재센터
18:50	사고지점 농도측정(4차)	익산화학재난합동방재센터
21:50	사고지점 농도측정 결과 확인	익산화학재난합동방재센터
22:28	사고 누출 발생지점 및 사후 조치 완료	익산화학재난합동방재센터 화학물질안전원
2015.06.23	화학사고 조사단 구성(62명) - 사고원인조사 - 환경영향조사 - 주민건강영향조사 - 농작물피해조사 - 기타 재산피해조사	새만금환경청, 고용노동부, 안전보건공단, 환경공단, 국립환경과학원, 화학물질안전원, 국립생태원, 국립농업과학원, 군산시청, 대학 관계자
	관계부서 긴급회의	군산시청
2015.06.24. ~ 07.03	피해지역주민 병원검진 시작	군산의료원, 동군산병원
	식생피해조사	국립생태원, 국립환경과학원
2015.07.13. ~07.21	피해지역주민 건강피해 확인	군산의료원, 동군산병원
2015.10.6.	건강피해자 분류 및 후속조치 방안 마련을 위한 전문가 회의	구미순천향대병원, 동국대병원, 을지대병원, 울산대병원, 화순전남대병원

○ 군산 사면화규소 누출사고 대응시 실무반별 대응업무는 다음과 같다.

[표 18] 군산시 사고 대책본부 조직도



[표 19] 사면화규소 누출사고 시 실무반별 주요업무

실무반	주요업무	담당조직
행정지원반	· 행정지원 · 주요 인사방문 의전 · 상황근무자 근무명령 · 복무단소 및 근무명령 · 종합상황관리 및 전파 · 유관기관 협조체제구축	총무과
주민대책반	· 주민대피 및 소산 · 민방위대 및 각종 인력동원 · 주민행동 요령전파 · 화생방기술 지원	안전총괄과
구조 구급반	· 이재민구호 · 환자관리 및 인명구조 · 응급방역 · 현장응급진료소 설치 운영	보건소 및 군산소방서
복구 지원반	· 현장 복구 · 인력, 장비, 물자 지원 · 자재수급	건설도시과
수송 지원반	· 인력, 장비, 물자 수송 지원 · 회계과 : 관수용 지원시 · 교통행정계 : 민수용 유상 동원시	회계과 및 교통행정과
홍보 책임반	· 언론보도 · 주민홍보	공보과
사고 처리반	· 사고조사 · 원인조사	환경위생과 및 자원순환과

실무반	주요업무	담당조직
	· 대책수립 · 폐기물처리 대책수립	
협조반	· 재난사전대비, 응급복구, 대민구호 등 기타 재해대책의 협조에 관한 사항	각부서 관과장 읍면동장

2) 국외 대규모 유해화학물질 유출사고 재난 사례

○ 국외 유해화학물질 유출사고 중 피해규모가 큰 기준을 사고로 인한 사망자 여부 및 재산피해 등을 기준으로 국외 화학사고 사례를 정리하였으며, 유출사고의 내용 및 피해 규모는 다음과 같다.

① 인도

- 인도 보팔의 MIC 누출사고는 운전설비(냉각시설) 비정상 작동으로 인해 MIC(이소시아나산메틸) 25톤 누출된 사고로 공장으로부터 1.5마일 떨어진 주거지까지 확장되었다. 이로 인해 15,000~20,000여 명의 사망자가 발생되었으며, 재산피해는 명확하게 추산되지 않았다.

② 중국

- 중국 톈진의 경우, 화학물질의 물리화학적 특성에 의한 폭발에 의해 971명의 인명피해와 1조 3,170억 원의 재산피해가 발생하였다.

① 영국

- 영국의 Flixborough에 위치한 연산 70,000만 톤 규모의 카프로락탐 공장에서 임시 배관의 파열로 인해 비등점 이상으로 운전 중 사이클로헥산 누출되어 200톤 이상 누출량 중 30톤 증기화되고 누출 후 45초 후 증기운 폭발이 발생하여 428명의 인명피해와 5,000만 달러(1947년 기준)의 재산피해가 발생하였다.

② 미국

- 미국 필립스社 HDPE 공장에서 에틸렌 39톤 증기운 폭발로 337명의 인명피해와 14억 달러의 재산피해가 발생하였다. 당시 PE반응기 Leg 작업 시 3단

계 안전조치가 되어 있었으나 사고 조사 결과 Lockout 장치가 제거되었고, 공기 배관의 차단밸브가 열려 있으며, 공기배관이 연결된 상태에서 DEMCO 밸브가 열려있었던 것으로 확인되었다.

- 미국 BP社 정유공장에서 화재 및 폭발사고로 195명 인명피해와 15억 달러 이상의 재산피해가 발생되었다.

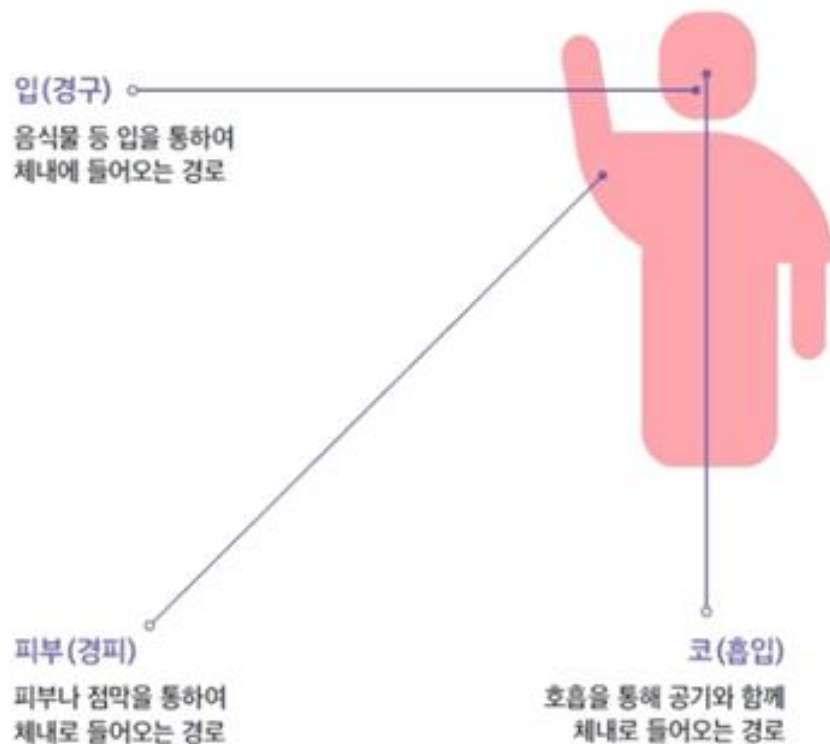
○ 사고의 주요 사항을 정리하면 다음과 같다.

[표 20] 국외 유해화학물질 누출사고 내용 및 피해규모

연번	년월일	장소	사고내용	원인	인명/ 재산피해
1	1984.12. 02	인도 보팔	운전설비(냉각시설) 비정상 작동으로 MIC(이소시아나메틸) 25톤 누출 되었으며, 안전장치(세정장치 및 플레어 스택)가 미작동	누출	사망: 15,000 ~ 20,000여명
2	2015.08. 12.	중국 텐진	항만 물류회사 창고에 보관 중이던 폭발이 쉬운 화학물질에 가수분해 등 화학작용이 일어나 대규모 폭발 발생 맹독성 물질 외부에 유출	폭발	사망: 165명 실종: 8명 부상: 798명 재산피해: 약 1조 3,170억 원
3	1974.06. 01	영국 Flixborough	연산 70,000만 톤 규모의 카프로락탐 공장에서 임시 배관의 파열로 인해 비등점 이상으로 운전 중 사이클로헥산 누출되어 200톤 이상 누출량 중 30톤 증기화되고 누출 후 45초 후 증기운 폭발이 발생	누출 및 폭발	사망: 28명 부상: 400명 이상 재산피해: 5,000만 달러
4	1989.10. 23	미국 필립스社	공기배관의 차단밸브가 열려 있으며, 공기배관이 연결된 상태에서 DEMCO 밸브가 열려있어 에틸렌 39톤의 증기운 폭발	누출 및 폭발	사망: 23명 부상: 314명 재산피해: 14억 달러
5	2005.03. 23.	미국 BP社	정유공장에서 화재 및 폭발사고	폭발 및 화재	사망: 15명 부상: 180명 재산피해: 15억 달러 이상

라. 유해화학물질 유출사고에서의 관련 노무제공자 건강영향 고찰

- 유해화학물질 유출사고 발생 시 관련 종사자 건강영향의 경우 인체노출 기전과 시간적/공간적 개념으로의 접근이 필요하다. 유해화학물질 노출시 일반적인 인체 건강영향은 노출기전에 따라 호흡(inspiration), 흡입(ingestion), 피부(absorption) 노출로 구분된다. 유해화학물질의 물리적 화학적 성상과 노출 기전에 따라 발생가능한 건강영향을 목록화할 필요가 있다.
- 건강영향은 또한 유해화학물질 노출이후 발현까지의 시간적 차이가 나타날 수 있다. 이를 급성, 아만성 및 만성적 건강영향이라 정의하며, 발현 시점에 따른 주요 건강영향을 목록화할 필요가 있다.



[그림 8] 유해화학물질의 인체내 노출 가능 경로

- 관련 종사자의 작업 위치와 유해화학물질 노출 장소와의 거리 개념, 그리고 관련 종사자의 작업 시점과 유해화학물질 노출 후 시간의 경과에 건강영향의 수준을 결정하는 주요한 인자이다. 따라서 목록화된 유해화학물질 노출로 인한 인체 건강영향과 유해물질노출로 인한 건강영향 수준을 함께 고려하여 보건학적 우선순위에 입각한 근로자 보호방안이 제시되어야 한다.

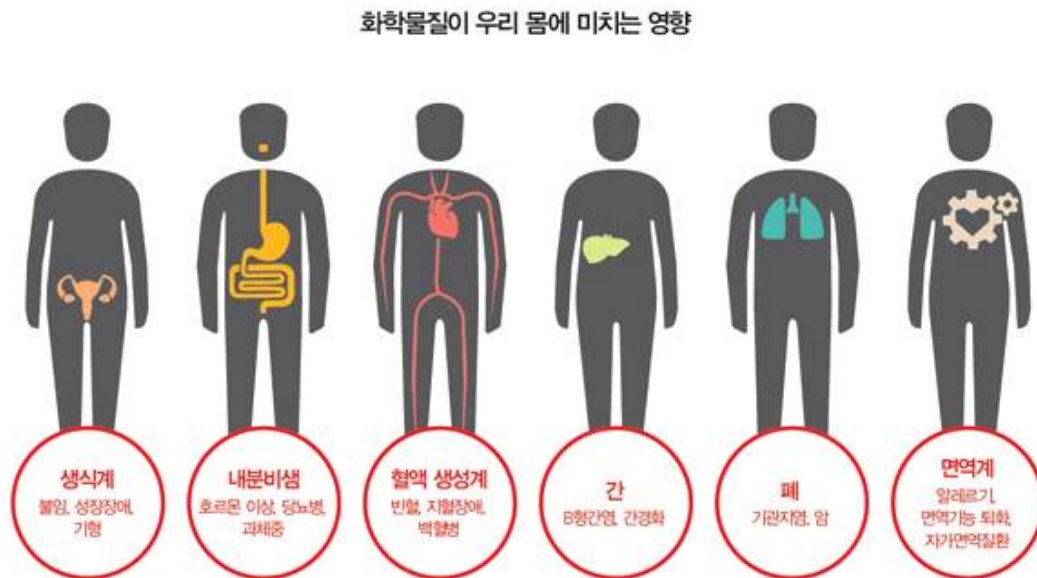
- 유해화학물질 노출 관련 근로자 건강보호의 기본 개념은 개인 보호장비의 적용, 유해화학물질 노출 지점관리(독성관리), 안전교육 및 건강영향 평가 등으로 나뉜다. 이번 연구에서는 유해화학물질 유출 사고시 건강영향 평가의 기본 개념을 정리하고, 주요 유해화학물질의 물리화학적 특성, 인체 노출 시나리오, 건강영향 등에 대한 국내·외 문헌을 체계적으로 고찰하고자 한다. 또한 기존의 유해화학물질 유출사고 사례의 체계적 검토와 유해화학물질 유출사고 발생시의 대응업무 시나리오를 통해 유출실태와 관련한 주요 건강영향을 작업장소인 거리와 작업 시점인 시간의 개념을 적용하여 보건학적 우선순위에 따라 건강보호 방안을 구축하고자 한다.

가) 유해화학물질의 인체 내 노출시 반응 기전

- 유해화학물질이 인체 내부로 흡수되면, 대사 과정을 거치게 된다. 대사는 화학물질이 인체에서 처리되는 방식으로, 대사 과정에서 화학물질이 부분적으로 변화하거나 제거된다. 이 과정은 일반적으로 간, 신장, 폐, 소장 등의 장기에서 일어난다. 대사는 화학물질의 특성, 노출 경로, 노출 농도 등에 따라 다양한 반응을 일으킬 수 있다. 예를 들어, 일부 화학물질은 대사 과정에서 독성이 감소하여 더 이상 유해하지 않아지는 반면, 다른 화학물질은 대사 과정에서 독성이 증가하여 더욱 유해해질 수 있다. 이러한 대사 과정에서 발생하는 반응 중에서는 다음과 같은 것들이 있다.
 - 활성산소 생성: 활성산소는 세포 내부의 미토콘드리아와 같은 세포 구조를 손상시켜 세포에 손상을 일으키는 것으로 알려져 있다.
 - 중독성 증가: 일부 화학물질은 대사 과정에서 독성이 증가한다. 이는 화학물질이 부분적으로 변화되면서 생긴 새로운 화합물이 더 독성이 높은 경우다.
 - 대사 생성물 독성: 일부 화학물질의 대사 과정에서 생성된 화합물이 독성이 높을 수 있다. 이는 원래 화합물과는 다른 대사 생성물이 발생하는 경우다.
 - 대사 생성물에 대한 대사 능력 부족: 인간은 대부분의 화학물질을 대사 과정을 통해 제거할 수 있지만, 일부 화학물질은 인체에서 대사되지 않는다.

이는 대사 능력이 부족한 경우이며, 이러한 화학물질은 장기간 노출시 유해한 영향을 미칠 수 있다.

○ 이로 인해 아래와 같은 다양한 건강영향이 나타날 수 있다.



[그림 9] 유해화학물질의 인체 건강영향

나) 유해화학물질의 흡입 노출 주요 건강영향

- 유해화학물질의 호흡기 노출은 인체 건강에 매우 심각한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 노출은 환경과 직접적인 접촉을 통해 발생하거나, 작업 중 발생하는 입자, 연기, 가스 등의 형태로 인체에 침입할 수 있다. 대표적으로 호흡기 질환이 발생가능하다. 유해화학물질에 노출되면 상기도 및 하기도 노출 수준과 기간에 따라 다양한 호흡기 질환을 유발할 수 있다. 천식, 기관지염, 폐렴 등이 포함되며, 일부 유해화학물질은 호흡기 감염 및 알레르기 반응을 유발하여 장기적인 건강영향을 나타낼 수 있다. 고농도의 유해화학물질 호흡기 노출은 급성 폐손상을 유발할 수 있다. 이는 폐기능 감소, 폐섬유화, 장기적으로는 폐암 등을 일으킬 수도 있다.
- 화학물질은 기본적으로 신경계 영향을 나타내며, 호흡기를 통해 인체 노출 또한 신경계에 영향을 미친다. 두통, 어지러움, 불면증 등의 증상이 대표적이다. 유해화학물질은 호흡기를 통해 인체에 침입하여 내분비 및 대사계에

영향을 미칠 수 있다. 이는 체온 조절, 혈액순환, 호흡 등에 이상을 일으켜 다양한 건강영향을 나타낼 수 있다. 폐암, 비호지킨 림프종, 기관지암 등 발암성과 같은 심각한 건강영향도 가능하다.

다) 유해화학물질의 섭취 노출 주요 건강영향

- 유해화학물질이 인체에 섭취로 노출되는 경우, 일반적으로 노출수준이 높은 것으로 판단하며, 건강영향은 크게 나타날 수 있다. 유해화학물질은 섭취되면 인체 내에서 대사되어 유해한 대사산물을 생성할 수 있고, 이를 통해 암이 발생할 수 있다. 다양한 중독증상도 나타날 수 있다. 이는 중추신경계, 순환기계, 호흡기계 등의 각 기관에 영향을 미치며, 중독증상은 각 화학물질의 특성에 따라 다양하다. 유해화학물질의 섭취는 전반적인 인체의 기능을 저하시킬 수 있다. 외부의 유해물질을 주로 해독하는 기관인 간과 신장에 부담이 급증하며, 이로 인해 간 기능의 뚜렷한 저하, 신장 기능 저하, 혈액순환 장애 등이 나타날 수 있다. 섭취와 같은 고농도 유해화학물질은 생식 기능 저하를 나타낼 수 있으며, 특히 난소 기능 저하, 정자 생성 장애, 태아의 성장 장애 등이 나타날 수 있다.

라) 유해화학물질의 피부흡수 주요 노출 건강영향

- 유해화학물질이 직접적으로 피부에 노출되면 피부 자극을 유발할 수 있다. 이는 화학물질의 농도와 노출시간에 따라 다르며, 경도에서 중등도의 발진, 염증, 가려움증 등이 대표적이다. 특히 피부가 상처나 긁혀진 부위에서 더욱 쉽게 일어나며, 흡수된 화학물질은 피부에서 혈액순환을 통해 인체 내부로 이동하고, 간이나 신장에서 대사되거나 노출수준에 따라 중독을 유발할 수도 있다.
- 대부분의 유해화학물질은 피부에 접촉하면 알레르기 반응을 촉진하는 것으로 알려져 있다. 이로 인해 피부에 발진, 가려움증, 발진, 발적 등의 증상이 나타난다. 일부 유해화학물질은 피부에 노출되면 암을 유발할 수 있다. 이는 특히 장기간 노출이나 농도가 높은 경우에 더욱 심각하다.

마) 유해화학물질 관련 작업자 건강보호 기본 개념

- 유해화학물질 노출시 건강보호 방안은 크게 예방, 검사 및 감시, 처치의 세 가지 방법으로 나눌 수 있다. 이 중 가장 중요한 것은 유해화학물질에 노출되지 않도록 예방하는 것이다. 유해화학물질의 직접노출을 최소화하고, 작업시에 적절한 개인 보호장비를 사용하여 노출을 최소화하는 것이다. 노출 장소에서 체류하는 시간을 최소화하고 필요시 독성 제거나 환기시스템을 설치하여 공기를 정화하거나, 공기 중의 유해화학물질 농도를 측정하여 적절한 조치를 취하는 것이 필요하며, 교육 및 훈련을 하는 것이 요구된다. 또한, 작업자들에게 노출된 유해화학물질에 대한 정보를 제공하고 안전교육 및 훈련을 제공하여 안전한 작업을 수행하도록 하는 것이 중요하다.
- 검사 및 감시는 수시로 이루어져야 한다. 작업자들의 건강 상태를 감시하고 유해화학물질 노출에 대한 검사를 실시하는 것이 중요하다. 정기적 근로자 건강 검진을 통해 유해화학물질 노출로 인한 건강 문제를 조기에 발견할 수 있다. 또한 유해물질 노출장소의 측정이 필요하다. 노출 작업장 내에서 유해물질 노출 농도를 측정하고, 이를 바탕으로 적절한 조치를 강구해야 한다. 이와 함께 개인 노출 측정이 병행되어야 한다. 관련 작업자들의 유해화학물질 개인 노출 농도를 측정하여, 작업자 개개인의 노출 상태를 파악하고 필요시 개인별로 적절한 조치를 취하는 방안이 필요하다.
- 이와 같은 노력에도 건강영향이 나타날 가능성이 확인되면 신속하고 정확한 처치가 요구된다. 발현 시점에 따라 응급처치, 지속처리 및 관리가 필요할 수 있다. 이를 대비하여 응급조치계획을 수립해야 한다. 이는 응급 상황에서 빠르게 대처할 수 있도록, 응급조치팀을 구성하고, 응급조치 훈련을 실시하며, 응급조치용 키트 및 보호장비를 보관하는 등의 방법으로 이루어진다.

2. 유해화학물질 유출 사고 시 필수업무 및 필수업무 종사자 현황

가. 유해화학물질 유출사고 시 핵심업무 파악

- 과거 유해화학물질 유출사고 사례분석과 재난관리주관기관별 표준매뉴얼, 환경부 화학재난합동방재센터(울산, 시흥) 및 지방자치단체(구미시청, 의성군청)의 담당 공무원, 그리고 유해화학물질 유출사고 시 현장에 투입된 인력의 면담을 통해 유해화학물질 유출사고 발생시 사고 대응 시나리오를 도출하고, 핵심업무와 관련 종사자를 추출하였다.

[표 21] 유해화학물질 유출사고 시 대응 시나리오

시나리오	세부 업무 내용	관련 종사자 (또는 정부부처)
1. 사고전파 및 정보수집	■ 사고의 유형 및 영향범주 파악 ■ 사고 물질의 종류 및 양 파악 ■ 사고 현장의 독성농도 및 피해정도 파악 ■ 재난 신고 ■ 주민전파	사업장 안전관리업 종사자 지자체 공무원
2. 현장 대응	■ 유출사고 현장 초동대응 - 가스차단 등 확산 방지 조치 - 긴급구조 및 응급복구 - 위험물 제거	사업장 안전관리업 종사자 소방관, 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서 (필요시 군인)
#1) 초동대응	■ 경계구역 설정 및 현장통제 - 위험지역을 설정하기 위한 농도측정 - 위험지역, 준위험지역, 경계지역으로 구분 - 유출지역 주위 통제선 설치 및 출입통제	소방관, 경찰관 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서
	■ (사업장 내 사고 시) 현장 근로자 긴급대피 ■ (도로 위 사고 시) 피해지역 인근 주민 긴급대피	소방관, 사업장 안전관리업 종사자, 경찰관 (필요시 군인)
#2) 2차 사고 대비	■ 2차 사고 대비 방재(防災) 업무 - 화학적 방재 (흡착제, 중화제 등) - 물리적 방재 (방제둑 등)	사업장 안전관리업 종사자 지정폐기물 수집운반업 종사자, 건설업 종사자
#3) 환경정비 활동	■ 유출사고 현장 방제(防治) 업무 - 재난현장 잔해 폐기물 회수, 운반 - 재난현장 주변 환경정비 - 폐기물 처리	지정폐기물 수집운반업 종사자 건설업 종사자 지정폐기물 처리업 종사자

시나리오	세부 업무 내용	관련 종사자 (또는 정부부처)
#4) 잔류오염도 조사	■ 사고지역 잔류 오염농도 측정	소방관, 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서
#5) 오염지역 제독	■ 사고지역 제독	소방관
(필요시)	■ 재난의료지원 - 응급진료소를 설치 및 운영	소방관, 재난의료지원팀(DMAT)
이재민 구호	■ 이재민 구호 - 민간단체 현장 봉사활동	자원봉사자, 지자체 공무원
3. 상황 종료 및 주민복귀	■ 유관기관 대책회의 - 사고지점 및 주변지역 잔류물질 불검출에 따라 주민복귀 결정	유관기관 종사자
4. 사고 관련 조사	■ 사고관련 조사 - 사고원인 조사 - 환경영향조사 - 주민건강영향조사	사업장 안전관리업 종사자 관련부처 공무원, 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서 관련 전문가(환경, 의학, 역학 등)

○ 유해화학물질 유출사고는 발생장소에 따라 다음과 같은 초동조치를 실시한다.

① 유해화학물질을 취급하는 사업장(공장) 내부에서 사고 발생시

- 사업장에서는 내부 절차에 따라 사고 물질의 종류, 피해정도 등을 파악하여 외부기관(소방 등)으로 신고 후 대응기관이 사고현장에 도착하기 전까지 사업장 내 방재요원이 사고현장에 1차 초동조치를 실시한다.

② 유해화학물질을 운반하는 운송차량이 전복된 도로 위에서 사고 발생시

- 운전자는 사업장 및 외부기관에 사고 유형, 유출된 물질 등의 정보를 상세히 신고 후 대피한다.

○ 사고 발생 후 현장대응은 다음과 같다.

#1) 초동대응

- 소방과 화학사고합동방재센터는 유해화학물질 유출사고 신고 접수 시 사고

현장에 긴급 출동하여 화학적 방제작업 등 유해화학물질 유출로 인한 환경 오염 및 인명피해 방지를 위한 적절한 대응조치 수행한다. 소방관은 위험지역을 설정하기 위해 농도를 측정하고, 측정 결과를 기반으로 경찰관은 위험지역, 준 위험지역, 경계지역을 기준으로 경계구역을 설정하고 현장을 통제한다. 도로 위 발생시 지자체 공무원은 경계구역에 있는 인근 주민들에게 전파와 긴급대피 안내를 실시한다.

#2) 2차 사고 대비

- 유해화학물질 유입으로 인한 토양 및 수계 오염 방지를 위해 건설기계 종사자 및 관내 지정폐기물 수집운반업체에 협조 요청하여 관련 인력 및 장비를 동원, 환경정비 및 방재활동을 실시한다.

#3) 환경정비 활동

- 지정폐기물 수집운반업체는 재난현장의 잔해 폐기물을 수거하여 폐기물 처리업체로 운반하고, 폐기물 처리업체는 중간처리를 거쳐 최종처리를 한다. 중간처리는 폐기물을 파쇄·압축·고형화·여과·중화·소각·흡착·소화 등의 물리·화학·생물학적 공정을 말하며, 최종처리는 매립 또는 해역배출 등의 방법이 있다. 환경정비 활동을 수행하는 폐기물 처리업종과 업무 수행 내용은 다음과 같다.

[표 22] 폐기물 처리업종별 업무

폐기물 수집운반업	폐기물 중간처리업	폐기물 최종처리업	폐기물 종합처리업
폐기물을 수거하여 처리장소로 운반	폐기물 중간처리시설을 갖추고 폐기물을 소각하거나 기계적, 화학적, 생물학적으로 처리	폐기물 최종처리시설을 갖추고 폐기물을 매립하는 등의 방법으로 최종 처리	폐기물 처리시설을 갖추고 폐기물의 중간처리와 최종처리를 함께 하는 영업



[그림 10] 폐기물 배출·운반·처리업체 구분

#4 & #5) 잔류오염도 조사, 오염지역 제독

- 소방관과 화학재난합동방재센터는 수시로 사고 현장의 잔류 오염농도를 측정하고 오염지역 제독을 실시한다. 이를 통해 화학물질의 공기 중 농도가 안정 수준에 도달할 경우 사건을 종결한다.

(필요시) 이재민 구호

- 대규모 사고 발생시, 재난의료지원팀(DMAT)이 출동하여 경계구역의 가장자리에 응급진료소를 설치하고 소방관은 사건 현장에서 피해자를 구조하여 환자를 안전하게 이송, 피해자에게 신속한 응급치료를 제공하는 역할을 수행한다. 필요시 자원봉사자가 투입되어 이재민 구호활동을 실시한다.

3. 상황 종료 및 주민복귀

- 사고지점 및 주변지역 잔류물질 불검출에 따라 유관기관의 대책회의 후 주민복귀 결정한다.

4. 사고 관련 조사

- 사건 종결 이후 사업장 및 관련 정부부처에서 사고원인 및 환경영향 조사, 주민건강영향조사 등의 사고 관련 조사를 실시한다.

나. 필수업무 및 필수업무종사자 개념

1) 필수업무종사자법의 제정 경위

- 필수업무 및 필수업무종사자는 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」(이하 “필수업무종사자법”이라고 약칭함)이라는 실정법령에 정의된 규범적 용어이다. 따라서, 필수업무 및 필수업무종사자의 개념을 파악하기 위해서는 필수업무종사자법의 입법 경위를 살펴볼 필요가 있다.
- COVID-19의 장기화로 사회적 거리두기가 지속되는 중에도 국민의 생명과 신체를 보호하기 위해 대면업무를 수행해야 하는 보건의료·돌봄·배달 업무에 종사하는 노동자 등에 대한 보호의 필요성이 제기되어 왔다. 이에 필수업무를 수행하는 노동자에 대한 보호와 지원대책을 수립·시행하기 위한 ‘법률’ 상 근거를 마련하고, 추진체계를 제도화하기 위한 복수의 입법안이 국회에 제출되었고, 2021. 5. 18. 법률 제18182호로 필수업무종사자법이 공포되었다(시행일: 2021. 11. 19.). 구체적인 법률안은 부록2에 제시하였다.

2) 필수업무종사법의 주요 내용

가) 목적

- 필수업무종사자법 제1조는 동법의 목적을 “재난이 발생한 경우 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회 기능의 안정적 유지를 위한 필수적인 업무에 종사하는 사람을 보호·지원하기 위하여 필요한 사항을 규정함”에 있다고 규정한다. 근로기준법상 근로자 이외에 다양한 형태의 비공식 노동을 포괄하기 위하여 ‘필수적인 업무에 종사하는 사람’이라는 용어를 사용한 것으로 생각되며, 이러한 태도는 적정하다고 판단된다.

나) 정의규정

(1) 재난

- 필수업무종사자법 제2조 제1호는 ‘재난’을 “「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난”으로 정의한다.¹⁾ 「재난 및 안전관리 기본

1) 재난 및 안전관리 기본법 제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “재난”이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 자연재난: 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻

법」 제3조 제1호에 따른 재난은 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 자연재난과 사회재난을 포함하는 개념이다. 한편, 재난 및 안전관리 기본법 제4조 제1항은 재난에 대한 국가 등의 책무를 규정하고 있다.

- 따라서, 국가와 지방자치단체는 이러한 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 진다. 그런데, 이러한 국가와 지방자치단체의 책무는 공행정(公行政)의 전달체계만으로는 수행이 어려움이 존재한다. 이러한 맥락에서 필수업무종사자법은 다양한 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산 보호라는 국가의 책무의 수행에 조력하는 노동자들에게 적절한 보호와 지원을 제공한다는 관점에서 접근할 필요가 있다.

(2) 필수업무

- 필수업무종사자법은 “필수업무”를 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무로서 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 업무로 정의한다(제2조 제2호). 그러나, 재난 자체가 다양하기 때문에 각각의 재난에 대응하는 과정에서의 필수업무의 범위도 다양할 수밖에 없다. 따라서 필수노동자에 대한 정부, 지방자치단체의 지원도 구체적인 수요에 부응할 수 있도록 설계될 필요가 있다.

(3) 필수업무종사자

- 필수업무종사자법은 “필수업무 종사자”를 필수업무를 수행하는 과정에서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 노무를 제공하는 사람으로서 제6조에 따른 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하는 사람이라고 정의한다(제2조 제3호).

類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

나. 사회재난: 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해

다) 조직법적 규정

- 필수업무종사자법은 필수업무 및 종사자의 범위, 지원계획의 수립, 실태조사 및 평가 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 고용노동부 소속으로 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회를 두도록 한다(제6조, 제7조). 고용노동부장관은 대규모 재난이 발생한 경우 등에 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회를 소집할 수 있고, 위원회의 위원은 기획재정부 등 관계 중앙행정기관의 고위공무원단에 속하는 공무원, 전국시도지사협의회 회장 등이 추천하는 사람, 전국적 규모의 총연합단체인 노동단체 및 전국적 규모의 사용자 단체가 추천하는 사람 등으로 구성하도록 한다(제8조). 또한, 지역별 필수업무종사자 지원계획 및 주요 정책사항을 심의하기 위하여 시·도 및 시·군·구에 지역위원회를 둘 수 있도록 하고(제9조, 제10조), 고용노동부장관은 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회의 심의를 거쳐 필수업무 종사자의 보호와 지원을 위한 지원계획을 수립하도록 하고, 지원계획에는 필수업무 및 필수업무 종사자의 지정, 종사자 보호·지원을 위한 사항 등을 포함하도록 한다(제11조).

3) 지방자치단체의 관련 조례의 현황 및 개관

- 2023년 4월 현재 119개 지방자치단체(15개 광역자치단체 포함)에서 관련 조례를 제정하여 시행하고 있다 (부록3). 주요 지방자치단체의 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례는 다음과 같다.

[표 23] 주요 지방자치단체의 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례

1. 서울특별시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	
제2조(정의)	1. “재난”이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난을 말한다. 2. “필수업무”란 재난이 발생한 경우에도 시민의 생명과 신체를 보호하고 사회기능을 유지하는데 필요한 업무로서 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 업무를 말한다. 가. 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」 제2조

	제2호에 따라 고용노동부장관이 정하는 업무 나. 제9조에 따른 서울특별시 필수노동자 보호 및 지원위원회의 심의를 거쳐 서울특별시장(이하 “시장“이라 한다.)이 정하는 업무 3. “필수노동자“란 필수업무를 수행하는 과정에서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 노무를 제공하는 사람으로서 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 가. 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따라 고용노동부장관이 지정한 필수업무종사자 나. 제9조에 따른 서울특별시 필수노동자 보호 및 지원 위원회의 심의를 거쳐 시장이 지정하는 사람
--	--

제9조(위원회의 설치 및 기능)	시장은 다음 각 호의 사항을 심의·자문하기 위하여 서울특별시 필수노동자 보호 및 지원 위원회(이하 “위원회“ 라 한다)를 둘 수 있다. <개정 2022.4.28> 1. 시에서 발생한 재난의 유형, 규모 등을 고려한 필수업무의 범위에 관한 사항 2. 시에서 보호 또는 지원이 필요한 필수노동자의 범위에 관한 사항 3. 시의 필수노동자 지원계획의 수립 및 그 이행 등에 대한 평가에 관한 사항 4. 그 밖에 필수노동자에 대한 보호 및 지원과 관련하여 위원장이 회의에 부치는 사항
-------------------	---

2. 경기도 필수노동자 지원에 관한 조례

제2조(정의)	1. “재난”이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난을 말한다. 2. “필수업종”이란 재난 발생 시에도 도민의 안전 및 최저생활보장 등 사회기능 유지를 위해 지속될 필요가 있는 업종을 말한다. 3. “필수노동자”란 필수업종에서 근로를 하는 노무제공자를 말한다.
제3조(적용대상)	경기도(이하 “도”라 한다)의 재난상황, 공동체 유지, 도민생활 안정의 필요성 등을 고려하여 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)가 지정한 업종으로 도에 소재하는 사업장에서 종사하는 필수노동자를 대

	상으로 한다.
--	---------

3. 부산광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례

제2조(정의)	1. “재난”이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난을 말한다. 2. “필수업무”란 재난이 발생한 경우에도 시민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무로서 제7조에 따른 위원회의 심의를 거쳐 부산광역시(이하 “시장”이라 한다)이 정하거나, 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다)에 따라 고용노동부 장관이 정하는 업무를 말한다. 3. “필수업무 종사자”란 필수업무를 수행하는 과정에서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 노무를 제공하는 사람으로서 제7조에 따른 위원회의 심의를 거쳐 시장이 정하거나, 법에 따라 고용노동부 장관이 정하는 사람을 말한다.
---------	--

제6조(지원사업)	① 시장은 필수업무 종사자 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 필수업무 종사자의 노동조건 및 노동환경 개선 2. 필수업무 종사자 지원을 위한 조사·연구 3. 필수업무 종사자 지원을 위한 재화 또는 서비스 제공 4. 필수업무 종사자의 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 심리상담 5. 그 밖에 필수업무 종사자 지원을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 ② 시장은 필수업무 종사자 지원을 위하여 필요한 경우 위험수당을 지급할 수 있다. ③ 시장은 제1항의 지원사업을 효율적으로 추진하기 위하여 사무의 전부 또는 일부를 관련 법인 또는 단체 등에 위탁할 수 있다. ④ 제3항에 따라 사무를 위탁하는 경우 예산의 범위에서 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
-----------	--

4. 대전광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례

제2조(정의)	이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 「필수업무 지정 및 종사자 보호
---------	--------------------------------------

	· 지원에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.
제11조(지원계획)	① 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」 제11조제4항에 따른 지역별 지원계획(이하 “지원계획”이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 필수업무 및 필수업무 종사자의 지정에 관한 사항 2. 필수업무 종사자 보호·지원에 관한 사항 3. 필수업무 종사자 보호·지원을 위한 재원조달에 관한 사항 4. 추진과제별 성과목표 및 성과지표에 관한 사항 5. 그 밖에 필수업무 종사자 보호·지원을 위하여 필요한 사항 ② 시장은 지원계획을 수립하는 경우 공청회, 설명회 등을 개최할 수 있고, 필요한 경우 재난 상황에 따른 필수업무 현황, 필수업무 종사자 근무환경 및 처우 수준 등을 파악하기 위한 실태조사를 실시할 수 있다. ③ 시장은 제2항에 따른 실태조사를 외부 전문기관에 의뢰하여 실시할 수 있다. ④ 시장은 위원회의 심의를 거쳐 지원계획을 수립하고, 이를 대전광역시 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

3. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수 업무종사자 판단 기준

가. 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준 제시

1) 관련 법령

- 필수업무종사자법 제2조 제2호는 ‘필수업무’란 ① 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무로서 ② 제6조에 따른 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회의 심의를 거쳐 ③ 고용노동부장관이 정하는 업무를 말한다고 규정하고 있다. 위 규정에서 “재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무”는 필수업무 지정의 실체적 요건에 해당하고, “제6조에 따른 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회의 심의”는 필수업무 지정의 절차적 요건에 해당한다. 한편, “고용노동부장관이 정하는 업무”라는 부분은 ‘필수업무’는 고용노동부장관의 지정이라는 행정작용을 통하여 지정된다는 점을 밝힌 것으로, 필수업무 지정의 작용법상 근거규정으로 이해할 수 있다.
- 필수업무종사자법 제2조 제2호는 필수업무의 지정에 동법 제6조에 따른 ‘필수업무 지정 및 종사자 지원위원회’의 심의라는 절차적 요건을 규정하고 있을 뿐, 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위에 대한 구체적인 기준에 대해서는 명확한 규정을 두고 있지 않다. 따라서, 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위와 판단기준은 ‘재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무’라는 필수업무종사자법 제2조 제2호의 법문을 고려하여 고용노동부장관이 지정하는 재량(裁量)행위의 성격을 갖는다고 해석된다. 다만, 이러한 재량을 행사함에 앞서 필수업무종사자법 제6조에 따른 지원위원회의 의결을 거쳐야 할 것인지 문제된다.
- 한편, 필수업무종사자법 제6조는 필수업무의 지정 및 필수업무 종사자의 보호·지원에 관한 사항을 심의하기 위하여 고용노동부 소속으로 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회를 두도록 규정하고 있다. 위 규정의 법문상

‘필수업무의 지정’은 고용노동부장관은 사무라고 해석된다. 한편, ‘필수업무 지정 및 종사자 지원위원회’는 고용노동부의 내부위원회²⁾로, 스스로 대외적으로 의사표시를 할 권한이 있다고 보기는 어려우며, 고용노동부장관이 필수업무의 지정 등의 권한을 행사함에 있어 관련 사항을 심의(審議)하는 기능을 담당하는 심의위원회의 성격을 갖는다. 이러한 내부위원회는 위원회의 의결에 행정관청(행정기관의 장)에 대한 구속력이 부여되어 있는지에 따라 의결위원회와 자문위원회로 다시 구분되는데, 의결위원회는 구속력 있는 의사를 결정한다는 점에서 자문기관인 위원회와 구별되며, 자문위원회는 구속력 없는 의사를 결정하는 위원회를 말한다. 그런데, 현행 필수업무종사자법 시행령 제5조 제1항은 “지원위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.”라는 규정을 두어 동 위원회가 단순한 심의를 하는 것을 넘어 의결(議決) 권한이 있음을 예정하고 있다. 따라서, 필수업무종사자법 제6조에 따른 지원위원회는 의결위원회의 성격을 갖는다고 생각된다.

- 한편, 행정위원회는 그 기능을 기준으로 ① 조정위원회(coordination committee), ② 조사연구위원회(research committee), ③ 심의위원회(discussion committee), ④ 협의위원회(negotiation committee), ⑤ 통제위원회(scrutiny committee)로 구분된다. 여기서 심의위원회는 어떠한 안건을 심의하여 의견을 제공하는 위원회를 의미하며, 원칙적으로는 행정청은 심의위원회의 의견에 구속되지는 않는다.
- 정리하자면, ‘필수업무 지정 및 종사자 지원위원회’는 그 권한을 기준으로 구속력 있는 의사를 결정하는 내부위원회이며, 기능적으로는 심의(審議)위원회의 성격을 갖는다고 할 것이다. 따라서, 고용노동부장관은 지원위원회의 의결사항에 내부적으로 구속된다.

2) 고용노동부장관의 필수업무 지정의 법적 성격

가) 재량행위

- 법이 효과규정에서 행정청에게 행위여부나 행위내용에 관하여 선택의 여지

2) 내부위원회, 즉 비행정관청으로서의 위원회는 행정주체 내부에서 행정에 관한 의사 또는 판단을 결정할 수 있는 권한만을 가지고 이를 대외적으로 표시할 권한은 없는 합의제기관을 말한다.

를 인정하고 있는 행위를 재량행위라고 한다. 재량행위는 ① 일정한 행위를 할 것인지 안 할 것인지에 대한 결정재량과 ② 복수의 행위 중 어느 선택할 수 있는 선택재량으로 나눌 수 있다. 과거에는 재량행위를 기속재량행위(법규재량행위)와 자유재량행위(공익재량행위)로 분류하기도 하였으나, 오늘날에는 모든 재량권행사의 일탈·남용 여부는 사법(司法)심사의 대상이 되었다는 점에서 양자의 구분은 실익이 없다는 것이 통설적인 견해이다.

- 다만, 판례는 “어느 행정행위가 기속행위인지 재량행위인지 나아가 재량행위라고 할지라도 기속재량행위인지 또는 자유재량에 속하는 것인지의 여부는 이를 일률적으로 규정지을 수는 없는 것이고, 당해 처분의 근거가 된 규정의 형식이나 체재 또는 문언에 따라 개별적으로 판단하여야 한다”라고 하여 여전히 기속재량과 자유재량을 구별하는 입장을 취하고 있다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2007두18321 판결).

나) 판단여지의 문제

- 입법권이 행정권 발동의 근거·요건·기준·효과 등을 엄격히 규정하고 행정권은 이에 기속하여 법집행만을 한다면 재량의 문제는 발생하지 않을 것이나, 법률의 경직성과 행정의 복잡성·진보성·전문성 등으로 인하여 입법권이 행정권발동의 근거·요건·기준·효과 등을 일의적으로 규정하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서, 상황적 유동성이 담보된 ‘불확정개념’³⁾의 사용을 피할 수는 없다.
- 입법자가 행정권에게 사실의 불확정개념에의 포섭(包攝) 단계에서 그 불확정개념을 해석하고 판단할 수 있는 여지를 남겨 둔 것을 이른바 ‘판단여지’라 한다. 이는 결국 불확정개념의 판단권이 법원과 행정권 중 누구에게 있는지에 대한 권한배분의 문제에 해당한다. 판단여지가 인정되는 분야는 비대체적 결정, 구속적 가치평가결정, 미래예측결정, 행정정책적 결정 등이 있다.

3) 개념이 일의적(一義的)으로 확정되지 않아 개념 그 자체로는 그 의미를 정확히 파악할 수 없고 별도의 해석과 판단이 요구되는 개념을 말함. 공익(公益), 공익상 필요, 현저히 곤란, 국민의 삶의 질, 공공필요, 적당한 장소, 정당한 사유 등이 해당됨.

- 다만, 판단여지라 하더라도 판단기관의 적법구성 여부, 판단절차 준수 여부, 사실관계의 정확한 판단여부, 일반적으로 승인된 평가척도의 준수여부 등은 사법심사의 대상이 된다.
- 한편, 필수업무종사자법에 의하면, 필수업무는 대규모 재난이 발생한 경우 등에 소집된 위원회의 심의를 거쳐 고용노동부장관이 정하도록 되어 있다. 즉, ‘필수업무’의 범위는 법령으로 사전에 정해져 있는 것이 아니라 재난 발생 후 정하는 것으로, 재난상황에 따라 유동적이라 할 수 있다. 나아가, 필수업무종사자법은 필수업무의 범위, 지원의 내용 등을 구체적으로 규정하지 않고, 위원회가 재난의 유형, 규모 등을 고려하여 필수업무 범위에 관한 사항, 보호 또는 지원이 필요한 필수업무 종사자의 범위에 관한 사항, 필수업무 종사자 지원계획의 수립에 관한 사항, 실태조사 및 평가에 관한 사항, 그 밖에 필수업무 종사자에 대한 보호 및 지원 등을 심의하여 정하도록 규정하고 있다. 이는 정부와 지방자치단체에게 재난상황의 다양성에 따라 적시에 유연하게 대처할 수 있는 재량권을 부여하는 방식으로, 합리적이고 효율적인 입법이라고 평가된다.

3) 필수업무종사자법 제2조 제2호의 해석론

가) 해석의 일반원칙

- 판례는 법해석의 일반원칙에 대하여 “법은 원칙적으로 불특정 다수인에 대하여 동일한 구속력을 갖는 사회의 보편타당한 규범이므로 이를 해석함에 있어서는 법의 표준적 의미를 밝혀 객관적 타당성이 있도록 하여야 하고, 가급적 모든 사람이 수긍할 수 있는 일관성을 유지함으로써 법적 안정성이 손상되지 않도록 하여야 한다. 한편 실정법은 보편적이고 전형적인 사안을 염두에 두고 규정되기 마련이므로 사회현실에서 일어나는 다양한 사안에서 그 법을 적용함에 있어서는 구체적 사안에 맞는 가장 타당한 해결이 될 수 있도록 해석할 것도 또한 요구된다. 요컨대 법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 한다. 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취

지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 한다”라는 입장을 취하고 있다(대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결).

- 필수업무종사자법 제2조 제2호 중 ‘필수업무’의 실체적 요건에 해당하는 “재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무”라는 문구는 내용적으로 ① 재난이 발생한 경우(상황 요건)와 ② 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무(업무의 필요성)의 두 부분으로 나눌 수 있다.

① ‘재난이 발생한 경우’의 경우

- 필수업무종사자법 제2조 제1호에서 ‘재난’을 “「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난”으로 정의하고 있으므로, 재난 및 안전관리 기본법상 ‘재난’이 발생한 경우를 말하는 것으로 해석된다. 따라서, 이러한 ‘상황 요건’의 충족 여부에 대해서는 재난 및 안전관리 기본법상 ‘재난’이 발생하였는가에 대한 사실관계의 정확한 판단여부만이 문제가 되며, 고용노동부장관에게 재량이나 판단여지가 인정된다고 보기 어려울 것이다.

② ‘국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무’에 대한 판단의 경우

- ‘필요한 업무’라는 표현 자체가 개념이 일의적(一義的)으로 확정되지 않아 개념 그 자체로는 그 의미를 정확히 파악할 수 없고 별도의 해석과 판단이 요구되는 개념을 불확정개념에 해당하며, 또한 이러한 판단은 필수업무종사자법의 입법취지를 고려한 행정정책적 결정의 성격을 가질 수밖에 없다는 점에서 고용노동부장관에게 넓은 재량이나 판단여지가 인정된다고 판단된다.

나) 목적적 해석의 필요성

- 필수업무종사자법 제2조 제2호 중 ‘필수업무’의 실체적 요건에 해당하는 “재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을

유지하기 위하여 필요한 업무”라는 문구의 해석에 관해서는 목적적 해석⁴⁾의 방법이 유용하다. 필수업무종사자법의 제정 취지는 다음과 같다.

- 코로나19라는 전 세계적인 재난에도 사회기능 및 일상생활 유지를 위해 의료·돌봄·물류·교통 등을 수행하는 필수업무 종사자의 역할이 새롭게 조명받고 있다. 의료·돌봄·대중교통 종사자는 서비스를 중단없이 제공함에 따라 감염위험에 크게 노출되어 있고, 이륜배달차·환경미화원 등은 취약한 근무환경으로 업무상 재해 가능성이 높으며, 택배기사 등은 인력부족과 불명확한 업무범위 등으로 상시적으로 장시간 근로 위험에 노출되어 있다. 이와 같이 필수업무의 취약한 여건 및 고용불안 등이 지속되어 국민 안전 및 사회기능 유지에 위협요인으로 작용하고 있어 미국·캐나다 등과 일부 지방자치단체는 지원 규정을 마련하였다.
- 이에 향후 코로나19와 같은 재난 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 다양한 재난의 유형과 규모에 맞추어 필수업무와 종사자의 범위를 지정하고, 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회 설치 및 지원계획 수립 등을 통해 보호 대책을 시행할 수 있도록 추진체계를 제도화하려는 것이다.

○ 목적적 해석의 기준은 우선 필수업무종사자법의 입법취지가 될 것인바, 동법의 제정 취지는 다음과 같다.

- ① 코로나19라는 전 세계적인 재난에도 사회기능 및 일상생활 유지를 위해 의료·돌봄·물류·교통 등을 수행하는 필수업무 종사자의 역할이 새롭게 조명받고 있으나, ② 현재 의료·돌봄·대중교통 종사자는 서비스를 중단없이 제공함에 따라 감염위험에 크게 노출되어 있고, 이륜배달차·환경미화원 등은 취약한 근무환경으로 업무상 재해 가능성이 높으며, 택배기사 등은 인력부족과 불명확한 업무범위 등으로 상시적으로 장시간 근로 위험에 노출되어 있고, ③ 이와 같이 필수업무의 취약한 여건 및 고용불안 등이 지속되어 국민 안전 및 사회기능 유지에 위협요인으로 작용하고 있어 미국·캐나다 등과 일부 지방자치단체는 지원 규정을 마련하였다.

4) 일반적으로 법질서에서 객관적으로 요구된 이성적인 목적에 따라 법규의 의미를 찾는 해석방법론을 의미함. 즉, 법률 제정자의 제정목적에서 주관적 목적으로 법규범의 해석을 논거지우거나 또는 합리적 이성에 의해서 인식되는 규범의 목적이나, 해석되는 규범의 사회적 기능에서 객관적 목적으로 규범의 내용을 탐구하는 것임.

- 이러한 입법취지하에 필수업무종사자법 제1조는 동법의 목적을 “재난이 발생한 경우 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회 기능의 안정적 유지를 위한 필수적인 업무에 종사하는 사람을 보호·지원하기 위하여 필요한 사항을 규정함”에 있다고 명시하고 있다.

- 필수업무종사자법의 제정 취지를 종합하여 보면, 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위를 지정하기 위해서는 (i) 구체적인 ‘재난의 발생’이라는 상황적 요소와 (ii) 그러한 재난에 대응하기 위하여 수행되어야 하는 ‘직무’가 무엇인가의 양 측면을 고려할 필요가 있다.
- 비교법적으로 코로나19 위기 상황에서 OECD, ILO, EU 등이 사용하는 용어들의 속성은 ‘노동 현장에 물리적으로 나타나야만 하는 노동자’ 또는 ‘사회, 가구 및 개인의 기초적인 삶이 유지되는 데 있어 기본적으로 필요한 서비스와 생산품을 제공하는 노동자’로 정리할 수 있다. 현행 필수업무종사자법에서 정의하고 있는 “필수업무”는 ‘재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무’인바, 이러한 실정법상 정의는 국가의 경제 사회 공공 핵심 업무 수행의 필요성을 강조하고 있는 것으로 평가된다.

4) 사회보상(社會補償)적 관점의 채용 필요성

가) 사회보상의 의의

- 공동체의 이익에 기여하는 행위 중에 이를 원인으로 개인에게 신체의 손상 등 피해가 발생했을 때 국가가 이에 대한 책임에 기초하여 일정한 보상을 하는 것은 비교적 보편적인 입법례이고, 이에 대한 보상을 규율하는 입법체계가 사회보상법 체계이다.
- 이러한 특별희생에 대한 보상에 해당하는 가장 전통적이고, 대표적인 제도가 전쟁희생자에 대한 보상인바, 여기서는 희생에 이르게 된 데에 국가의 강제력이 계기가 되었다는 점이 주목되었다. 그러나 오늘날 국가책임에 기초한 보상은 이와 같은 전시(戰時) 피해에 그치지 않고, 평시에 발생하는 피해로 확대되고 있으며, 희생의 원인이 되는 국가의 선행행위가 존재하지

않는 경우에도 공동체에 기여한 개인의 행위 자체에 대해서 보호의 필요성이 인식되고, 이로써 사회보상급여가 목적론적인 급여로서의 성격을 띄어가고 있는 추세가 발견된다. 이는 피해를 개인의 운명으로 돌리고 국가가 방치하는 것은 정의의 관념에 맞지 않는다고 판단되었기 때문이다.

나) 필수업무종사자법의 사회보상적 성격

- 전술한 바와 같이, 전쟁 희생 보상에서 기원하는 사회보상은 오늘날에는 국가는 개인을 희생의 원인이 되는 상황으로 강요하거나(전쟁 희생 등), 혹은 적어도 유도하거나(접종피해 등), 또 국가가 희생을 방지할 의무가 있음에도 불구하고 이를 게을리하여 희생이 발생한 경우(범죄피해 등)에 대한 보상을 포괄하는 개념으로 전개되고 있다. 특히, 국가가 해당상황이 발생하는데 강제력을 행사하지도, 또 구체적인 권고를 행한 것도 아니며, 행위의 동기가 개인의 자발적인 의사에 있는 경우에도 사회보상의 대상에 포섭되고 있다.
- 한편, 재난 및 안전관리 기본법 제4조 제1항은 “국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응·복구하기 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.” 라고 하여 재난에 대한 국가 등의 책무를 규정하고 있다. 따라서, 국가와 지방자치단체는 이러한 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지닌다.
- 그러나, 이러한 국가와 지방자치단체의 책무는 공행정(公行政)의 전달체계만으로는 수행의 어려움이 존재한다. 에센셜 워커(essential worker, 이하 편의상 “필수노동자” 라고 함)의 보호와 이들에 대한 지원은 다양한 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산 보호라는 국가의 책무의 수행에 조력하는 노동자들에게 적절한 보호와 지원을 제공한다는 관점에서 접근해야 할 것이다.
- 이러한 관점에서 보면, 필수업무종사자법은 재난에 대한 대응이라는 국가와 지방자치단체의 책무를 이행하는 과정에 참여한 필수업무종사자가 이러한

재난에 대응하는 과정에서 재해를 입거나 기타 손해를 보게 되는 경우 이들의 특별한 희생에 대한 지원의 기준과 방법을 마련하기 위한 것이라는 점에서 사회보상의 체계에 포함될 수 있다고 할 수 있다.

나. 필수업무 및 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 우선순위와 판단기준

1) 검토의 전제

- 위에서 살펴본 바와 같이, 필수업무 및 필수업무를 수행하는 자의 범위를 지정하기 위해서는 (i) 구체적인 ‘재난의 발생’이라는 상황적 요소와 (ii) 그러한 재난에 대응하기 위하여 수행되어야 하는 ‘직무’가 무엇인가의 양 측면을 고려할 필요가 있다.
- 상황 요건과 직무요건을 기준으로 업무의 종류를 아래 표와 같이 4가지 유형으로 분류할 경우, 필수업무는 재난발생 상황이라는 상황적 요건하에서 사회공동체의 유지를 위한 불가결한 직무라고 파악할 수 있다.



[그림 11] 직무·상황 요건에 따른 필수업무 분류

- 필수업무종사자는 재난 상황에서 국민의 생명·신체 및 재산을 보호해야 한다는 국가와 지방자치단체의 책무를 구체적으로 수행하기 위하여 재난 상황에서도 ‘불가피’하게 직무에 종사해야 하는 사람을 의미한다. 따라서, 이들은 재난 상황에서 사회공동체의 유지를 위하여 특별한 희생을 하게 되는 사람이라는 점을 고려할 필요가 있다. 즉, 필수업무종사자의 지정은 관련 ‘재난 상황’에 대응하기 위하여 반드시 수행되어야 하는 ‘직무’를 담당하는 사람이라는 의미로 판단할 필요가 있다.
- 필수업무종사자의 구체적인 ‘지정 기준’은 관련 재난의 특성을 고려하여

그러한 재난 상황에서 ① 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무의 범위가 어디까지인가 및 ② 이러한 업무에 종사하는 자 중에서 보호 또는 지원이 필요한 사람은 어떠한 범주인가라는 두 가지 측면에서 검토가 필요할 것이다.

2) 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무의 범위

- 유해화학물질 유출사고 재난시 대응 시나리오의 전체 단계에 해당하는 업무 대부분은 사고가 발생할 경우, 즉 재난 상황에서 ‘국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무’의 개념에 포섭될 수 있을 것이다. 시나리오 상 업무들은 기본적으로 재난(사고)의 발생시부터 재난상황 종료 시까지 국가가 공적·행정적 조직을 활용하여 직접 수행하거나, 민간부문의 종사자의 노무제공을 활용하여 간접적으로 수행해야 하는 업무로 볼 수 있기 때문이다.
- 필수업무 및 필수업무종사자의 지정이라는 관점에서 보면, 아래 업무들 중 재난대응에 불가결하다고 판단되는 업무는 2. 현장대응 단계의 초동대응, 2차 사고 대비, 환경정비 활동, 잔류 오염도 조사, 오염지역 제독이 ‘긴급한’ 재난에 대응함에 필요한 업무라고 할 수 있을 것이다. 필요시 이재민 구호활동도 이에 포함된다.

[표 24] 유해화학물질 유출사고 시 대응 시나리오

시나리오	세부 업무 내용	관련 종사자 (또는 정부부처)
1. 사고전파 및 정보수집	■ 사고의 유형 및 영향범주 파악 ■ 사고 물질의 종류 및 양 파악 ■ 사고 현장의 독성농도 및 피해정도 파악 ■ 재난 신고 ■ 주민전파	사업장 안전관리업 종사자 지자체 공무원
2. 현장 대응 #1) 초동대 응	■ 유출사고 현장 초동대응 - 가스차단 등 확산 방지 조치 - 긴급구조 및 응급복구 - 위험물 제거	사업장 안전관리업 종사자 소방관, 환경부 화학재난합동방재 센터 담당부서 (필요시 군인)

시나리오	세부 업무 내용	관련 종사자 (또는 정부부처)
	■ 경계구역 설정 및 현장통제 - 위험지역을 설정하기 위한 농도측정 - 위험지역, 준위험지역, 경계지역으로 구분 - 유출지역 주위 통제선 설치 및 출입통제	소방관, 경찰관 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서
	■ (사업장 내 사고 시) 현장 근로자 긴급대피 ■ (도로 위 사고 시) 피해지역 인근 주민 긴급대피	소방관, 사업장 안전관리업 종사자 경찰관 (필요시 군인)
#2) 2차 사고 대비	■ 2차 사고 대비 방재(防災) 업무 - 화학적 방재 (흡착제, 중화제 등) - 물리적 방재 (방제독 등)	사업장 안전관리업 종사자 지정폐기물 수집운반업 종사자, 건설업 종사자
#3) 환경정비 활동	■ 유출사고 현장 방제(防治) 업무 - 재난현장 잔해 폐기물 회수, 운반 - 재난현장 주변 환경정비 - 폐기물 처리	지정폐기물 수집운반업 종사자 건설업 종사자 지정폐기물 처리업 종사자
#4) 잔류오염도 조사	■ 사고지역 잔류 오염농도 측정	소방관, 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서
#5) 오염지역 제독	■ 사고지역 제독	소방관
(필요시)	■ 재난의료지원 - 응급진료소를 설치 및 운영	소방관, 재난의료지원팀(DMAT)
이재민 구호	■ 이재민 구호 - 민간단체 현장 봉사활동	자원봉사자, 지자체 공무원
3. 상황 종료 및 주민복귀	■ 유관기관 대책회의 - 사고지점 및 주변지역 잔류물질 불검출에 따라 주민복귀 결정	유관기관 종사자
4. 사고 관련 조사	■ 사고관련 조사 - 사고원인 조사 - 환경영향조사 - 주민건강영향조사	사업장 안전관리업 종사자 관련부처 공무원, 환경부 화학재난합동방재센터 담당부서 관련 전문가(환경, 의학, 역학 등)

3) 필요한 업무에 종사하는 자 중에서 보호 또는 지원이 필요한 사람의 범위

- 유해화학물질 유출사고에서 필수업무의 범위는 “유해화학물질 유출사고”라는 상황적 요소와 직무요건 상 역할 수준을 고려하여 현장 초동대응 업무, 2차 사고 대비 방재(防災) 업무, 유해화학물질 유출사고 현장 방제(防治) 업무, 사고지역 잔류 오염농도 측정, 사고지역 제독이 포함된다.
- 관련 업무종사자는 사업장 안전관리업 종사자, 건설업 종사자, 지정폐기물 수집운반업 종사자, 지정폐기물 처리업 종사자를 포함하여 민간부문 정규직/비정규직 근로자, 공공부문 비정규직 근로자(시간선택제, 공무원), 공공부문 정규직 근로자, 국가직, 지방직 공무원, 군인, 경찰, 소방관 등 다양하다.
- 유해화학물질 유출사고에 대응하기 위한 업무를 종사함에 있어 기존의 통상적인 근로의 경우보다 노동의 강도와 시간이 현저하게 증가하거나, 유해화학물질과의 접촉 가능성에 따라 건강손상의 위험이 높은 종사자를 우선적인 지원의 대상으로 고려할 수 있을 것이다. 이러한 과정에서 종사자들이 노무를 제공하는 법적 근거도 고려의 대상이 될 수 있을 것이다.

다. 전문가 의견수렴

- 연구진은 현재 유해화학물질 유출사고와 관련된 업무에 종사하는 담당 공무원, 관련 외부 전문가를 대상으로 다음과 같은 사항에 대해 다학제간 전문가 자문을 실시하였다. 구체적인 자문자료는 부록4에 제시하였다.

1) 자문내용

- 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무 범위의 적절성
- 유해화학물질 유출사고 발생시 세부 업무 및 관련 업무를 수행하는 자의 적절성
- 보호·지원이 필요하여 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 범위와 판단기준의 적합성

2) 자문위원

[표 25] 전문가 자문위원 목록

구분	전문가
A	환경부 화학재난 합동방재센터 환경팀 센터장
B	서울대학교 의과대학 의사 겸 변호사
C	노무법인 ○○ 대표 노무사

3) 자문위원의 의견

가) 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무 범위의 적절성

○ 전문가 A

- #초동조치, #현장통제, 경계구역 선정, #2차 사고 대비: 매우 적절함
- #주민 긴급대피 및 이재민 구호, #환경정비 활동 : 적절함

의견

- 국내 발생하는 발생하는 화학사고가 주민대피 및 이재민 구호가 필요한 사고가 거의 일어나지 않고, 사업장 내 대응으로 마무리 되는 경우 대부분임. 따라서 사고의 규모와 전개양상에 따라 주민 긴급대피 및 이재민 구호, 인력·장비 동원은 필수업무에 포함 여부가 갈리게 됨. 그러나, 대규모 유해화학물질 유출사고 발생시에는 “주민 긴급대피”는 초동조치와 동시에 이루어져야 함. 한편, 이재민 구호, 인력·장비 동원은 필수 대응이라기 보다는 예방-대비-대응-복구에서 대응 마지막 단계 및 복구 단계이고 필요시 포함하는 게 더 적합하다고 사료됨.
- 초동조치의 세분화 필요함. 유해화학물질 취급 사업장에서 사고가 발생시, 사업장 내부 절차에 따라 외부기관(소방 등)으로 신고 후 대응기관이 도착하기 전까지 사업장 내 방재요원이 1차 초동조치를 실시함. 즉 초동조치는 사업장 내 초동조치(방재요원), 대응기관 초동조치로 세분화 됨. 또한, 잔류오염도 조사 및 오염지역 제독은 필수적인 수습단계임. 필수업무범위에 포함되어야 한다고 생각함. 해당 농도에서 안정적인 농도수준을 나타내지 않으면 사고가 종결되지 않음 (화학사고 주관기관 환경부 업무).

○ 전문가 B

- #초동조치, #현장통제, 경계구역 선정, #주민 긴급대피 및 이재민 구호: 매우 적절함
- #2차 사고 대비, #환경정비 활동 : 적절함

의견

- 연구진이 제시한 업무 모두 필수업무로 선정되기 적합하다고 판단함. 유해화학물질 유출사고 위기대응 실무매뉴얼에 상응한다고 생각됨. 가능한 인명피해를 최소화할 수 있는 조치는 필수업무 중 우선순위가 높음. 이에 따라 주민 긴급대피 → 추가 인명피해를 막기 위한 초동조치 → 현장 통제순으로 대응이 이루어진다고 생각됨.
- 잔류오염도 조사 및 오염지역 제독은 유해물질 누출사고가 발생하였을 때 즉각 조치해야하는 응급한 조치에는 해당된다고는 할 수 없음. 그러나 사고지역에서 생활 또는 근로를 했던 주민, 근로자들이 다시 원래의 지역으로 복귀 가능한지 파악하기 위해서는 잔류오염도 조사 및 오염지역 제독 과정이 전제되어야 함. 따라서 잔류오염도 조사 및 오염지역 제독도 필수업무 범위로 추가되어야 한다고 생각됨.

○ 전문가 C

- #초동조치, #현장통제, 경계구역 선정, #주민 긴급대피 및 이재민 구호: 매우 적절함
- #2차 사고 대비, #환경정비 활동 : 적절함

의견

· 연구진이 제시한 업무범위는 필수업무로 선정되기 적합하다고 판단됨. 우선순위는 사고 발생 시 대피, 구호, 위험물 제거 등으로 인명피해를 최소화할 수 있는 업무를 우선순위로 보았으며 후순위로 2차 인명피해를 막기 위한 현장통제, 사고 대비 등의 업무를 선택하였으며 이는 유해화학물질 유출사고 관련 매뉴얼과 부합함.

· 잔류오염도 조사 및 오염지역 제독 업무는 잔류하여 2차 오염을 유발할 수 있는 위험물을 확인하고 제거함으로써 2차로 발생할 수 있는 국민의 생명과 신체에 위해, 사회의 기능 혼란 등을 방지하기 위해 필수업무 범위로 추가될 필요가 있다고 보여지며 피해가 확대될 수 있는 전염의 확산 방지, 사고 재발 방지 등을 위하여 추가되어야 한다고 보여짐.

나) 유해화학물질 유출사고 발생시 세부 업무 및 관련 업무를 수행하는
자의 적절성

○ 전문가 A : 적절함

의견

- 관련종사자에서 추가되어야 하는 종사자 있음. 업무 시나리오별 관련종사자에서 누락된 종사자가 있어서, 필요한 내용에 대해 설명자료를 제시하였음.

○ 전문가 B : 매우 적절함

의견

- 필수업무 시나리오에 환경부(화학재난합동방재센터)와 같은 주관부처가 포함되어 있긴 하지만 해당 지역의 시설 및 관리에 관한 네트워크 형성은 지방자치단체가 긴밀하게 되어 있을 것으로 보임. 따라서 해당 지방자치단체도 포함되어야 할 것으로 생각됨.
- 현장 응급진료소 설치 및 운영의 관련 종사자가 의사, 간호사로 명시되어 있음. 관련 종사자 선정은 해당 노동자를 보호하기 위한 목적이므로 경우에 따라 여러 직업이 인정될 수 있도록 포괄적, 그리고 예시적인 규정으로 작성되는 것이 연구 목적에 맞다고 생각됨.
- 환경정비 활동의 폐기물 운반, 처리업체 ‘근로자’라는 명칭을 사용하게 되면 ‘근로자’만 보호가 될 수 있는 제한적 규정이 될 수 있을 가능성이 있음. 따라서 근로자라는 문구 대신 종사자 혹은 노무자 등 더 넓은 개념을 사용하는 것이 적합할 것으로 생각됨.

○ 전문가 C: 매우 적절함

의견

- 시설물의 결함 등이 원인으로 사고가 발생했을 경우 당해 시설을 관리하는 전문가 또는 기술 인력들이 초동조치를 취하거나 이후 지속적으로 관리하게 되는 부득이한 경우 필수업무를 수행하여야 하는 사업장 내 시설관리자, 관련 기술자, 책임자를 추가해야 할 수 있음.

다) 보호·지원이 필요하여 필수업무 종사자로 지정해야 할 종사자 범위
와 판단기준의 적합성

○ 전문가 A: 매우 적합함

의견

· 종사자로 분류되는 판단기준 내용은 적합함. 유해화학물질 사고 대응현장에서 가장 가까이 업무를 하는 종사자는 사업장 내 방재요원 그리고 소방관임. 복구작업 시점에 현장에 투입되는 지정폐기물업체는 일반적으로 민간부문의 정규직 근로자에 속함. 방제독 설치를 위한 중장비, 포크레인 등 종사자는 사업장에서 도급한 업체에서 진행하여 회사 직원에 준하는 처우를 받게 됨.

따라서 화학사고 발생시 보호지원의 순위는 민간부문 정규직 근로자>비공식노동자, 민간부문 비정규직 근로자>군인, 경찰, 소방관>공공부문 정규직 근로자>국가직, 지방직 공무원>공공부문 비정규직 근로자 (시간선택제, 공무직)이 적합함

○ 전문가 B: 매우 적합함

의견

· 보호 지원이 필요한 순위로서 취약한 노동자를 우선적으로 선정하여 합당하다고 생각됨.

○ 전문가 C: 매우 적합함

의견

· 우선순위를 판단함에 있어 특히 비공식, 비정규직 근로자의 경우 치료 및 보상 이후 직무변환, 복직 등이 어려운 점이 있으므로 우선적인 보호와 지원이 필요하다고 보여지므로 타당하다고 사료됨.

라. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 범위

- 유해화학물질 유출사고에서 필수업무는 상황요건, 직무수행의 역할수준을 고려할 필요가 있었고, 필수업무종사자는 보호·지원의 필요성을 고려하였다.
- 전문가 자문회의와 연구진 회의를 통해 필수업무는 현장 초동대응 업무, 2차 사고 대비 방재(防災) 업무, 유해화학물질 유출사고 현장 방제(防治) 업무가 포함되었다.

이러한 과정을 거쳐 본 연구에서는 종사자 보호·지원이 필요한 종사자의 판단기준에 따라 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무와 필수업무 종사자의 범위를 다음과 같이 선정하였다.

[표 26] 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무와 관련 업무 종사자 범위

필수업무의 범위	필수업무 종사자의 범위
■ 유해화학물질 유출사고 현장 초동대응 업무 ■ 2차 사고 대비 방재(防災) 업무 ■ 유해화학물질 유출사고 현장 방제(防治) 업무	■ 사업장 안전관리업 종사자 ■ 건설업 종사자 ■ 지정폐기물 수집운반업 종사자 ■ 지정폐기물 처리업 종사자

4. 유해화학물질 유출사고 발생 시 필수업무종사자 실태조사

- 본 연구에서 실태조사 목적은 유해화학물질 유출사고 발생 이전/이후 필수업무종사자의 근무환경·처우수준, 업무환경이나 노동강도, 위험수준 변화 등을 파악하여 대규모 유해화학물질 유출사고 발생에 대비한 필수업무 종사자 보호·지원을 위한 제도적 개선을 파악하고 정책마련의 기초자료로 활용하기 위함이다.
- 조사방법은 심층면담과 양적 설문조사 방법으로 실시하였다.
 - 심층면담(Focus Group Interview, FGI)은 대표적인 질적 연구 방법의 하나로, 다수 조사 대상자를 동시에 인터뷰하는 방법이다. 이는 연구 대상자가 왜 특정 방식으로 행동하는가에 대한 이유뿐만 아니라 개개인의 감정 등을 구체적으로 조사하기 위한 도구로 널리 사용되는 연구방법이다.
 - 양적 설문조사는 대규모 데이터 수집에 있어 정형화된 질문에 대한 다양한 응답의 경향성을 파악하고 결론을 도출하는데 사용되는 연구방법이다.
 - 심층면담과 양적 설문조사는 서로 보완적인 연구 방법으로 사용되는데, 심층면담을 통해 얻은 질적 데이터를 활용하여 양적설문은 실시하면, 통계적 분석을 통해 대상 집단의 경향성과 특성을 파악하고 결론을 도출하는 데 사용되기 때문이다.
- 본 연구에서는 유해화학물질 유출사고시 필수업무에 종사하는 자를 대상으로 업종별 심층면담을 실시하였고, 심층면담 내용을 분석하여 정형화된 설문지를 구축하고 의학연구윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)심의 후 양적 설문을 실시하였다.

가. 필수업무를 수행하는 자의 심층면담

- 본 연구에서는 유해화학물질 유출사고 유관기관 및 지자체의 협조를 통해 최근 유해화학물질 유출사고 발생 시에 필수업무의 범위에 해당하는 업무를 수행한 자들을 섭외하였고, 2023년 5월 16일부터 5월 19일까지 필수업무 종사자 유형별 2회씩 총 7회 면담실시, 면담시간은 매회 2시간 이내 소요되었다.

1) 필수업무 종사자 별 대상자의 특성

- 유해화학물질 유출사고에서의 근무환경, 건강영향, 처우수준, 지원대책 등을 파악하기 위해 사업장 내 방재요원 4명 (정유회사 안전환경관리자 1명, 정유회사 방재요원 3명), 건설업(포크레인) 종사자 2명 (건설기계협회장 1명, 개인사업자 1명), 폐기물 수집운반업 종사자 3명 (지정폐기물 수집운반업체 대표 2명, 현장 노무제공자 1명), 폐기물 처리업 종사자 3명 (폐기물 처리업체 대표 2명, 폐기물 처리업체 안전환경관리자 1명)을 대상으로 심층면담을 실시하였다. 면접자 구성은 다음과 같다.

[표 27] 심층면담 대상자 구성

구분	인터뷰 대상자	총인원
사업장 안전관리업 종사자	정유회사 안전환경관리자	1명
	정유회사 방재요원	3명
건설업 종사자	건설기계협회장	1명
	건설업 개인사업자 (포크레인 기사)	1명
지정폐기물 수집운반업 종사자	폐기물 수집운반업체 (2곳) 대표	2명
	현장 노무제공자	1명
지정폐기물 처리업 종사자	폐기물 처리업체 (2곳) 대표	2명
	폐기물 처리업체 안전환경관리자	1명

2) 필수업무 종사자 심층면담 결과

- 필수업무 종사자 심층면담을 통해 유해화학물질 유출사고 당시 근무환경, 건강영향, 산업안전, 처우수준 등이 파악되었고 진술내용을 항목별로 나열하였다.

가) 사업장 안전관리업 종사자

- 화학산업 및 석유·가스 산업은 다양한 유해화학물질을 취급하는 산업부분으로 법적 사항에 따라 사업장 내 방재요원을 의무적으로 두고 있다. 방재요원은 모두 정규직으로 구성되고 4조 2교대로 공장 내 장치물의 작동 점검 및 관리 업무를 수행한다. 방재요원의 작업형태는 ‘보드작업’ (시스템 모니터링)와 ‘로컬작업’ (현장점검)으로 나뉘어져있다. 평상시 보드작업은 주로 실내에서 이루어지며 작업자는 공장 설비의 정상 및 이상작동을 주시한다. 로컬작업 근로자는 하루 근무시간 중 주기적(하루 3회)으로 사업장 현장을 순찰하며 설비 장치를 관리·점검하고 위험요소를 탐지하는 작업을 수행한다.
- 로컬 방재요원은 유해화학물질 유출사고가 발생 시 사고현장에 투입되어 위험물 제거, 응급복구 작업 등 초동 대응작업을 수행한다. 사고의 형태에 따라 설비 전문 하청업체와 함께 업무를 수행한다. 사고 발생 시에는 평상시보다 긴급한 조치를 요하므로 순간적 작업강도가 높고, 유해화학물질 노출과 부상의 위험이 존재한다. 이에 사고 현장에 투입된 일부 근로자들은 위험노출에 대해서 차별적 보상에 대한 목소리도 있었다.
- 유해화학물질을 취급하는 산업 특성상 회사나 정부에서 건강 보호를 비롯하여 안전교육 및 관련 정책에 상당히 많은 공을 들이고 있다. 근로자의 안전을 최우선으로 고려하여 업무를 수행하고, 근로자는 작업중지권을 행사할 수 있다. 또한, 산업안전을 강화하고 잠재적인 위험을 대비하기 위해서 산업안전 관련 매뉴얼 제공과 교육을 체계적으로 실시하고 있으며, 사고의 유형별·화학물질에 따른 대응 시나리오를 구성하여 자체 내 소방대원과 지자체, 환경부 화학재난합동방재센터 등과 합동으로 주기적인 모의 훈련을 실시하고 있었다.

- 이렇게 사업장의 안전대응시스템이 고도화되면서, 일부 근로자들은 정부의 정책이 현장의 이슈를 이해하고 대책을 마련하는 데에 있어 현장과 괴리된 부분이 존재하고, 대책을 시행하기까지 속도에 뒤처지는 것이 아닌가 하는 우려의 목소리가 있었다.

[표 28] 사업장 안전관리업 종사자 진술문

항목	진술문
고용형태	“원래 입사할 때 2년 정도 비정규직, 인턴 기간도 있는데, 비정규직이 현장에 투입되는 거는 없어요.”
평상시 근무환경	“공정 안에 장치물을 관리하고, 동별 문제, 펌프나 배관 누수가 있는지 확인합니다. 보통 컨트롤 부스에서 컴퓨터를 보고 이상징후를 발견할 수 있고요. 그리고 우리가 현장을 돌아다니면서 문제점을 초기에 발견하기도 하고요.” “평소보다 압력이 좀 올라간다는지, 온도가 올라간다는지, 누수가 되는 현상이 있으면 상황을 보면서 관리하는 거죠.” “여기 현장이 24시간 계속 풀가동해야 해서 4조 2교대 근무를 하고 있어요.”
사고시 근무환경	“사고가 없을 때 현장은 사실 이렇다 할 일이 별로 없는데, 사고가 나면 계속 현장에서 악취도 많이 발생하고. 위험수준은 거의 뭐 100%이라고 보면 되죠.” “사고나면 우리가 초기 대응하고, 우리 힘으로 안 될 때 정비 전문 업체를 불러서 어떻게 문제가 있는지 현장에 투입합니다. 사실 우리는 모니터링을 위주로 많이 하고요. 정비 자체는 하지 않죠.”
노동강도	“사고나면 컨트롤 부스에서 모니터링 하는 사람들도 업무강도 굉장히 큼니다. 매일 12시간 동안 화장실 가는 시간 빼고 계속 모니터링 해야 되기 때문에 자리를 비울 수도 없고, 계속 알람을 확인해야 하기 때문에 다른 직무에 비해 정신적 스트레스 많이 받아요.” “현장은 현장대로 위험해서 안전에 대한 스트레스 많이 받아요.”
필수업무에 대한 인식	“유출사고가 나면 1차적인 조치는 어차피 저희들이 먼저 해야 되기 때문에 사고 시 필수적으로 투입되는 업무를 한다고 할 수 있죠.”
건강/재해	“저희 공장에 황산 유출 사고가 있었는데 황산이 운전사님이 신발 속으로 들어가서 발에 화상을 입었어요.” “물질에 대한 위험 보다는 오히려 제가 봤을 때 이제 정신적인 스트레스가 심해요. 일단 화학 공장이니까 들어오면 냄새가 나잖아요. 냄새나 모든 배출을 100%의 차단할 수가 없다.” “평상시에 낮은 농도에도 계속 노출되는 상황이고, 사고나면 더 심하고요.”
병의원	“노출로 인해서 병원을 방문한 적은 아직 없습니다.”

방문여부	
질병/손상의 예방	“공정마다 조금 취급하는 물질에 따라 다르지만, 특수 검진이라 해서 6개월에 한 번씩 주기적으로 검진을 받습니다. 검진결과에 문제가 발생하면 회사에서도 다른 부서로 보직을 옮겨준다던지 적절한 조치를 취합니다.” “심리상담사가 있어서 심리상담을 개별적 신청하면 정신적 스트레스 관련해서 상담 지원해줍니다.”
작업중지권 여부	“유출사고 나면, 안전이 보장되어 있는 상태에서 내가 들어갈 수 있지 확인하고, 만약에 어떤 안전 장구나, 내가 들어가는 게 안전이 보장 안 돼 있는 상태에서 안 들어갈 수 있죠.” “유독성 가스 누출상태에서 내가 사망할 확률이 높다 또는 장비를 못 믿겠다고 생각하는 것들은 안 들어갈 권리는 있죠. 상부에 얘기해서 더 높은 수준의 장비를 착용하게 해달라 요청 할 수도 있고요.”
사고시 초과근로	“유출사고 발생해도 초과근무는 거의 없다고 봐야죠. 어차피 우리 근무 시간이 끝나면 다음 조가 들어오잖아요. 초과근무를 한다면 한 시간 정도이고요.” “대규모로 발생하면 교대하는 시간이 단지 한 30분 정도 더 걸릴 수도 있겠죠. 그렇지만 사실 거의 바로 퇴근합니다.”
재난장소 근로시간	“사건의 정도에 따라 다르죠.”
휴게시간	“특별히 정해진 휴식시간은 없고 현장 돌아보는 것 이외 시간에 그냥 부스에서 대기를 하는 거죠.”
사회보장제도	“사고나면 산재로 전부 다 처리가 되고요. 정규직이니까 4대보험 다 되고요.”
수당 여부	“월급은 평준화되어있어요. 근데 현장직은 평상시에 아침 7시, 11시, 15시 하루 세 번 현장에 나가서 중요한 장치물들 주의 깊게 관찰하고, 사무실보다 더 위험해요. 위험수당이라도 따로 나오면 좋지 않을까 해요.” “나는 현장에 있으니까 사무실에 있는 사람보다 위험에 노출이 되는데 내가 봤을 때는 수당이라도 좀 챙겨주는 게 낫지 않을까”
노동조합	“노동조합이 있어요. 100% 만족 얘기는 안 되겠지만 제 입장에서 볼 때는 열심히 합니다.” “안전 관련된 문제는 회사와 적극적으로 협력할 준비는 돼 있고.”
안전	“유해화학물질 취급지역 순찰시에는 무조건 안전장비 착용해야 해요. 안전모, 보안경, 안전장갑, 내산장갑, 내산 장화가 있어요. 내산 장갑하고 장화는 항상 쓰지는 않고요. 평상시에는 그냥 안전 장화, 안전화지.” “유해화학물질 사고가 터지면 특수보호복 착용하고 일단 조치는 우리가 합니다.” “협력업체도 마찬가지로 보호장구를 착용하고 작업을 하고요.” “사고시에 안전보호를 착용하지만, 혹시나 하는 불안은 있죠.”

교육	“우리회사에 교육훈련생으로 들어올 때부터 연차별로 교육훈련을 시키고 있습니다.” “각 공정별로 MSDS 교육이 있고요. 저희 자체 내에는 포털사이트가 관련된 정보들을 누구나 접근이 가능하도록 허용이 되어 있고 비치로 돼 있고, 책도 만들어져 있고 현장에 필요한 영역에서는 요약본이 부착도 되어 있지만 그와 별개로 시스템이 지들 모두 다 적혀 있어요.” “팀별로 우리 교감 제도가 있어서 매년에 주기적으로 계속 교육을 시키고 자료를 공유할 수 있도록 개인 메일로 계속 보내줍니다.” “사고 대비해서는 한 달에 한 번씩 모의 훈련을 해요. 위급 상황마다 시나리오가 있습니다. 가끔씩 합동방재센터랑 고용노동부 산하 쪽이랑 그리고 울산대학교 병원과 합동 훈련을 하고 있습니다.” “안전 부분이 요즘 국가에서 워낙 강하게 좀 신경써주니까 회사에서도 가급적이면 최대한 보안을 하고 있습니다.”
주요 애로사항 및 정책	“우리 회사는 이미하고 있는데, 정부 정책이 회사 정책보다 늦게 따라오면서 필요 이상으로 중복해서 해야 할 것이 많이 생긴다.” “사실 정부 정책이 앞서가고 우리 회사가 뒤따라 가는 것이 마땅한데. 현실에서는 회사가 너무 앞서가는 경향이 있다.” “국가에서 이제 만드는 정책들이 실제로 저희 회사하고 안맞는 부분도 있는데, 회사에서도 맞추려다 보니 현실적으로 관계도 없는 교육도 받아야 해요.” “우리 업무에 특화된 교육이 필요한데 너무 일률적으로 교육을 하니까 굳이 필요 없는 것까지 하게되고요.” “그리고 나라의 정책이 현실보다는 좀 더 뒤떨어져 오는 감이 있어서 솔직히 불안함을 더 느낄 때도 있어요.”

나) 건설업 종사자

- 유해화학물질 유출사고 발생시 현장에 투입되는 건설업 종사자의 대부분은 개인사업자이며, 특수형태근로종사자이다. 포크레인 기사는 평소에는 건설 현장에서 일을 하고, 유해화학물질 유출사고 사고시 지자체 또는 사고발생 사업장이나 사업장의 하청업체를 통해 참여 요청을 받는다. 포크레인 기사는 사고현장 투입 전, 개인 비용으로 건강검진 받고 증명서 제출해야한다.
- 포크레인 기사는 유해화학물질 유출사고 발생 현장에서 유해화학물질의 수계 유입 방지를 위해 하천 내 임시차단독을 하고, 토양오염 방지를 위해 오염된 토양을 제거하는 작업을 수행한다.
- 유해화학물질 유출사고 시 건설업 종사자가 수행하는 업무는 2차적인 오염과 사고 방지를 위해 필수적인 작업이나, 이러한 사고를 전담하는 전문기사는 없는 실정이다. 따라서 유해화학물질 유출사고 현장에 참여하는 건설업

종사자는 유해화학물질에 대한 정보 부족으로 작업하는 동안 안전과 건강상의 문제에 대해 위협을 느끼기도 하였다. 만약 이들이 대응 업무 수행중 안전과 건강상의 문제가 발생하면, 개인사업자는 특수형태근로종사자로 분류되어 사회보험 적용을 받는데 한계가 있었다.

[표 29] 건설업 종사자 진술문

항목	진술문
고용형태	“우리는 개인 사업자등록증이 있죠.” “우리는 특수형태근로종사자예요.” “어떤 업체에서 와달라 요청하면 계약서 쓰고 일당받고 가서 일해요.”
근무환경	“평상시는 땅 파고, 묻는 거 포크레인으로 일하는 일은 다해요.” “화학사고가 나면 초기에 터지자마자 바로 들어가요. 이번에도 밤에 자다가 전화와서 나갔어요. 가니까 소방서는 물 뿌리고 있고 우리는 투입되서 땅파는 작업하고.”
사고시 노동강도	“사고 사이즈가 커서 땅 파야할 곳이 두 개 세 개 이상 많아지면 그때는 일이 많아지지요.” “땅에 밑에 수도나 설비구조를 모르는 상태로 작업을 해야하니까 잘못 건들이면 터지는 사고가 발생하기도 하고 긴장을 엄청해요.” “화학사고니까 냄새가 너무 심해서 힘들었어요.”
필수업무에 대한 인식	“사고나서 땅에 화학물질 들어가면 문제죠. 그러니까 우리가 가야 땅을 파줘야 하잖아요. 우리는 필요한 인력인거죠.”
건강/재해	“우리 직업이 예민하면서도 신경도 많이 써야 해요. 왜냐하면 우리가 땅 밑에 파면은 뭐가 있는지 몰라요.” “평상시에 일할 때는 건설현장에서 일하는데, 유해화학물질 사고가 터져서 그 현장에 오니까 냄새가 많이 나고 스트레스 받아서 굉장히 예민해져요.” “그런 예민한 상태에서 긴장해서 일하니까 몸도 아파요. 우리는 앉아서 스틱으로 작업하잖아요. 일단은 허리 그다음 어깨, 스틱잡고 밑으로 바라보고 있으니까 목, 손목 이런 게 다 아파요. 포크레인 자체가 좀 많이 흔들리니까 온몸이 떨리지요.”
병의원 방문여부	“화학사고 현장에서 일하고 아파서 병원 간 적은 아직 없어요.”
질병/손상의 예방	“이번에 사고현장에 들어갈 때도 산업안전보건 센터가서 건강검진 다 받고 갔어요. 작업 끝나고 나서는 사후관리 이런거 안해줘요.”
작업중지권 여부	“사고현장 가면 약간 공포는 있는데, 한 번 들어가면 겁난다고 안할수는 없죠. 내가 책임자고 끝내야하는 거니까.”

재난장소 근로시간 및 휴게시간	“정해진 시간은 없어요. 끝날 때까지 하는 거지.” “그날은 8시간 했어요. 투입돼서 실제로 일 한 시간은 5시간 정도예요. 처음에 작업 허가서, 안전교육 때문에 기다렸었거든요.” “자유 시간 한 5분 정도 잠깐씩 시간은 있어요.”
사회보장제도	“우리는 개인으로 들어가잖아요. 특고니까요. 우리 쪽은 산재 같은 거 없죠. 개인 돈으로 치료해야죠.” “노란 우산인가 그런 제도가 있어요. 그게 잘돼있다고 듣긴 했어요.”
수당 여부	“우리는 본인 장비로 일하니까 일당 받아요. 그 일당 안에 건강 검진비, 인건비, 기름값, 수리비, 다 들어가고 따져보면 남는 게 없어요.”
안전	“우리는 사전에 안전이나 화학물질에 대한 정보가 하나도 없었어요. 현장에 도착해서 이야기 들었어요. ‘지금 도로에 탱크가 넘어져서 사고가 났다’ 이렇게 됐다.” “가니까 냄새가 엄청나고 있었어요.” “안전보호구는 현장에서 받았는데, 그거 입고 일하면 땀이 나서 안돼. 안 입고 그냥 했어요. 나는 위에서 포크레인으로 파기만 하면 되니까.”
교육	“나라가 잘하고 있잖아요. 안전교육 1년마다 2시간, 4시간 무조건 교육을 받아야 돼요. 그걸 해야 우리가 현장에 들어갈 수가 있어요.” “우리 같이 일하는 사람들도 공부하고 인터넷으로 시험 쳐야 해요.”
주요 애로사항 및 정책	“이런 현장에 투입되면 나라에서 책임져줬으면 좋겠어요.” “땅 파는 작업도 필수작업이잖아요.”

다) 지정폐기물 수집운반업 종사자

○ 지정폐기물 수집운반업 종사자들은 평상시 사업장에서 발생하는 연소재, 옌니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 등 폐기물을 수거하여 처리장소로 운반하는 업무를 수행한다. 유해화학물질 유출사고 발생시 현장에 투입되어 특수차량에 유출된 유해화학물질과 오염된 슬러지, 폐기물 등을 회수하는 일을 수행한다. 지정폐기물 수집운반업체의 고용형태는 정규직, 한시적 근로자, 도급 등의 형태로 다양하게 존재한다. 기본급 이외 수입의 대부분을 채우며 정직원일 경우는 일의 실적에 따라 기본급 급여에 실적 수당을 추가하여 임금을 받는다. 유해화학물질 유출사고 발생 시 소방서 등 대응기관의 요청을 받고 사고물질의 종류에 따라 작업 가능 여부와 작업방법을 모색하여 사고현장에 출동한다.

○ 사고발생 시, 지정폐기물 수집운반업 종사자는 유출된 현장에서 환경정비

작업을 수행하기 때문에 사고 초기대응부터 긴급 투입되어 사고 종료 후까지 현장에서 업무를 수행한다. 때문에 이들은 사고발생 현장의 가장 가까운 곳에서 가장 오랜 시간 머무르며 작업을 수행하는 옥외작업자이다. 야외에서 보호복 착용한 채 작업을 수행하므로 고온에 지속적으로 노출되어 사고 이전보다 작업강도가 높다. 또한 사고의 규모와 배출업체의 요청에 따라 법적 근로시간을 초과하는 경우 빈번하다.

- 근무환경에서 배출 사업장에서 빠른 마무리를 위해 신속한 환경정비 작업을 요청하면 현장작업자들은 작업속도를 높이려다 오히려 유해화학물질에 노출되거나 낙상사고가 발생하는 등 건강 및 안전상의 문제가 발생하기도 한다. 또한, 안전복을 입고 보호 마스크를 착용하더라도 인체에 화학물질이 침투하여 화상, 시력저하 등 건강상 문제가 발생한 경험도 있었다. 특히 여름철이 취약하므로 사고 현장 간이 휴게시설 마련에 대한 요청도 있었다.

[표 30] 지정폐기물 수집운반업 종사자 진술문

항목	진술문
고용형태	“저희 운반업장은 정직원이 21명이고요, 일용직도 있습니다. 일용직까지 합하면은 60명은 되는 것 같구요” “우리 사업장은 특고예요. 우리 같은 소형업체는 일이 있을 때만 움직일 수 있잖아요. 그래서 임금을 지급하는 방법들도 그렇고 특수고용처럼 하죠,” “회사에 나와 보고 일이 없을 때는 오후에 뭐 자기 개인 사정으로 일찍 들어갈 때도 있고요”
근무환경	“유출된 물질은 우리가 다 정리해요. 폐기물 수집운반을 할 때는 사고 현장에 출동해서 바닥이나 탱크 주변에 누출된 화학물질을 호스로 흡입해서 회수는 작업을 합니다. 환경정비가 되는 거죠. 그리고 흡입한 물질은 배출업체에 돌려주거나 처리 가능한 폐기물 처리업체로 운반합니다 “
사고시 위험수준 변화	“화학 사고가 나면 평상시 하는 일 보다 일의 양이 많아지죠” “한 번은 화학물질이 바다로 흘러나간 적이 있었어요. 원청에서도 누군가 책임을 져야하니까 운반업체한테 빨리 작업해달라고 요청해요.” “현장에서 다급게 일을 하면 안전복을 충분히 안 하고 일을 할 수가 있어요.”
노동강도	“유해화학물질 유출이 많이 됐으면 장비가 여러 대가 붙어서 긴급하게 밤새 청소하는 경우도 있어요.” “일할 때 보호장비를 계속 차고 있어야 되니까. 여름 같은 경우는 특수방호

	복 경우는 바깥에서 20분만 작업하면 작업복 짜면 물이 흐릅니다.”
필수업무에 대한 인식	“화학사고에서 발생하는 폐기물을 운반하는 업무 자체는 당연히 필요한 업무라고 생각해요.” “폐기물 운반업은 초기 대응 단계, 비상 대응, 수습 복구 단계, 사고 종료 단계까지 전 영역에 다 걸쳐 투입됩니다.”
건강/재해	“환경정비 작업은 자세가 힘듭니다. 흡입 호스가 요동치기 때문에 호스 부딪쳐서 다치는 경우가 있습니다. 그래서 여러 사람이 가서 코스를 움직이지 않도록 묶고 붙잡고 일을 합니다.” “호스를 뺏다 쫓았다 하면서 근골격계 문제가 있고, 또 차에 오르락 내리락 할때 미끄러져서 낙상사고가 생기기도 하고요.” “작업하거나 떨어져서 허리 디스크 수술하고 하는 사람도 주위에 있었어요.” “여름 같은 경우는 땀이 흘러가지고 눈으로 들어가는 경우가 있어요. 눈에 들어가면 눈에 화상을 입어요. 필요하면 수술을 해야해요” “안전복 입고 호흡기를 착용해도 물질이 피부에 붙거든요. 그러면 화상을 입는 가능성이 굉장히 높지요.” “유출 사고가 나서 현장에 투입되면 조금씩 가스에 노출되잖아요. 작업자들 중에는 본인은 이제 너무 많이 마셔봐서 괜찮다라고 주장하는 사람조차 있고 반대로 명확하게 몸이 안 좋아졌다는 걸 이것 때문에 몸이 안 좋아졌다는 걸 규명하기는 힘들죠.” “나는 작업하다가 유해화학물질이 눈에 튀어서 눈 수술했어요. 수술하고, 그 다음 날부터 바로 일하러 갔어요.” “일 하다가 안전복 틈으로 물질이 들어와서 화상을 입은 경우도 있어요.”
질병/손상의 예방	“사고나서 출동해도 외부에서 들어오는거니까 산업안전보건센터에 가서 건강검진부터 하고 제출하라고 얘기를 해요. 조금이라도 문제가 되면 회사장이 다치니까 법적인 책임을 다 져야 되니까” “건강검진에서 사람이 질환있으면 우리 회사에 일하기가 부적합하니까 이 사람들 출입하지 마시오라고 해요.” “긴급 출동할 때는 사고물질을 구두상으로만 듣고 출동하는 경우가 많아서 물질에 대한 대비가 충분하지 않아요”
작업중지권 여부	“사고가 터지면 자다가도 나가야 해요. 배출업체와의 신뢰 관계이기 때문에 거부하기 어렵죠. 신뢰가 없으면은 어디 누가 손 잡고 가려고 그러겠어요.” “우리 회사는 긴급 출동할 때는 돈을 많이 준다고 해도 위험한 상황이면 작업자들 스스로 안갑니다. 작업중지권이라고 하는데 자기가 위험하면 또 안 들어가죠.” “긴급 출동에서 소방관분들이 계시지만, 저희업체 경우는 위험한 상황에서 작업자들한테 강제로 가라고 할 수도 없고 저희 스스로 충분히 대비가 가능한 경우에 출동하고 보통은 진짜 강제로 투입되는 경우는 없죠.”
사고시	“우리가 업무시간을 딱 정해놓고 움직일 수 없는 부분이에요.”

근로시간	“보통 작업하는 시간이 한 네다섯 시간은 걸려요. 특수한 상황에서는 몇 날 며칠을 할 수도 있고요.” “보통 저희가 길가에서 출동한 경우는 짧으면 3~4시간 길면 다음 날까지 일합니다. 그래도 무조건 첫날 안에 어떤 장비를 동원해서든 1차 처리는 다 해야 돼요”
사회보험	“정직원들은 산재보험까지 다 들어가 있고요.” “일을 하다가 근로자가 손상을 입어서 다쳤을 때는 산재 처리합니다.” “일용직들은 안되고요.”
수당 여부	“실적에 따라서 기본 급여에 실적 수당을 따로 붙여요.” “운반업 일하는 일당 일용직 근로자들은 사실은 초과 근무 수당으로 먹고 살아요. 그래서 우리 그냥 낮에 하는 작업만을 원하는 근로자는 없어요. 긴급 출동을 하게 되면 밤에도 나갈 수도 있어서 초과 근무하는 거에 대해서 초과 근무 보수는 확실히 있고요. 위험한 물질이나 고소 작업에 대해서 필요에 따라 보상을 해주기도 합니다.”
안전	“특수차량에 흡입 호스를 뺏다 꽃았다 하는데 상황이 좀 급하다 보면은 다 칠 수도 있는 부분들이 있죠. 또 호스 압력으로 사람한테 직접적으로 노출될 수도 있고.” “유해물질이 터지면 도로에서부터 접근조차도 힘든 건 있죠. 공기 중으로 유해화학물질이 퍼질 때는 우리도 접근하기는 힘들고요. 어느 정도 좀 안정이 되고 난 후에 접근해요.” “보호구, 안전장비들은 필수장비이기 때문에 우리업체에서 장만합니다. 나라에서 지원받는 건 조금은 도움이 되겠죠” “보호복은 내화복 등급이 있거든요. 얼마나 위험한 화학물질이냐에 따라서 다른데, 입고 있는 시간이 문제가 아니라 벗었다 다시 입는 과정에서 밀폐가 풀릴 때 주의해야되요. 아주 위험한 물질이라면은 이 장갑과 옷 사이에도 테이핑을 해서 노출되지 않게 합니다.”
교육	“현장에 투입될 때 배출업체에서 작업자한테 교육을 시킵니다. 그게 안전 지침이에요.” “우리 같은 특고들은 자기가 직접부담을 하고, 회사에 소속되어 있으면 회사에서 해주고”
주요 애로사항 및 정책	“안전보호구 같은 경우도 실제 안전보호구가 불필요하게 사람을 규제하는 부분들이 굉장히 많아요. 새로운 법적 장치 만들어서 업무 속도가 자꾸 느려져요. 그 규정들이 현실에 잘 안 맞아요. 현장에서 일하는 사람들은 그런 절차 때문에 일하는데 시간에 또 쫓겨서 사고도 나고요.” “사고현장에 폐기물 운반업체가 빨리 수습해 주면 굉장히 고마워하는데, 고마워하는 거랑 별개로 비용을 받기가 어렵습니다. 공장 내에서 일어난 사고 같은 경우는 긴급하게 출동했을 때 평소보다 더 많은 비용을 청구하고 받는 거는 오히려 쉬운데, 도로에서 일어나는 사고 같은 경우 업무에 대한 비용을 받는 데 어려움이 많아요. 긴급사태에 대비해서 소방서랑 MOU는 맺어놨는데

	거기에도 금액은 안 정해져 있어요. 사고 현장에 저희 장비도 가야되고 사람들도 가야되고 소모품도 썼을텐데 그거에 대해서 비용을 받기가 쉽지 않다.” “우리를 부를 때는 소방서에서 불렀거든요. 며칠씩 일을 해주고 나서는 또 돈 받기가 문제였어요. 돈을 청구하면 시에서 예산이 없다. 금액은 왜 또 이렇게 비싸냐 왜 일반 차량 다르냐. 이렇거면 소방서에서 직접 운영을 해야하는게 아닌가 하는 생각이 들 수밖에 없습니다. 사회재난에 봉사한 느낌입니다.” “저희 회사가 봉사를 하더라도 기본으로 들어가는 인건비는 줘야되잖아요 그게 나중에 책임 소재가 불투명해요. 우리 일이 사고시에 꼭 필요한 일이라서 일은 꼭 해야 되고, 이후에 책임을 아무도 지지 않고 비용을 쓰지 않으려고 하는 그런 상황입니다. 사회 재난시에 이렇게 해결되었으면 좋겠어요.”
--	--

라) 지정폐기물 처리업 종사자

- 유해화학물질 유출사고에서 발생한 폐기물은 해당 물질을 처리할 수 있는 시설이 갖추어진 지정폐기물 처리업체에 운반된다. 폐기물은 지정폐기물 중간처리업을 통해 최종처리업체에서 최종적으로 처리된다.
- 폐기물 처리업체의 근로자들은 대부분 정규직이다. 처리업체에서는 지정된 기간 내에 폐기물을 처리하는 업무를 수행하기 때문에, 유해화학물질 유출사고가 발생하더라도 처리업체에 종사하는 근로자의 업무량이 증가하는 현상은 드물다.
- 대규모 처리업체에서는 모든 처리공정이 자동화로 되어있어 근로자가 현장 작업을 수행하지 않지만, 소규모 처리업체에서는 각 공정에 따라 근로자가 공정에 투입되어 중량물 취급 등 육체적 활동을 수행하는 차이점이 있었다.

[표 31] 지정폐기물처리업 종사자 진술문

항목	진술문
고용형태	“처리장은 정기적으로 운영하고 있고요. 일용직은 가끔 있는데, 유해물질을 설비로 바로 투입하지 못하고 일일이 수작업으로 나누어야하는 작업을 맡아서 해요”
근무환경	“폐기물 처리에는 폐기물을 소각, 탈수해서 최종적으로 매립하는 방법이 있고, 폐수처리해서 최종적으로 방류하는 방법이 있어요.” “저희들은 폐산하고 폐알카리를 가져와서 각 저장조에 넣어 뒀다가 이걸 이제 중화하는 게예요. 폐알카리하고 폐산을 넣어 중화반응을 통해 물로 나

	오는 거죠. 이후에 폐수 처리업체 위탁해요. 우리는 자동화가 안되어 있어요. 폐산하고 알카리하고 섞었을 때 반응이 충분히 일어나서 pH 7로 바뀌어야 되는데 안 바뀌는 경우가 많이 있거든요. 현장에서 작업자가 눈으로 확인하고 조정해 줘야 합니다.” “우리는 유해화학물질을 고온 소각시켜서, 소각된 찌꺼기를 매립지로 보내고 있어요. 물질 투입부터 소각까지 전 시스템이 자동으로 되어 있어서 현장에서 사람이 육체적으로 해야 할 일은 없어요.”
노동강도 및 사고시 근로시간	“우리 업체는 요즘 물량이 많이 적어서 쉬어가면서 합니다.” “처리업체는 양이 많이 들어왔더라도 법적 처리기간 내에 처리하면 되기 때문에 8시간 근무합니다.”
휴게시간	“회사에 하루 9시간 있는데 점심시간 1시간 있습니다. 그것 말고도 중간중간 알아서 쉽니다.”
사회보장제도	“우리는 전부 정규직이라서 4대보험도 다 들어가있고, 산업재해는 없었는데, 있으면 산재처리 다 해줍니다.”
필수업무에 대한 인식	“유해화학물질을 처리하는 업체가 많지도 않고. 사고가 발생하면 사고를 수습하는 일련의 과정들에 우리 업무가 녹아 들어가야 되는 것이기 때문에 운반이나, 처리작업은 필수적인 작업이죠.”
건강/재해	“다른 건 없는데 현장에 퀴퀴한 냄새가 나서 처음에는 힘들었어요. 근데 익숙해지니까 괜찮아지더라고요. 건강검진도 회사에서 1년에 2번씩 하는데 아무 문제 없구요.”
안전	“운반업체의 탱크로리로 가져와서 저장소로 넣기 때문에 거의 누출되는 경우는 없는데 그래도 혹시 모르니까 보호장비, 내산화, 장화, 장갑, 안면보호대는 다 착용합니다.” “우리는 전부 자동화라서 안전합니다”
교육	“우리는 매일 아침에 작업 시작 전에 안전교육하고 일을 시작합니다. 회사에서 자체적으로 교육하고 있어요.”

나. 필수업무종사자 설문조사

- 본 연구에서는 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무를 수행하는 자의 업종별 심층면담 결과를 분석하여 설문조사 항목을 유형화하고 설문조사지를 구축하였다. 이후 연구수행 기관의 의학연구윤리심의위원회(Institutional Review Board, IRB)의 승인은 득하였고, 5월 말부터 6월 중순까지 현장 방문 또는 전화로 설문조사를 실시하였다.

1) 설문조사 항목 구성

- 설문조사 항목은 심층면담 결과와 선행 필수업무 실태조사(지진, 산불, 감염병 등) 설문지, 고용노동부 의견을 반영하여 ① 기본정보, ② 근무환경, ③ 건강영향, ④ 보상 및 처우, ⑤ 보호 및 지원으로 구성하였다.

① 기본정보

- 설문 대상자의 인구특성학적 정보를 수집하기 위해 성별, 연령, 최종학력, 국적, 유해화학물질 유출사고 대응 업무수행 당시의 종사업종과 근무년수로 구성하였다.
- 업종별로 고유한 고용구조에 대한 이해를 위해 고용형태 설문을 추가하였다.

② 근무환경

- 유해화학물질 취급 업종은 유해화학물질의 물리화학적 위험 때문에 사고 현장의 투입 시점과 업무 수행시간에 따라 유해화학물질의 노출농도 수준과 노출시간의 차이가 있어 업종별로 위험성을 확인하기 위해 사고 현장의 투입시점과 근무시간을 설문하였다.
- 평상시와 비교하여 유해화학물질 유출사고 발생 시 업무환경 변화를 확인하기 위해 추가적인 업무 여부, 위험노출 수준변화와 업무강도 변화에 대해 설문하였다. 심층면담 결과 업무 수행시 유해화학물질 노출로 인한 건강상의 피해와 손상 경험, 정신적 스트레스가 있는 것으로 확인되어 노출정도를 구체적으로 파악하기 위해 근무시간 중 위험환경에 노출정도에 대한 설문

을 실시하였다.

- 또한, 고용상태와 사회보장제도, 업무수행에 따른 보상, 안전 및 건강상의 문제 만족도를 파악하는 일자리 만족도 설문을 추가하였다. 이를 통해 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무 종사자의 일자리 조건 및 정책적 개선방향성에 대한 고찰에 적용할 수 있다.
- 이를 통해 평상시와 유해화학물질 유출사고 발생 시를 비교하여 근무환경, 처우수준, 업무환경이나 노동강도, 위험수준 변화 등을 고려하여 지원계획 수립 시 고려되어야 할 유효 적절한 제도적·재정적 방안 제시하는데 활용하고자 한다.

③ 건강영향

- 대상자의 건강영향 평가를 위해 계통별 설문을 구성하였다. 계통별 건강영향 평가는 질병을 특정하긴 어렵지만, 근로자의 전반적인 건강상태를 유해인자와 연관지어 판단하는 근거로 활용이 가능하다는 장점이 있다. 전체 14개 항목으로 피부, 호흡기계, 소화기계, 두통 및 눈, 손상, 우울, 불안, 공포, 스트레스, 수면, 피로, 요통, 상지, 하지 근골격계로 구성되었다.
- 해당 증상 확인 시 추가로 건강상 문제 발생 시점에 대한 설문을 병행하였다. 이는 필수업무 종사자의 건강 영향이 업무수행으로 인한 노출(유해화학물질)로부터의 증상 발현까지의 시간에 대한 평가를 위한 설문이다. 이를 통해, 건강 영향을 최소화하는 보호 대책의 개입 시점에 대한 논의 근거를 제시하고 유해화학물질 연관 증상의 발생 기간(급성/만성) 등에 대한 고찰에 적용할 수 있다.
- 증상 발생 해당자의 경우, 증상이 질환으로 이환되었는지를 평가하기 위해, 해당 증상으로 인한 병원 방문 여부에 대한 설문을 추가로 진행하였다. 이와 함께 해당 질병의 치료 기간에 대한 설문을 진행하였다. 이를 통해 필수업무 종사자의 건강 보호 우선순위 평가 및 규모 추정에 활용가능하다.
- 유해화학물질 유출사고 관련 작업 이전, 중, 종료 후의 주관적 건강점수 설문을 통해 필수업무 종사자의 건강 주관성을 평가하였다.
- 심층면담 결과 업무와 연관된 스트레스 수준이 높은 것으로 확인되었고, 이

를 객관적으로 확인하기 위해 구조화된 직무스트레스 평가도구를 설문에 포함하였다.

④ 보상 및 처우

- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 필수업무를 수행한 자의 보상 및 처우에 대해 임금 지급 형태, 추가수당, 사회보장제도 보장, 근로 중 법정 휴게시간 보장 등 처우수준에 대한 설문항목을 구성하였다. 이는 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 지원계획 수립 및 시행과 관련하여 필요한 정책제언 제시에 활용할 수 있다.

⑤ 보호 및 지원

- 근로환경에서 건강과 안전, 교육은 매우 중요한 요소이다. 근로자들이 안전하고 건강한 환경에서 일할 수 있도록 보호하기 위해 근로환경에서 제공되는 정보의 효용성을 평가할 필요가 있다.
- 또한, 건강 및 안전과 관련된 근로환경에 대한 정보제공 여부는 법규 준수 수준을 평가할 수 있는 중요한 지표이다. 따라서, 유해화학물질 유출사고 발생시 대응업무를 수행하는 자에게 건강 및 안전상의 정보제공 수준을 조사함으로써 법규 준수 상태를 파악하고 정책 개발에 반영할 수 있다.
- 심층면담 결과 필수업무를 수행 능력향상을 위한 교육부분과 보호·지원대책과 수행에 대한 요구도가 높은 것이 확인되었고, 다수의 요구도를 객관적으로 확인하기 위해 역량강화 관련 요구도와 보호·지원 대책에 대한 요구도, 그리고 대책의 수행기관에 대한 설문에 포함하였다.

○ 각 항목별 설문 내용은 다음과 같고, 설문조사지는 부록5에 제시하였다.

[표 32] 설문문항

분류	설문내용
I. 기본정보	성별
	연령
	최종학력
	국적
	종사업종
	고용형태
	근무년수 등
II. 근무환경	필수업무에 대한 인식 여부
	근무시간
	유해화학물질 유출사고 현장 투입시점
	유해화학물질 유출사고에 따른 업무강도 변화
	유해화학물질 유출사고에 따른 업무환경의 위험수준 변화
	유해화학물질 유출사고시 유해 근무환경 노출정도
	일자리 만족도 등
III. 건강영향	건강상의 문제여부
	건강상의 문제 발생시점
	건강상의 문제로 병원 방문여부
	진단명 및 치료기간
	주관적 건강 수준
	직무스트레스 등
IV. 보상 및 처우	임금형태
	사회보장제도 가입여부
	처우수준 등
V. 보호 및 지원	건강 및 안전상의 정보제공 여부
	안전교육 및 대응훈련 수행 여부
	역량강화를 위한 교육 요구도
	안전장비 종류 및 착용 시간
	보호·지원 대책 요구도
	보호 대책 실시기관에 대한 의견 등

2) 설문조사 대상자 구성

- 설문 대상자의 기준은 유해화학물질 유출사고 발생 당시 필수업무를 수행한 경험이 있는 자로 설정하였다. 최종적으로 설문에 참여한 응답자 수는 다음과 같다.

[표 33] 설문조사 대상자 구성

구분	설문 대상자
전체	121 명
사업장 안전관리업	36 명
건설업	26 명
지정폐기물 수집운반업	32 명
지정폐기물 처리업	27 명

3) 설문조사 분석 결과

I. 기본정보

○ 성별

[표 34] 성별

산업	남성	여성
전체	118 (97.5%)	3 (2.5%)
사업장 안전관리업	35 (97.2%)	1 (2.8%)
건설업	26 (100%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	32 (100%)	0 (0%)
지정폐기물 처리업	25 (92.6%)	2 (7.4%)

- 전체 응답자 중 남성이 97.5%, 여성이 2.5%이었다. 사업장 안전관리업 종사자는 남성이 97.2%, 여성이 2.8%이었다. 지정폐기물 처리업 종사자는 남성이 92.6%, 여성이 7.4%이었다. 건설업과 지정폐기물 수집운반업은 100% 남성으로 구성되었다.

○ 연령

[표 35] 연령

산업	나이
전체	44.8 ± 10.8
사업장 안전관리업	42.1 ± 11.8
건설업	49.0 ± 8.9
지정폐기물 수집운반업	50.3 ± 8.6
지정폐기물 처리업	37.8 ± 8.4

- 전체 응답자의 연령은 44.8 ± 10.8이고, 산업별로는 사업장 안전관리업이 42.1 ± 11.8로, 건설업이 49.0 ± 8.9, 지정폐기물 수집운반업이 50.3 ± 8.6, 지정폐기물 처리업이 37.8 ± 8.4로 나타났다.

○ 최종학력

[표 36] 최종학력

산업	중졸 이하	고졸	전문대 졸	대졸 이상
전체	10 (8.3%)	50 (41.3%)	23 (19%)	38 (31.4%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	10 (27.8%)	11 (30.6%)	15 (41.7%)
건설업	5 (19.2%)	16 (61.5%)	2 (7.7%)	3 (11.5%)
지정폐기물 수집운반업	5 (15.6%)	18 (56.3%)	2 (6.3%)	7 (21.9%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	6 (22.2%)	8 (29.6%)	13 (48.2%)

- 응답자의 학력을 조사한 결과, 전체 응답자의 경우 고등학교 졸업이 41.3%로 가장 많았고, 대학교 졸업 이상이 31.4%로 뒤를 이었다. 사업장 관리업과 지정폐기물 처리업체의 종사자들의 40%이상이 대졸이었고, 건설업과 지정폐기물, 수집운반업종사들의 최종학력은 고등학교 졸업이 과반수를 차지했다.

○ 국적

[표 37] 국적

산업	대한민국	대한민국 이외의 국가
전체	120 (99.2%)	1 (0.8%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	0 (0%)
건설업	26 (100%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	31 (96.9%)	1 (3.1%)
지정폐기물 처리업	27 (100%)	0 (0%)

- 응답자의 국적을 조사한 결과, 전체 응답자 중 지정폐기물 수집운반업의 1명을 제외한 모든 사람(99.2%)이 대한민국 국적이었다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업

[표 38] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업

산업	사업장 안전 관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
전체	36 (29.8%)	26(21.5%)	32(26.5%)	27 (22.3%)



[그림 12] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업

- 응답자의 유해화학물질 유출사고 발생 당시 일자리의 산업을 조사한 결과, 사업장 안전관리업이 29.8%로 가장 많았고 지정폐기물 수집운반업이 26.5%로 뒤를 이었다. 지정폐기물 처리업이 22.3%, 건설업이 21.5%로 나타났다.

○ 직업

[표 39] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 직업

구분	전체	사업장 안전 관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
관리자, 전문가 및 관련종사자	27 (22.3%)	13 (36.1%)	3 (11.5%)	4 (12.5%)	7 (25.9%)
서비스 및 판매 종사자	9 (7.4%)	6 (16.7%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (11.1%)
기능원, 장치·기계조작 및 조립종사자	58 (47.9%)	16 (44.4%)	6 (23.1%)	19 (59.4%)	17 (63.0%)
단순노무종사자	27 (22.3%)	1 (2.8%)	17 (65.4%)	9 (28.1%)	0 (0%)

- 표준직업분류의 직업 재분류를 통해 응답자의 직업을 분석한 결과, 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무를 수행하는 자의 직업은 기능원, 장치·기계조작 및 조립종사자가 47.9%로 가장 많았다. 사업장 안전관리업에서는 관리자가 44.4%으로 가장 많았으며 지정폐기물 수집운반업은 59.4%, 지정폐기물 처리업은 63.0%를 차지했다. 건설업 종사자의 직업은 단순노무종사자가 65.4%로 과반수를 차지했다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 당시 고용형태

[표 40] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 고용형태

산업	정규직	비정규직
전체	93 (76.9%)	28 (23.1%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	0 (0%)
건설업	8 (30.8%)	18 (69.2%)
지정폐기물 수집운반업	22 (68.8%)	10 (31.3%)
지정폐기물 처리업	27 (100%)	0 (0%)

- 응답자의 유해화학물질 유출사고 발생 당시 고용형태를 조사한 결과, 전체 응답자중 76.9%가 정규직이었다. 그 중 사업장 안전관리업과 지정폐기물 처

리업 종사자는 100% 정규직이었으며, 지정폐기물 수집운반업은 68.8%가 정규직으로 근무하였다. 건설업의 과반수(69.2%)가 비정규직으로 근무하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 당시 근무연수

[표 41] 유해화학물질 유출사고 발생 당시 근무연수

산업	평균 연수
전체	11.9 ± 11.5
사업장 안전관리업	14.6 ± 12.6
건설업	18.2 ± 12.4
지정폐기물 수집운반업	9.4 ± 9.1
지정폐기물 처리업	5.3 ± 6.4

- 응답자의 유해화학물질 유출사고 발생 당시 전체 응답자의 근무연수는 11.9 ± 11.5년이었고, 업종별로 사업장 안전관리업의 경우 14.6 ± 12.6, 건설업은 18.2 ± 12.4, 지정폐기물 수집운반업은 9.4 ± 9.1로 나타났다. 지정폐기물 처리업의 경우 5.3 ± 6.4로 평균 근무연수가 가장 짧았다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 이전과 이후 동일한 직업에 종사한 경력

[표 42] 유해화학물질 유출사고 발생 이전과 이후 동일한 직업에 종사한 경력

산업	있다	없다
전체	28 (23.1%)	93 (76.9%)
사업장 안전관리업	9 (25.0%)	27 (75.0%)
건설업	3 (11.5%)	23 (88.5%)
지정폐기물 수집운반업	7 (21.9%)	25 (78.1%)
지정폐기물 처리업	9 (33.3%)	18 (66.7%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 당시의 직장 이전에 동일한 직업에 종사한 경력에 대해 조사한 결과, 전체 응답자와 각 업종 모두 경력이 없음이 과반수를 차지하여 대부분의 종사자가 해당 업종에서 오랫동안 근무하고 있음을 알 수 있었다.

II. 근무환경

○ 필수업무로서 인지여부

[표 43] 필수업무로서 인지여부

산업	예	아니오
전체	99 (84.6%)	18 (15.4%)
사업장 안전관리업	30 (93.8%)	2 (6.3%)
건설업	14 (53.9%)	12 (46.2%)
지정폐기물 수집운반업	30 (93.8%)	2 (6.3%)
지정폐기물 처리업	25 (92.6%)	2 (7.4%)

- 응답자가 스스로의 업무를 유해화학물질 유출사고 발생 시 대응 및 복구를 위한 필수적인 업무로 인지하는지에 대한 조사한 결과 모든 업종에서 과반수가 해당업무를 필수업무로 인지하고 있었고, 그 중 건설업 종사자의 인지수준이 53.9%로 가장 낮게 나타났다.

○ 유해화학물질 유출사고시 사고현장에 투입되는 시점

[표 44] 유해화학물질 유출사고시 사고현장에 투입되는 시점

산업	초기 발생단계부터	초기 대응부터	비상 대응부터	수습 · 복구부터	사고 종료 후
전체	38 (31.7%)	24 (20%)	10 (8.3%)	15 (12.5%)	33 (27.5%)
사업장 안전관리업	21 (58.3%)	6 (16.7%)	1 (2.8%)	5 (13.9%)	3 (8.3%)
건설업	5 (19.2%)	4 (15.4%)	6 (23.1%)	5 (19.2%)	6 (23.1%)
지정폐기물 수집운반업	8 (25.8%)	9 (29%)	3 (9.7%)	4 (12.9%)	7 (22.6%)
지정폐기물 처리업	4 (14.8%)	5 (18.5%)	0 (0%)	1 (3.7%)	17 (63%)

- 유해화학물질 유출사고시 사고현장에 투입되는 시점은 초기 발생단계부터 사고 종료 후까지가 31.7%로 가장 많았다. 투입 시점별로는 사업장 안전관리업의 경우는 초기 발생단계부터 사고 종료 후까지가 58.3%가 과반수를 차지했다. 지정폐기물 수집운반업은 초기 대응부터 사고 종료 후까지(29%),

건설업은 비상 대응부터 사고 종료 후까지와 사고 종료 후까지(23.1%), 지정폐기물 처리업은 사고 종료 후부터(63%)로 나타났다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고와 관련된 업무시간

[표 45] 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고와 관련된 업무시간

산업	하루 업무 시간
전체	8 ± 3.1
사업장 안전관리업	9.1 ± 4.3
건설업	6.8 ± 2.6
지정폐기물 수집운반업	7.7 ± 2.6
지정폐기물 처리업	7.9 ± 1.5

- 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고 관련 평균 업무시간은 8 ± 3.1시간이었다. 사업장 안전관리업의 경우 9.1 ± 4.3으로 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고와 관련된 업무시간 가장 길었다. 건설업의 경우 6.8 ± 2.6로 가장 짧았고, 지정폐기물 수집운반업은 7.7 ± 2.6, 지정폐기물 처리업은 7.9 ± 1.5로 나타났다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 이전에 비해 발생 이후 업무강도 변화

[표 46] 유해화학물질 유출사고 발생 이전에 비해 발생 이후 업무강도 변화

산업	낮아졌다	같다	높아졌다
전체	5 (4.1%)	55 (45.5%)	61 (50.4%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	7 (19.4%)	28 (77.8%)
건설업	1 (3.9%)	17 (65.4%)	8 (30.8%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	13 (40.6%)	17 (53.1%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	18 (66.7%)	8 (29.6%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 이전에 비해 발생 이후 업무강도 변화를 확인한 결과, 전체 업종에서 사고 이후에 업무강도가 높아졌다고 응답하였다. 사업장 안전관리업과 지정폐기물 수집운반업에서 이전보다 높아졌다는 의견이 각 77.8%, 53.1%로 과반수를 차지했다. 건설업과 지정폐기물 처리업은 이전과 같다는 응답이 각각 65.4%, 66.7%로 과반수를 차지했다.

○ 이전에 하지 않았던 업무에 대한 근무 경험

[표 47] 이전에 하지 않았던 업무에 대한 근무 경험

산업	있음	없음
전체	19 (15.8%)	101 (84.2%)
사업장 안전관리업	9 (25.7%)	26 (74.3%)
건설업	0 (0%)	26 (100%)
지정폐기물 수집운반업	5 (15.6%)	27 (84.4%)
지정폐기물 처리업	5 (18.5%)	22 (81.5%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 이후에 이전에 하지 않았던 업무에 대한 근무 경험 여부를 조사한 결과, 대부분이 이전에 하던 업무와 동일한 업무를 수행하는 것으로 응답하였다.

○ 유출사고 발생 이전 업무환경에서의 위험 존재 여부

[표 48] 유출사고 발생 이전 업무환경에서의 위험 존재 여부

산업	예	아니오
전체	60 (49.6%)	61 (50.4%)
사업장 안전관리업	16 (44.4%)	20 (55.6%)
건설업	13 (50.0%)	13 (50.0%)
지정폐기물 수집운반업	17 (53.1%)	15 (46.9%)
지정폐기물 처리업	14 (51.9%)	13 (48.2%)

- 유출사고 발생 이전 업무환경에 위험 존재 여부에 대해서 전체응답자의 49.6%가 위험이 존재하였다고 응답하였고, 사업장 안전관리업에서 44.4%, 건설업은 50%, 지정폐기물 수집운반업은 53.1%, 지정폐기물 처리업은 51.9%가 위험이 존재했다고 응답하였다.

○ 유출사고 발생 이전과 비교하여 발생 이후 업무환경 위험증가 여부

[표 49] 유출사고 발생 이전과 비교하여 발생 이후 업무환경 위험증가 여부

산업	예	아니오
전체	45 (37.2%)	76 (62.8%)
사업장 안전관리업	7 (19.4%)	29 (80.6%)
건설업	14 (53.9%)	12 (46.2%)
지정폐기물 수집운반업	21 (65.6%)	11 (34.4%)
지정폐기물 처리업	3 (11.1%)	24 (88.9%)

- 유출사고 발생 이전과 비교하여 사고 발생 이후의 업무환경에서 위험성에 대해 건설업과 지정폐기물 수집운반업에서 과반수가 위험성이 높아졌다고 응답하였다.

○ 유해화학물질 유출사고시 업무환경의 위험성 변화 정도

[표 50] 유해화학물질 유출사고시 업무환경의 위험성 변화 정도

산업	유출사고 이전	유출사고 이후
전체	3.7	6.4
사업장 안전관리업	3.1	5.1
건설업	3.8	6.4
지정폐기물 수집운반업	3.6	6.6
지정폐기물 처리업	5.7	7.3



[그림 13] 유해화학물질 유출사고시 업무환경의 위험성 변화 정도

- 유출사고 발생 이전과 비교하여 발생 이후의 사고 현장의 위험 정도는 모든 업종에서 증가한 것으로 나타났다. 특히 지정폐기물 수집운반업이 이전 3.6, 이후 6.6으로 가장 변화가 컸으며, 지정폐기물처리업은 5.7에서 7.3으로 가장 변화가 적었다.

○ 근무환경에서 유해화학물질의 노출 정도

[표 51] 근무환경에서 유해화학물질의 노출 정도

산업	근무시간 중					해당 없음
	100%	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%	
전체	17 (14%)	16 (13.2%)	15 (12.4%)	13 (10.7%)	40 (33.1%)	20 (16.5%)
사업장 안전관리업	2 (5.6%)	1 (2.8%)	3 (8.3%)	4 (11.1%)	16 (44.4%)	10 (27.8%)
건설업	7 (26.9%)	5 (19.2%)	4 (15.4%)	3 (11.5%)	6 (23.1%)	1 (3.8%)
지정폐기물 수집운반업	7 (21.9%)	6 (18.8%)	5 (15.6%)	1 (3.1%)	9 (28.1%)	4 (12.5%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	4 (14.8%)	3 (11.1%)	5 (18.5%)	9 (33.3%)	5 (18.5%)

- 근무시간 중 유해화학물질이 피부, 흡입, 섭취 등으로 인체에 노출되는지에 대해 사업장 안전관리업과 지정폐기물 수집운반업, 지정폐기물 처리업은 근무시간 중 0-25%정도 노출된다고 응답하였고, 건설업은 근무시간 내내 유해물질에 노출된다고 응답하였다.

○ 근무환경에서 2차 사고의 위험 정도

[표 52] 근무환경에서 2차 사고의 위험 정도

산업	근무시간 중					해당 없음
	100%	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%	
전체	5 (4.1%)	4 (3.3%)	6 (5%)	19 (15.7%)	48 (39.7%)	39 (32.2%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	0 (0%)	2 (5.6%)	5 (13.9%)	10 (27.8%)	18 (50%)
건설업	2 (7.7%)	2 (7.7%)	1 (3.8%)	5 (19.2%)	14 (53.8%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	1 (3.1%)	3 (9.4%)	5 (15.6%)	11 (34.4%)	10 (31.3%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	1 (3.7%)	0 (0%)	4 (14.8%)	13 (48.1%)	9 (33.3%)

- 화재, 폭발, 붕괴, 낙하 등 2차 사고의 위험이 있는 환경에 노출되는지에 대한 질문에서는 모든 산업군에서 근무시간 중 0-25% 수준의 노출이 가장 많은 것으로 나타났다.

○ 근무환경에서 손상 또는 사고의 위험 정도

[표 53] 근무환경에서 손상 또는 사고의 위험 정도

산업	근무시간 중					해당 없음
	100%	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%	
전체	7 (5.8%)	6 (5%)	10 (8.3%)	15 (12.4%)	49 (40.5%)	34 (28.1%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	0 (0%)	1 (2.8%)	2 (5.6%)	13 (36.1%)	19 (52.8%)
건설업	2 (7.7%)	4 (15.4%)	5 (19.2%)	5 (19.2%)	9 (34.6%)	1 (3.8%)
지정폐기물 수집운반업	3 (9.4%)	2 (6.3%)	3 (9.4%)	5 (15.6%)	14 (43.8%)	5 (15.6%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	0 (0%)	1 (3.7%)	3 (11.1%)	13 (48.1%)	9 (33.3%)

- 사고 또는 손상의 위험이 있는 환경에 노출되는지에 대한 질문에서는 사업장 관리업은 해당없음에 과반수가 응답했고, 나머지 산업군에서는 근무시간 중 0-25% 노출이 가장 많은 분포를 차지했다.

○ 근무환경에서 근골격계 부담이 되는 위험 정도

[표 54] 근무환경에서 근골격계 부담이 되는 위험 정도

산업	근무시간 중					해당 없음
	100%	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%	
전체	11 (9.1%)	6 (5%)	9 (7.4%)	18 (14.9%)	38 (31.4%)	39 (32.2%)
사업장 안전관리업	2 (5.6%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (8.3%)	12 (33.3%)	19 (52.8%)
건설업	5 (19.2%)	4 (15.4%)	5 (19.2%)	5 (19.2%)	4 (15.4%)	3 (11.5%)
지정폐기물 수집운반업	3 (9.4%)	2 (6.3%)	4 (12.5%)	6 (18.8%)	10 (31.3%)	7 (21.9%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (14.8%)	12 (44.4%)	10 (37%)

- 근골격계 부담이 되는 작업환경에 노출수준에 대해서 사업장 관리업은 해당없음에 과반수 응답했고, 지정폐기물 수집운반업과 처리업은 근무시간 중 0-25% 노출이 가장 많은 분포를 차지했다. 건설업에서는 모든 근무시간에 대해 근골격계 부담이 되는 작업에 폭넓게 노출되는 것으로 파악되었다.

○ 근무환경에서 정신적 부담이 되는 위험 정도

[표 55] 근무환경에서 정신적 부담이 되는 위험 정도

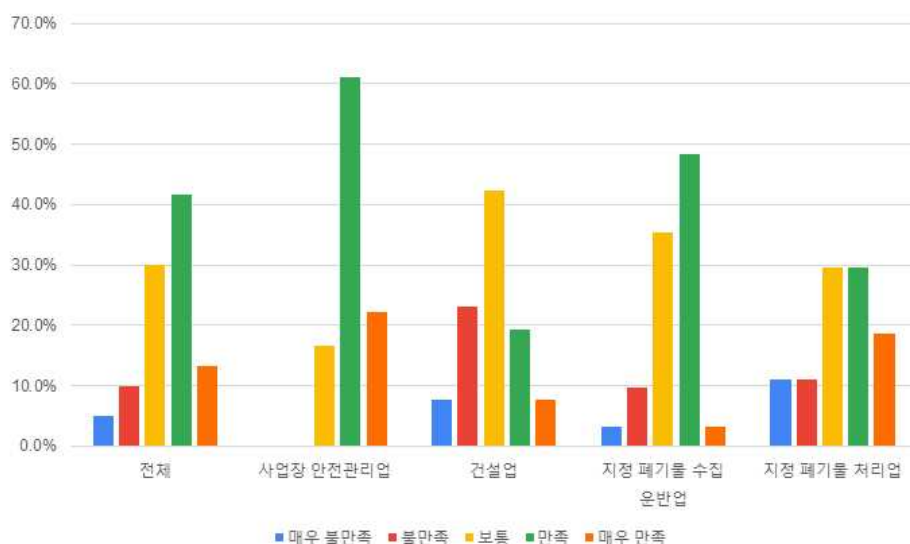
산업	근무시간 중					해당 없음
	100%	75-100%	50-75%	25-50%	0-25%	
전체	9 (7.4%)	11 (9.1%)	7 (5.8%)	12 (9.9%)	50 (41.3%)	31 (25.6%)
사업장 안전관리업	3 (8.3%)	0 (0%)	1 (2.8%)	0 (0%)	16 (44.4%)	16 (44.4%)
건설업	2 (7.7%)	6 (23.1%)	1 (3.8%)	6 (23.1%)	9 (34.6%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	3 (9.4%)	4 (12.5%)	5 (15.6%)	4 (12.5%)	9 (28.1%)	6 (18.8%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	16 (59.3%)	7 (25.9%)

- 스트레스, 공포, 불안, 우울 등 정신적 부담이 있는 작업환경 노출수준 질문에서는 모든 산업군에서 근무시간 중 0-25% 수준의 노출이 가장 많은 것으로 나타났다.

○ 고용 안정성 만족도

[표 56] 고용 안정성 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	6 (5%)	12 (10%)	36 (30%)	50 (41.7%)	16 (13.3%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	6 (16.7%)	22 (61.1%)	8 (22.2%)
건설업	2 (7.7%)	6 (23.1%)	11 (42.3%)	5 (19.2%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	1 (3.2%)	3 (9.7%)	11 (35.5%)	15 (48.4%)	1 (3.2%)
지정폐기물 처리업	3 (11.1%)	3 (11.1%)	8 (29.6%)	8 (29.6%)	5 (18.5%)



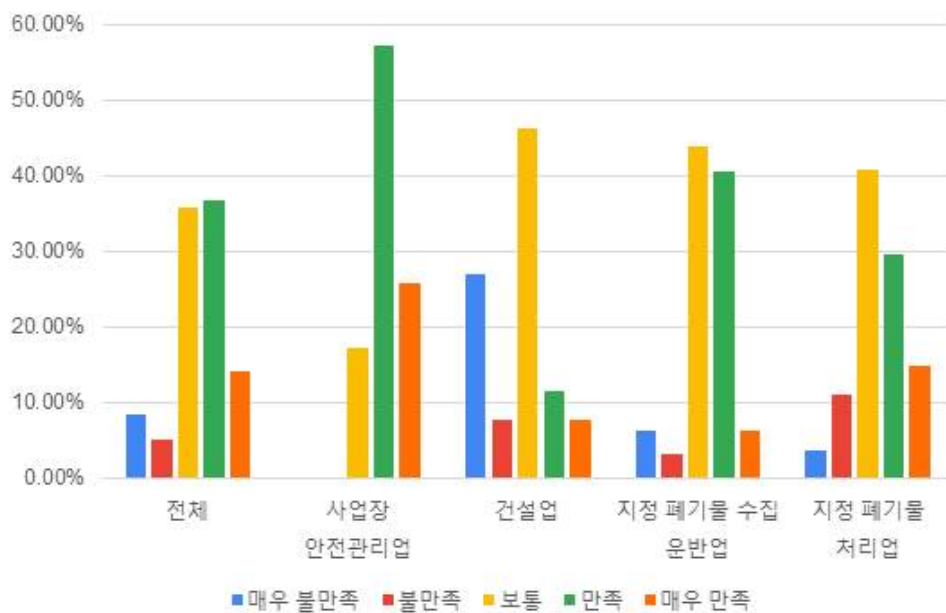
[그림 14] 고용 안정성 만족도

- 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 당시 일자리의 고용안정성에 대한 만족도는 사업장 안전관리업은 61.1%가 지정폐기물 수집운반업은 48.4%, 지정폐기물 처리업은 29.6%, 건설업은 19.2%가 만족한다고 응답하였다.

○ 사회보장 제도 만족도

[표 57] 사회보장 제도 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	10 (8.3%)	6 (5%)	43 (35.8%)	44 (36.7%)	17 (14.2%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	6 (17.1%)	20 (57.1%)	9 (25.7%)
건설업	7 (26.9%)	2 (7.7%)	12 (46.2%)	3 (11.5%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	1 (3.1%)	14 (43.8%)	13 (40.6%)	2 (6.3%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	3 (11.1%)	11 (40.7%)	8 (29.6%)	4 (14.8%)



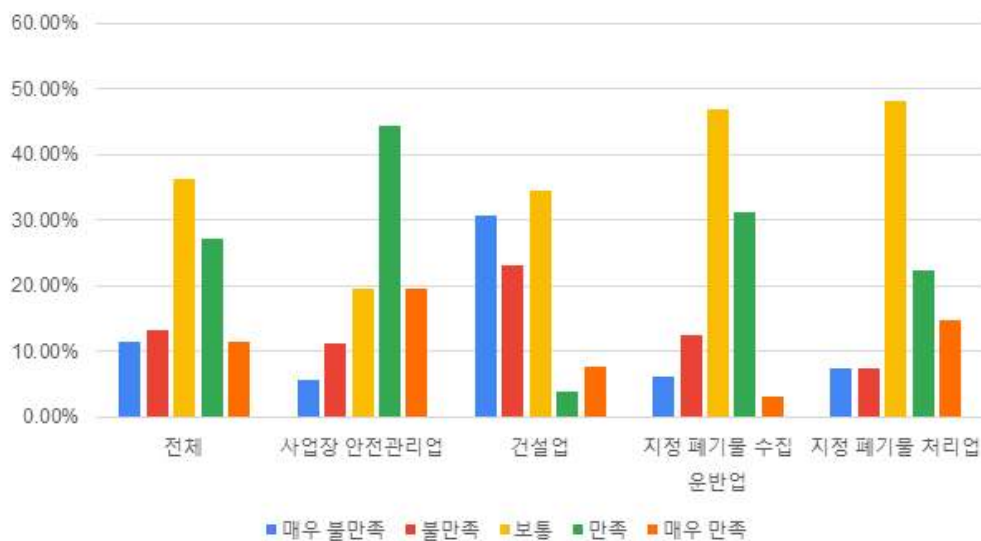
[그림 15] 사회보장 제도 만족도

- 유해화학물질 유출사고 관련업무 수행 당시 사회보장 제도(사회보험)에 대한 만족도는 사업장 안전관리업은 과반수가 만족하지만 나머지 업종 종사자들은 보통 수준에 그치는 것을 확인하였다.

○ 수당제도 만족도

[표 58] 수당제도 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	14 (11.6%)	16 (13.2%)	44 (36.4%)	33 (27.3%)	14 (11.6%)
사업장 안전관리업	2 (5.6%)	4 (11.1%)	7 (19.4%)	16 (44.4%)	7 (19.4%)
건설업	8 (30.8%)	6 (23.1%)	9 (34.6%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	4 (12.5%)	15 (46.9%)	10 (31.3%)	1 (3.1%)
지정폐기물 처리업	2 (7.4%)	2 (7.4%)	13 (48.1%)	6 (22.2%)	4 (14.8%)



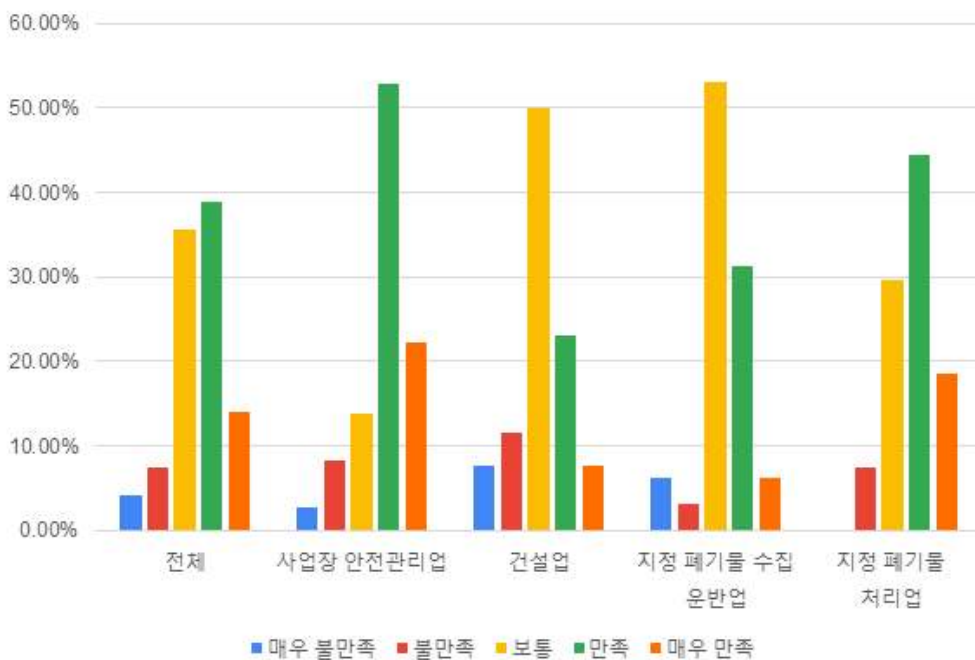
[그림 16] 수당제도 만족도

- 유해화학물질 유출사고 관련업무 수행 당시 야근수당, 위험수당 등 수당제도의 만족도는 사업장 안전관리업이 44.4%가 만족하였고, 지정폐기물 수집운반업, 지정폐기물 처리업 종사자는 보통 수준이었고, 건설업 종사자의 경우 보통 수준과 매우 불만족 수준이 각각 34.6%, 30.8% 정도로 나타났다.

○ 근로시간 만족도

[표 59] 근로시간 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	5 (4.1%)	9 (7.4%)	43 (35.5%)	47 (38.8%)	17 (14%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	3 (8.3%)	5 (13.9%)	19 (52.8%)	8 (22.2%)
건설업	2 (7.7%)	3 (11.5%)	13 (50%)	6 (23.1%)	2 (7.7%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	1 (3.1%)	17 (53.1%)	10 (31.3%)	2 (6.3%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	2 (7.4%)	8 (29.6%)	12 (44.4%)	5 (18.5%)



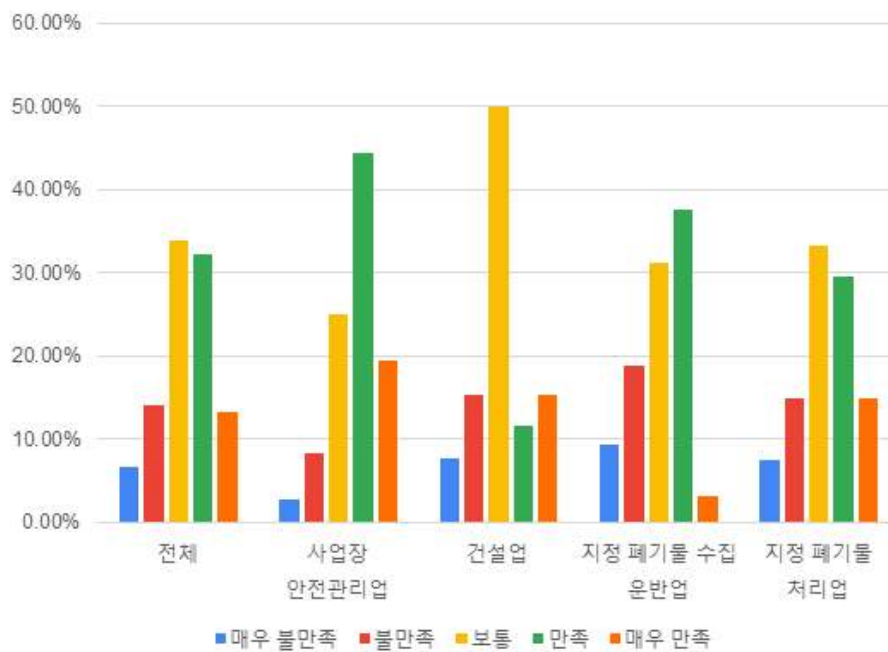
[그림 17] 근로시간 만족도

- 유해화학물질 유출사고 발생시 근로시간에 대한 만족도에서 사업장 안전관리업은 높은 수준으로 만족 이상을 차지하였고, 나머지 산업군에서는 보통 이상 만족도를 나타냈다.

○ 건강상 만족도

[표 60] 건강상 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	8 (6.6%)	17 (14%)	41 (33.9%)	39 (32.2%)	16 (13.2%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	3 (8.3%)	9 (25%)	16 (44.4%)	7 (19.4%)
건설업	2 (7.7%)	4 (15.4%)	13 (50%)	3 (11.5%)	4 (15.4%)
지정폐기물 수집운반업	3 (9.4%)	6 (18.8%)	10 (31.3%)	12 (37.5%)	1 (3.1%)
지정폐기물 처리업	2 (7.4%)	4 (14.8%)	9 (33.3%)	8 (29.6%)	4 (14.8%)



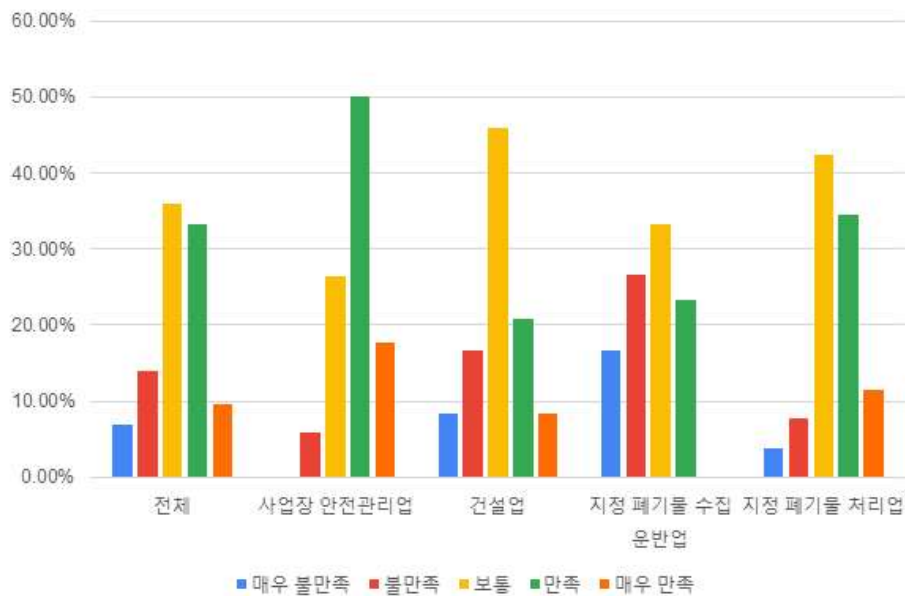
[그림 18] 건강상 만족도

- 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 당시 건강상 문제에 대한 만족도는 사업장 안전관리업은 높은 수준으로 만족 이상을 차지하였고, 나머지 산업군에서는 보통 이상 만족도를 나타냈다.

○ 안전상 만족도

[표 61] 안전상 만족도

산업	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
전체	8 (7%)	16 (14%)	41 (36%)	38 (33.3%)	11 (9.6%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	2 (5.9%)	9 (26.5%)	17 (50%)	6 (17.6%)
건설업	2 (8.3%)	4 (16.7%)	11 (45.8%)	5 (20.8%)	2 (8.3%)
지정 폐기물 수집운반업	5 (16.7%)	8 (26.7%)	10 (33.3%)	7 (23.3%)	0 (0%)
지정 폐기물 처리업	1 (3.8%)	2 (7.7%)	11 (42.3%)	9 (34.6%)	3 (11.5%)



[그림 19] 안전상 만족도

- 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 당시 안전상 만족도에 질문에서는 사업장 안전관리업은 과반수가 만족 이상 수준이었고, 나머지 산업군에서는 보통 이상 만족도를 나타냈다.

Ⅲ. 건강영향

○ 유해화학물질 유출사고 관련 업무로 인한 건강상 문제 발생 여부

[표 62] 유해화학물질 유출사고 관련 업무로 인한 건강상 문제 발생 여부

건강상 문제	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
피부문제	19 (15.7%)	3 (8.3%)	6 (23.1%)	7 (21.9%)	3 (11.1%)
호흡기계 문제	12 (9.9%)	0 (0%)	7 (26.9%)	2 (6.3%)	3 (11.1%)
소화기계 문제	4 (3.3%)	0 (0%)	2 (7.7%)	1 (3.1%)	1 (3.7%)
두통, 눈의 문제	13 (10.7%)	1 (2.8%)	3 (11.5%)	6 (18.8%)	3 (11.1%)
손상	6 (5%)	2 (5.6%)	1 (3.8%)	2 (6.3%)	1 (3.7%)
우울감	1 (0.8%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.1%)	0 (0%)
불안감	5 (4.1%)	1 (2.8%)	0 (0%)	4 (12.5%)	0 (0%)
공포감	7 (5.8%)	1 (2.8%)	0 (0%)	5 (15.6%)	1 (3.7%)
스트레스 장애	17 (14%)	3 (8.3%)	2 (7.7%)	7 (21.9%)	5 (18.5%)
수면 문제	11 (9.1%)	4 (11.1%)	0 (0%)	3 (9.4%)	4 (14.8%)
피로	13 (10.8%)	4 (11.1%)	1 (3.8%)	5 (15.6%)	3 (11.5%)
요통	22 (18.2%)	1 (2.8%)	12 (46.2%)	6 (18.8%)	3 (11.1%)
상지 근육통	21 (17.4%)	2 (5.6%)	12 (46.2%)	6 (18.8%)	1 (3.7%)
하지 근육통	11 (9.2%)	2 (5.6%)	6 (24%)	3 (9.4%)	0 (0%)

- 업종별로 건강 문제 여부는 사업장 안전관리업은 수면 문제와 피로에서 11.1%로 가장 높은 비율로 호소하였으며, 건설업의 경우에는 요통과 상지 근육통에서 46.2%로 가장 높은 비율로 호소하였다. 지정폐기물 수집운반업의 경우에는 피부 문제와 스트레스 장애에서 21.9%로 가장 높은 비율로 호소하였으며 지정폐기물 처리업은 스트레스 장애에서 18.5%로 가장 높은 비율로 호소하였다.

○ 건강상 문제의 발생 시점

[표 63] 건강상 문제의 발생 시점

건강상 문제	0주	1주	2주	3주	4주이상	미응답
피부문제	8(42%)	2(11%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	9(47%)
호흡기계 문제	10(83%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(17%)
소화기계 문제	3(75%)	1(25%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
두통, 눈의 문제	11(85%)	0(0%)	1(8%)	0(0%)	0(0%)	1(8%)
손상	3(50%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(50%)
우울감	1(20%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4(80%)
불안감	5(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
공포감	5(71%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	2(29%)
스트레스 장애	13(76%)	1(6%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(18%)
수면 문제	3(27%)	5(45%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(27%)
피로	5(38%)	4(31%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	4(31%)
요통	10(45%)	9(41%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	3(14%)
상지 근육통	8(38%)	8(38%)	1(5%)	0(0%)	1(5%)	3(14%)
하지 근육통	4(36%)	4(36%)	1(9%)	0(0%)	1(9%)	1(9%)

- 건강 문제가 있었다고 응답한 대상자 중 해당 건강 문제가 발생한 시점에 대해서 호흡기계 문제, 소화기계 문제, 두통, 눈의 문제, 손상, 불안감, 공포감, 스트레스 장애를 경험한 사람의 과반수가 업무를 수행하는 중에 건강상 문제가 있었다고 답변하였다.

○ 건강상 문제로 병원 방문 여부

[표 64] 건강상 문제로 병원 방문 여부

건강상 문제	전체	있음	없음	미응답
피부문제	19 (100%)	12 (63%)	7 (37%)	0 (0%)
호흡기계 문제	12 (100%)	3 (25%)	7 (58%)	2 (17%)
소화기계 문제	4 (100%)	3 (75%)	1 (25%)	0 (0%)
두통, 눈의 문제	13 (100%)	6 (46%)	5 (38%)	2 (15%)
손상	6 (100%)	1 (17%)	3 (50%)	2 (33%)
우울감	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
불안감	5 (100%)	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)
공포감	7 (100%)	0 (0%)	6 (86%)	1 (14%)
스트레스 장애	17 (100%)	0 (0%)	10 (59%)	7 (41%)
수면 문제	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (100%)
피로	13 (100%)	0 (0%)	10 (77%)	3 (23%)
요통	22 (100%)	15 (68%)	6 (27%)	1 (5%)
상지 근육통	21 (100%)	2 (10%)	3 (14%)	16 (76%)
하지 근육통	11 (100%)	0 (0%)	4 (36%)	7 (64%)

- 건강상 문제가 있다고 답변한 응답자 중 해당 건강문제로 병의원을 방문한 경험이 있는지에 대한 답변으로 피부문제, 소화기계 문제로 과반수가 방문 경험이 있다고 응답하였다. 그러나, 호흡기계 문제, 피로와 우울감, 불안감, 공포감, 스트레스 장애의 정신건강적 문제로는 과반수가 병원 방문하지 않는 않았다고 답변하였다.

○ 건강상 문제로 인한 치료기간

[표 65] 건강상 문제로 인한 치료기간

건강상 문제	1주미만	2주	3주	4주이상
피부문제	4 (33%)	5 (42%)	1 (8%)	2 (17%)
호흡기계 문제	0(0%)	1 (33%)	1 (33%)	1 (33%)
소화기계 문제	1 (50%)	0(0%)	0(0%)	1 (50%)
두통, 눈의 문제	2 (33%)	0(0%)	2 (33%)	2 (33%)
손상	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1 (100%)
우울감	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
불안감	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
공포감	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
스트레스 장애	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1 (100%)
수면 문제	0(0%)	0(0%)	0(0%)	1 (100%)
피로	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
요통	1 (6%)	4 (25%)	3 (19%)	8 (50%)
상지 근육통	1 (14%)	2 (29%)	4 (57%)	0(0%)
하지 근육통	0(0%)	0(0%)	2(67%)	1(33%)

- 건강상 문제로 인한 치료기간에 대해서는 피부문제가 2주에서 42%로 가장 높은 비율로 응답하였으며, 상지 근육통과 하지 근육통은 3주로 응답한 비율이 각각 57%와 67%로 가장 높았다. 손상, 스트레스 장애, 수면 문제, 요통은 4주 이상으로 응답한 비율이 각각 100%, 100%, 100%, 50%로 가장 높은 비율을 차지하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 관련 작업 전·중·후의 주관적 건강점수

[표 66] 유해화학물질 유출사고 관련 작업 전·중·후의 주관적 건강점수

산업	유해화학물질 유출사고 관련 작업		
	작업 전	작업 중	작업 종료 후
전체	7.2	6.3	6.3
사업장 안전관리업	7.7	7.6	7.7
건설업	6.7	5.0	5.0
지정폐기물 수집운반업	7.1	5.6	5.7
지정폐기물 처리업	7.1	6.6	6.7



[그림 20] 유해화학물질 유출사고 관련 작업 전·중·후의 주관적 건강점수 변화

- 유출사고 관련 작업 이전과 작업 중의 평균 건강점수는 4개 업종 모두에서 감소하였으며 건설업에서 1.7점으로 가장 감소폭이 컸고 사업장 안전관리업은 감소 수준이 미비하였다. 건설업 종사자의 주관적 건강수준이 가장 많이 떨어졌고, 지정폐기물 수집 운반업 종사자가 그 다음이었다.

○ 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 시 직무스트레스

[표 67] 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 시 직무스트레스

구분	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
직무요구	9.6	9.8	9.0	10.5	8.8
직무자율성 결여	10.5	8.8	10.7	11.9	10.7
사회적지지부족	6.3	5.8	7.1	6.3	6.1
직무불안정	4.2	3.8	4.1	4.6	4.4
조직 불공정성	8.9	8.2	9.5	9.4	8.7
보상부적절	6.8	6.4	6.6	7.5	6.5
직장문화	8.0	7.6	7.7	8.6	8.3

- 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 당시 작업 수행으로 인한 스트레스에 대한 설문결과, 사업장관리업 남성 종사자는 모든 항목에서 고위험군(점수 상위 25%)이 없었으며, 여성은 직무 요구 항목에서 고위험으로 확인되었다. 건설업은 관계갈등 항목에서 고위험으로 확인되었다. 지정폐기물 수집운반업과 지정폐기물 처리업은 스트레스의 고위험 항목이 없었다.

IV. 보상 및 처우

○ 유해화학물질 유출사고 당시 임금형태

[표 68] 유해화학물질 유출사고 당시 임금형태

산업	기본급	기본급 + 각종 수당	일당	기타
전체	23 (19%)	86 (71.1%)	12 (9.9%)	0 (0%)
사업장 안전관리업	9 (25%)	27 (75%)	0 (0%)	0 (0%)
건설업	4 (15.4%)	13 (50%)	9 (34.6%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	4 (12.5%)	25 (78.1%)	3 (9.4%)	0 (0%)
지정폐기물 처리업	6 (22.2%)	21 (77.8%)	0 (0%)	0 (0%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 임금형태의 경우, 모든 업종에서 기본급과 각종 수당을 함께 받는다는 응답이 가장 많았다. 사업장 안전관리업에서는 27명(75%), 건설업에서 13명(50%), 지정폐기물 수집운반업에서 25명(78.1%), 지정폐기물 처리업에서 21명(77.8%)으로 모두 반수 이상을 차지하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 작업시 기본급 외 수당 수급 여부

[표 69] 유해화학물질 유출사고 작업시 기본급 외 수당 수급 여부

산업	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정 폐기 물 수집운반업	지정폐기물 처리업
초과근무수당	78 (92.9%)	26 (96.3%)	12 (92.3%)	23 (100%)	17 (81%)
명절휴가비	16 (19%)	3 (11.1%)	3 (23.1%)	8 (34.8%)	2 (9.5%)
급식보조비	1 (1.2%)	1 (3.7%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
출장수당	2 (2.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4.8%)
위험근무수당	2 (2.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	1 (4.3%)	0 (0%)
대체휴무	2 (2.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4.8%)

- 수당을 받는 경우 기본급 외에 별도로 받는 수당의 경우, 모든 업종에서 초과근무수당을 받는다는 응답이 가장 많았다. 사업장 안전관리업에서는 26명(96.3%), 건설업에서 12명(92.3%), 지정폐기물 수집운반업에서 23명(100%),

지정폐기물 처리업에서 17명(81%)으로 모두 과반수를 차지하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 관련 업무 수행 시 법정 휴게시간 보장여부

[표 70] 유해화학물질 유출사고 관련 업무 수행 시 법정 휴게시간 보장여부

산업	예	휴게시간은 있었으나, 법정 휴게시간에는 미치지 못함	휴게시간이 아예 주어지지 않음
전체	104 (86%)	10 (8.3%)	7 (5.8%)
사업장 안전관리업	30 (83.3%)	2 (5.6%)	4 (11.1%)
건설업	22 (84.6%)	3 (11.5%)	1 (3.8%)
지정폐기물 수집운반업	26 (81.3%)	4 (12.5%)	2 (6.3%)
지정폐기물 처리업	26 (96.3%)	1 (3.7%)	0 (0%)

- 법정 휴게시간(4시간 근로시 30분 이상, 8시간 근로시 1시간 이상) 보장여부에 대한 질문에서 모든 업종에서 80% 이상 종사자가 법정 휴게시간을 보장 받았다고 응답하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 당시 사회보장보험 가입 여부

[표 71] 유해화학물질 유출사고 당시 사회보장보험 가입 여부

산업	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
고용보험	108 (89.3%)	36 (100%)	15 (57.7%)	30 (93.8%)	27 (100%)
산재보험	107 (88.4%)	36 (100%)	15 (57.7%)	29 (90.6%)	27 (100%)
건강보험	121 (100%)	36 (100%)	26 (100%)	32 (100%)	27 (100%)
국민연금	116 (95.9%)	36 (100%)	22 (84.6%)	31 (96.9%)	27 (100%)

- 사회보험 가입 여부의 경우, 사업장 안전관리업과 지정폐기물 처리업 종사자는 100% 사회보장을 받고 있었고, 지정폐기물 수집운반업 종사자 중 일부는 산재보험과 국민연금에 가입되어 있지 않았다. 건설업 종사자의 경우, 고용보험과 산재보험의 가입률이 57.7%로 낮은 수준이었다.

○ 유해화학물질 유출사고 당시 산재처리 가능여부

[표 72] 유해화학물질 유출사고 당시 산재처리 가능여부

산업	가능	불가능
전체	107 (88.4%)	14 (11.6%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	0 (0%)
건설업	14 (53.8%)	12 (46.2%)
지정폐기물 수집운반업	30 (93.8%)	2 (6.3%)
지정폐기물 처리업	27 (100%)	0 (0%)

- 사고시 산재처리 가능여부의 경우, 사업장 안전관리업과 지정폐기물 처리업 종사자들은 100%, 건설업 종사자는 53.8%, 지정폐기물 수집운반업 종사자는 93.8%가 재해시 산재처리가 가능하다고 응답하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 당시 노동조합 가입여부

[표 73] 유해화학물질 유출사고 당시 노동조합 가입여부

산업	가입되어 있음	가입되어 있지 않음	가입 자격이 없음	해당 사업장에 노조가 형성되어있지 않음
전체	31 (25.6%)	34 (28.1%)	9 (7.4%)	47 (38.8%)
사업장 안전관리업	19 (52.8%)	10 (27.8%)	1 (2.8%)	6 (16.7%)
건설업	2 (7.7%)	5 (19.2%)	6 (23.1%)	13 (50%)
지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	9 (28.1%)	2 (6.3%)	19 (59.4%)
지정폐기물 처리업	8 (29.6%)	10 (37%)	0 (0%)	9 (33.3%)

- 노동조합 가입 여부의 경우, 사업장 안전관리업에서는 19명(52.8%)이 가입되어 있음에 가장 많이 응답하였다. 지정폐기물 처리업에서 10명(37%)이 가입되어 있지 않음에 가장 많이 응답하였다. 건설업에서는 13명(50%), 지정폐기물 수집운반업에서 19명(59.4%)이 해당 사업장에 노조가 형성되어있지 않다고 응답하였다.

V. 보호 및 지원

○ 건강이나 안전에 관한 위험요인에 관한 정보 제공 정도 여부

[표 74] 건강이나 안전에 관한 위험요인에 관한 정보 제공 정도 여부

산업	매우 잘 제공 받는다	잘 제공받는 편이다	별로 제공받지 못하는 편이다	전혀 제공받지 못한다
전체	62 (51.2%)	53 (43.8%)	6 (5%)	0 (0%)
사업장 안전관리업	16 (44.4%)	20 (55.6%)	0 (0%)	0 (0%)
건설업	17 (65.4%)	8 (30.8%)	1 (3.8%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	15 (46.9%)	16 (50%)	1 (3.1%)	0 (0%)
지정폐기물 처리업	14 (51.9%)	9 (33.3%)	4 (14.8%)	0 (0%)

- 건강이나 안전에 관한 위험요인에 관한 정보제공 정도는 모든 산업에서 매우 잘 또는 잘 받고 있다고 응답하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 이전 안전교육 및 대응훈련 실시 여부

[표 75] 유해화학물질 유출사고 발생 이전 안전교육 및 대응훈련 실시 여부

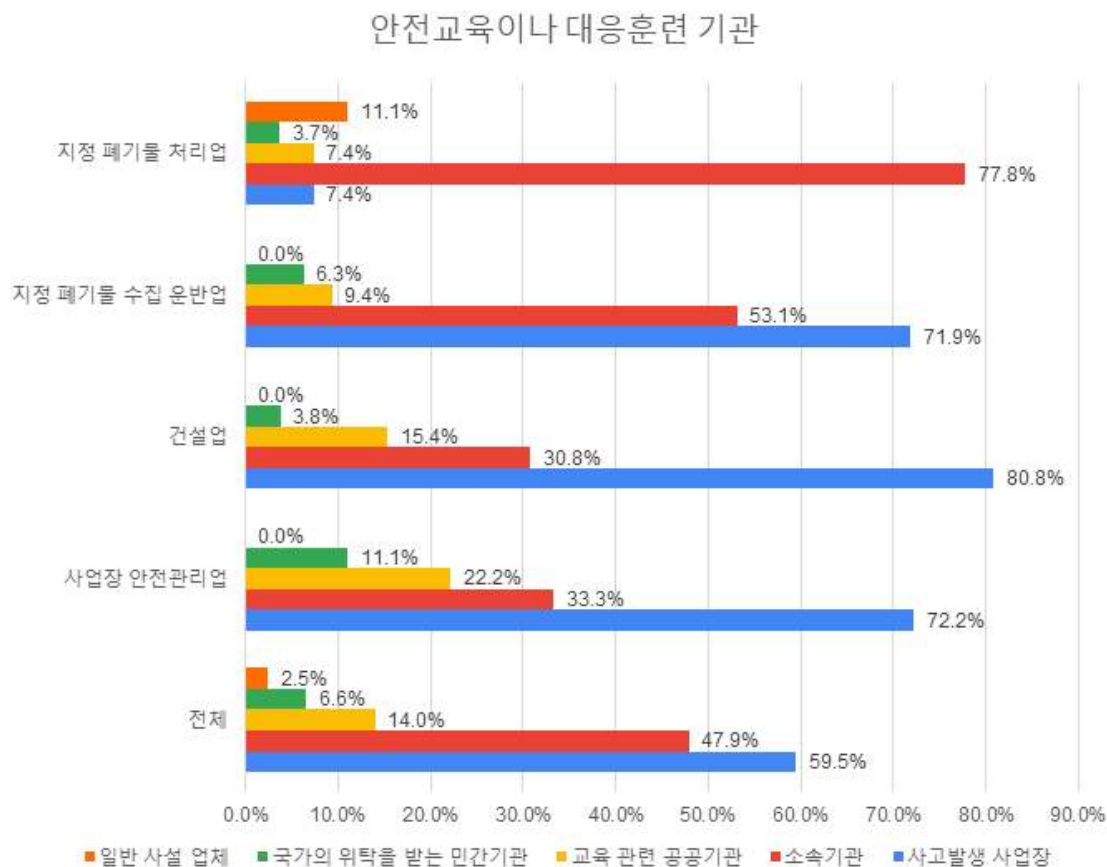
산업	업무수행 초기에만 공식적인 교육이나 훈련을 받았다	정기적으로 교육과 훈련을 받았다	비정기적으로 교육을 받았다	별도의 교육이나 훈련을 받은 적 없다
전체	26 (21.5%)	93 (76.9%)	2 (1.7%)	0 (0%)
사업장 안전관리업	3 (8.3%)	31 (86.1%)	2 (5.6%)	0 (0%)
건설업	7 (26.9%)	19 (73.1%)	0 (0%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	11 (34.4%)	21 (65.6%)	0 (0%)	0 (0%)
지정폐기물 처리업	5 (18.5%)	22 (81.5%)	0 (0%)	0 (0%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 이전 안전교육 및 대응훈련 실시 여부에 대해서 모든 산업군에서 훈련을 받고 있었고, 사업장 안전관리업에서는 86.1%, 건설업에서는 73.1%, 지정폐기물 수집운반업에서는 65.6%, 지정폐기물 처리업에서는 81.5%이 정기적으로 교육과 훈련을 받고 있다고 응답하였다.

○ 안전교육이나 대응훈련 실시 기관

[표 76] 안전교육이나 대응훈련 실시 기관

기관	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
사고발생 사업장	72 (59.5%)	26 (72.2%)	21 (80.8%)	23 (71.9%)	2 (7.4%)
소속기관	58 (47.9%)	12 (33.3%)	8 (30.8%)	17 (53.1%)	21 (77.8%)
교육 관련 공공기관	17 (14%)	8 (22.2%)	4 (15.4%)	3 (9.4%)	2 (7.4%)
국가의 위탁을 받는 민간기관	8 (6.6%)	4 (11.1%)	1 (3.8%)	2 (6.3%)	1 (3.7%)
일반 사설 업체	3 (2.5%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (11.1%)



[그림 21] 안전교육이나 대응훈련 실시 기관

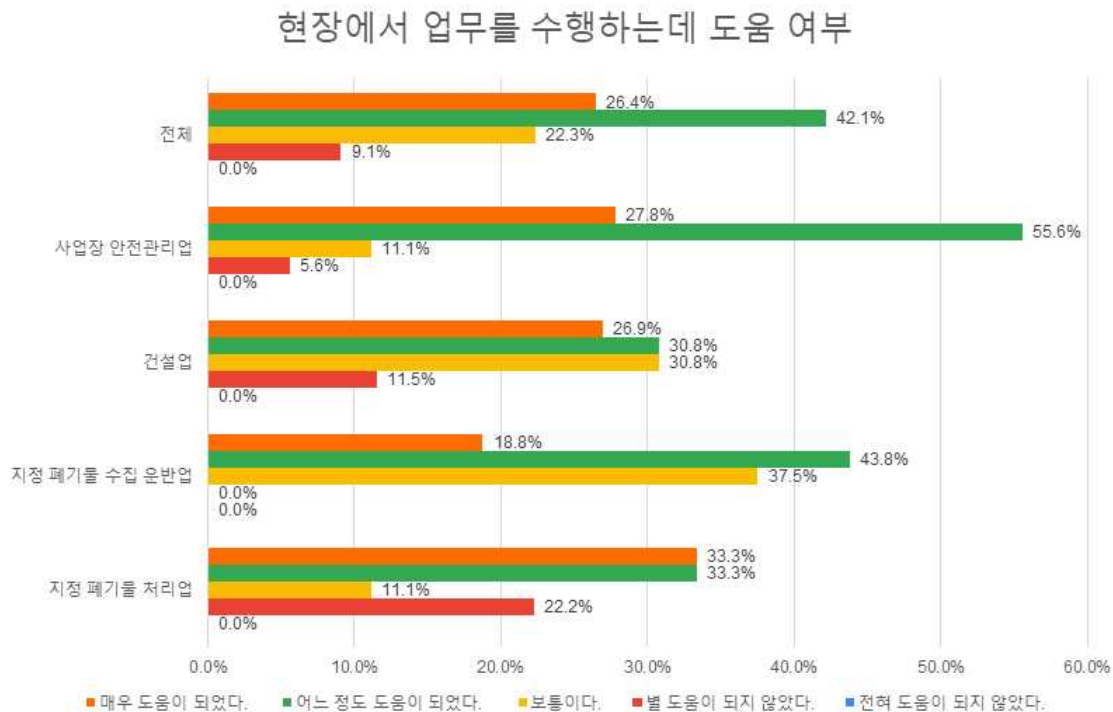
- 안전교육이나 대응훈련 실시 기관의 경우, 사업장 안전관리업, 건설업, 지정

폐기물 수집운반업에서는 사고발생 사업장에서, 지정폐기물 처리업의 경우 소속기관으로부터 받는다고 응답하였다.

○ 현장 업무수행 시 안전교육이나 대응훈련의 도움 수준

[표 77] 현장 업무수행 시 안전교육이나 대응훈련의 도움 수준

산업	전혀 도움이 되지 않았다.	별 도움이 되지 않았다.	보통이다.	어느 정도 도움이 되었다.	매우 도움이 되었다.
전체	0 (0%)	11 (9.1%)	27 (22.3%)	51 (42.1%)	32 (26.4%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	2 (5.6%)	4 (11.1%)	20 (55.6%)	10 (27.8%)
건설업	0 (0%)	3 (11.5%)	8 (30.8%)	8 (30.8%)	7 (26.9%)
지정 폐기물 수집운반업	0 (0%)	0 (0%)	12 (37.5%)	14 (43.8%)	6 (18.8%)
지정 폐기물 처리업	0 (0%)	6 (22.2%)	3 (11.1%)	9 (33.3%)	9 (33.3%)



[그림 22] 현장 업무수행 시 안전교육이나 대응훈련의 도움 수준

- 교육 또는 훈련이 현장에서 업무를 수행하는데 도움의 여부의 경우, 사업장 안전관리업에서는 20명(55.6%)이 ‘어느 정도 도움이 되었다’에 가장 높은

비율로 응답하였다. 건설업에서는 ‘어느 정도 도움이 되었다’와 ‘보통이다’에 동일하게 8명(30.8%)이 응답하였다. 지정폐기물 수집운반업에서는 43.8%가 ‘어느 정도 도움이 되었다’에 가장 높은 비율로 응답하였다. 지정폐기물 처리업에서는 33.3%가 ‘어느 정도 도움이 되었다’와 ‘매우 도움이 되었다’에 동일한 비율로 응답하였다.

○ 안전교육이나 대응훈련이 의무 실시에 대한 생각

[표 78] 안전교육이나 대응훈련이 의무 실시에 대한 생각

산업	필요하다	필요없다
전체	107 (89.9%)	12 (10.1%)
사업장 안전관리업	34 (97.1%)	1 (2.9%)
건설업	20 (80%)	5 (20%)
지정폐기물 수집운반업	31 (96.9%)	1 (3.1%)
지정폐기물 처리업	22 (81.5%)	5 (18.5%)

- 안전교육이나 대응훈련 의무 실시에 대해서는, 모든 업종에서 ‘필요하다’고 응답하였다. 사업장 안전관리업에서는 34명(97.1%), 건설업에서 20명(80%), 지정폐기물 수집운반업에서 31명(96.9%), 지정폐기물 처리업에서 22명(81.5%)으로 확인되었다.

○ 역량강화를 필수 교육 요구도

[표 79] 피해상황 파악, 정보수집 및 전파

산업	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
전체	0 (0%)	3 (2.7%)	20 (18.2%)	39 (35.5%)	48 (43.6%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	4 (11.4%)	14 (40%)	17 (48.6%)
건설업	0 (0%)	2 (9.5%)	5 (23.8%)	3 (14.3%)	11 (52.4%)
지정폐기물 수집운반업	0 (0%)	1 (3.1%)	7 (21.9%)	12 (37.5%)	12 (37.5%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	0 (0%)	4 (18.2%)	10 (45.5%)	8 (36.4%)

- 종사자의 역량강화를 위해 필요한 교육 내용의 요구도에서 사업장 안전관리업에서는 17명(48.6%), 건설업의 11명 (52.4%), 지정폐기물 수집운반업에서 12명(37.5%)이 피해상황 파악, 정보수집 및 전파 부분의 교육이 ‘반드시 필요하다’고 응답하였다. 또한 지정폐기물 수집운반업의 37.5%, 지정폐기물 처리업의 45.5%가 ‘어느 정도는 필요하다’고 응답하였다.

[표 80] 긴급대피, 화재 진화 등 2차 피해 대응에 대한 교육

산업	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
전체	0 (0%)	4 (4%)	22 (22%)	26 (26%)	48 (48%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	8 (32%)	15 (60%)
건설업	0 (0%)	1 (4.8%)	6 (28.6%)	2 (9.5%)	12 (57.1%)
지정폐기물 수집운반업	0 (0%)	3 (9.4%)	10 (31.3%)	8 (25%)	11 (34.4%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	0 (0%)	4 (18.2%)	8 (36.4%)	10 (45.5%)

- 종사자의 역량강화를 위해 필요한 교육 내용의 요구 중 긴급대피, 화재 진화 등 2차 피해 대응 부분에 대해서는, 모든 업종에서 ‘반드시 필요하다’고 응답하여 높은 요구도를 보였다.

[표 81] 심폐소생술, 응급처치 교육

산업	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
전체	1 (0.9%)	4 (3.6%)	20 (18.2%)	26 (23.6%)	59 (53.6%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	2 (5.7%)	7 (20%)	26 (74.3%)
건설업	0 (0%)	2 (9.5%)	6 (28.6%)	2 (9.5%)	11 (52.4%)
지정폐기물 수집운반업	1 (3.1%)	2 (6.3%)	9 (28.1%)	10 (31.3%)	10 (31.3%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	0 (0%)	3 (13.6%)	7 (31.8%)	12 (54.5%)

- 종사자의 역량강화를 위해 필요한 교육 내용 중 심폐소생술, 응급처치 교육에 대해 사업장 안전관리업에서는 74.3%, 건설업에 52.4%, 지정폐기물 처리업에서 54.5%, 지정폐기물 수집운반업에서는 31.3%가 ‘반드시 필요하다’고 응답하여 높은 요구도를 보였다.

[표 82] 화학사고 발생 시 신체 보호방법

산업	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
전체	0 (0%)	5 (4.5%)	20 (18.2%)	23 (20.9%)	62 (56.4%)
사업장 안전관리업	0 (0%)	0 (0%)	2 (5.7%)	7 (20%)	26 (74.3%)
건설업	0 (0%)	2 (9.5%)	4 (19%)	1 (4.8%)	14 (66.7%)
지정폐기물 수집운반업	0 (0%)	3 (9.4%)	10 (31.3%)	8 (25%)	11 (34.4%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	0 (0%)	4 (18.2%)	7 (31.8%)	11 (50%)

- 종사자의 역량강화를 위해 필요한 교육 내용 중 화학사고 발생 시 신체 보호 방법 교육에 대해 사업장 안전관리업에서는 74.3%, 건설업에 66.7%, 지정폐기물 처리업에서 50.0%, 지정폐기물 수집운반업에서는 34.4%가 ‘반드시 필요하다’고 응답하여 높은 요구도를 보였다.

[표 83] 올바른 보호구 착용 방법

산업	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
전체	1 (0.9%)	4 (3.6%)	20 (18.2%)	22 (20%)	63 (57.3%)
사업장 안전관리업	1 (2.9%)	0 (0%)	2 (5.7%)	6 (17.1%)	26 (74.3%)
건설업	0 (0%)	2 (9.5%)	4 (19%)	1 (4.8%)	14 (66.7%)
지정폐기물 수집운반업	0 (0%)	2 (6.3%)	11 (34.4%)	9 (28.1%)	10 (31.3%)
지정폐기물 처리업	0 (0%)	0 (0%)	3 (13.6%)	6 (27.3%)	13 (59.1%)

- 종사자의 역량강화를 위해 필요한 교육 내용 중 화학사고 발생 시 올바른 보호구 착용 방법 교육에 대해 사업장 안전관리업에서는 74.3%, 건설업에 66.7%, 지정폐기물 처리업에서 59.1%, 지정폐기물 수집운반업에서는 31.3%가 ‘반드시 필요하다’고 응답하여 높은 요구도를 보였다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후 안전장비 수급 여부

[표 84] 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후 안전장비 수급 여부

산업	발생이전	발생이후
전체	119 (99.2%)	119 (99.2%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	36 (100%)
건설업	26 (100%)	26 (100%)
지정폐기물 수집운반업	31 (100%)	30 (96.8%)
지정폐기물 처리업	26 (96.3%)	27 (100%)
1. 공기호흡기 (양압식, 공기정화식)		
전체	74 (62.2%)	76 (63.3%)
사업장 안전관리업	25 (69.4%)	24 (66.7%)
건설업	7 (26.9%)	8 (30.8%)
지정폐기물 수집운반업	20 (64.5%)	21 (67.7%)
지정폐기물 처리업	22 (84.6%)	23 (85.2%)
2. 내화학성 보호복 (밀폐형 포함)		
전체	87 (73.1%)	91 (75.8%)

사업장 안전관리업	29 (80.6%)	30 (83.3%)
건설업	9 (34.6%)	10 (38.5%)
지정폐기물 수집운반업	26 (83.9%)	27 (87.1%)
지정폐기물 처리업	23 (88.5%)	24 (88.9%)
3. 내화학용 장갑		
전체	88 (73.9%)	106 (88.3%)
사업장 안전관리업	30 (83.3%)	31 (86.1%)
건설업	9 (34.6%)	23 (88.5%)
지정폐기물 수집운반업	26 (83.9%)	28 (90.3%)
지정폐기물 처리업	23 (88.5%)	24 (88.9%)
4. 내화학용 장화		
전체	86 (72.3%)	106 (88.3%)
사업장 안전관리업	30 (83.3%)	32 (88.9%)
건설업	10 (38.5%)	23 (88.5%)
지정폐기물 수집운반업	24 (77.4%)	28 (90.3%)
지정폐기물 처리업	22 (84.6%)	23 (85.2%)
5. 송·수신결용 무선통신기		
전체	62 (52.1%)	63 (52.5%)
사업장 안전관리업	32 (88.9%)	31 (86.1%)
건설업	4 (15.4%)	4 (15.4%)
지정폐기물 수집운반업	7 (22.6%)	7 (22.6%)
지정폐기물 처리업	19 (73.1%)	21 (77.8%)
6. 안전모		
전체	117 (98.3%)	117 (97.5%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	36 (100%)
건설업	26 (100%)	25 (96.2%)
지정폐기물 수집운반업	30 (96.8%)	30 (96.8%)
지정폐기물 처리업	25 (96.2%)	26 (96.3%)
7. 보안경		
전체	110 (92.4%)	114 (95%)
사업장 안전관리업	35 (97.2%)	35 (97.2%)
건설업	22 (84.6%)	25 (96.2%)
지정폐기물 수집운반업	30 (96.8%)	29 (93.5%)
지정폐기물 처리업	23 (88.5%)	25 (92.6%)
8. 안전화		

전체	119 (100%)	119 (99.2%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	36 (100%)
건설업	26 (100%)	26 (100%)
지정폐기물 수집운반업	31 (100%)	30 (96.8%)
지정폐기물 처리업	26 (100%)	27 (100%)
9. 방독마스크(전면, 반면 포함)		
전체	102 (85.7%)	113 (94.2%)
사업장 안전관리업	36 (100%)	36 (100%)
건설업	10 (38.5%)	21 (80.8%)
지정폐기물 수집운반업	30 (96.8%)	30 (96.8%)
지정폐기물 처리업	26 (100%)	26 (96.3%)

- 유출사고 발생 이전과 이후 필요한 안전장비 보급을 비교하였을 때, 모든 업종에서 대부분의 응답자들이 사고 이전과 이후 모두 필요한 안전장비를 받는다고 응답하였다. 구체적인 보급 안전 장비 중 공기 호흡 보급은 사고 이전과 이후를 비교하였을 때, 사업장 안전관리업에서 소폭 감소하였으며 건설업, 지정폐기물 수집운반업, 지정폐기물 처리업에서는 소폭 증가하였다. 내화화성 보호복, 내화화용 장갑/장화는 사고 이전에 비해 이후 모든 업종에서 소폭 증가하였다. 송·수신겸용 무전통신기는 사고 이후 건설업, 지정폐기물 수집운반업에서는 사고 발생 이전과 이후에 변화가 없었고, 사업장 안전관리업에서 소폭 감소, 지정폐기물 처리업에서는 소폭 증가하였다. 보안경 보급은 건설업, 지정폐기물 처리업에서 사고 이후 증가하였고, 지정폐기물 수집운반업에서는 소폭 감소하였다. 사업장 안전관리업에서는 사고 발생 이전과 이후 보급이 변화가 없었다. 방독마스크 보급은 사고 이후, 건설업에서는 80.8%로 사고 이전 38.5%에 비해 크게 증가하였다.

○ 유해화학물질 유출사고 발생시 안전장비 하루 총 착용 시간

[표 85] 유해화학물질 유출사고 발생시 안전장비 하루 총 착용 시간

산업	시간 (평균±표준편차)
전체	4.3 ± 2.8
사업장 안전관리업	5.0 ± 3.5
건설업	4.4 ± 2.2
지정폐기물 수집운반업	4.8 ± 2.0
지정폐기물 처리업	2.7 ± 2.2

- 응답자의 유해화학물질 유출사고 발생시 안전장비의 일일 착용시간은 사업장 안전관리업이 경우 5.0 ± 3.5시간으로 가장 길었고, 지정폐기물 수집운반업의 경우 4.8 ± 2.0시간, 건설업이 4.4 ± 2.2시간, 지정폐기물 처리업이 2.7 ± 2.2시간 순으로 나타났다

○ 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후의 안전장비 보급 기관

[표 86] 유해화학물질 유출사고 발생 이전, 이후의 안전장비 보급 기관

구분	발생 이전	발생 이후
1. 사고 발생 사업장		
전체	65 (53.7%)	64 (53.3%)
사업장 안전관리업	28 (77.8%)	28 (77.8%)
건설업	23 (88.5%)	23 (88.5%)
지정폐기물 수집운반업	10 (31.3%)	9 (29%)
지정폐기물 처리업	4 (14.8%)	4 (14.8%)
2. 소속기관		
전체	69 (57%)	69 (57.5%)
사업장 안전관리업	15 (41.7%)	15 (41.7%)
건설업	4 (15.4%)	4 (15.4%)
지정폐기물 수집운반업	27 (84.4%)	27 (87.1%)
지정폐기물 처리업	23 (85.2%)	23 (85.2%)
3. 공공기관		
전체	5 (4.1%)	5 (4.2%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	1 (2.8%)
건설업	1 (3.8%)	1 (3.8%)

지정폐기물 수집운반업	2 (6.3%)	2 (6.5%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	1 (3.7%)
4. 스스로 구입		
전체	3 (2.5%)	3 (2.5%)
사업장 안전관리업	1 (2.8%)	1 (2.8%)
건설업	0 (0%)	0 (0%)
지정폐기물 수집운반업	1 (3.1%)	1 (3.2%)
지정폐기물 처리업	1 (3.7%)	1 (3.7%)

- 안전 장비 보급 기관에 대한 설문에서 사업장 안전관리업과 건설업 종사자 대부분은 사고발생 사업장에서, 지정폐기물 수집운반업과 지정폐기물 처리업 종사자의 대부분은 소속기관에서 보급받는다고 응답하였다. 공공기관에서 보급받은 경우는 7% 이내로 확인되었고, 일부 종사자들은 안전장비를 스스로 구입하기도 하였다.

○ 보호장비 도움 수준

[표 87] 보호장비 도움 수준

산업	도움이 되었다	도움이 되었지만 다소 노후되었다	일부 도움이 되었다	도움이 되지 않았다
전체	97 (80.2%)	2 (1.7%)	19 (15.7%)	3 (2.5%)
사업장 안전관리업	33 (91.7%)	0 (0%)	3 (8.3%)	0 (0%)
건설업	18 (69.2%)	0 (0%)	7 (26.9%)	1 (3.8%)
지정폐기물 수집운반업	28 (87.5%)	1 (3.1%)	2 (6.3%)	1 (3.1%)
지정폐기물 처리업	18 (66.7%)	1 (3.7%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)

- 보호장비의 도움 정도에 대해서 사업장 안전관리업과 지정폐기물 수집운반업에서는 대부분이 ‘도움이 되었다’ 고 응답하였고, 건설업과 지정폐기물 처리업 종사자들은 69.2%, 66.7%가 도움 되었다고 응답하였다.

○ 사고 발생 이후 업무 관련 지원대책 경험 유무

[표 88] 사고 발생 이후 업무 관련 지원대책 경험 유무

산업	있음	없음
전체	31 (25.6%)	90 (74.4%)
사업장 안전관리업	17 (47.2%)	19 (52.8%)
건설업	5 (19.2%)	21 (80.8%)
지정폐기물 수집운반업	4 (12.5%)	28 (87.5%)
지정폐기물 처리업	5 (18.5%)	22 (81.5%)

- 유해화학물질 유출사고 발생 당시 업무 관련하여 지원대책 경험에 대한 질문에서 사업장 안전관리업을 제외한 업종의 80% 이상이 업무 관련하여 지원 경험이 없었고, 사업장 안전관리업은 47.2%가 업무 관련하여 지원 경험이 있다고 응답하였다.

○ 경험한 지원대책 종류

[표 89] 경험한 지원대책 종류

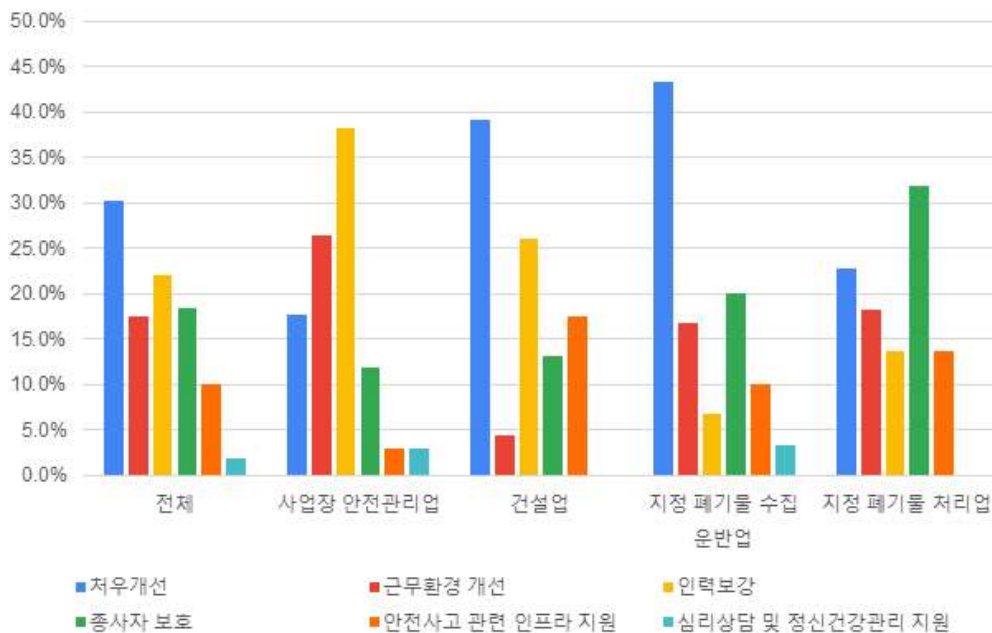
구분	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
처우개선	6 (5%)	3 (8.3%)	1 (3.8%)	0 (0%)	2 (7.4%)
근무환경 개선	23 (19%)	16 (44.4%)	2 (7.7%)	2 (6.3%)	3 (11.1%)
인력보강	3 (2.5%)	2 (5.6%)	0 (0%)	1 (3.1%)	0 (0%)
종사자 보호	11 (9.1%)	6 (16.7%)	3 (11.5%)	1 (3.1%)	1 (3.7%)
안전사고 관련 인프라 지원	7 (5.8%)	4 (11.1%)	1 (3.8%)	0 (0%)	2 (7.4%)
심리상담 및 정신건강관리 지원	3 (2.5%)	2 (5.6%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.7%)

- 경험한 지원대책은 근무환경 개선이 19%로 가장 높았고, 종사자 보호, 안전사고 관련 인프라 지원이 그 다음이었다.

○ 보호·지원 대책 요구도

[표 90] 보호·지원 대책 요구도 1순위

구분	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기 물 수집운반 업	지정폐기 물 처리업
처우개선	33 (30.3%)	6 (17.6%)	9 (39.1%)	13 (43.3%)	5 (22.7%)
근무환경 개선	19 (17.4%)	9 (26.5%)	1 (4.3%)	5 (16.7%)	4 (18.2%)
인력보강	24 (22%)	13 (38.2%)	6 (26.1%)	2 (6.7%)	3 (13.6%)
종사자 보호	20 (18.3%)	4 (11.8%)	3 (13%)	6 (20%)	7 (31.8%)
안전사고 관련 인프라 지원	11 (10.1%)	1 (2.9%)	4 (17.4%)	3 (10%)	3 (13.6%)
심리상담 및 정신건강관리 지원	2 (1.8%)	1 (2.9%)	0 (0%)	1 (3.3%)	0 (0%)

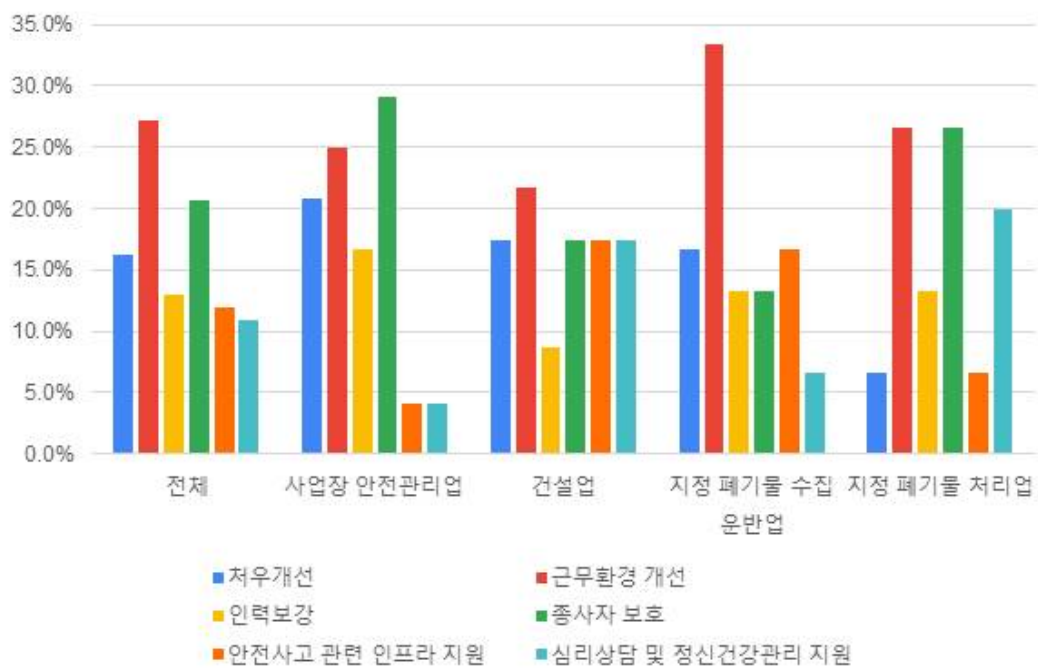


[그림 23] 보호·지원 대책 요구도 1순위

- 종사자를 보호하거나 지원하기 위해 가장 필요하고 확대해야 하는 대책 중 1순위로 고른 대책은 위험수당 지급, 교육훈련비 지급 등 처우개선과 인력 보강의 요구도가 높았다.

[표 91] 보호·지원 대책 요구도 2순위

구분	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기 물 수집운반 업	지정폐기 물 처리업
처우개선	15 (16.3%)	5 (20.8%)	4 (17.4%)	5 (16.7%)	1 (6.7%)
근무환경 개선	25 (27.2%)	6 (25%)	5 (21.7%)	10 (33.3%)	4 (26.7%)
인력보강	12 (13%)	4 (16.7%)	2 (8.7%)	4 (13.3%)	2 (13.3%)
종사자 보호	19 (20.7%)	7 (29.2%)	4 (17.4%)	4 (13.3%)	4 (26.7%)
안전사고 관련 인프라 지원	11 (12%)	1 (4.2%)	4 (17.4%)	5 (16.7%)	1 (6.7%)
심리상담 및 정신건강관리 지원	10 (10.9%)	1 (4.2%)	4 (17.4%)	2 (6.7%)	3 (20%)

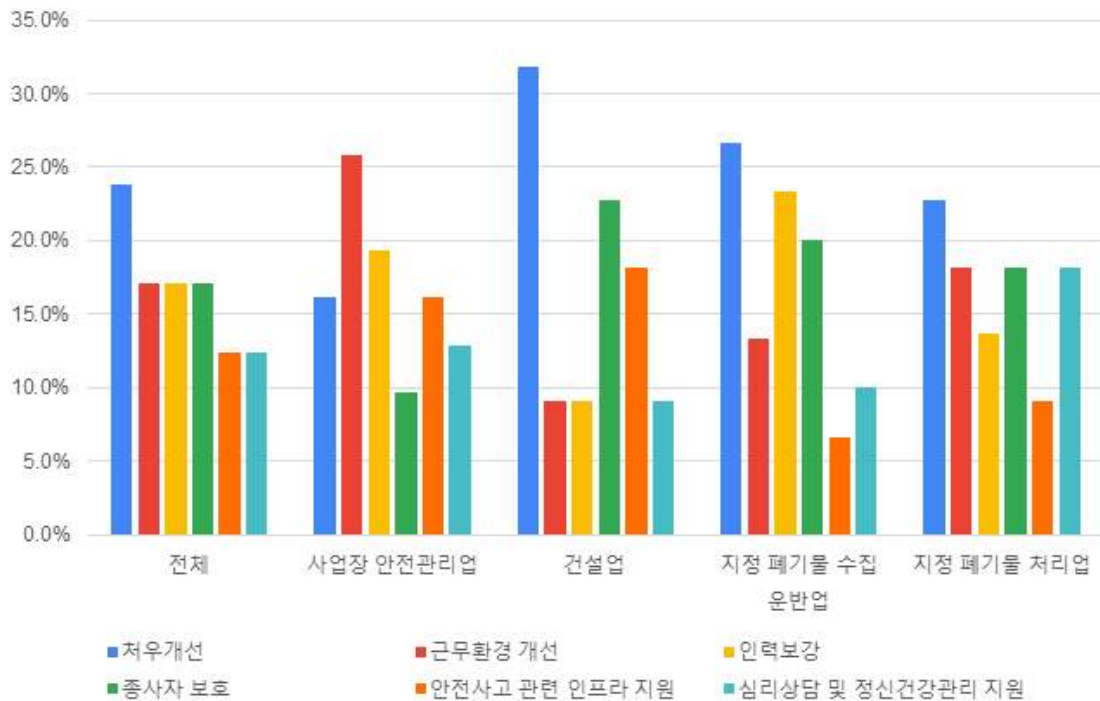


[그림 24] 보호·지원 대책 요구도 2순위

- 종사자를 보호하거나 지원하기 위해 가장 필요하고 확대해야 하는 대책 2 순위로는 장비보완 및 지급 등 근무환경 개선과 종사자 보호의 요구도가 높았다.

[표 92] 보호·지원 대책 요구도 3순위

구분	전체	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기 물 수집운반 업	지정폐기 물 처리업
처우개선	25 (23.8%)	5 (16.1%)	7 (31.8%)	8 (26.7%)	5 (22.7%)
근무환경 개선	18 (17.1%)	8 (25.8%)	2 (9.1%)	4 (13.3%)	4 (18.2%)
인력보강	18 (17.1%)	6 (19.4%)	2 (9.1%)	7 (23.3%)	3 (13.6%)
종사자 보호	18 (17.1%)	3 (9.7%)	5 (22.7%)	6 (20%)	4 (18.2%)
안전사고 관련 인프라 지원	13 (12.4%)	5 (16.1%)	4 (18.2%)	2 (6.7%)	2 (9.1%)
심리상담 및 정신건강관리 지원	13 (12.4%)	4 (12.9%)	2 (9.1%)	3 (10%)	4 (18.2%)



[그림 25] 보호·지원 대책 요구도 3순위

- 종사자를 보호하거나 지원하기 위해 가장 필요하고 확대해야 하는 대책 3순위로는 위험수당 지급, 교육훈련비 지급 등 처우개선의 요구도가 높았다.

○ 보호·지원 대책 마련시 관련 업무 수행기관

[표 93] 보호·지원 대책 마련시 관련 업무 수행기관

산업	중앙정부	지방자치단체	둘 다	모르겠음
전체	18 (15.1%)	31 (26.1%)	48 (40.3%)	22 (18.5%)
사업장 안전관리업	1 (2.9%)	3 (8.6%)	23 (65.7%)	8 (22.9%)
건설업	7 (26.9%)	5 (19.2%)	9 (34.6%)	5 (19.2%)
지정폐기물 수집운반업	5 (16.1%)	12 (38.7%)	8 (25.8%)	6 (19.4%)
지정폐기물 처리업	5 (18.5%)	11 (40.7%)	8 (29.6%)	3 (11.1%)

- 필수업무종사자를 위한 특별한 보호지원 마련 시, 관련 업무 수행기관에 대해서는 중앙정부와 지방자치단체 둘 다에 응답을 많이 하였고, 그 중 지정폐기물 수집운반업과 지정폐기물 처리업종사자는 지방자치단체에서 수행에 대한 요청이 높았고, 건설업은 중앙정부의 수행에 대한 목소리가 높았다.

다. 설문조사 주요 결과 고찰

1) 근무환경 및 처우에 대한 주요 결과 고찰

- 유해화학물질 유출사고시 필수업무를 수행하는 대다수의 종사자는 한국 국적이었고, 직업은 47.9%는 기능원, 장치·기계조작 및 조립종사자였으며, 22.3%는 단순 노무 종사자로 대부분의 종사자가 현장에서 육체노동을 수행하는 것으로 확인되었다. 심층면담에서 이들은 업무를 수행함에 있어 기능적 특수성을 필요로 하기때문에, 사고와 관계없이 동일한 업무를 수행하며, 노무 제공자 스스로가 유해화학물질 관련 사고 시 필수적인 업무를 수행한다고 인지하고 있었다.
- 이들의 업무환경은 사고와 관계없이 위험이 존재하였다. 그러나, 평상시와 비교하여 사고 시 업무환경의 위험에 대해서 지정폐기물 수집운반업과 건설업 종사자의 업무환경의 위험 척도가 1.7배 증가하였다. 유해화학물질 유출사고는 유해화학물질 자체로 인해 중독이나 손상 등 안전상의 위험 수준이 높는데, 건설업 종사자의 61.5%, 지정폐기물 수집운반업 종사자의 56.3%는 사고 시 근무 중 절반 이상의 시간에서 유해화학물질에 노출되었다고 응답했고, 건설업 종사자의 92.3%, 지정폐기물 수집운반업 종사자의 68.7%가 2차 사고의 노출 위험이 있다고 응답했다. 또한, 손상이나 사고로 이어질 수 있는 위험한 환경, 근골격계 부담 요소가 있는 작업환경, 정신적 부담 요소가 있는 작업환경에 대한 노출수준도 건설업과 지정폐기물 수집운반업 종사자에서 상당한 수준으로 파악되었다.
- 이는 유해화학물질 유출사고 시 상황적 요건과 직무적 요건에서 업무수행의 시·공간적 요소와 연관성이 있다는 점을 시사한다. 지정폐기물 수집운반업과 건설업은 초기대응부터 수습·복구 종료시점까지 사고 현장에서 업무를 수행하는데, 사고의 상황적 요소와 직무적 요소, 업무수행의 시·공간적 요소를 종합적으로 고려하면 재난 발생 시 노동강도와 위험 수준의 변화가 가장 높은 종사자는 지정폐기물 수집운반업과 건설업 종사자로 판단된다.
- 고용 형태의 측면에서 사업장 안전관리업과 지정폐기물 처리업 종사자를

제외한 건설업 종사자의 69.2%, 지정폐기물 수집운반업 종사자의 31.3%가 비정규직(특수형태근로종사자 포함)로 확인되었다. 특히 개인사업자로 분류되는 건설업 종사자의 절반 정도는 산재보험에 가입되어 있지 않아 재해 시 산재처리가 불가능한 것을 알 수 있었다. 이와 관련한 일자리 만족도에 대한 질문에서 건설업 종사자는 사회 보장 제도와 수당제도에 대한 불만족도가 높았으며, 지정폐기물 수집운반업에서는 안전상의 불만족도가 높은 것을 확인하였다.

2) 건강영향 평가 주요 결과 고찰

- 근골격계 증상의 호소가 가장 많았다. 요통 (18.2%), 상지 (17.4%) 위주의 통증 호소가 확인된다. 짧은 기간에 유해화학물질을 신속히 처리해야 하는 작업 형태와 내용상 반복 동작, 부적절한 자세, 과도한 힘을 요하는 동작 등 근골격계 유해인자에 높은 수준으로 노출 가능성이 있는 것과 연관된다. 하 지보다 상지의 증상 호소가 두 배 가까이 된다는 점을 감안하면, 보호구를 착용한 상태에서 바닥을 향한 작업 자세가 이와 같은 증상과 연관이 있다는 점을 시사한다. 증상의 호소 발현 기간은 유해화학물질 노출로부터 다양한 기간에 응답자가 확인되는 것으로 나타났으며, 치료기간도 2주 이상인 경우가 대부분이었다. 필수업무 종사자의 업무관련 근골격계 신체 부담의 경우, 급성의 건강영향 보다는 만성화된 경향이 확인된다. 특히 요통의 경우, 이로 인해 병원 방문까지 연결되는 비율이 높은 것으로 응답되었다. 결론적으로 유해화학물질 유출사고 연관 작업으로 인한 필수업무 종사자들의 만성적 건강영향은 근골격계 질환 그중에서도 요통에 대한 관심이 필요 하다고 판단 된다.
- 피부 증상에 대한 호소가 15.7%로 두 번째로 높게 나타났다. 유해화학물질의 주요 노출 경로는 3가지로 피부, 호흡기, 소화기이다. 이 중 유해화학물질이 피부 노출시 즉각적이며 짧은 기간 증상을 나타내는 것으로 알려져 있다. 피부 증상이 있다고 답한 근로자 중에서 건강상 문제 발생 시점에 대해 대부분 노출 당시와 늦어도 노출 이후 일주일 이내 증상이 발현한 것으로 응답하였다. 이는 유해화학물질의 피부 노출로 인한 건강영향을 시사한

다. 심층 면접에 의하면 땀을 닦는 과정이나 땀과 함께, 보호구 착용 또는 벗는 과정 등에서 유해화학물질의 직접 피부 접촉한다고 진술하였다. 또한 대부분의 유증상자(63%)의 경우, 병의원 방문까지 연결된다고 답하였다. 이를 종합하면 유해화학물질의 직접 노출로 인한 필수업무 종사자의 건강영향은 피부 노출에 대한 대안이 우선시 되어야 한다. 다만, 치료 기간의 경우, 92%가 2주 이내의 치료를 받은 것으로 응답하였으므로 단기간 건강영향이 주를 이룬다고 보여진다.

- 필수업무 종사자들은 심층면담 당시 정신건강에 대한 우려를 높게 표하였다. 이에 우울, 불안, 공포, 수면, 그리고 직무스트레스를 중심으로 광범위하게 평가하였다. 평가 결과, 필수업무 종사자의 정신건강을 호소하는 비율은 0.8-5.8%로 크게 높다고 보기는 어려웠으며, 직무스트레스의 경우도 8개 항목 중 특별히 시급한 조치가 필요한 항목은 이번 연구에서는 확인되지 않았다. 그러나 주관적인 스트레스와 피로감 등은 다소 높은 경향을 나타냈다. 해당 증상의 경우 대부분 화학물질 유출 직후에 발생한다고 응답한 것을 감안하면, 화학물질 유출사고의 경우 신속한 업무 처리가 요구되므로 높은 작업량과 긴 근로시간, 부족한 휴식 등이 영향을 미쳤을 것이라 추정된다. 하지만 정신건강 연관 증상으로 병의원 진료까지 경험한 응답자가 없는 것으로 미루어 질병의 이환까지 영향을 주지는 않는다고 평가된다.
- 주관적 건강수준 평가는 건강 안정성을 평가하는 주요 항목 중 하나이다. 이번 연구에서 화학물질 유출 사고 이전 대비 유출사고 관련 작업 중 또는 종료 후에도 주관적인 건강 수준은 7.2점에서 6.3점으로 낮아졌다. 이는 질병까지 이어지지는 않더라도 필수업무 종사자들이 화학물질 유출사고 작업시 안전하지 않으며, 건강하지 않은 작업환경이라고 느낀다는 것을 시사한다.

3) 보호 및 지원에 대한 주요 결과 고찰

- 유해화학물질을 취급하는 산업 특성상 회사나 정부에서 건강 보호를 비롯하여 안전보호와 교육 관련 정책에 상당한 노력을 기울이고 있으며, 유해화학물질 사고 대응에 적합한 안전장비보급 수준과 효용성은 높은 수준으로

나타났다.

- 또한, 건강이나 안전에 관한 위험요인에 관한 정보와 관련 교육 및 훈련은 정기적으로 실시되고 있었고, 이러한 교육 및 훈련의 실시기관은 업무수행 장소와 연관성이 높았다. 업무수행장소가 사고 발생 현장인 사업장 안전관리업, 건설업, 지정폐기물 수집운반업 종사자의 경우, 70% 이상이 사고발생 사업장에서 교육과 훈련을 받았고, 별도 사업장에서 노무를 제공하는 폐기물 처리업 종사자의 경우, 80% 이상이 소속기관에서 자체적으로 훈련을 받고 있었다. 종사자들은 업무환경이 위험할수록 교육과 훈련의 필요성을 인식하고 있었으며, 훈련의 효과 또한 높게 평가되었다.
- 사고 시 업무수행의 능력강화를 위해 필요한 교육 요구도는 올바른 보호구 착용 방법교육이 57.3%, 신체 보호방법 교육이 56.4%, 심폐소생술, 응급처치 교육이 53.6%, 긴급대피, 화재 진화 등 2차 피해 대응 교육이 48%, 피해상황 파악, 정보수집 및 전파가 43.6%로 나타났다. 이는 유해화학물질의 유출이라는 위험성이 높은 공간에서 업무수행함에 있어 노무제공자들이 스스로를 보호하려는 의지가 표현된 것으로 해석된다.
- 사고와 관련된 업무수행 시 지원대책에 대한 경험에 대해서는 사업장 안전관리업이 안전장비 보완 및 건강진단 등 근무환경 개선과 종사자 보호에 대한 지원을 받은 경험이 있으나, 건설업, 지정폐기물 수집운반업종사자들은 해당 경험이 미미한 수준이었다. 이에 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 업무를 수행하기 위한 보호·지원 대책 요구에 대한 설문조사 결과, 1순위는 인력보강이었고, 2순위가 장비보완 및 지급 등 근무환경 개선, 3순위로는 위험수당 지급, 교육훈련비 지급 등 처우개선으로 조사되었다. 또한 필수업무종사자를 위한 특별한 보호지원 마련 시, 해당 지원 수행기관에 대해서는 중앙정부와 지방자치단체 중 지방자치단체에서 수행에 대한 요청의 건이 높았다.
- 대부분의 유해화학물질 유출사고 발생장소가 외부라는 점을 감안하면 유해화학물질 유출사고 시 필수업무종사자들은 옥외작업자라고 할 수 있다. 고용노동부에서는 옥외작업자 안전과 건강을 고려하여 건설업, 폐기물수집업 등 업종을 대상으로 작업조정 및 관리, 안전장비 등 범정부 차원의 대응을

시행하고 있다. 그러나 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행 시 필수업무 종사자는 현장 대응 업무수행 당시 휴게시간이 법정 휴게시간에 미치지 못하거나 휴게시간이 없는 점을 언급하였고, 안전장비를 1일 5시간 가까이 착용하는 것으로 나타나 계절에 따라 옥외작업자의 작업환경개선 대한 관심이 필요하다고 판단된다.

[표 94] 업종별 주요 결과 비교

	사업장 안전관리업	건설업	지정폐기물 수집운반업	지정폐기물 처리업
연령	42.1 ± 11.8	49.0 ± 8.9	50.3 ± 8.6	37.8 ± 8.4
근무연수	14.6 ± 12.6	18.2 ± 12.4	9.4 ± 9.1	5.3 ± 6.4
고용형태	-정규직 100% -비정규직 0%	-정규직 30.8% -비정규직 69.2%	-정규직 68.8% -비정규직 31.3%	-정규직 100% -비정규직 0%
주된 업무	사업장 안전관리	건설기계 운전업무	-사업장 시설 정비 -지정 폐기물 회수 및 운반	지정 폐기물 처리
재해시 주업무	사고 초동대응	- 재난 현장 토양 오염물 제거 - 2차 사고 대비 방재 작업	유해화학물질 회수 및 운반	지정 폐기물 처리
업무내용 변화 정도	25.7% 증가	변화없음	15.6% 증가	18.5% 증가
변화 이유	사고 경위 보고 관련 업무 발생	-	사고현장에서 추가 작업 요청 발생	작업량 증가
업무환경 위험증가	1.64 배 증가	1.68배 증가	1.83배 증가	1.37배 증가
유해화학물질의 노출 정도	보통	높음	높음	낮음
육체적 건강 (2차 사고, 손상, 근골격계 등) 위험정도	낮음	높음	높음	낮음
정신건강 위험정도	낮음	높음	높음	낮음
임금형태	기본급 (일부 수당 추가)	기본급 (일부 수당 추가) 또는 일당	기본급 (일부 수당 추가) 또는 일당	기본급 (일부 수당 추가)

사회보장제도 적용	사용자에 의한 보장	산재 적용 제한	사용자에 의한 보장	사용자에 의한 보장
주요 개선요구 사항	인력보강 실효성 높은 교육	건강검진비용지원 안전(위험)수당 등	- 물질별 안전장비 지원 - 안전(위험)수당 - 옥외 휴게시설마련 등	안전장비보완 등

소결

- 유해화학물질 유출사고 시 필수업무종사자의 근무환경은 대부분 옥외이고 평상시와 비교하여, 사고 발생 시 노동강도와 위험 노출수준이 높아지고, 이런 위험수준은 계절적 영향도 있었다. 노무제공자의 안전과 건강을 보호하기 위한 정부의 정책들이 현장에서 적극적으로 실시되고 있으며, 그 효용성이 높은 수준으로 평가되었다. 그러나 부분적으로 현장과 괴리가 있는 프로그램이 있어, 일각에서는 정부가 현장의 상황을 이해하고 정책을 마련·시행하기까지의 속도가 사업장에 뒤떨어져 따라오는 것이 아닌가 하는 우려의 목소리도 있었다.
- 이번 연구에서 화학물질 유출 사고 필수업무 종사자들은 근골격계와 피부 증상을 주로 호소하였다. 근골격계 질환은 요통 및 상지 위주였으며, 만성화되는 경향이 나타났다. 필수업무 종사자의 작업형태상 보호복을 입어 활동에 제약이 있는 상태에서 바닥 쪽을 향하는 작업형태를 보인다. 이는 요추와 상지에 과도한 힘을 주는 동작, 부적절한 자세, 반복작업 등의 근골격계 유해작업에 노출되는 것과 연관있다고 보여진다. 근골격계 유해작업을 경감하기 위한 노력이 필요하다.
- 피부증상은 급성기 반응으로 단기간 증상을 호소하였으며, 2주 이내의 짧은 치료가 필요했다. 해당 설문과 심층면담 결과를 종합하면, 화학물질 제거 작업시 안면부와 목, 상지부위, 신발안쪽 등 보호구 착용을 하더라도 쉽게 노출 가능한 부위의 화학물질 노출 가능성이 높다고 추정된다. 이는 유해화학물질의 피부노출 가능성을 시사하며, 해당 업무종사자들이 주로 호소하는 증상과도 일치한다. 유해화학물질의 피부 노출을 최소화하고 관리하기 위한 보완대책이 필요하다.

- 정신건강 및 직무스트레스의 경우, 우려와 달리 설문조사에서는 특별히 높은 위험이 확인되지는 않았으나 심층면담에서 화학물질 유출사고 작업시의 불안감과 과도한 업무요구량으로 인한 스트레스 등을 공통적으로 호소한 만큼 추후 정밀 조사가 필요하다. 주관적 건강수준의 경우, 화학물질 유출사고 관련 작업시 크게 나빠지는 것으로 응답하였다. 이는 필수업무가 불안정하고 건강하지 않은 작업환경에서 이루어진다는 것을 시사하는 결과로 추후 이에 대한 세부 평가가 요구된다.
- 유해화학물질 유출사고시 필수업무종사자 중 고용형태가 특수형태근로종사자로 근로자가 아닌 노무제공자가 다수 포함되었고, 이들은 사회보장의 범위에서 벗어나 있는 것이 확인되었다. 우리사회에서 특수형태근로종사자는 사회안전망과 산업안전보건 보호의 사각지대에 존재하기 때문에, 이들을 사회안전망 안으로 포섭할 필요성과 보호방안에 대해 학계·정계·산업계에서는 약 20년동안 심도있게 논의되어 왔고, 범정부 차원에서도 관련 정책에 노력을 기울이고 있다.
- 대규모 유해화학물질 유출사고는 복합 재난의 형태로 나타나 그 영향의 범위가 확대되어 그 피해규모와 범위가 거시적인 수준까지 영향을 미칠수 있다는 점에서 사고발생 시 체계적인 대응과 필수업무의 신속한 수행이 더욱 중요하다고 할 수 있다.
- 이러한 위험성이 높은 재난적 상황에서 국민의 생명과 신체의 보호 및 사회의 기능 유지를 위하여 필수적인 업무에 종사하는 사람의 보호와 지원은 규범적 차원보다 더욱 폭넓고 유연하게 적용될 필요가 있다고 판단된다.

5. 필수업무 종사자 보호를 위한 정책 추진현황

가. 국·내외 주요국 필수업무종사자 보호·지원제도

1) 국내 지원제도

□ 코로나19 대응을 위한 필수노동자 보호·지원대책(2020. 12)

○ 정부는 2020년 12월 재난이 발생한 경우에도, 국민의 생명과 신체의 보호, 사회의 기능 유지를 위해 지속될 필요가 있는 필수업무 분야에서 감염위험, 소득감소, 실업의 위기 등 어려움을 겪는 종사자들을 보호, 지원하는 데에 주안점을 둔 ‘코로나19 대응을 위한 필수노동자 보호·지원대책’을 마련하였는바, 주요 내용은 다음과 같다.

- ① 방문돌봄종사자 등 대상 한시적 생계지원: 방문돌봄종사자 및 방과후강사 등 9만명 대상, 1인당 50만원 지급(’21년 상)
 - 공공돌봄체계를 지탱하는 핵심 역할을 수행함에도, 낮은 처우수준, 감염위험 등 어려움에 놓인 방문돌봄 종사자 등에 대한 생계 지원 실시
- ② 직종별 건강진단 확대 등 건강보호 강화
 - 택배·배달기사, 환경미화원 등을 대상으로 심혈관계 질환, 호흡기 질환 여부 등 맞춤형 진단을 실시하고, 진단비용을 지원
- ③ 산재보험의 전속성 기준 폐지 등: 산업재해보상보험법 개정 추진(2023. 7. 1.자로 개정법 시행 예정)
- ④ 취약사업장에 대한 점검 및 근로감독 실시: 콜센터, 물류센터 등 집단감염이 반복, 다발하는 업종에 대한 관계부처 합동 집중 관리 실시
- ⑤ 돌봄종사자 근로여건 개선 추진: 「사회서비스원법」 및 「가사근로자법」 제정 추진(’21년)
- ⑥ 필수노동자 보호추진체계 제도화: 「필수업무 종사자 보호법」 제정
 - 향후, 코로나19와 같은 대규모 재난 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 다양한 재난의 유형과 규모에 맞추어 필수업무 종사자를 지정하고, 보호대책을 수립, 시행할 수 있도록 추진체계를 제도화

2) 국외 지원제도

① 코로나 19에 대한 각국의 정책적 대응

○ COVID-19 전염병이 시작된 이후, 사실상 모든 국가는 변화하는 상황에 대응하여 건강 보호조치를 채택하였다. 이러한 조치에는 의무적 또는 자발적 격리, 위생 조치 및 신체적 거리두기가 포함되었다.

- 각국의 정부는 대유행으로 인한 고용 위기를 완화시키고, 노동자의 즉각적인 수요에 대응하기 위해 다양한 개입 수단을 도입하였다.
- 질병 및 실업급여 및 그러한 급여에 대한 접근을 촉진하기 위한 조치를 포함한 사회적 보호조치가 신속하게 시행되었다.

○ COVID-19를 업무상 질병으로 지정

- COVID-19가 업무상 질병에 해당하는가를 결정하는 것은 각 국가의 법률이다. COVID-19의 급속한 확산에 비추어 볼 때, 노동자들, 특히 COVID-19에 노출이 심한 분야의 근로자들이 사회보험에 가입되도록 하기 위해 COVID-19를 직업병으로 인식하기 위한 조치들이 많은 국가에서 채택되었다.
- 이탈리아의 국립 업무상 재해보험공단(The National Institute for Insurance against Accidents at Work)은 의사, 간호사 및 공공 또는 민간 보건 시설에서의 코로나 감염을 업무상 질병으로 간주하였다. 이들이 수행한 업무와 감염 사이의 인과관계가 기본적으로 존재하는 것으로 가정하였다.

○ COVID-19에 관한 산업안전기준의 도입

- 다양한 국가에서 COVID-19에 대응하기 위한 다양한 산업안전보건 조치를 채택하였다.
- 세르비아에서는 고객과 직접 접촉하거나 다른 여러 사람과 작업 공간을 공유하는 직원을 대상으로 개인보호장비(Personal Protective Equipment, PPE)를 규정하였다.
- 아일랜드의 경우 직장 내 COVID-19의 확산을 방지하기 위한 관점에서 고용주와 근로자가 대책을 수립할 수 있도록 지원하기 위해 ‘안전한 직장

복귀를 위한 협약(Return to Work Safely Protocol)'이 체결되었다. 이 협약은 COVID-19 공중보건 조치를 준수하도록 직장 절차와 관행을 조정할 때 모든 기업이 사용하도록 되어있다.

- 이탈리아 정부가 2020. 4. 24. 노동조합들과 체결한 협약에는 직장 내 COVID-19 관련 정보의 제공과 같은 사항에 관한 세부 조항(직원이 작업장에 들어가기 전에 체온 측정(관련 기밀 조치 포함), 온도 점검을 수행하는 사람이 취해야 할 주의사항, PPE, 마스크 및 기타 보호 장치의 착용, 손 위생, 직원이 양성반응을 보일 경우 따라야 할 위생절차, 회사의 구내에 진입하는 제3자에 대한 이러한 주의사항의 확장, 물품 인도 중 물리적 거리두기, 공통 구역의 청소 및 환기, 작업장 위생 개선을 촉진하기 위한 세액 공제, 작업장에 있는 모든 개인에 의한 물리적 거리두기 준수 등)이 포함되어 있다.

○ COVID-19에 영향을 받는 근로자에 대한 치료와 상병급여

- 각국은 COVID-19의 영향을 받는 근로자가 의료 및 질병 혜택을 이용할 수 있도록 하기 위한 조치를 취하였음. 특히, 검역(quarantine)이 새로운 코로나 바이러스의 확산을 억제하는 데 사용되는 방법 중 하나라는 점에서 이것은 특히 중요하다. 일부 국가에서는 상병급여 취득 절차를 간소화하고 자진신고를 추진하였다.
- 프랑스에서는 자녀가 있는 직원에 대하여 사용자가 전용 웹 포털을 통하여 직원을 대신하여 상병급여 신고서(Déclaration de maintien à domicile)를 제출하도록 하였다.
- 스웨덴에서는 질병으로 인한 혜택을 받기 위해 1주일간 결근 후 의사 진단서를 제출해야 하는 요건을 폐지하였다.

○ 위험군(Risk group)에 속하는 노동자의 보호

- 몇몇 국가는 COVID-19에 감염될 위험이 높은 근로자에게 특수한 보호를 제공하는 규제를 도입하였다.
- 스위스에서는 COVID-19 감염 위험군에 속한 근로자는 원격으로 업무를 수

행할 수 있으며, 사용자는 그러한 합의를 용이하게 하기 위한 필요한 조직 및 기술적 조치를 취해야 한다. 근로자가 가정에서 자신의 직업적 의무를 수행할 수 없는 경우, 사용자는 원격으로 수행할 수 있는 동등한 대체 업무를 할당하고 동일한 임금을 근로자에게 지급해야 한다.

- 스위스는 근로자의 전부 또는 일부가 현장에서 근무해야만 하는 상황에 대처하기 위한 추가적인 보호조치가 도입하였는바, 이러한 조치 중 하나는 최소 2m의 거리를 유지할 수 있는 개별 사무실이나 명확하게 구분된 구역을 제공하는 방법으로 다른 사람들과 밀접하게 접촉할 가능성을 배제하기 위해 작업장을 설치하는 것이다. 긴밀한 접촉을 피할 수 없는 상황에서는 STOP 원칙(substitution(대체), technical measures(기술적 조치), organizational measures(조직적 조치), personal protective equipment(개인보호장비))에 따라 적절한 보호조치를 취해야 한다.

○ 휴가 부여 및 특수한 작업방식(유연한 근로시간, 근로시간 단축 및 특별 돌봄 휴가)

- 스웨덴은 COVID-19의 지역사회 전염을 방지하기 위해 취한 조치의 결과로 배우자, 파트너 또는 2촌 이내의 친족을 돌봐야 하는 예외적인 상황이 존재하는 근로자는 근로시간을 조정하거나 단축할 수 있다. 지방정부가 휴교와 취학 아동의 격리 수용을 결정하면 학부모들은 휴교 기간에 학부모 수당을 받게 되었다. 자녀가 다니는 어린이집이나 학교가 공식적으로 휴교한 후 아이를 돌봐야 하기 때문에 일을 할 수 없는 근로자도 특수 요양휴가를 사용할 수 있다.
- 독일에서는 이러한 근로자와 소득감소를 경험한 사람들을 위한 특별 관리 휴가가 도입되었다. 이러한 근로자들은 최대 6주 동안 월 순수입의 67%에 달하는 보상을 받을 권리가 있다.
- 이탈리아에서는 모든 장애인 근로자, 중증장애를 앓고 있는 가족, 면역억제 근로자, 면역억제자 가족 등에 대해 재택근무를 할 수 있는 권리가 인정되었다.
- 스페인도 일과 가정생활의 조화를 규정하여 돌봐야 할 가족이 있는 근로자

는 근로시간을 줄일 수 있도록 하고 있다.

○ 근로자의 정신적 건강 및 복지

- 팬데믹 기간동안 근로조건과 작업방식의 급격한 변화는 방역의 최전선에서든, 필수서비스에서든, 재택근로를 하든, 실업상태에 있든, 또는 자영업자이든, 그들의 사업을 포함한 노동자들의 건강과 복지를 위협하는 새로운 사회심리적 문제들을 야기하였다.
- ILO의 산업안전보건협약(1981년, 제155호)은 업무와 관련하여 ‘건강’이라는 용어가 직장에서의 안전과 위생과 직접 관련된 건강에 영향을 미치는 정신적 요소도 포함한다고 명확히 규정하고 있다.

○ 일부 국가들은 근로자들의 정신건강을 지원하기 위한 조치를 취하고 있음.

- 아일랜드의 직장 안전 복귀 협약(Return to Work Safely Protocol)은 사용자들이 불안이나 스트레스로 고통받고 있을 수 있는 근로자(예를 들어, 친척이나 동료의 심각한 질병이나 사망과 같은 충격적인 사건을 겪었을 수도 있고, 재정적인 어려움이나 문제를 겪고 있을 수도 있는 근로자)를 지원할 것을 권고하고 있다.

○ 재택근무 및 관련 산업안전보건 대책

- COVID-19 이전에 재택근무는 일과 삶의 균형을 개선하기 위한 수단으로 사용되었으며 일부 국가에서 사업장 공간을 줄이기 위한 수단으로 사용되었으나, 팬데믹 기간 동안 재택근무는 모든 지역에서 근로자의 건강을 보호하기 위해 가장 자주 사용되는 예방조치 중 하나가 되었다.
- 대부분의 국가는 사용자가 산업안전보건에 관한 의무와 정부의 권고를 준수하기 위하여 재택근무를 일방적으로 부과하는 것을 허용하고 있음. 이러한 규제 조치는 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 조지아(Georgia), 헝가리, 이탈리아, 포르투갈, 루마니아, 스페인에서 도입되었다.
- 다만, 재택근무 중 건강과 안전을 보장하기 위해 일반적으로 인정되는 접근법은 아직 없다. 대조적으로, 칠레는 사용자가 어떠한 24시간 중 계속된 12

시간 이상 근로자의 연결 차단권(right to disconnect)을 인정하는 새로운 재택근무법을 제정하였음. 이러한 ‘연결차단’ 기간 동안 재택근무자는 사용자가 발송한 통신, 명령 또는 기타 요구사항에 응답할 의무가 없다.

② 이탈리아

□ 감염 초기 상황

○ 이탈리아는 2020년 2월 21일 최초로 국내 감염자가 나온 후 북부 롬바르디아와 베네토에서 코로나19 감염이 폭발적으로 증가하기 시작하였고, 이탈리아 정부는 2020. 2. 22. 이탈리아 북부에 인구 5만명이 넘는 자치단체(Comune) 11개를 격리시키는 비상명령을 발표하였다.

- 코로나19로 인한 사망자 수가 100명이 넘자 이탈리아 정부는 2020년 3월 4일 2주 동안 전국의 모든 학교와 대학에 휴교령을 내렸고, 같은 해 3월 7일에는 롬바르디아의 모든 지역과 베네토, 에밀리아로마냐, 마르케, 피에몬테의 14개 주를 제한 구역으로 지정하였다. 3월 8일에는 이탈리아 전체를 격리 지역으로 하여 나라를 봉쇄할 것이라 발표하였고, 3월 11일에는 통행을 엄격히 제한하고 사업장 안전을 위해 필수업무를 제외하고는 재택근무를 권고하는 조치를 발표하였다.

○ 2020년 3월 14일에는 정부 각 부처, 3대 총연맹, 4개 사용자 단체가 코로나 19 확산 저지를 위한 사업장 수칙에 관한 합의를 도출하였다.

- 동 사업장 수칙은 재택근무 원격근무 가능한 업무에 대해서는 스마트 워크 최대한 활용, 유급휴가 및 단협에 따른 휴가 사용 장려, 생산과 관련 없는 모든 부서 가동 중단, 감염 방지 안전 협약 대책 도입 및 불가능할 시 근무 시 개인 간 1미터 간격 유지와 개인보호장비 지급, 작업장 및 공동구역 방역, 생산시설 내 인적 이동의 최소화, 가동 중인 사업장 특별 단협 체결 장려 등을 원칙으로 ① 근로자를 위한 정보제공, ② 사업장 출입규정, ③ 외부 협력업체의 사업장 접근, ④ 사업장 내 청소 위생관리, ⑤ 개인 위생관리, ⑥ 개인보호장비, ⑦ 공동구역 관리(구내식당, 탈의실, 흡연실, 식음료 자판기), ⑧ 업무조직, ⑨ 직원 출입관리, ⑩ 구내 이동, 회합, 교육, ⑪ 유증상자 관리, ⑫ 건강검진/사업장 안전대표, ⑬ 협약의 업데이트에 관한 세

부 지침을 규정하고 있다.

- 이탈리아 정부는 2020년 3월 16일 위 노사정 합의에 기반하여 코로나19 위기 종합대응정책을 발표하였다.
 - 대통령은 이탈리아 헌법 제77조 긴급명령권을 발동하여 2020년 3월 17일 위임명령 제18호(Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) “Cura Italia”를 공포하였음(이후 2020. 4. 24. 법률 제27호(Legge 24 aprile 2020, n. 27)로 전환되었다).
 - 법률명령 제18호 Cura Italia는 이탈리아의 기업, 근로자, 가게, 의료 등 전 분야에 250억 유로(약 34조원) 규모의 정부지원 대책을 포함하는 내용으로 공포 당일부터 즉시 시행되었다.

□ 종합대응정책

- 2020년 3월 17일 위임명령 제18호의 내용은 크게 가족지원, 근로자 지원, 기업 지원, 보건 및 의료시스템 지원으로 구성되어 있다.

〈종합대응정책〉

○ 근로자 지원

- 소득보장기금 적용요건 완화
- 사회적 완충 기금에 접근하지 못하거나 이미 소진한 근로자들을 위한 특별기금 마련
- 자영업자, 프리랜서, 공연예술인, 농업근로자 등에게 600유로의 재난 지원금 지급
- 3월 근무하는 모든 근로자들에게 100유로의 특별보상금 지급(비과세)
- 확진자, 자가격리자 유급 병가 처리
- 60일간 집단해고 및 객관적인 정당한 이유 있는 해고 금지
- 실업급여 신청 기한 연장

○ 가족 지원

- 국가사회보장제도에 가입한 민간/공공부문 근로자 자녀 돌봄 휴가 15일 연장(임금 50% 보장), 12세~16세 자녀를 둔 부모의 경우 무단 결근 허용(해고 사유 안 됨)
- 육아 보너스(바우처) 최대 600유로 지급. 보건의료종사자는 1,000유로까지 지원
- 중증 장애인 휴가 12일 추가. 중증 장애인 또는 중증 장애인 가족이 있는 근로자는 재택근무
- 실거주 주택 주택담보대출 상환 유예. 강제퇴거 금지
- 각종 인허가증 만료일 연장(6월 31일)

○ 기업 지원

- 기업 유동성 지원(중소기업 보증보험에 12억 할당, 이탈리아 국책은행에서 기업 순이익의 80%, 개별 기업당 최대 500만 유로까지 금융 지원)
- 수출기업 지원책 마련(이탈리아 수출보험공사에 26억 유로 지원)
- 코로나19의 영향이 큰 업종(문화, 예술, 교통, 식당, 전시 등)에 원천징수 5. 31.까지 연기 및 연매출 200만 유로 미만 기업 부가가치세 면제
- 임대료 지원 및 대출 상환 연기

③ 스페인

□ 임시고용해제(ERTE) 제도의 확대 적용

○ 스페인 정부는 2020년 3월 17일 코로나19로 인한 고용파괴를 최소화하고자 임시고용해제(ERTE) 제도의 확대 적용을 발표함. 코로나19로 정상적인 경영활동이 불가해진 기업들은, 불가항력적 사유를 근거로 종업원에 대한 임시고용해제(ERTE)를 신청할 수 있게 되었다.

- 임시고용해제(ERTE) 제도는 사용자가 경제적(지속적인 수익감소 등 기업경영 악화), 기술적(생산모델 변경에 따른 인력조정 수요발생), 구조적(근로방식 및 인력구조 변경), 수요적(생산제품에 대한 시장수요의 변화), 불가항력

적(천재지변, 자연재해 등) 사유 등을 근거로 근로계약 일시 중단 또는 근로시간 단축의 2가지 중 하나의 단기 구조조정을 시행할 수 있도록 한 제도이다.

○ 신청요건

- 동 제도 신청을 위해선 대상 근로자 수가 전체 근로자의 10% 이상(또는 10명 이상)이어야 한다.
- 동 제도를 적용하고자 하는 기업은 노사협상위원회를 구성하여 7일간의 협상기간을 통해 결론을 도출해야 하고, 근로자는 고용주의 통보로부터 20일 이내에 결정에 대한 이의를 제기할 수 있다. (코로나19로 사측이 ERTE를 신청할 경우 불가항력적 사유로 인정하여 최대 7일 이내 승인)
- 임시고용해제 적용기간 동안 근로자는 본인의 최근 6개월 사회보장납입액에 근거하여 산정된 실업급여를 청구할 수 있으며, 첫 6개월간은 지급 기준액의 70%, 그 이후로는 50%를 지급한다.
- 동 제도를 시행할 경우에도 사측부담 사회안전보장제 납부의무는 유효하나, 불가항력(Fuerza Mayor) 적인 사유로 인정될 경우 납부를 면제받을 수 있다.

□ 임시고용해제(ERTE) 제도 확대적용 연장 결정

- 스페인 정부는 2020년 6월 26일 국무회의에서 기업들의 고용안정을 위해 당초 2020년 6월 말까지 허용했던 임시고용해제(ERTE)의 적용을 2020년 9월말까지 연장하기로 결정하였다.
- 2020년 9월말까지 적용기간을 추가 연장하면서 ERTE 신청 기업들이 ERTE 적용기간 동안 근로자들을 위해 납부해야 하는 사회보장제 감면범위를 아래와 같이 조정하였다.

[표 95] ERTE 사회보장제 감면범위

구분	50인 미만	50인 이상	비 고
완전 불가항력적 사유에 의한	~2020.6월: 100% 2020.7월: 70%	~2020.6월: 75% 2020.7월: 50%	코로나 19로 아직 활동 재개가 어려운 기업이

구분	50인 미만	50인 이상	비 고
ERTE (total)	2020.8월: 60% 2020.9월: 35%	2020.8월: 40% 2020.9월: 25%	해당
부분 불가항력적 사유에 의한 ERTE (parcial)	- 복귀 근로자 2020.5월: 85% 2020.6월: 70% 2020.7~9월: 60% - 임시고용해제자 2020.5월: 60% 2020.6월: 45% 2020.7~9월: 35%	- 복귀 근로자 2020.5월: 60% 2020.6월: 45% 2020.7~9월: 40% - 임시고용해제자 2020.5월: 45% 2020.6월: 30% 2020.7~9월: 25%	경영활동을 재개하면서 종업원 일부가 복귀한 기업이 해당
코로나 19 재확산 에 따른 ERTE	근로자: 60% 임시고용해제자: 80%	근로자: 40% 임시고용해제자: 60%	코로나 19가 재확산 될 경우 가정하여 새롭게 추가된 ERTE

- 코로나 19로 인하여 임시고용해제(ERTE)를 신청하는 기업들은 시간외 근무 운영과 배당금 지급 금지(단, 50인 미만 기업은 허용)되며, 조세피난처 (Pasraísos fiscales)에 적을 두고 있는 기업은 임시고용해제(ERTE)를 신청할 수 없다.

□ 임시고용해제(ERTE) 제도 확대적용 재연장 결정

- 스페인 정부는 2020. 9. 29. 국무회의를 통해 코로나19로 인한 임시고용해제(ERTE) 제도의 운영시한을 기존 2020. 9. 30.에서 2021. 1. 31.까지 연장하기로 결정하였다.
- 2020. 9. 29. 사측이 정부의 제안에 최종적으로 동의하면서 노사정 합의에 도달하였다.

○ 주요내용

- ERTE 인원은 ERTE 기간 동안 자신의 사회보장 납입 기여분에 따라 산출되는 기준 급여(Base reguladora)의 70%를 받게 되며 6개월이 경과 하더라도 최소 50% 이상을 수급
- ERTE 신청 기업은 시간 외 근무, 외주 활동, 배당금 지급(50인 미만 기업은 예외), 신규 고용(견습생 고용 및 정당한 사유가 있는 경우는 예외) 금지

- 조세피난처(Pasraísos fiscales)에 적을 두고 있는 기업은 ERTE 신청 불가
- 최초 ERTE 승인일부터 6개월 동안은 해당 인원에 대한 해고 금지
- 이전에 ERTE를 적용 받았던 자에 대해서는 새로운 ERTE가 승인된 시점부터 다시 계산

☐ 재정정책

- 스페인 정부는 2021년 3월 12일 코로나19 피해 기업에 대한 110억 유로 규모의 지원대책 등을 포함한 ‘코로나19 피해기업의 지불능력 지원을 위한 특별대책에 관한 긴급입법(Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19)’을 승인하였고, 같은 날 관보에 게재되어 발효되었다.
- 동 긴급입법은 코로나19로 피해를 입은 기업들의 지불능력 약화 및 과다부채 문제에 선제적으로 대응하여 스페인 경제에 미칠 수 있는 구조적 타격 가능성을 사전에 예방하기 위한 지원대책을 시행하기 위한 조치로써 관광 등 COVID-19로 가장 큰 타격을 받은 분야의 중소기업과 자영업자 지원을 위해 3개 기금(직접 지원기금, 채무구조조정기금, 자본확충기금)을 창설하고, 파산유예 제도를 2021년 말까지 연장하는 방안을 포함하고 있다.

④ 독일

☐ 코로나19에 대한 대응

- 독일은 2020년 3월 중순에 다양한 유형의 프로그램으로 구성된 대규모 경기부양책을 발표함으로써 상대적으로 초기에 신속하게 대응을 취하였다.

○ 파산신청 의무 관련 규제 완화

- 기업을 지원하고 일자리를 유지하면서 대규모 부도사태를 막기 위해, 2019년 12월 31일을 기준으로 유동성에 심각한 문제가 있는 경우를 제외하고는 파산신청 의무가 유예되었다.

○ 기업 및 자영업자에 대한 재정적 지원

- 2020년 4월 자영업자와 근로자 10인 미만의 중소기업은 최대 9,000유로(한화 약 1,211만 원)의 긴급 지원자금을 신청할 수 있도록 하고, 신청한 자금은 수일 내에 지급하였다.
- 이러한 절차는 부정 수급에 악용되기가 매우 쉬운 것으로 드러났고, 일례로 실재하지 않거나 자신이 소유하지 않은 약 100개의 기업에 대해 250만 유로(약 33억 6,437만 원)의 지원금을 허위 신청한 자에 대한 재판이 진행되었다.
- 그 이후로 자영업자를 포함한 중소기업은 4월과 5월, 그리고 11월과 12월의 매출이 전년 동월대비 50% 이상 감소한 경우에 또 다른 유형의 긴급 지원자금을 신청하면, 사업규모와 매출 손실에 따라, 기업 고정비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 환급하였다. 중간 규모의 기업은 월 최대 5만 유로(약 6,728만 원)를 지급받을 수 있게되었다. 이 제도는 세무 전문가의 조정을 통해서만 신청이 가능하였으며, 지원금이 지급되기까지는 수개월이 소요된다.

○ 고용안정

- 근로시간 단축지원금제도를 통한 고용안정이 코로나19 위기 대응에 중요한 역할을 하였다. 근로시간 단축지원금제도의 기본 취지는 감원 대신 한시적으로 근로시간을 단축하여 사용자와 노동자의 고용관계를 유지하는 데에 있는바, 노동자는 근로시간 단축분에 대해 지원금을 받으며, 일자리를 유지하면서 실업급여 수급자격 기간을 소모하지 않고 지원금을 받을 수 있다.
- 2020년 3월부터 근로시간 단축기간이 3개월을 초과하는 경우에는 근로시간 단축지원금 보상요율을 인상하여 지원금 상한을 조정하였으며, 이는 2021년 말까지 적용될 것으로 예상된다.
- 근로시간 단축지원금 요율은 통상 세후임금 손실의 60%인데, 현재 근로시간이 50% 이상 단축된 경우에는 4개월 차부터 70%, 7개월 차부터는 80%의 요율을 적용하고 있다.
- 자녀가 있는 노동자에게는 7%를 아동수당으로 근로시간 단축지원금에 추가해서 지급하고, 이는 코로나19 이전부터 제도화된 내용에 해당한다.

- 근로시간을 단축한 상태에서 실직한 노동자의 경우에는 근로시간 단축 이전의 소득 전체를 기준으로 실업급여가 지급된다. 통상 사용자는 근로시간 단축기간 동안에도 사회보장분담금을 계속 납부해야 하지만 2023년 7월 말까지 사회보장분담금의 50%를 환급받을 수 있다. 다만, 해당 노동자들이 훈련에 참여하고 있음을 전제로 한다.
- 근로시간을 단축한 노동자는 2020년 4월 현재 6백만 명으로 급증하였다. 손실 근로시간을 풀타임으로 환산하면 그 절반인 약 3백만 명에 달한다.
- 근로시간을 단축하더라도 사용자는 사회보장 분담금과 휴일 수당을 부담해야 하는데 대기업이 아니라면 이 비용이 노동자의 이직과 이에 따른 신규 채용 비용에 대한 기회비용으로 상쇄되지 않으므로, 전통적으로 노동자 대표성이 실질적으로 보장되는 대기업에서 주로 근로시간 단축 지원금 제도가 활용되었다. 팬데믹은 이러한 판도를 바꾸어 놓았고 그 결과 근로시간 단축 지원금 제도 활용 정도는 기업규모에 차이 없이 거의 고르게 나타나고 있다. 근로시간 단축 지원금 제도 활용도를 업종별로 보면, 음식·숙박업이 가장 높았고, 운송 및 물류가 그 뒤를 이었으며, 제조업은 3위에 그쳤다.
- 연방고용청이 사용자로부터 근로시간 단축을 사전 통보받고 있기는 하지만 정확한 수치는 사용자가 사회보장분담금을 환급받은 후에야 확인이 가능하여 자료 확보에 상당한 시간차가 발생한다.

○ 최저소득급여

- 2020년 3월부터 2021년 3월까지, 간소화된 최저소득급여 신청 절차가 도입되어 운영되고 있다. 간소화된 절차는 잡센터를 비대면으로 운영하고 동시에 기존에 충분한 소득/매출을 얻어 최저소득급여 수급 대상자가 아니었으나 코로나19로 소득/매출이 없는 자영업자와 프리랜서들이 최저소득급여를 신청할 수 있도록 한다는 두 가지 취지에서 도입되었다.
- 지급요건인 자산조사 범위에서 한시적으로 재산이 제외되었으며, 주거지의 적합성 여부에 대한 심사 없이 실주거비용을 급여에 포함해서 지급함. 3월부터 5월까지 신규 신청건수가 급증하였지만, 이후로는 이전 수준으로 감소

하였다.

- 최저소득급여 수급을 위한 자산조사 범위에 배우자의 소득도 포함되기 때문에 결혼하지 않고 동거 중인 배우자의 재정 상태도 잡센터에 공개해야 한다는 점에서 불만이 제기되었다.
- 독일 정부는 기업 지원 대책의 일환으로 여러 재정지원 프로그램을 제공하였지만, 자영업자나 프리랜서 집단에 적합한 지원 방식을 마련하지는 못했다. 봉쇄조치로 인해 영업이 중단된 소기업의 고정비용을 충당하기 위해 재정지원이 이루어지고 있으나, 생계비 외에는 고정비용이 거의 발생하지 않는 프리랜서에게 이를 적용할 수는 없다. 그리고 전년 동기 대비 특정 월의 매출이 감소한 경우 보조금을 지급하는 방식에 대해, 해당 월이 아닌 다른 시기에 성수기를 맞는 자영업자가 불만을 가질 수밖에 없다. 게다가 대규모 관중이 모이는 활동은 코로나19 확산이 심각했던 시기뿐 아니라 대부분 일 년 내내 금지되었다. 반면에 프리랜서의 생계비를 직접 대상으로 하는 보조금을 지급한다면, 바로 이 목적으로 운영되는 기존 제도인 최저소득급여와 충돌하게 되었다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 프리랜서들에게 자산조사에 의한 최저소득급여를 지급한다는 논리가 현실적으로 타당성이 있으나, 전통적으로 최저소득급여제도는 사회의 가장 취약한 계층을 위한 ‘사회부조’로 운영되어 왔기 때문에 사회의 주류를 위한 보편적 사회안전망으로서는 인정받지 못하고 있다.

○ 아동수당 추가 지급

- 기존 아동수당 수급자격이 있는 가구에 자녀 1인당 300유로(약 40만 3,000 원)의 추가수당을 일시금으로 지급하였다. 총지출 규모가 40억 유로(약 5조 3,784억 8,000만 원)가 넘는 이 지원금은 가계의 소득 안정을 도모하고 학교와 유치원 휴업으로 인해 집에서 자녀를 돌보는 가정의 추가 지출 부담을 경감하는데 목적이 있다.

○ 돌봄수당

- 기존 질병수당은 부모가 아픈 자녀의 돌봄을 위해 직장에 나갈 수 없는 경

우 연간 최장 10일에 대해 세후임금의 90%를 지급하고 있다. 코로나19로 인해 유치원이나 학교의 휴업 또는 출입 제한으로 인해 집에 있는 자녀 돌봄을 위해 직장에 나가지 못하는 하는 경우, 수급 최장기간을 한시적으로 두 배로 연장해 20일간 수당이 지급된다. 한부모인 경우에는 수급기간이 최대 40일까지 연장되었다. 이 수당은 질병과는 무관하기 때문에 정부는 (질병수당을 지급하는) 건강보험기금에 재정을 지원한다.

○ 산업안전보건

- 도축장에서 코로나19 감염이 재차 발생하면서, EU가 확대된 이후로 하청업체를 통해 파견된 남유럽 및 동유럽 국가 출신 외국인 노동자를 간접고용하여 오랫동안 논란의 대상이던 도축업계의 부당한 관행을 규제할 수 있는 정치적 계기가 마련되었다.
- 2021년부터 50인 이상 규모의 도축장은 파견업체나 하청업체의 중개 없이 노동자를 직접 고용해야 하고, 외국인 노동자들이 머무는 기숙사는 현재 주별 근로감독기구(State Labour Inspection)의 관할 하에서 감독을 받고 있다.

⑤ 미국

- 국토안보부 산하의 CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)에서 발표한 ‘필수산업분류’에 따르면, 필수노동자는 보건의료, 통신, 정보기술, 국방, 식품 및 농경, 운수, 에너지, 공공행정 등과 같이 ‘주요한 인프라의 지속을 위해 필수적인 운영 및 서비스를 수행하는’ 광범위한 집단을 의미한다.
- CISA의 연방지침안은 필수노동자를 대면 노동이 강제되는 영역뿐만 아니라, 경제사회 중추를 이루는 영역까지를 포괄하는 지침이다.
- 지침의 구체적인 적용에 관해서는 ① 지역에서 실행되고, ② 주정부에서 관리하며, ③ 이를 연방정부가 지원하는 형태로 진행될 것을 명시하고 있다.
- 펜실베이니아, 버몬트, 루이지애나 등 3개 주에서는 연방 CARE act 기금을 활용하여 민간 및 공공부문 근로자를 포함한 필수노동자에 대한 위험부담금을 지급하였고, 다른 몇몇 주에서는 연방구호기금을 사용하여 긴급구조

원, 보건 관련 간병인과 같은 더 좁은 범위의 최전방 필수근로자에게 위험 급여를 제공하였다.

- 미국의 필수노동자 관련 정책은 대부분 임금 보조의 형태로 이루어졌고, 많은 경우 1회성 지급으로 이루어졌다는 특징을 가진다.

⑥ 캐나다

○ 국세청(CRA, Canada Revenue Agency)을 통해 코로나19 팬데믹 상황에 대응하여 새로운 지원정책을 추가함과 동시에 기존의 제도(고용보험)에도 관련 조항을 추가하는 방식으로 대응하고 있다.

- 자영업자 등 고용보험의 혜택을 받지 못하는 근로자를 대상으로 하는 지원정책, 돌봄 노동자 대상 정책, 코로나19로 인해 자가격리조치 중인 자들을 대상으로 하는 정책, 긴급임금보조정책, 기업대상 긴급대출제도 등이 시행되었다.

○ Essential Worker Support Program(EWSP)

- 캐나다 중앙정부 차원의 필수노동자 지원 직접적인 정책으로, 보건의료 및 사회서비스, 돌봄노동, 청소, 교통 및 물류, 환경미화 등의 업종을 대상으로 필수노동자 자격 범위를 설정하고, 이들 중 저임금인 노동자의 임금을 인상하는 형태로 지원을 제공하였다.
- 여기에서 필수노동자는 연방정부가 아닌 각 주에서 세부적인 자격범위를 결정하고 지원범위를 설정하였다.
- 재원은 중앙정부를 중심으로 각 주정부가 25%를 보조하는 형태로 지원이 제공되었다.

나. 국외 주요국의 재난 시 근로자 보호·지원 방안

① 일본

○ 재해대책기본법에 따라 재해 발생 시 핵심 업무종사자에 대해 다음과 같은 보호·지원 대책이 마련되어있다.

- 근로시간 제한

재해 시 장시간 대응해야 한다고 판단될 경우, 핵심 업무 종사자를 위해 근무를 1일 8시간(최대 12시간), 1주일 40시간(최대 60시간)을 초과하지 않으며, 원칙적으로 1주일에 최소 1일은 휴가를 확보한다. 또한 하루 근무시간이 8시간을 초과한 경우, 최소 11시간의 휴식 후 업무에 재기하도록 하여 한 명의 직원이 과도하게 근무하지 않도록 보호하고 있다.

- 근로자 건강 보호 및 안전 확보

핵심 업무 종사자의 보건·의료지원에 있어 재난거점병원과 재난거점 정신과 병원을 선정하여 의료체계를 정비하고, 재해 응급대책으로 재해 파견 의료팀(DMAT)과 재해 파견 정신의료팀(DPAT)를 구성하여 재해현장에서 보건·의료 요구에 적합한 보건·의료활동을 실시하도록 한다. 또한 재해 복구 작업시 노동력확보와 작업현장에 적합한 보호구를 지급하도록 하고 있다.

- 휴게시설 확보

장기간 대응이 필요하다고 판단된 경우, 핵심업무 종사자들을 위한 휴게공간을 마련하여 근로자가 업무를 지속 할 수 있는 환경을 제공한다.

② 미국

○ 스태포드 재난구호 및 응급지원법(Disaster Relief and Emergency Assistance Act: Stafford Act)

- 동 법은 연방정부가 재난이 발생한 지방정부가 실시하는 재난으로 인한 고통과 피해를 완화하려는 조치에 대하여 질서정연하고 지속적인 지원수단을 제공하는 것을 입법 목적으로 명시하고 있다.

- 스태포드법은 주(州)와 지방정부 및 지역 주민들이 재난을 당하여 그들의

역량만 가지고는 대응할 수 없을경우 연방정부가 이를 지원하는 것을 목적으로 한다.

- 동 법에 따르면 대통령은 주요 재난 또는 비상사태를 선언할 경우 재난지역에서 업무를 처리하는 ‘연방조정관(Federal Coordinating Officer)’을 지정해야 하고, 이러한 연방조정관은 가장 긴급하게 필요한 구조의 유형을 1차적으로 평가하고 필요한 경우 현장사무실을 설치하며, 구호기관들의 활동을 조정하고 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 동 법은 또한 연방정부가 연방정부 차원의 원활한 지원을 위한 ‘연방대응계획(Federal Response Plan: FRP)’을 수립하고 연방 자원을 효율적으로 제공하기 위하여 기능별 책임기관과 지원기관을 지정하도록 규정한다.

○ 재난복구 개혁법(The Disaster Recovery Reform Act, DRRRA)

- 2018년 재난복구 개혁법(The Disaster Recovery Reform Act, DRRRA)은 대통령이 특정 지역에서 재해 구호 자금의 수혜자와 제공자 모두의 자격을 확대하는 등 연방정부의 재난 대응방식의 개선과 지원범위의 확대를 목적으로 한다.

○ 메릴랜드 필수노동자 보호법(MARYLAND ESSENTIAL WORKERS' PROTECTION ACT)

- 동 법률은 종래 메릴랜드주 노동법의 적용에서 제외되었던 식품 및 농장 근로자를 포함하여 필수노동자를 보호하기 위한 것이다.
- 동 법률은 ‘필수노동자’를 ① 비상시 원격으로 수행할 수 없거나 작업현장에서 완료해야 하는 의무 또는 업무 책임을 수행하거나, ② 필수 고용주가 운영에 필수적이거나 중요하다고 판단하는 서비스를 제공하는 사람이라고 정의하고, “필수 사업주”는 주 또는 지방정부를 포함하여 필수노동자를 고용하는 사람이라고 정의한다.
- 동 법률은 비상사태 시 필수 사업주가 준수해야 할 의무를 다음과 같이 규정한다. ① 연방 또는 주기관에서 채택한 해당 안전기준을 준수하는 근로조건을 제공할 것, ② 필수노동자에게 비상시 사용하도록 권장되는 필요한 규

모의 안전장비를 ‘무료’로 제공할 것, ③ 비상시 적용되는 해당 안전기준에 관한 정보에 대한 필수노동자의 접근을 보장하기 위해 서면 의정서(protocol)를 채택하고, 유지 및 게시할 것, ④ 필수노동자의 일반적인 건강과 안전을 보장하기 위해 주지사 또는 연방 또는 주기관이 정한 기타 조치 또는 요건을 제공 및 이행할 것.

- 동 법률은 필수노동자는 메릴랜드주 노동법전 5-604조에 따라 할당된 업무의 수행을 거부할 권리가 있음을 규정하고 있다..

③ 독일

○ 시민보호법(Zivilschutzgesetz: ZSG)

- 독일의 재해 및 재난 관련 연방법으로는 시민보호법(Zivilschutzgesetz: ZSG)이 있는바, 동 법은 자력구조, 국민경보, 대피, 재난 방지 및 대응, 재난관리기관의 사무, 의료 및 보건대책, 문화재 보호 등에 관하여 규정하고 있다.
- 동 법 제1조 제1항은 동 법의 목적을 “비군사적 조치를 통하여 국민, 주택, 작업장, 삶 또는 국방상 중요한 민간인 서비스센터, 공장, 설비, 시설물 등을 전쟁의 영향에서 보호하며, 그 영향을 제거하거나 완화하는 것” 이라고 규정한다.⁵⁾ 동 법의 구체적인 업무는 제1조 제2항에 언급하고 있는 바와 같이 자체보호, 국민에 대한 경고, 보호공간의 설치, 방위사태 시 특별한 위험이나 피해에 대한 재난보호, 보건 및 문화재의 보호에 관한 조치 등을 들 수 있다.
- 연방 차원에서의 국가재난관리를 위한 행정조직 체계는 연방국민보호재난지원청(BBK)과 기술지원처(THW)가 있다.
- 시민보호법 제2장은 자체보호(Selbstschutz)에 관한 규정을 두고 있는바, 국민의 자체보호를 위한 체계구축, 촉진 및 지도, 그리고 방위사태 시 위협하는 특별한 위험에 대해서 행정기관과 기업체의 자체보호 촉진은 게마인데(Gemeinde)의 의무이다(제5조 제1항).
- 시민보호법 제9장에서는 ‘조직 및 지원자’에 관한 규정을 두고 있다. 국

5) ZSKG § 1 (1) Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

민보호에 협력하는 지원자에 대한 법과 의무는 이 법을 통해서 또는 다른 연방법규를 통해서 다르게 정하지 않는 한 재난보호를 위한 주법의 규정을 따른다(제21조 제1항). 한편, 국민보호 및 재난보호를 위한 명예직 근무를 위해서 병역 및 비군사적 의무에서 면제된 지원자는 국민보호 및 재난보호에 대해 협력하는 것이 의무이다(제21조 제2항).

- 재난보호를 담당하는 행정기관은 투입에 필요한 인력이 충분하지 않을 경우 18세부터 만 60세까지 남녀를 비상사태 시 위협하는 특별한 위험이나 손해에 대처하도록 지원하는 의무를 부과할 수 있다. 구조에 동원된 사람 또는 관공서의 양해하에 자발적으로 참여하는 사람들은 구조의 지속성을 위하여 지원자로서 법적 지위를 가진다(제22조 제1항). 의무자는 지원자로서 제20조 제1항에 따라 협력하는 조직에 배속시킬 수 있다. 지원자로서 배속된 자가 담당업무가 적합하지 않거나 조직에서 투입에 반하는 정당한 사유가 있는 경우 투입을 거부할 수 있다(제22조 제2항).

○ 재난보호법(Gesetz über den Katastrophenschutz, LKatSG)

- 재난보호법(LKatSG) 제1조 제2항은 재난(Katastrophe)을 수많은 사람의 생명 또는 건강이나 동물, 환경, 중요한 유가물, 주민의 생활에 필요한 공급을 비정상적인 정도로 위태롭게 하거나 해쳐서 그 방어와 극복을 위해서 필요한 관청, 기관 및 단체의 협력을 재난보호관청의 통일된 지휘하에 두는 것이 필요하다고 보이는 사건이라고 정의하고, 동법 제1조 제1항은 재난보호관청(Katastrophenschutzbehörden)은 재난극복의 준비, 재난극복 및 재난피해의 우선적인 처리에 있어서의 협력이라는 임무를 담당하며, 이를 위하여 의무를 고려한 재량에 의거하여 필요하다고 보이는 조치를 취해야 한다고 규정하고 있다.
- 재난보호법 제9조 제1항은 “공법인과 내무부로부터 승인을 받은 민간단체는 재난극복을 위해 일반적으로 적합한 인력을 보유하고 의향서에 의거하여 재난 보호에 협력한다.” 라고 규정하고, 동 법 제10조 제1항은 “제9조 제1항에 따라 지정된 재난 동원 인력 일부의 지속적인 사용을 보장하기 위하여 전문 분야에 따라 분류된 조직 단위와 시설이 형성된다” 라고 규정하

고 있다. 제9조 제1항에 따른 공법인과 민간단체가 ‘재난구조주체’가 되고, 이러한 재난구조주체들이 제10조 제1항에 따라 ‘재난보호서비스’를 형성한다.

- 재난보호법 제11조는 재난보호 봉사자(Helfer des Katastrophenschutzes)에 관한 규정을 두고 있다. 재난보호 봉사자는 재난보호에 있어서 명예직으로 활동하는 남성들과 여성들이다(제11조 제1항). 법률에 의하여 다른 사항이 규정되어 있지 않다면, 봉사자의 권리와 의무는 오로지 봉사자가 소속되어 있는 단체에 대해서만 존재한다(제11조 제2항). 군복무 또는 병역대체근무에 의해서 위임된 재난보호 봉사자는 재난보호 인력의 공무 행사와 동원에 참가해야 하는 의무를 갖는다(제11조 제3항).
- 재난보호법은 제12조부터 제17조까지에 재난보호서비스 봉사자(Helfer des Katastrophenschutzdienstes)에 관한 조항을 마련하고 있다. ‘재난보호서비스 봉사자’는 재난보호서비스의 조직 단위와 시설에 소속되어 있는 구성원이며, 이들은 재난보호서비스의 조직 단위와 시설의 공무 행사와 동원에 참가해야 하는 ‘의무’를 갖는다(제12조 제1항). 재난보호서비스 봉사자로서의 활동에 대해서는 보수가 주어지지 않는다(제12조 제2항). ‘재난보호서비스 봉사자’에게는 재난보호서비스에서의 직무 수행으로 인하여 노사 및 고용 관계에 있어서 불이익이 발생하지 않도록 해야 한다. 동원과 직무 관련 행사에 참가하는 기간 동안 봉사자에게 있어서는 작업 및 근무 의무가 없다. 사용자 또는 고용주는 이러한 기간 동안 누락 시간이 없었다면 일반적으로 이루어져야 하는 모든 부가급부와 추가수당을 포함하여 급여나 임금을 계속 지급해야 하는 의무를 갖는다. 민간 고용주에게는 신청에 따라 이에 대한 배상이 이루어진다. 공무 행사는 일반적으로 통상적인 근무시간 외에 진행되어야 한다. 예외적인 경우는 재난보호관청의 승인을 필요로 한다(제13조 제1항).
- 자영업에 종사하는 ‘재난보호서비스 봉사자’는 신청에 따라 재난보호서비스에서의 직무수행으로 인해서 발생된 수입 누락을 적절한 규모로 보상받는다(제13조 제2항). 재난보호서비스에서의 직무수행으로인해서 봉사자에게 발생하는 필요한 비용은 신청에 따라서 배상된다(제14조).

다. 지원계획 수립 시 고려되어야 할 유효 적절한 제도적·재정적 방안

1) 필수업무종사자에 대한 사전 및 사후 건강진단 지원

- 필수노동자들은 필수업무로 인하여 중독과 손상 등 각종 위험에 노출되어 있을 뿐 아니라, 업무수행이 최일선에서 직접적으로 이루어진다. 이들에 대한 사전 및 사후 건강진단에 대한 지원이 매우 중요하다.

2) 안전(위험)수당 지급 확대

- 직접 현장업무를 수행하는 필수노동자들이 겪게 되는 중독 등 건강위험에 대응하여 위험수당의 지급이 필요하다. 필수노동자들이 감당하여야 하는 중독 등의 위험성에 대한 보상 체계를 마련할 필요가 있다.

[표 96] 지원사업 관련 조례

필수업무종사자법	서울시 필수노동자 조례	경기도 필수노동자 조례
제11조(필수업무 종사자 지원 계획의 수립) 4. 필수업무 종사자 보호 및 지원을 위한 재원조달에 관한 사항	제7조(지원사업 등)② 시장은 필수노동자 지원을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 재정적 지원을 할 수 있다	제7조(지원사업 등) ② 도지사는 필수노동자 지원을 위하여 필요한 경우 위험수당을 지급할 수 있다.

3) 방역물품 지원 확대

- 현장 업무를 수행하는 필수노동자들이 경험하고 있는 중독 관련 위험에 대응하여 방역물품의 지원을 확대할 필요가 있다. 따라서, 보호장구의 직접지원 및 비용 보조 등 다양한 방식으로 방역물품 지원을 확대할 필요가 있다.

4) 재정계획

- 정부의 지원계획이 실질적으로 작동하기 위해서는 예산 확보, 지자체와의 구체적인 역할 분담 및 협력체계 구축이 필요하다. 정부는 예산지원과 제도 개선을 담당하고, 지자체가 구체적인 지원사업 집행을 담당하는 것이 효과적일 것일 것으로 판단된다.

- 건강진단 등 우선지원 필요, 안전수당 지급 확대 등 지원 등은 중앙정부가 담당하는 한편, 방역물품지원 확대 등은 지방자치단체가 담당하는 것이 적절하다고 사료된다.

IV. 결론

.....

1. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자의 실태조사 결과

가. 사업장 안전관리업

- 유해화학물질 유출사고 발생시 사업장 안전관리업 종사자들은 모두 사업장의 정규직 근로자로, 고용 안정성과 사회보장제도, 각종 수당제도, 건강·안전상의 문제 등 일자리 만족도에서 높은 수준이었다. 유해화학물질을 취급하는 산업 특성상, 사업장과 정부는 근로자의 안전과 건강을 보호하기 위한 정기적인 안전교육 및 대응 훈련 등을 적극적으로 실시하고 있으며, 그 효용성이 높은 수준으로 평가되었다.
- 사업장 안전관리업 종사자들은 유해화학물질 유출사고가 발생할 경우, 사고 위험이나 발생을 초기에 감지하고 사고 현장에 필요한 조치를 취하는 필수업무를 담당하고 있기때문에 업무환경의 위험수준과 노동강도가 일시적으로 증가하였다. 이러한 점을 고려하여 대규모 유해화학물질 유출사고 시 노동강도에 따른 인력보강과 산업특성을 반영한 안전교육 등 종사자 보호 관련 정책이 필요하다.

나. 건설업 종사자

- 건설업 종사자는 유해화학물질 유출사고 발생 시, 사고 대응 단계부터 사고 종료까지 필수업무를 수행한다. 한편, 유해화학물질 유출사고 시 이들의 작업환경은 평상시 작업환경과 다르기 때문에 정보의 부족으로 인해 업무환경의 위험 수준 변화와 노동강도, 위험 수준, 건강상의 문제가 큰 것으로 나타났다.
- 재난적 상황에서 사회적 기능 유지를 위해 필수업무를 수행하는 이들에 대해서는 사전·사후 건강검진(비용지원 등), 안전(위험)수당 지원, 재난현장 리스크커뮤니케이션 강화 등 처우개선과 종사자 보호·지원 정책이 마련되어야 할 필요가 있다.

다. 지정폐기물 수집운반업 종사자

- 지정폐기물 수집운반업 종사자들은 유출사고 초기 대응 단계부터 수습, 복구, 사고 종료 이후까지 가장 오랫동안 유출사고 현장에서 업무를 수행한다. 이로 인해 업무환경의 위험과 업무강도 변화가 평상시에 비해 급격하게 증가하며, 유해환경에 노출되는 정도와 건강상 문제도 높은 수준으로 나타났다.
- 이들은 주로 옥외작업을 수행하기 때문에 재난 발생 시 상황적 요소와 직무적 요소를 고려하여 옥외 휴게시설 마련, 물질별 안전장비 지원, 재난현장 리스크 커뮤니케이션 강화 등 처우개선과 종사자 보호·지원 정책이 마련되어야 할 필요가 있다.

라. 지정폐기물 처리업

- 지정폐기물 처리업 종사자들은 사고 현장과 별도의 사업장에서 업무를 수행하기 때문에 근무환경의 위험 수준이나 업무강도의 변화가 다른 업종에 비해 낮았다.
- 그러나, 유해화학물질을 취급하는 작업환경 특성을 고려하여 대규모 유해화학물질 유출사고에 대비한 안전장비 보완, 리스크커뮤니케이션 등 종사자 보호 관련 정책이 필요하다.

2. 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무 종사자 보호 · 지원계획의 수립 및 시행과 관련하여 필요한 정책제언

- 본 연구에서는 유해화학물질 유출사고 시 필수업무와 필수업무종사자의 근무환경, 처우수준, 위험수준, 노동강도, 건강영향 등 실태를 파악하였다. 유해화학물질 유출사고 재난 발생 시 필수업무종사자를 보호 · 지원 계획수립에 활용가능한 방안에 대해 법학적, 산업안전보건학적, 직업환경의학적으로 접근하여 다학제간 정책제언을 제시한다.

가. 재난 대응을 위한 필수업무종사자 지원대책 마련

- 재난 발생에 대응하여 구체적인 상황에 적합한 필수업무종사자에 대한 지원대책을 우선적으로 고려할 필요가 있는바, 이러한 대책으로는 ① 필수업무종사자에 대한 사전 및 사후 건강진단 지원, ② 안전(위험)수당 지급 확대, ③ 방역물품 지원확대 등을 고려할 수 있을 것이다.

나. 사회보상적 관점에서의 사회보상 체계 구축

- 필수업무종사자에 대한 지원의 이론적 배경으로는 ‘사회보상적 관점’의 적용이 필요할 것이다. 사회보상이란, 공동체의 이익에 기여하는 행위 중에 이를 원인으로 개인에게 신체의 손상 등 피해가 발생했을 때 국가가 이에 대한 책임에 기초하여 일정한 보상을 하는 것인바, 필수업무종사자법은 재난에 대한 대응이라는 국가와 지방자치단체의 책무를 이행하는 과정에 참여한 필수업무종사자가 이러한 재난에 대응하는 과정에서 재해를 입거나 기타 손해를 보게 되는 경우 이들의 특별한 희생에 대한 지원의 기준과 방법을 마련하기 위한 것이라는 점에서 사회보상의 체계에 포함될 수 있다고 할 수 있다.

다. 재난현장의 리스크커뮤니케이션(Risk Communication) 강화

- 이번 실태조사에서는 대응·복구 업무수행의 역량강화를 위한 지원요청으로 피해상황 파악과 정보수집 및 전파에 대한 요구도가 높은 것이 확인되었다. 재난적 위기를 극복하기 위해서는 정확한 정보 공개를 비롯한 리스크커뮤니케이션의 역할이 중요하다. 국제보건규약에서 제시한 재난에 효과적이고 효율적으로 대응·관리하기 위한 핵심 역량 중 하나가 리스크커뮤니케이션이다. 리스크커뮤니케이션은 현안이 되는 유해위험요인의 내용과 위해관리를 위한 메시지를 개인 혹은 집단간에 교환하는 것을 말한다. 대규모 재난 시에는 정보공유의 부족, 정보의 불일치, 폭로성 정보의 확산, 비계획적인 보도전략 등으로 인해 혼선이 발생하고 소모성 논쟁이 발생할 수 있다. 특히 유해화학물질과 같이 물질을 관찰할 수 없거나 그 위험성에 대한 지식이 충분하지 않은 경우 실제보다 리스크를 크게 인식하는 경향이 있다.
- 또한, 정보제공의 불공평함은 현장 노무제공자 모두가 공평하게 위험을 분담하지 않고 자신들에게만 그 유해위험요인을 강요하고 있다고 느낄 경우에는 해당 유해위험요인의 리스크를 더욱 크게 인식하기도 하며, 정신적 트라우마를 남기기도 한다.
- 리스크커뮤니케이션의 특성 중 하나는 정보 제공자와 제공 정보에 대한 신뢰 관계가 구축되어 리스크 정보가 객관적이고도 정확하게 이해될 때 이해관계자들의 행동 및 인식이 변화한다는 것이다.
- 이러한 측면에서 환경감시시스템 제공은 효과적이다. 이번연구에서 정부부처의 관련업무 담당자와 대응기관(소방)의 자문결과 소방대원은 사고현장에서 유해화학물질 노출량을 지속적으로 측정하고 있다는 것이 확인되었다. 따라서 유해화학물질 노출 사고현장에 노출 농도를 감지하고 모니터링 할 수 있는 환경 감시 시스템을 신속히 설치한다면, 현장의 노무제공자에게 작업현장의 유해물질 현황과 정보를 신속·정확·공평하게 제공하고, 안전성의 불신이 낮출 수 있을 것이다. 이러한 안전성과 공평함은 상호 이해관계에 긍정적인 영향을 주고 원활한 업무를 지속할 수 있다는 효과가 있다.

라. 유해화학물질 유출사고 관련 공공데이터 제공

- 유해화학물질 유출사고 시 소방대원은 사고현장의 유해화학물질 노출량을 지속적으로 측정하고, 지자체에서는 수습상황을 계속 모니터링한다. 사고 수습 이후 유사사고의 예방과 인근주민의 건강 또는 환경에 미친 영향조사, 사후 관리계획 수립하기 위해 화학사고 영향조사에 착수한다. 그러나, 조사된 정보는 대응기관과 관련부처에 한정되어 제공되어 대중에게 정보전달에 한계가 있다. 앞서 언급하였듯 재난적 상황에서 위기를 극복하기 위해서는 정확한 정보 공개를 비롯한 리스크커뮤니케이션의 역할이 중요하다.
- 한편, 행정안전부에서는 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」에 따라, 중앙정부·지방자치단체 및 공공기관이 보유·관리하는 공공데이터를 일반 국민이 자유롭게 이용할 수 있도록 다양한 형태로 개방·제공하고 새로운 데이터 가치를 창출하도록 공공데이터를 개방하고 있다. 공공데이터 포털에서는 재난안전, 환경기상, 보건의료를 포함하여 총 16분야, 총 133개 국가중점 데이터를 제공하면서 전 국민에게 정보를 공평하게 제공하고 있다.
- 대규모 유해화학물질 유출사고에 대한 피해는 배출기관과 대응기관 뿐 아니라 일반시민에게도 전달된다. 해당 분야의 전문가와 비전문가 특히 일반시민 사이에는 리스크인식에 격차가 있기때문에 일반시민은 재해에 대한 리스크를 실제보다 크게 인식할 수 있고, 위기 상황에서 불충분한 정보전달은 대중의 과도한 반응과 더 큰 사회경제적 피해를 야기시킬 수 있다. 이에 유해화학물질 유출사고시 재해의 원인과 노출량, 인체에 미치는 영향, 보호방안에 대한 정보를 공공데이터 제공하여 안전과 건강에 대한 막연한 염려를 최소화시킬 수 있는 예방적 관리 방법이 필요하다. 이와 함께 유독물질에 노출되는 작업 환경에서는 개인 노출 측정 장비를 사용하여 노출 정도를 측정이 필요하다. 이를 통해 필수업무 종사자의 노출된 물질의 양을 파악하고 조기 대응이 가능하다.

마. 노동강도를 고려한 인력보강

- 이번 실태조사에서는 평상시에 비해 유해화학물질 유출사고 발생시 노동강도와 업무환경 위험도가 증가하였고, 이에 대한 지원대책 마련으로 인력보강과 종사자 보호에 대한 요구도가 높았다.
- 작업강도에 영향을 미치는 요인은 작업 종류의 증가, 작업속도 증가, 작업인원 감소, 위험부담 증가가 있는데, 필수노동자의 심층면담과 실태조사 결과로 확인된 결과 평상시와 비교하여 유해화학물질 유출사고시 필수업무종사자들의 작업강도는 증가된다고 판단된다.
- ACGIH와 우리나라 고용노동부에서는 작업대사율(RMR)과 작업대사량, 실노동률을 고려하여 작업강도를 경작업/중등작업/강작업/중작업/격심작업으로 구분하고 작업시간과 휴식시간을 권장하고 있다.
- 따라서, 대규모 재난과 같이 일시적인 노동강도 증가시 작업의 효율성과 노무제공자의 건강·안전보호를 위해 인력을 충원하여 노동시간 조정이 기본적인 산업안전학적 대책이다.

바. 작업환경을 고려한 휴게시설 설치

- 이번 연구에서는 유해화학물질 유출사고 시 필수업무가 대부분 옥외작업에 해당하는 것으로 조사되었다. 사고현장의 작업자들은 유해화학물질의 종류에 맞는 안전장비를 착용한 상태에서 작업을 수행하며, 기상과 계절적 요인으로 인해 노동강도와 안전 및 건강 위험이 높아질 수 있다. 심층면담과 설문조사 결과 유해화학물질 유출사고 관련 작업 수행 시 휴게시간은 법정 휴게시간에 미치지 못하거나 휴게시간이 없는 경우가 있었으며, 작업자들은 현장의 휴게시설 마련에 대한 요구가 높았다.
- 정부는 장시간 노출되는 옥외작업자의 건강보호를 위해 작업조정 및 관리, 안전장비 등 범정부 차원의 대응을 시행하고 있다. 고용노동부에서는 폭염과 한파로 인한 노무제공자의 보호를 위해 여름철에는 물, 그늘, 휴식을 제공하고 겨울철에는 따뜻한 옷, 물, 장소를 권장하고 있다. 이 정책의 교집합은 휴식장소와 음료제공이다.
- 또한, 산업안전보건법의 휴게시설 설치·관리기준에는 노무제공자가 이용하

기 편리한 곳에 계절에 따른 온·습도를 유지하고, 휴식 비품과 음용이 가능한 설비를 갖춘 「사업장 내 휴게시설 설치 의무화」 제도를 시행하고 있다. 동법은 2022년 8월 18일부터 시행되어 2023년 8월 18일부터는 적용 범위가 확대될 예정이다. 그러나, 작업장소가 일정하지 않거나 전력이 공급되지 않는 등 작업장의 특성에 따라 휴게시설을 갖추기 곤란한 경우 제외 대상에 속하는데, 유해화학물질 유출사고는 사고발생 장소를 특정할 수 없다는 점에서 동법의 적용에 한계가 있을 가능성이 높다.

- 한편, 소방청에서는 대형 재난 발생 시 오랜 시간 업무를 수행해야 하는 소방대원들의 휴식환경 개선을 위해 재난현장회복차를 도입하였다. 차량 내부에는 냉·난방기, 공기청정기, 의료장비 등이 구비되어 있어 재난 현장의 소방대원들에게 휴식환경을 제공한다.
- 재난적 상황에서 필수업무는 국민의 생명과 신체보호, 사회의 기능 유지를 위해 필수불가결한 업무이다. 특히 유해화학물질 유출사고는 발생시 주변지역의 일반시민에게 불편감과 위험을 야기하며, 수계·토계 등 대규모 환경오염으로 이어질 수 있기때문에, 신속한 대응이 없다면 사회적 문제를 일으킬 위험이 높다. 이에 대규모 재난시 필수업무종사자들에게 업종과 직업에 관계없이 광범위하고 유연한 지원이 요구된다.

사. 선제적 건강보호를 위한 조기 개입의 필요성

- 유해화학물질 유출 사고 시 해당 필수업무종사자에게 나타날 수 있는 건강영향 중 의학적으로 가장 중요한 것은 사망에 이를 수 있는 유출된 유해화학물질에 의한 중독이다. 화학물질의 종류와 노출수준 등에 따라 건강영향이 다양하지만, 대부분의 화학물질은 인체에 과도하게 노출되면 신경계, 소화기계, 호흡기계 등의 치명적인 건강영향을 나타낼 수 있다. 따라서 유해화학물질에 노출되는 경우에는 가능한 한 빠른 시일 내에 안전한 장소로 이동하고, 독성물질에 대한 응급처치 및 전문의의 도움을 받는 것이 원칙이다. 필수업무종사자는 유해화학물질을 직접 처리한다는 점에서 언제든지 심각한 중독이 나타날 가능성이 있으므로 이에 대한 철저한 대비가 필요하다. 중독을 조기에 발견하고 적극적으로 대처 할 경우 완전 회복도 가능하며

그렇지 못할 경우 사망까지 이를 수 있다. 따라서 중독은 예방이 가장 중요하며, 유해 물질에 노출될 수 있는 환경에서는 안전조치와 예방적인 접근 방식이 필요하다.

- 이를 위해 우선 초기 증상의 조기 발견이 가장 중요하다. 유해화학물질에 노출된 사람은 유해화학물질의 종류에 따라 특징적인 증상을 나타낼 수 있다. 주로 두통, 어지러움, 구토, 피로감, 호흡곤란, 피부 발진 등이 여기에 포함된다. 필수업무 종사자들의 업무수행 전후 해당 증상이 발생하는지 여부에 대한 전문가에 의한 평가가 필요하다.
- 이번에 시행한 실태조사에서는 대부분의 건강영향이 급성 반응을 나타내며 작업 즉시 증상이 발현하는 것으로 확인되었다. 초기의 건강영향 평가 및 예방 조치는 유출된 유해화학물질로부터 필수업무 종사자를 보호하는 가장 기본적인 의학적 대책이다

아. 건강영향 평가의 효율성, 지속성 확보

- 일부 유해화학물질의 경우, 만성적인 건강영향을 나타낼 수 있으며, 기존 문헌에 의하면 암과 같이 장기간의 잠복기를 가지는 질환도 여기에 해당된다. 따라서 정기적이고 지속적인 건강영향 평가는 유해화학물질로 인한 중독증상이나 유해 물질에 의한 장기 손상 여부를 조기에 발견할 수 있는 중요한 도구가 될 수 있다.
- 정기적인 건강진단은 해당 업무종사자의 건강 안정성을 확보하는 데도 중요하다. 필수업무종사자의 경우, 유해화학물질로 인한 건강영향에 대한 우려가 지속적으로 있으며, 이번 실태조사에서도 확인된 바 있다. 정기적인 건강진단은 이들 종사자의 막연한 건강염려를 최소화하고 건강 안정성을 높이는 효과가 있다.
- 현재의 특수건강진단이 유해인자를 바탕으로 인체 영향 맞춤형 검진을 시행하고 있다. 필수업무 종사자의 경우 유해화학물질이 다양하고 작업형태가 정형화 되기 어렵다는 특징이 있다. 따라서 유해화학물질 맞춤형 건강진단 뿐 아니라 필수업무의 특성을 반영한 건강진단이 적용되어야한다. 특히, 이번 연구에서 근골격계 질환에 대한 높은 위험이 확인된 만큼 이에 대한 평

가 및 관리 조치가 병행되어야 한다.

- 또한 이번 연구에서 주요 건강영향 중 하나로 피부질환이 확인된 만큼, 이에 대한 효율적인 진단과 의학적 조치가 고려되어야 한다. 특히 피부질환의 경우, 급성기의 질병 양상을 나타낼 수 있으므로 수시건강진단 등의 기존 제도를 적극적으로 활용하는 방안을 모색해 볼 수 있다.

자. 기구축 기관의 적극 활용

- 유해화학물질 노출 관련 필수업무 종사자의 건강 보호를 위한 별도의 특화 기능을 구축하는 것이 가장 효과적이지만 현실적인 제약으로 당장 추진하기 어렵다면, 기존의 기관을 적극적으로 활용할 필요가 있다.
- 근로자 건강센터, 직업병안심센터 등은 이미 근로자의 건강 보호와 증진을 위한 기능을 효과적으로 수행 중이다. 이미 이들 기관은 급성 중독예방을 위한 응급의료센터와 협력하고 있으며, 트라우마 극복을 위한 심리상담 등을 제공하고 있다. 이들 기관의 주요 업무에 필수업무 종사자의 건강보호를 명시하여 적극적으로 활용할 필요가 있다.
- 또한 해당 기관을 적극 활용할 수 있도록 필수업무 종사자들을 대상으로 홍보와 활용방안에 대한 교육 등이 필요하다.

차. 후속 연구의 필요성

- 이번 연구를 통해, 유해화학물질 유출사고 시 필수업무종사자의 근무환경, 건강현황, 처우 등을 파악할 수 있었다. 또한, 평상시와 대비하여 사고시 근무환경·처우수준, 업무환경이나 노동강도, 위험수준 변화, 건강영향 등을 폭넓게 조사하여 시행 가능성 높은 방안을 제시하고 있다.
- 유해화학물질 유출사고는 유해화학물질 취급이라는 점에서 건강영향에 더욱 심도있게 다룰 필요가 있다. 이번 연구에서는 유해화학물질 유출사고 관련 필수업무종사자의 건강영향에 대해 신체 건강부터 정신건강까지 다양한 범위의 건강영향을 두루 고찰할 수 있었고, 심층 면담 등을 통해 이들의 언어로 건강을 이야기하는 기회를 가졌다는 의의가 있다.
- 하지만 정신건강의 경우, 이번 연구에서 명확하게 파악하기에는 연구 기간

과 범위가 제한되었다. 기존 연구에 따르면, 위험한 작업의 최전선에 근무하는 근로자의 경우, 해당 위험인자로 인한 직접적인 건강영향 뿐 아니라 트라우마 상황에 과도하게 노출되어 지속적인 정신건강이 위협받을 위험이 높다고 알려져 있다. 따라서 후속연구를 통해 트라우마 수준과 영향을 면밀히 고찰할 필요가 있다. 아울러 증상과 질병 위주의 건강영향 평가를 보완하여 미충족 의료이용, 의료비 부담 등 의료 취약성을 평가하기 위한 평가도 필요하다.

참고문헌 및 부록

.....

참고문헌

- 구미시. 불산, 구미를 바꾸다!, (주)휴브글로벌 불산 누출사고 백서, 2013.
- 국가법령정보센터. 「용인시 재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 조례」 제7조.
- 국가법령정보센터. 「재난 및 안전관리 기본법」 제16조.
- 국가법령정보센터. 「화학물질관리법」 제2조.
- 국립재난안전연구원. 환경·화학사고 정밀분석 기법개발(I), 2022.
- 국회입법조사처. 유해화학물질 관리현황 및 개선방안: 환경사무의 중앙과 지방의 역할 배분에 대한 시사점, 2018.
- 대전세종연구원. 대전광역시 화학물질 안전관리 계획, 2020.
- 의성군. 유해화학물질 유출사고 현장조치 행동매뉴얼, 2020.
- 한국산업안전보건공단. 냉동기 암모니아 누출폭발사고 사례 연구, 2014.
- 한국지방행정연구원. 합리적인 유해화학물질 관리를 위한 정부와 지방자치단체 역할 배분, 2021.
- 행정안전부. 2020 재난연감(사회재난), 2021.
- 행정안전부. 지방자치단체 화학사고 대응요령, 2020.
- 화학물질안전원. 2014년 중대사고 사례집, 2015.
- 화학물질안전원. 화학물질 사고현황 및 사례. 화학물질종합정보시스템, 2023 [cited 2023 March 23]. Available from: <https://icis.me.go.kr/search/searchType2.do>.
- 환경부 새만금지방환경청 화학사고 조사단, 환경부 화학물질안전원. 군산시 OCI(주) 사염화규소 누출 화학사고 조사단 영향조사 결과보고서, 2015.
- 신수정, “코로나19로 인한 경제위기 대응 노동정책-이탈리아의 고용안정 대책-”, 「사회법연구」 제43호, 한국사회법학회, 2021.
- 内閣府. “内閣府防災業務計画” 令和 5年 5.
- 厚生労働省. “厚生労働省防災業務計画” 令和 5年 4.
- 이기춘, “독일 재난관리법의 기초 - 재난개념, 재난관리개념, 재난관리법제의 특성, 협의 및 광의의 재난법개념에 관한 고찰을 중심으로 -”, 「지방자치법연구」 제16권제2호, 한국지방자치법학회, 2016.
- 이상경, “미국의 재난안전관리 및 대응체계 개편과정과 그 시사점에 대한 일고”, 「헌법재판연구」 제7권제2호, 헌법재판연구원, 2020.
- ILO, Protecting the life and health of workers during the COVID-19 pandemic: Overview of national legislative and policy responses, 2021.1. available at <https://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_767389>
- International Social Security Association, “Can COVID-19 Be Considered an Occupational Disease?”, 2 April 2020.

부록

부록 1: 사고발생 화학물질 및 법정 지정현황	185
부록 2: 필수업무종사자법 제정의 경위	195
부록 3: 지방자치단체의 필수노동자 보호 및 지원 관련 조례의 현황	201
부록 4: 전문가 자문요청서	206
부록 5: 설문조사지	212

부록1: 사고발생 화학물질 및 법정 지정현황

현재까지 발생한 화학사고 발생 물질은 총 150종으로 염산 89건, 암모니아 77건, 질산 65건, 황산, 63건, 포르말린 22건 순으로 발생하였다. 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조와 「화학물질관리법」 제2조에서는 유해화학물질을 유독물질⁶⁾, 사고대비물질⁷⁾, 제한물질⁸⁾, 금지물질⁹⁾로 구분하고 있다. 현재까지 사고가 발생한 유해화학물질을 대상으로 법적 분류에 따라 스크리닝 분석 결과, 유독물질 71종(47.3 %), 사고대비물질 43종(28.7 %), 제한물질 5종(3.3 %), 금지물질 0종(0 %) 이었다. 이중 유독물질이면서 사고대비물질인 물질은 70종으로 전체 사고발생 물질 150종 중 약 47 %를 차지하였다. 사고발생 유해화학물질의 발생건수와 법적 분류는 다음과 같다.

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
1	염산	7647-01-0	89	○	○		
2	암모니아	7664-41-7	77	○	○		
3	질산	7697-37-2	65	○	○		
4	황산	7664-93-9	63	○	○		
5	포르말린	50-00-0	22	○	○	○	

- 6) 유해성이 있는 화학물질로서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환경부장관이 지정하여 고시한 것을 말한다.
- 7) 화학물질 중에서 급성독성·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질로서 화학사고 대비가 필요하다고 인정하여 제39조에 따라 환경부장관이 지정·고시한 것을 말한다.
- 8) 특정 용도로 사용되는 경우 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 그 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관, 저장, 운반 또는 사용을 금지하기 위하여 제27조에 따라 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과의 협의와 제7조에 따른 화학물질평가위원회의 심의를 거쳐 고시한 것을 말한다.
- 9) 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관, 저장, 운반 또는 사용을 금지하기 위하여 제27조에 따라 환경부장관이 관계중앙행정기관의 장과의 협의와 제7조에 따른 화학물질평가위원회의 심의를 거쳐 고시한 것을 말한다.

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
6	과산화수소	7722-84-1	20	○	○		
7	수산화나트륨	1310-73-2	19	○			
8	톨루엔	108-88-3	19	○	○		
9	염소	7782-50-5	16	○	○		
10	암모니아수 (28%)	1336-21-6	10	○	○		
11	불산	7664-39-3	9	○	○		
12	아세트산 에틸	141-78-6	8	○	○		
13	차아염소산 나트륨	7681-52-9	7				
14	자일렌	1330-20-7	6	○			
15	다이클로로 메탄	75-09-2	6	○			
16	염화티오닐	7719-09-7	6	○	○		
17	메틸알코올	67-56-1	5	○	○		
18	수산화칼륨	1310-58-3	5	○			
19	황화수소	7783-06-4	5	○	○		
20	포름산	64-18-6	5	○	○		
21	사염화규소	10026-04-7	5		○		
22	아염소산 나트륨	7758-19-2	5	○			

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
23	헥산	110-54-3	5				
24	벤젠	71-43-2	4	○	○		
25	수산화테트라 메틸암모늄	75-59-2	4	○			
26	아세트산	64-19-7	4				
27	1,3-부타디엔	106-99-0	4	○			
28	일산화탄소	630-08-0	4		○		
29	무수크롬산	1333-82-0	4	○		○	
30	이산화탄소	124-38-9	4				
31	수소	1333-74-0	4				
32	아세톤	67-64-1	3				
33	아크릴산	79-10-7	3	○	○		
34	페놀	108-95-2	3	○	○		
35	스티렌모노머	100-42-5	3	○			
36	4,4-다이소시아산 디페닐메탄	101-68-8	3	○			
37	아산화질소	10024-97-2	3				
38	트리클로로 에틸렌	79-01-6	3	○		○	
39	인화알루미늄	20859-73-8	2	○			

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
40	트리클로로 실란	10025-78-2	2		○		
41	사이클로헥산	110-82-7	2	○			
42	메틸메타크릴 레이트	80-62-6	2				
43	적린	7723-14-0	2				
44	질산암모늄	6484-52-2	2		○		
45	메틸아크릴 레이트	96-33-3	2	○	○		
46	폴리황산 제2철	10028-22-5	2				
47	염화제이철	7705-08-0	2				
48	나트륨	7440-23-5	2	○	○		
49	삼불화질소	7783-54-2	2				
50	질소	7727-37-9	2				
51	에틸렌	74-85-1	2				
52	도데실아민	124-22-1	1				
53	시안화나트륨	143-33-9	1	○	○		
54	프로필렌글리 콜모노메틸 에테르	107-98-2	1				
55	N,N-디메틸 포름아미드	68-12-2	1	○			

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
56	디페닐카르 바지드 용액	140-22-7	1				
57	디보란	19287-45-7	1		○		
58	테트라에틸 암모늄 수산화물	77-98-5	1				
59	붕불산	16872-11-0	1	○			
60	1,4-다이옥산	123-91-1	1	○			
61	수황화나트륨	16721-80-5	1				
62	m-크레졸	108-39-4	1	○	○		
63	과망간산칼륨	7722-64-7	1	○	○		
64	리튬	7439-93-2	1				
65	카본블랙	1333-86-4	1				
66	트리실일아민	13862-16-3	1	○			
67	과염소산염	14797-73-0	1				
68	디요오드실란	13760-02-6	1	○			
69	납	7439-92-1	1	○		○	
70	염소산나트륨	7775-09-9	1	○	○		
71	이소프로필 에테르	108-20-3	1				
72	붕산수	10043-35-3	1	○			

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
73	옥시염화인	10025-87-3	1	○	○		
74	2-클로로-N-(시아노-2-티 에닐메틸)-아 세트아미드	263137-41- 3	1	○			
75	메틸클로로 실란	993-00-0	1				
76	황산니켈	7786-81-4	1	○			
77	티오요소	62-56-6	1				
78	1-메틸-2-피 롤리디논	872-50-4	1	○			
79	염소산칼륨	3811-04-9	1	○	○		
80	다이메틸 카보네이트	616-38-6	1				
81	황화나트륨	1313-82-2	1				
82	삼산화안티몬	1309-64-4	1	○			
83	디메틸아세트 아미드	127-19-5	1	○			
84	아조다йка본 아미드	123-77-3	1				
85	메틸아민	593-51-1	1				
86	염화아연	7646-85-7	1	○			
87	페놀수지	9003-35-4	1				
88	이황화탄소	75-15-0	1	○	○		

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
89	에틸렌디아민	107-15-3	1	○	○		
90	N-부틸 아크릴레이트	141-32-2	1				
91	육불화텅스텐	7783-82-6	1				
92	트리에틸아민	121-44-8	1	○	○		
93	MEK	78-93-3	1	○	○		
94	2,4-디니트로 톨루엔	25321-14-6	1	○			
95	불화수소 암모늄	1341-49-7	1	○			
96	프로피온 알데하이드	123-38-6	1				
97	Bis(fluoroxyp erfluorometh ane	16282-67-0	1				
98	파라핀	8002-74-2	1				
99	Tert-Butyl monoperoxy malate	1931-620	1				
100	포스겐	75-44-5	1	○	○		
101	트리메틸올 프로판	77-99-6	1				
102	폴리실리콘	207574-74- 1	1				
103	Diisopropenyl benzene	3748-13-8	1				
104	DOTP (디옥틸텔레 프탈레이트)	6422-86-2	1				

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
105	크롬산 스트론티움	7789-06-2	1	○		○	
106	염화제일철	7758-94-3	1				
107	황	7704-34-9	1				
108	규산나트륨	1344-09-8	1				
109	에탄올	64-17-5	1				
110	클로로포름	67-66-3	1	○			
111	폴리비닐알콜	9002-89-5	1				
112	암로디핀 베실산	111470-99- 6	1				
113	폴리프로필렌 글리콜	25322-69-4	1				
114	퍼퓨릴 알코올	98-00-0	1	○			
115	폴리염화 알루미늄	1327-41-9	1				
116	이산화티오 요소	1758-73-2	1				
117	폴리메틸렌 폴리페닐 아이소사이 아네이트	9016-87-9	1				
118	코코글루코 사이드	110615-47- 9	1				
119	노말-파라핀	64771-72-8	1				
120	폴리염화 알루미늄	7446-70-0	1				

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
121	콜타르피치	6599-93-2	1				
122	헥사메틸렌 디아민	124-09-4	1				
123	테트라 플루오로 에테인	811-97-2	1				
124	황산알루미늄	10043-01-3	1				
125	이소프로필 알코올	67-63-0	1				
126	이소노닐 알코올	27458-94-2	1				
127	에틸아크릴 레이트	140-88-5	1				
128	에틸렌글리콜	107-21-1	1				
129	탄산칼슘	471-34-1	1				
130	수은	7439-97-6	1	○			
131	산화에틸렌	75-21-8	1	○	○		
132	아르곤	7440-37-1	1				
133	실란	7803-62-5	1		○		
134	메틸트리 클로로실란	75-79-6	1		○		
135	아세틸렌	74-86-2	1				
136	과산화아세틸	79-21-0	1				
137	비스페놀A	80-05-7	1	○			

No.	화학물질명	CAS No.	사고발생 건 수	구분			
				유독물질	사고대비 물질	제한물질	금지물질
138	트리메틸아민	75-50-3	1	○	○		
139	클로로설펜산	7790-94-5	1	○	○		
140	메틸아크릴 레이트	96-33-3	1	○	○		
141	초산비닐	108-05-4	1				
142	바륨옥사이드	1304-28-5	1				
143	디클로로 프로판	78-87-5	1	○			
144	수소화붕소 나트륨	16940-66-2	1				
145	알루미늄	7429-90-5	1				
146	DOP(디옥틸 프탈레이트)	117-84-0	1				
147	무수프탈산	85-44-9	1				
148	아세트산 납	301-04-2	1	○			
149	m-자일렌	108-38-3	1	○			
150	디클로로실란	4109-96-0	1		○		

표. 화학사고 발생 물질 스크리닝

화학물질안전원(2023), 연구진이 재구성

부록2: 필수업무종사자법 제정의 경위

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
2108589 2021-03-05	재난대응을 위한 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 법률안	가. 필수업무 및 필수업무 종사자의 정의(안 제2조) 1) “필수업무”를 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명·신체의 보호, 사회의 기능을 유지하기 위하여 지속될 필요가 있는 업무로 정의함. 2) “필수업무 종사자”를 필수업무에서 일하는 사람으로 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 다른 사람을 사용하지 아니하고 노무를 제공하는 사람으로 정의함. 나. 국가 및 지방자치단체의 책무(안 제3조): 국가와 지방자치단체는 필수업무 종사자의 안전과 건강 보호를 위해 필요한 정책을 수립·시행하고, 공공서비스를 제공하며, 근무여건 개선 노력 및 고충해결, 심리상담 지원체계 확충 등을 하여야 함. 다. 국가의 필수업무 종사자 지원위원회 설치·운영 근거 마련(안 제5조부터 제7조까지) 1) 필수업무 종사자 지원위원회(이하 “위원회”)는 필수업무 및 필수업무종사자 범위를 지정하고, 지원계획 수립, 조사 및 평가에 관한 사항 등을 심의·의결함. 2) 위원회는 위원장(고용노동부장관), 부위원장(1명)을 포함한 15명의 위원으로 구성되며, 위원은 정부·자치단체 대표, 전국단위의 노·사단체에서 추천한 사람 및 민간 전문위원 중에서 고용노동부장관이 임명·위촉하는 사람이 됨. 3) 위원회 회의는 대규모 재난이 발생한 경우, 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 경우 또는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 위원장이 소집함. 라. 지역별 필수업무 종사자 지원위원회 설치·운영 근거 마련(안 제8조부터 제9조까지) 1) 해당 지역의 재난 상황에 따라 필수업무 및 필수업무 종사자의 범위 지정하고, 종사자 지원계획 수립 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 시·도지사 또는 시·군·구청장 소속으로 위원회(이하 “지역위원회”)를 둘 수 있음. 2) 지역위원회의 위원장은 해당 자치단체장이 되며, 위원회 회의는 해당 지역에 대규모 재난 또는 이에 준하는 재난이 발생한 경우, 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요구에 따라 위원장이 소집함. 3) 지역별 위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 조례로 정함. 마. 고용노동부장관 등의 역할(안 제11조부터 제14조까지) 1) 고용노동부장관은 필수업무 종사자 지원계획을 수립하여, 관련 중앙행정기관장 등에 통보하고, 국회 소관 상임위원회에 제출

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
		하여야 함. 2) 고용노동부장관은 재난이 종료된 경우, 필수업무 종사자의 처우, 노동환경 등에 대한 조사·평가 등을 하여야 함. 3) 국가는 지원계획 시행을 위하여 필요한 경우 지방자치단체에 대하여 재정적 및 행정적 지원을 할 수 있음. 4) 고용노동부장관은 필수노동자 보호 및 지원 성과를 정부업무 평가 및 공기업·준정부기관의 경영실적 평가, 지방공기업의 경영평가 등에 반영하도록 관계 행정기관·단체의 장에게 요청할 수 있음.
2107345 2021.01.13.	필수노동자 보호 및 지원법안	가. 이 법은 재난의 대응·복구 과정 및 국민의 안전한 일상생활 유지를 위해 필수업종에 종사하는 노동자가 대면 업무 등 각종 위험에 노출된 노동 과정에서 안전하고 안정적으로 근무할 수 있도록 보호하고 지원함으로써 국가의 재난극복에 기여하는 것을 목적으로 함(안 제1조). 나. 필수노동자에 대한 국가, 지방자치단체, 공공기관, 노무수령자 및 국민의 책무와 필수노동자의 권리·책무에 관한 사항을 규정함(안 제3조부터 제6조까지). 다. 필수노동자에 대한 기본계획·시행계획의 수립 및 시행과 실태조사에 관한 사항을 규정함(안 제9조부터 제11조까지 및 제17조). 라. 필수노동자 보호 및 지원에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 필수노동자 보호지원위원회를 설치하고 위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항을 규정함(안 제12조부터 제16조까지). 마. 필수노동자의 권리를 보호하고 필수노동자 관련 제도의 개선을 도모하기 위하여 필수노동자협회의 설립 및 공제사업에 관한 사항을 규정함(안 제23조 및 제24조).
2107079 2020.12.31.	필수노동자 보호 및 지원에 관한 법률안	가. 필수업무 및 필수업무 종사자의 정의(안 제2조) 1) “필수업무”를 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명·신체의 보호, 사회의 기능을 유지하기 위하여 지속될 필요가 있는 업무로 정의함. 2) “필수업무 종사자”를 필수업무에서 일하는 사람으로 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 다른 사람을 사용하지 아니하고 노무를 제공하는 사람으로 정의함. 나. 국가 및 지방자치단체의 책무(안 제3조): 국가와 지방자치단체는 필수업무 종사자의 안전과 건강 보호를 위해 필요한 정책을 수립·시행하고, 공공서비스를 제공하며, 근무여건 개선 노력 및 고충해결, 심리상담 지원체계 확충 등을 하여야 함. 다. 필수업무 종사자 지원 위원회의 설치 및 운영(안 제4조부터 제7조까지)

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
		1) 필수업무 종사자 지원 위원회(이하 “위원회”)는 필수업무 및 필수업무종사자 범위를 지정하고, 지원계획 수립 및 평가에 관한 사항 등을 심의·의결함. 2) 위원회는 위원장(고용노동부장관), 부위원장(1명)을 포함한 15명의 위원으로 구성되며, 위원은 정부·자치단체 대표 및 민간전문위원 중에서 고용노동부장관이 임명·위촉하는 사람이 됨. 3) 위원회는 대규모 재난이 발생한 경우에, 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상의 요구에 따라 위원장이 소집함. 라. 지역별 필수업무 종사자 지원위원회의 설치 및 운영(안 제8조부터 제9조까지) 1) 해당 지역의 재난 상황에 따라 필수업무 및 필수업무 종사자의 범위 지정하고, 종사자 지원계획 수립·평가에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 시·도지사 또는 시·군·구청장 소속으로 위원회를 둘 수 있음. 2) 지역별 위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 조례로 정함. 3) 지역별 위원회는 해당 지역에 대규모 재난 또는 이에 준하는 재난이 발생한 경우, 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1이상의 요구에 따라 위원장이 소집함. 마. 고용노동부장관 등의 역할(안 제10조부터 제13조까지) 1) 고용노동부장관은 필수업무 종사자 지원계획을 수립하여, 관련 중앙행정기관장 등에 알리고, 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 함. 2) 고용노동부장관은 재난이 종료된 경우, 필수업무 종사자의 처우, 노동환경 등에 대한 조사·평가 등을 하여야 함. 3) 국가는 지원계획 시행을 위해 필요한 재정적 및 행정적 지원을 지방자치단체에 할 수 있음. 4) 고용노동부장관은 관계 중앙행정기관의 장 등에게 필요한 자료제공을 요청할 수 있고, 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 함.
2105637 2020.11.23.	필수노동자 보호법안	가. 이 법은 재난의 대응·복구 과정 및 국민의 안전한 일상생활 유지를 위해 필수업종에 종사하는 노동자가 대면 업무 등 각종 위험에 노출된 노동 과정에서 안전하고 안정적으로 근무할 수 있도록 보호하고 지원함으로써 국가의 재난극복에 기여하는 것을 목적으로 함(안 제1조). 나. ‘필수노동자’를 재난 시 사회기능 유지를 위하여 의료, 돌봄, 복지, 안전, 물류, 운송, 교육 등 근로의 지속성이 필요한 ‘필수업종’ 분야에서 근로하는 ‘노무제공자’로 규정하고, ‘노무제공자’를 「근로기준법」상의 근로자를 포함하여 자신

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
		이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 다른 사람을 사용하지 아니하고 노무를 제공하는 사람으로 포괄함(안 제2조). 다. 필수노동자 보호지원위원회에서 재난의 유형에 따라 필수업종의 범위를 대통령령으로 정하고, 지방자치단체는 대통령령으로 정한 필수업종의 범위와 지역의 특성에 따라 우선적인 보호가 필요한 필수업종의 범위를 변경할 수 있도록 함(안 제3조제2항 및 제3항). 라. 국가와 지방자치단체 및 공공기관이 책무로서 필수노동자의 안전 및 보호 강화, 고용조건 개선을 위해 필요한 지원 및 정책을 추진하고 추진에 필요한 정책 및 제도를 수립하며 인력과 예산을 지원할 수 있도록 함(안 제4조). 마. 중앙행정기관, 광역지방자치단체, 기초지방자치단체가 필수노동자의 지원업무 수행에 있어 주체별로 역할을 분담함(안 제8조). 바. 정부가 필수노동자의 보호 및 지원을 위해 3년을 단위로 하는 기본계획을 수립하고 이를 필수노동자 보호지원위원회가 심의함(안 제9조). 사. 시·도지사는 관할 구역내 필수노동자의 보호 및 지원을 위해 시·도별 기본계획을 수립, 시행하여야 함(안 제10조). 아. 필수노동자 보호 지원계획 및 주요 정책 사항을 심의·의결하기 위해 고용노동부 소속으로 필수노동자 보호지원위원회를 두도록 함(안 제11조제1항). 자. 필수노동자 보호지원위원회의 구성에 있어 위원장은 고용노동부 장관으로 하고 민·관 공동체제를 구성하기 위해 부위원장은 정부 측과 민간 측 2인으로 각각 구성하며, 위원의 구성도 정부 측 위원과 민간 측 위원의 수가 같도록 함(안 제11조제4항 및 제5항). 차. 시·도지사는 시·도별 기본계획 및 주요 정책 사항을 심의·의결하기 위해 시·도별 필수노동자 보호지원위원회를 구성하고, 시·도별 위원회의 구성과 운영은 조례로 정하도록 함(안 제12조). 카. 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관의 장이 수립된 기본계획에 근거하여 필수노동자 보호지원 시행을 위한 계획을 수립하고, 기초자치단체의 시장·군수·구청장은 관할 지역 내 필수노동자 보호지원 시행계획을 수립하여 시·도지사에게 제출하며 시·도지사는 시·도별 기본계획과 함께 보호지원 시행계획을 고용노동부장관에게 제출함(안 제13조). 타. 국가와 지방자치단체가 필수노동자 보호 및 지원을 위해 별도의 기금을 조성하거나 기존에 조성된 관련 기금을 활용할 수

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
		있도록 함(안 제14조제2항). 파. 필수노동자 보호 및 지원에 대한 민간 참여를 독려하기 위해 국가와 지방자치단체가 정책을 개발·시행하고 재정지원을 포함한 지원을 할 수 있도록 함(제15조제1항 및 제2항). 하. 국가 및 지방자치단체, 공공기관이 행정기관 소관 사무의 민간위탁할 경우 필수노동자 보호 및 지원에 일정 성과를 거둔 민간조직을 대통령령으로 정하는 바에 따라 우대할 수 있도록 함(안 제15조제2항). 거. 소비자의 제품 및 서비스 구매에 있어 기업의 필수노동자 보호 및 지원 여부를 파악할 수 있도록 기업의 필수노동자 보호 및 지원시행 내용 등의 정보를 제공하는 전자정보관리체계를 구축함(안 제16조). 너. 필수노동자에 대한 사회적 인식을 제고하고 필수노동에 대한 참여를 확대하기 위해 국가 및 지방자치단체가 필수노동 관련 교육 및 홍보계획을 수립함(안 제18조). 더. 필수노동자의 효과적인 보호, 지원을 위해 고용노동부 장관과 시·도지사가 필수노동자 보호지원위원회의 결정을 통해 필수업종의 대표성을 가지는 필수노동자 협회를 지정할 수 있으며, 필수노동자 협회가 필수노동자의 지속적인 보호 및 지원을 위해 공제사업을 할 경우 지원할 수 있도록 함(안 제19조 및 제20조).
2104989 2020.11.05.	필수노동자 보호 및 지원에 관한 법률안	가. 이 법은 감염병의 전염, 산업재해 등 각종 위험에 노출된 상황 가운데 대면업무를 수행하는 필수노동자가 안전하고 안정적으로 근무할 수 있도록 보호·지원함으로써 재난극복 및 포용적 사회 구현에 이바지함을 목적으로 함(안 제1조). 나. 필수업종에서 종사하는 필수노동자에 대한 국가와 지방자치단체의 책무, 기본계획, 시행계획 및 실태조사에 관한 사항을 규정함(안 제3조부터 제6조까지). 다. 필수노동자 보호 및 지원에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 필수노동자지원위원회를 설치하고 위원회의 구성에 관한 사항을 규정함(안 제7조). 라. 필수노동자에 대한 보호·지원을 위하여 고용노동부장관은 위생·안전시설 조성 및 방역물품, 고용보험료와 산재보험료 및 수당 등을 지원하고, 국가와 지방자치단체는 필수노동자에 대한 상담지원, 적정 노동시간 확보 및 근무환경 개선을 위하여 노력하도록 함(안 제8조부터 제10조까지). 마. 고용노동부장관은 각종 계획 및 정책의 수립·시행, 조사·연구 등을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장, 관련 기관 및 단체의 장 등에게

의안번호 제안일자	법안명	주요내용
		필요한 자료 및 정보의 제공을 요청할 수 있도록 함(안 제11조).

부록3: 지방자치단체의 필수노동자 보호 및 지원 관련 조례의 현황

법령명	지역명	제·개정	법령종류	공포번호	공포일자
강원도 필수업무종사자 지원에 관한 조례	강원도	제정	조례	제4984호	2022. 12. 23.
강진군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	강진군	제정	조례	제2544호	2021. 4. 7.
경기도 필수노동자 지원에 관한 조례	경기도	제정	조례	제6936호	2021. 3. 16.
경상남도 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	경상남도	일부개정	조례	제5264호	2022. 10. 18.
경상북도 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	경상북도	제정	조례	제4602호	2021. 12. 30.
고양시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	고양시	제정	조례	제2347호	2020. 12. 24.
광명시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	광명시	일부개정	조례	제2845호	2022. 3. 2.
광주광역시 광산구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	광산구	일부개정	조례	제1725호	2022. 11. 11.
광주광역시 남구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	남구	전부개정	조례	제1423호	2022. 12. 28.
광주광역시 동구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	동구	전부개정	조례	제1615호	2022. 12. 28.
광주광역시 북구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	북구	일부개정	조례	제1787호	2022. 11. 7.
광주광역시 서구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	서구	제정	조례	제1544호	2020. 12. 21.
광주광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	광주광역시	제정	조례	제5906호	2022. 3. 2.
광주시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	광주시	전부개정	조례	제1392호	2022. 8. 17.
구리시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	구리시	제정	조례	제1987호	2021. 12. 7.
군산시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	군산시	제정	조례	제1829호	2021. 2. 24.
군포시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	군포시	제정	조례	제1876호	2021. 7. 1.
김포시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	김포시	제정	조례	제1788호	2021. 2. 19.
김해시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	김해시	제정	조례	제1765호	2021. 12. 31.
나주시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	나주시	일부개정	조례	제1900호	2023. 1. 6.
남동구 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	남동구	일부개정	조례	제1912호	2022. 10. 6.

법령명	지역명	제·개정	법령종류	공포번호	공포일자
남원시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	남원시	제정	조례	제1833호	2022. 11. 11.
남해군 필수업무 지정 및 종사자 보호 지원에 관한 조례	남해군	제정	조례	제2642호	2022. 11. 8.
논산시 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	논산시	일부개정	조례	제1626호	2022. 10. 31.
당진시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	당진시	제정	조례	제902호	2021. 3. 30.
대구광역시달서구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	달서구	제정	조례	제1634호	2022. 3. 21.
대전광역시 서구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	서구	일부개정	조례	제1948호	2022. 12. 22.
대전광역시 유성구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	유성구	제정	조례	제1804호	2022. 12. 22.
대전광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	대전광역시	일부개정	조례	제5886호	2022. 9. 30.
동해시 필수업무 종사자 지정 및 보호·지원에 관한 조례	동해시	제정	조례	제2282호	2022. 9. 30.
목포시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	목포시	일부개정	조례	제3594호	2022. 10. 17.
무안군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	무안군	제정	조례	제2606호	2021. 4. 19.
무주군 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	무주군	제정	조례	제2525호	2021. 12. 15.
문경시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	문경시	제정	조례	제1535호	2022. 11. 30.
보령시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	보령시	제정	조례	제1791호	2021. 11. 1.
보성군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	보성군	제정	조례	제2664호	2022. 9. 20.
부산광역시 강서구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	강서구	제정	조례	제1288호	2022. 12. 16.
부산광역시 기장군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	기장군	제정	조례	제1355호	2023. 4. 3.
부산광역시 남구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	남구	제정	조례	제1362호	2020. 12. 23.
부산광역시 사하구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	사하구	제정	조례	제1450호	2022. 10. 17.
부산광역시 수영구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	수영구	제정	조례	제1101호	2021. 12. 29.
부산광역시 연제구 필수노동자 보호 및	연제구	제정	조례	제944호	2020. 12. 24.

법령명	지역명	제·개정	법령 종류	공포번호	공포일자
지원에 관한 조례					
부산광역시 영도구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	영도구	제정	조례	제1398호	2020. 12. 11.
부산광역시 중구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	중구	제정	조례	제1243호	2020. 11. 3.
부산광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	부산광역시	전부개정	조례	제6818호	2022. 12. 28.
부산광역시 해운대구 필수노동자 지원에 관한 조례	해운대구	제정	조례	제1491호	2021. 6. 2.
산청군 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	산청군	제정	조례	제2611호	2022. 4. 14.
삼척시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	삼척시	제정	조례	제1433호	2022. 2. 25.
서울특별시 강동구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	강동구	일부개정	조례	제1686호	2022. 5. 4.
서울특별시 강북구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	강북구	제정	조례	제1565호	2022. 4. 22.
서울특별시 강서구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	강서구	일부개정	조례	제1533호	2023. 3. 29.
서울특별시 관악구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	관악구	일부개정	조례	제1479호	2022. 12. 29.
서울특별시 구로구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	구로구	제정	조례	제1513호	2020. 11. 10.
서울특별시 금천구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	금천구	일부개정	조례	제1287호	2022. 12. 30.
서울특별시 노원구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	노원구	제정	조례	제1491호	2021. 3. 18.
서울특별시 동대문구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	동대문구	일부개정	조례	제1496호	2022. 12. 15.
서울특별시 마포구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	마포구	일부개정	조례	제1486호	2022. 9. 15.
서울특별시 마포구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	마포구	일부개정	조례	제1486호	2022. 9. 15.
서울특별시 성동구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	성동구	일부개정	조례	제1555호	2022. 9. 22.
서울특별시 성북구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	성북구	일부개정	조례	제1460호	2022. 9. 27.
서울특별시 양천구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	양천구	전부개정	조례	제1700호	2022. 11. 10.
서울특별시 영등포구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	영등포구	일부개정	조례	제1598호	2023. 3. 2.

법령명	지역명	제·개정	법령종류	공포번호	공포일자
서울특별시 은평구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	은평구	제정	조례	제1565호	2022. 12. 29.
서울특별시 중랑구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	중랑구	제정	조례	제1577호	2023. 3. 23.
서울특별시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	서울특별시	일부개정	조례	제8673호	2023. 3. 27.
성남시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	성남시	제정	조례	제3590호	2021. 4. 5.
세종특별자치시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	세종특별자치시	제정	조례	제1997호	2022. 11. 14.
속초시 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	속초시	제정	조례	제2875호	2021. 12. 17.
수원시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	수원시	제정	조례	제4129호	2021. 2. 22.
순창군 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	순창군	일부개정	조례	제2747호	2022. 12. 6.
순천시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	순천시	전부개정	조례	제2446호	2022. 9. 15.
시흥시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	시흥시	일부개정	조례	제2169호	2022. 11. 9.
아산시 필수업무 종사자 보호 및 지원 조례	아산시	제정	조례	제2293호	2022. 11. 7.
안양시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	안양시	제정	조례	제3322호	2021. 7. 9.
양산시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	양산시	일부개정	조례	제1934호	2023. 3. 30.
양주시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	양주시	제정	조례	제1137호	2021. 4. 19.
여주시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	여주시	전부개정	조례	제1121호	2022. 12. 21.
영암군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	영암군	일부개정	조례	제2685호	2023. 4. 13.
영월군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	영월군	제정	조례	제2705호	2021. 7. 2.
오산시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	오산시	제정	조례	제1894호	2021. 3. 24.
옥천군 필수업무 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	옥천군	제정	조례	제3058호	2021. 12. 30.
완주군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	완주군	제정	조례	제2827호	2020. 12. 31.
용인시 필수업무 지정 및 종사자 보호·	용인시	일부개정	조례	제2359호	2022. 12. 9.

법령명	지역명	제·개정	법령 종류	공포번호	공포일자
지원에 관한 조례					
울산광역시 동구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	동구	제정	조례	제1028호	2021. 3. 4.
울산광역시 울주군 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	울주군	전부개정	조례	제1407호	2022. 10. 6.
울진군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	울진군	제정	조례	제2512호	2021. 5. 24.
음성군 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	음성군	일부개정	조례	제2846호	2022. 11. 7.
의정부시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	의정부시	제정	조례	제3144호	2021. 12. 30.
의정부시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	의정부시	제정	조례	제3144호	2021. 12. 30.
이천시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	이천시	전부개정	조례	제1815호	2022. 3. 7.
익산시 필수업무 종사자 보호 및 지원 조례	익산시	제정	조례	제2120호	2021. 6. 30.
인천광역시 미추홀구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	미추홀구	전부개정	조례	제1758호	2022. 10. 17.
인천광역시 서구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	서구	일부개정	조례	제2015호	2023. 3. 17.
인천광역시 연수구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	연수구	제정	조례	제1486호	2023. 3. 6.
인천광역시 중구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례	중구	제정	조례	제1496호	2021. 11. 5.
인천광역시 필수업무 지정 및 종사자 보호 및 지원에 관한 조례	인천광역시	전부개정	조례	제6902호	2022. 11. 9.
장수군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	장수군	제정	조례	제2513호	2021. 7. 1.
장흥군 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례	장흥군	제정	조례	제2539호	2021. 7. 19.
전라남도 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	전라남도	일부개정	조례	제5702호	2023. 3. 30.
전라북도 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례	전라북도	제정	조례	제4975호	2021. 8. 13.

부록4: 전문가 자문요청서

전문가 자문자료

유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 종사자 범위 관련 전문가 자문

[과제명: 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사]

가천대학교에서는 고용노동부 연구용역과제 「유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사」 수행을 위해 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무* 및 종사자* 관련 전문가들의 의견을 수렴하고자 합니다. 우리 연구진은 지난 유해화학물질 유출사고 재난 사례와 관련 보고서, 정부부처 및 지자체의 관련 매뉴얼을 바탕으로 ① 유해화학물질 유출사고 대응 시나리오 및 관련 종사자 도출, ② 이종 보호·지원이 필요한 종사자 집단의 우선 순위를 제시했습니다.

연구배경: 최근 COVID-19의 장기화로 사회적 거리두기가 지속되는 중에도 국민의 생명과 신체를 보호하기 위해 대면 업무를 수행해야 하는 노동자의 노동환경과 처우수준 등이 사회적으로 주목받았습니다. 정부에서는 다양한 재난 발생 시 필수업무 종사자 범위를 지정하고 보호·지원계획 수립의 근거를 마련하는 「필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률」을 제정하였고, 다양한 재난을 대비하기 위해 실태조사를 실시하게 되었습니다.

연구목적: 본 연구는 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 종사자의 범위를 도출하는 것이 목적입니다. 이에 관련분야 전문가들의 의견을 수렴하여 필수업무와 종사자의 범위를 최종적으로 선정하고자 합니다.

이에 아래의 내용에 관해 자문을 요청드립니다.

- 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 범위 선정의 적절성
- 보호·지원이 필요한 필수업무 종사자 판단기준의 적합성

바쁜 와중에 자문에 응해주셔서 감사드리며, 적극적인 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

2023. 05.

연구책임자 가천대학교 직업환경의학과 이승현

* 필수업무: 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 또는 사회의 기능을 유지하기 위하여 필요한 업무

* 필수업무종사자: 필수업무를 수행하는 과정에서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 노무를 제공하는 사람

전문가 자문자료

1. 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 범위 선정의 적절성 검토

우리 연구에서는 유해화학물질 유출사고 사례 및 관련 보고서, 정부부처 및 지자체의 관련 매뉴얼 등을 고찰하여 다음과 같이 사고 발생 후 현장대응 시나리오를 도출하고, 수행 업무와 관련 종사자를 추출하였습니다.

[자료 1] 유해화학물질 유출사고 발생시 현장대응 시나리오

업무 시나리오	세부 업무 내용	관련 종사자 (또는 정부부처)
#1 초동조치	○ 위험물 제거 - 사고현장 가스 차단 조치 요청 - 긴급구조 및 응급복구 현황 요청	소방관, 군인, 화학재난합동방재센터
#2 현장통제, 경계구역 선정	○ 경계구역 설정 - 위험지역, 준위험지역, 경제지역으로 구분 ○ 누출지역 주위 통제선 설치 및 출입통제 ○ 피해지역 인근주민 긴급대피 - 대피명령, 공무원 배치 및 대피 유도 - 지역주민 및 근로자 이재민 수용시설 확보, 이동 및 대피	경찰관, 소방관 소방관, 경찰관, 군인
#3 주민 긴급대피 및 이 재민 구호, 인력·장비 동 원	○ 주민 안전관리 - 민간단체 현장 봉사활동 - 이재민 구호 ○ 인력·장비 동원 - 인근 병·의원과 보건소 응급구조차량 - 소방 구급차 긴급 동원 - 민간 방재장비 지원	자원봉사자 소방, 병의원, 보건소 방제업체
#4 시설 응급 복구, 2차 사고 대비(수계차단)	○ 현장 응급진료소 설치 및 운영 ○ 화학적 방제 작업 - 건사·건토 등 흡착제 사용 - 소석회 가설소다 등 중화제 사용 ○ 물리적 방제작업 - 저류조 설치 - 수계 유출 차단을 위한 방제둑, 흡착보 설치	의사, 간호사 소방관, 군대 소방관, 군인 화학재난합동방재센터 건축설비 종사자
#5 환경정비 활동	○ 폐기물 회수 및 처리 - 재난현장 잔해 폐기물 운반 및 처리 - 재난현장 및 수용시설 주변 환경정비	폐기물 운반 업체 근로자 폐기물 처리 업체 근로자
#6 잔류오염도 조사	○ 사고지역 잔류 오염농도 측정 - 시료채취 및 분석	군인, 소방관, 화학재난합동방재센터, 보건환경연구원
#7 오염지역 제독 및 복 구	○ 사고지역 제독 ○ 폐기물 회수 및 처리	소방, 군인, 폐기물 운반 업체 근로자, 폐기물 처리 업체 근로자
#8 사고 관련 조사	○ 사고원인 조사 ○ 환경영향조사 ○ 주민건강영향조사 ○ 농축산물피해조사	화학재난합동방재센터, 환경부, 환경보건전문가 환경부, 의학·역학 전문가 관련 전문가

전문가 자문자료

1. 우리 연구진은 필수업무 및 필수업무종사자의 지정이라는 관점에서, 현장대응 업무 시나리오 중 #1부터 #5를 '긴급한' 재난에 대응함에 필요한 업무라 판단하였습니다.

1-1. 연구진이 판단한 #1-#5의 업무가 유해화학물질 유출사고 발생시 필수업무로 선정되기에 적절하다고 생각하십니까? 또한, 아래 업무 중 필수업무의 우선순위를 작성해 주십시오.

※ 적절성 점수: 1점= 전혀 그렇지 않음, 2점= 그렇지 않음, 3점= 보통, 4점= 그러함, 5점= 매우 그러함

업무 시나리오	적절성 (1-5점)
#1 초동조치	
#2 현장통제, 경계구역 선정	
#3 주민 긴급대피 및 이재민 구호, 인력·장비 동원	
#4 시설 응급 복구, 2차 사고 대비(수계차단)	
#5 환경정비 활동	
종합의견	

1-2. 상기 업무(#1-#5) 중 필수업무 범위에서 제외되어야 하는 업무나, 시나리오 #6-#8 중 필수업무 범위로 추가되어야 하는 업무가 있다면, 의견 작성 부탁드립니다.

(#6 또는 #7 등이 필수업무 범위로 추가되어야 하는지에 대한 검토의견 작성 요망)

의견

전문가 자문자료

1-3. 세부 업무에 관하여, 연구진이 도출한 **업무 내용**이 필수업무 범위 선정에 **적절한지와** 필수업무로써의 **우선순위**를 작성해 주십시오. 또한, 해당 시나리오에서 필수업무 범위에 **추가 또는 제외할 업무**가 있다면, 의견을 작성해 주시기 바랍니다.

업무 시나리오	세부 업무 내용	적절성 (1-5점)	우선 순위	추가 또는 제외 업무 관련 의견
#1 초동조치	○ 위험물 제거 - 사고현장 가스차단 조치 요청 - 긴급구조 및 응급복구 현황 요청			
#2 현장통제 경계구역 선정	○ 경계구역 설정 - 위험지역, 준위험지역, 경계지역으로 구분 ○ 누출지역 주위 통제선 설치 및 출입통제 ○ 피해지역 인근주민 긴급대피 - 대피명령, 공무원 배치 및 대피 유도 - 지역주민 및 근로자 이재민 수용시설 확보			
#3 주민 긴급대피 및 이재민 구호, 인 력·장비 동원	○ 보, 이동 및 대피 ○ 주민 안전관리 - 민간단체 현장 봉사활동 - 이재민 구호 ○ 인력·장비 동원 - 인근 병·의원과 보건소 응급구조차량 - 소방 구급차 긴급 동원 - 민간 방제장비 지원			
#4 시설 응급 복 구, 2차 사고 대비 (수계 차 단)	○ 현장 응급진료소 설치 및 운영 ○ 화학적 방제 작업 - 건사·건토 등 흡착제 사용 - 소석회 가성소다 등 중화제 사용 ○ 물리적 방제작업 - 저류조 설치 - 수계 유출 차단을 위한 방제둑, 흡착봉 설치			
#5 환경 정비 활동	○ 폐기물 회수 및 처리 - 재난현장 잔해 폐기물 운반 및 처리 - 재난현장 및 수용시설 주변 환경정비			

1-4. 관련 종사자 관련하여, [자료 1]에 제시한 세부 업무별 **관련 종사자(또는 정부부처)**는 적절하다고 생각하십니까? 관련 종사자의 **추가/수정이 필요하다면** 의견을 작성해 주시기 바랍니다.

적절성 (1-5점)	관련 종사자의 추가/수정사항
------------	-----------------

예) #1. 경찰추가

관련종사자 범위

전문가 자문자료

2. 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률에 따라, 유해화학물질 유출사고 재난 시 종사자의 근무환경, 처우수준, 업무환경, 노동강도, 위험수준 등을 고려하여 종사자 보호·지원을 위한 제도적·재정적 방안 등을 제시하고자 합니다.

2-1. [자료 1]의 필수업무의 세부 업무 내용 중,

보호·지원이 필요할 것으로 판단되는 필수업무를 입력해 주시기 바랍니다.

(선정 개수는 자유입니다.)

--

2-2. [자료 1]의 관련 종사자 중,

보호·지원이 필요할 것으로 판단되는 필수업무종사자들을 입력해 주시기 바랍니다.

(선정 개수는 자유입니다.)

--

전문가 자문자료

3. 우리 연구에서는 필수업무종사자 범위 선정에 있어, ‘보호·지원이 필요한 종사자’의 우선순위를 법적 근거를 판단기준으로 하여 다음과 같이 제시했습니다.

우선 순위	종사자	판단기준
1	비공식노동자, 민간부문 비정규직 근로자	필수업무가 우리 사회의 지속가능성을 지지하고 있다는 인식 위에 필수업무를 수행하는 노동자의 노동이 정당하게 평가되고 보호될 필요성이 있다는 점에서 여타 종사자에 비하여 강한 보호가 필요하다.
2	공공부문 비정규직 근로자 (시간선택제, 공무직)	규범적으로는 노동관계법령의 적용을 받기는 하지만, 사실상 소속 기관에서 정한 취업규칙에 따라 인사에 관한 사항이 규율됨에 따라 동일한 업무를 수행하는 공무원 간에도 그 소속기관에 따라 근로조건의 차이가 발생하고 있으며, 임금 및 수당 측면에서 동일한 가치의 노동을 제공하면 동일한 임금이 지급되어야 한다는 사회적 인식이 제고됨에 따라 소속기관에 따른 이러한 근로조건의 격차가 존재한다는 점에서, 정규직 근로자나 공무원 등 여타 종사자에 비하여 강한 보호가 필요하다.
3	민간부문 정규직 근로자	민간부문 정규직 근로자가 사용자와 체결한 근로계약에 따른 노무제공 의무에 따라 필수업무를 수행하는 경우에도 사회보상적 관점에서 이러한 근로자들의 특별한 희생에 대하여 국가가 배려할 필요가 있으나, 이들은 위의 ①, ②의 공사부문의 비정규근로자나 비공식노동자에 비해 노동법 및 사회보장법상 보호를 받는 수준이 높다는 점을 고려하여 ①과 ② 보다 후순위로 배치하였다.
4	공공부문 정규직 근로자	공공기관, 공기업 등 공공부문에서 종사하는 정규직 근로자의 경우 법적으로는 민간부문 근로자와 동일한 취급을 받지만(근로기준법상 근로자), 국가의 행정사무를 위탁받아 수행하는 공공기관의 종사자라는 점에서 위 ③ 민간부문의 정규직 근로자에 비하여 높은 수준의 직무상 의무를 부담한다는 점에서 ③ 보다 후순위로 배치하였다.
5	국가직, 지방직 공무원	국가직 및 지방직 공무원의 경우, 국가나 지방자치단체와 사법(私法)상 근로계약을 체결한 것이 아니라 임용(任用)이라는 처분을 통하여 복무관계를 맺고 있으며, 국가공무원법 및 지방공무원법의 적용을 받는 자라는 점을 고려하여 ④ 공공부문 정규직 근로자보다 후순위로 배치하였다.
6	군인, 경찰, 소방관	군인, 경찰, 소방관의 경우 다른 공무원에 비하여 높은 수준의 직무상 의무를 부담한다는 점을 고려하여 ⑤ 국가직, 지방직 공무원보다 후순위로 배치하였다.

3-1. 상기 필수업무 종사자 선정의 우선순위와 판단기준은 적합하다고 생각하십니까?

적합성 (1-5점)
우선순위
판단기준
그 외 필수업무 종사자 선정기준에 대한 의견이 있으시면 작성 바랍니다.

★ 고견에 깊은 감사를 드립니다.

부록5: 설문조사지

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

- 1) 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
2) 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

ID			
----	--	--	--

유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사

안녕하십니까? 가천대학교에서는 「유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사」 연구를 진행하고 있습니다. 조사 결과는 재난시 필수업무종사자의 근무환경 및 처우수준, 건강영향을 파악하여 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무종사자 지원계획을 수립에 유효적절한 제도적·제정적 방안을 제시하기 위한 자료로 활용될 것입니다. 본 설문은 정답이 없으며, 설문 결과에 따른 이익/불이익도 전혀 없으므로 객관적 사실을 중심으로 응답하여 주시기 바랍니다. 설문시간은 총 15분 정도가 소요될 예정입니다. 바쁘시겠지만 부디 협조하여 주시길 부탁드립니다.

- 본 조사와 관련하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다 •

가천대학교 의과대학

문 의 처 : 032-460-7090

I 기본정보

- Q1. 귀하의 회사명을 응답해 주시기 바랍니다. ()
- Q2. 귀하의 성별은 무엇입니까?
① 남성 ② 여성
- Q3. 귀하의 나이는 만 몇 세 인가요? 만 (세)
- Q4. 귀하의 최종학력은 무엇입니까?
① 중학교 졸업 이하 ② 고등학교 졸업 ③ 전문대학교 졸업 ④ 대학교 졸업 이상 (대학원 포함)
- Q5. 귀하의 국적은 무엇입니까?
① 대한민국
② 대한민국 이외의 국가 ()
- Q6. 다음은 한국표준산업분류체계에 따라 본 연구진이 도출한 유해화학물질 유출사고에서의 필수업무업종 현황입니다. 아래 표를 확인하시어, 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하께서 종사하고 계셨던 일자리의 산업은 무엇인지 체크해 주시기 바랍니다. (중복선택가능)

중분류	소분류
초동조치	① 사업장 안전 관리업
시설 응급 복구	② 건설업
2차 사고 대비	③ 지정 폐기물 수집 운반업
환경정비 활동	④ 지정 폐기물 처리업

Q7. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까?

- ① 관리자
- ② 전문가 및 관련종사자
- ③ 사무종사자
- ④ 서비스종사자
- ⑤ 판매종사자
- ⑥ 농림어업숙련종사자
- ⑦ 기능원 및 관련기능 종사자
- ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
- ⑨ 단순노무종사자

Q8. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하의 고용형태는 무엇입니까?

- ① 정규직(정년까지 고용 보장)
- ② 비정규직(한시직, 비전형, 파견, 단시간 근로자, 도급 등)
- ③ 기타 ()

Q9. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하께서는 종사하고 계시는 직장에서의 근무연수는 몇 년입니까?

() 년

Q10. 유해화학물질 유출사고 발생 당시의 직장 이전에 동일한 직업에 종사하신 경력이 있습니까?

- ① 있다
- ② 없다

Ⅱ 근무환경

Q11. 귀하가 하는 업무는 유해화학물질 유출사고 발생 시 대응 및 복구를 위한 필수적인 업무라고 생각하십니까?

- ① 예
- ② 아니오

Q12. 귀하의 업무가 유해화학물질 유출사고시 사고현장에 투입되는 시점은 언제입니까? (중복선택가능)

- ① 초기 발생단계
- ② 초기 대응
- ③ 비상 대응
- ④ 수습·복구
- ⑤ 사고 종료 후

Q13. 귀하께서는 유해화학물질 유출사고 발생시 해당 사고와 관련된 업무를 총 몇 시간 정도 하십니까? (대기시간, 휴식시간, 식사시간 포함)

총 () 시간

Q14. 귀하의 업무강도는 유해화학물질 유출사고 발생 이전에 비해 발생 이후 어떻게 변화되었습니까?

- ① 이전보다 낮아졌다 → (Q15)
- ② 이전과 같다 → (Q15)
- ③ 이전보다 높아졌다 → (Q14-1)

Q14-1. 유해화학물질 유출사고 발생 이후 귀하의 업무강도가 높아진 이유는 무엇입니까?

Q15. 귀하는 유해화학물질 유출사고 발생 이후, 이전에 하지 않았던 업무 외 근무 경험이 있습니까?

- ① 예 → (Q15-1)
② 아니오 → (Q16)

Q15-1. 유해화학물질 유출사고 발생 이후, 이전에 하지 않았던 어떤 업무 외 근무를 하셨습니까?

--

Q16. 유해화학물질 유출사고 발생 이전 귀하의 업무환경에 위험이 존재하였습니까?

- ① 예
② 아니오

Q17. 유해화학물질 유출사고 발생 이전과 비교하여 발생 이후 귀하의 업무환경에 위험이 높아졌습니까?

- ① 예 → (Q17-1)
② 아니오 → (Q18)

Q17-1. 유해화학물질 유출사고 관련 업무수행에 따른 업무환경에 대한 위험 척도를 응답해 주시기 바랍니다.

유출사고 관련 작업	← 매우 안전함											매우 위험함 →	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. 작업 이전													
B. 작업 중													

Q18. 유해화학물질 유출사고 관련 작업 이전/이후에 귀하의 업무환경에 어떠한 위험이 존재하였습니까? * 발생 이전/이후, 업무환경에 위험이 존재하지 않았을 경우, '없음'으로 응답해 주시기 바랍니다.

A. 작업 이전	
B. 작업 이후	

Q19. 유해화학물질 유출사고 관련 작업시, 다음과 같은 환경은 귀하의 근무시간 중 어느 정도입니까?

근무환경	근무시간 100%	근무시간 75-100% 이내	근무시간 50-75% 이내	근무시간 25-50% 이내	근무시간 0-25% 이내	해당 없음
A. 유해화학물질이 인체에 노출되는 환경 (피부, 흡입, 섭취 등)	①	②	③	④	⑤	⑥
B. 2차 사고의 위험이 있는 환경(화재, 폭발, 붕괴, 낙하 등)	①	②	③	④	⑤	⑥
C. 손상(사고)의 위험이 있는 환경	①	②	③	④	⑤	⑥
D. 근골격계 부담이 되는 작업 환경	①	②	③	④	⑤	⑥
E. 정신적 부담이 있는 작업환경 (스트레스, 공포, 불안, 우울 등)	①	②	③	④	⑤	⑥
F. 기타 ()	①	②	③	④	⑤	⑥

Q20. 일자리 만족도에 대해 아래 항목에 응답해주세요.

항 목	매우 불만족	불만족	보통	만족	매우 만족
A. 고용 안정성	①	②	③	④	⑤
B. 사회보장 제도(사회보험)	①	②	③	④	⑤
C. 수당제도(야근수당, 위험수당 등)	①	②	③	④	⑤
D. 근로시간	①	②	③	④	⑤
E. 건강상 문제	①	②	③	④	⑤
F. 안전상 문제	①	②	③	④	⑤

Ⅲ 건강영향

Q21. 귀하는 유해화학물질 관련 업무에 종사하시면서 다음과 같은 건강상 문제가 있었습니까? 있었다면, 건강상 문제가 발생한 시점과 해당 건강상의 문제로 병의원 방문여부 및 진단명 등을 기입해 주십시오.

건강상 문제	(Q21)		(Q21-1)	(Q21-2)		(Q21-3)	(Q21-4)
	해당 여부 (복수응답가능)		발생시점 (업무종료 후 발생) (업무중 발생은 '0' 기입)	건강상 문제로 병의원 방문여부		진단명 (Q21-4)	치료기간
	그렇다 →(Q21-1)	아니다 →(Q22)		방문함 →(Q21-3)	방문 안함 →(Q22)		
A. 피부문제	①	②	()주	①	②	()	()주
B. 호흡기계 문제	①	②	()주	①	②	()	()주
C. 소화기계 문제	①	②	()주	①	②	()	()주
D. 두통, 눈의 문제	①	②	()주	①	②	()	()주
E. 손상(사고로 다침)	①	②	()주	①	②	()	()주
F. 우울감	①	②	()주	①	②	()	()주
G. 불안감	①	②	()주	①	②	()	()주
H. 공포감	①	②	()주	①	②	()	()주
I. 스트레스 장애	①	②	()주	①	②	()	()주
J. 수면 문제	①	②	()주	①	②	()	()주
K. 전신피로	①	②	()주	①	②	()	()주
L. 요통	①	②	()주	①	②	()	()주
M. 어깨, 목, 팔, 팔꿈치, 손목, 손 등 윗몸의 (상지) 근육통	①	②	()주	①	②	()	()주
N. 엉덩이, 다리, 무릎, 발 등 아랫몸의(하 지) 근육통	①	②	()주	①	②	()	()주

Q22. 유해화학물질 유출사고 관련 업무 수행에 따른 본인의 건강을 점수로 응답해 주시기 바랍니다.

유출사고 관련 작업	← 매우 나쁨 → 매우 좋음 ←										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. 작업 이전											
B. 작업 중											
C. 작업 종료 후											

Q23. 다음 질문에 각각 해당되는 곳에 표시 해주세요

내 용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1. 나는 일이 많아 항상 시간에 쫓기며 일한다.	1	2	3	4
2. 업무량이 현저하게 증가하였다.	1	2	3	4
3. 업무 수행 중에 충분한 휴식(잠)이 주어진다.	4	3	2	1
4. 여러 가지일을 동시에 해야 한다.	1	2	3	4
5. 내 업무는 창의력을 필요로 한다.	4	3	2	1
6. 내 업무를 수행하기 위해서는 높은 수준의 기술이나 지식이 필요하다.	4	3	2	1
7. 작업시간 업무수행과정에서 나에게 결정할 권한이 주어지며 영향력을 행사 할 수 있다.	4	3	2	1
8. 나의 업무량과 작업스케줄을 스스로 조절할 수 있다.	4	3	2	1
9. 나의 상사는 업무를 완료하는데 도움을 준다.	4	3	2	1
10. 나의 동료는 업무를 완료하는데 도움을 준다.	4	3	2	1
11. 직장에서 내가 힘들 때 내가 힘들다는 것을 알아주고 이해해 주는 사람이 있다.	4	3	2	1
12. 직장사정이 불안하여 미래가 불확실하다.	1	2	3	4
13. 나의 근무조건이나 상황에 바람직하지 못한 변화(예, 구조조정)가 있었거나 있을 것으로 예상된다.	1	2	3	4
14. 우리 직장은 근무평가, 인사제도(승진, 부서배치 등)가 공정하고 합리적이다.	4	3	2	1
15. 업무수행에 필요한 인원, 공간, 시설, 장비, 훈련 등의 지원이 잘 이루어지고 있다.	4	3	2	1
16. 우리 부서와 타 부서간에는 마찰이 없고 업무협조가 잘 이루어진다.	4	3	2	1
17. 일에 대한 나의 생각을 반영할 수 있는 기회와 통로가 있다.	4	3	2	1
18. 나의 모든 노력과 업적을 고려할 때, 나는 직장에서 제대로 존중과 신임을 받고 있다.	4	3	2	1
19. 내 사정이 앞으로 더 좋아질 것을 생각하면 힘든 줄 모르고 일하게 된다.	4	3	2	1
20. 나의 능력을 개발하고 발휘할 수 있는 기회가 주어진다.	4	3	2	1
21. 회식자리가 불편하다.	1	2	3	4
22. 나는 기준이나 일관성이 없는 상태로 업무 지시를 받는다.	1	2	3	4
23. 직장의 분위기가 권위적이고 수직적이다.	1	2	3	4
24. 남성, 여성이라는 성적인 차이 때문에 불이익을 받는다.	1	2	3	4

N 보상 및 처우

Q24. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하께서 받는 임금은 어떠한 형태였습니까?

- ① 기본급
 ② 기본급 + 각종 수당 → (Q24-1)
 ③ 일당
 ④ 기타 ()

Q24-1. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하께서 일을 수행하면서 기본급 외에 별도로 받는 수당이 있었습니까? (중복선택가능)

- ① 초과근무 수당

- ② 명절휴가비
- ③ 급식보조비 (식대 등)
- ④ 출장수당
- ⑤ 위험근무수당
- ⑥ 수당대신 다른 근무일에 대체 휴무를 받음
- ⑦ 기타 ()

Q25. 귀하께서는 유해화학물질 유출사고 발생 당시 근로 중 법정 휴게시간을 보장받으셨습니까?

※ 법정 휴게시간: 4시간 근로시 30분 이상, 8시간 근로시 1시간 이상

- ① 예
- ② 휴게시간은 있었으나, 법정 휴게시간에는 미치지 못함
- ③ 휴게시간이 아예 주어지지 않음

Q26. 귀하가 가입되어 있는 사회보험은 무엇입니까? 해당되는 곳에 모두 응답해 주시기 바랍니다.
미가입 상태였다면 해당 이유를 응답해 주시기 바랍니다.

- ① 고용보험
- ② 산재보험 → (Q26-A)
- ③ 건강보험
- ④ 국민연금
- ⑤ 미가입 (이유 :)

Q26A. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하의 직장(또는 직업)은 근로 중 사고 발생 시 산재보험 처리를 할 수 있었습니까? 산재처리가 불가능하셨던 경우 이유를 입력해 주시기 바랍니다.

- ① 산재처리 가능
- ② 산재처리 불가능 (이유 :)

Q27. 유해화학물질 유출사고 발생 당시 귀하께서는 노동조합에 가입되어 있었습니까?

- ① 가입되어 있음
- ② 가입되어 있지 않음
- ③ 가입 자격이 없음
- ④ 해당 사업장에 노조가 형성되어있지 않음

V 보호 및 지원

Q28. 귀하는 유해화학물질 유출사고 업무와 관련하여 '건강이나 안전에 관한 위험요인'에 관한 정보를 얼마나 잘 제공받고 있습니까?

- ① 매우 잘 제공 받는다 ② 잘 제공 받는 편이다 ③ 별로 제공 받지 못하는 편이다 ④ 전혀 제공 받지 못한다

Q29. 귀하는 유해화학물질 유출사고 발생 이전 안전교육 및 대응훈련을 받으셨습니까?

- ① 업무수행 초기에만 공식적인 교육이나 훈련을 받았다 → (Q29-1, Q29-2)
- ② 정기적으로 교육과 훈련을 받았다 → (Q29-1, Q29-2)
- ③ 비정기적으로 교육을 받았다 → (Q29-1, Q29-2)
- ④ 별도의 교육이나 훈련을 받은 적 없다 → (Q30)

Q29-1. 어느 기관으로부터 안전교육이나 대응훈련을 받으셨습니까? (중복선택가능)

- ① 사고 발생 사업장
- ② 소속기관
- ③ 교육 관련 공공기관
- ④ 국가의 위탁을 받는 민간기관
- ⑤ 일반 사설 업체

④ 기타 ()

Q29-2. 귀하께서 받은 안전교육 및 대응훈련이 현장에서 업무를 수행하는데 어느정도 도움이 되었습니까?

- ① 전혀 도움이 되지 않았다.
 ② 별 도움이 되지 않았다.
 ③ 보통이다.
 ④ 어느 정도 도움이 되었다.
 ⑤ 매우 도움이 되었다.

Q30. 귀하는 안전교육이나 대응훈련이 의무적으로 실시되어야 하는 것에 대하여 어떻게 생각하십니까?

- ① 필요하다. → (Q30-1)
 ② 필요 없다. → (Q31)

Q30-1. 귀하께서 유해화학물질 유출사고 대응 및 복구 업무를 수행하는데 역량강화(보호·지원)를 위해 필요한 교육 내용과 정도는 무엇입니까?

교육	전혀 필요없음	필요하지 않음	보통	어느 정도 필요함	반드시 필요함
A. 피해상황 파악, 정보 수집 및 전파	①	②	③	④	⑤
B. 긴급대피, 화재 진화 등 2차 피해 대응	①	②	③	④	⑤
C. 심폐소생술, 응급처치	①	②	③	④	⑤
D. 화학사고 발생 시 신체 보호방법	①	②	③	④	⑤
E. 올바른 보호구 착용 방법	①	②	③	④	⑤
F. 기타 ()	①	②	③	④	⑤

Q31. 귀하는 유해화학물질 유출사고 발생 이전/ 발생 이후 업무를 수행하는데 개인의 안전을 위해 필요한 안전장비를 보급받고 있습니까?

유해화학물질 유출사고	보급됨 → (Q31-1~ Q31-4)	보급되지 않음 → (Q-32)
A. 발생 이전	①	②
B. 발생 이후	①	②

Q31-1. 귀하에게 보급된 안전장비는 어떤 것이 있었습니까? (중복선택가능)

안전장비	A. 발생 이전		B. 발생 이후	
	보급됨	보급되지 않음	보급됨	보급되지 않음
1. 공기호흡기 (양압식, 공기정화식)	①	②	①	②
2. 내화학성 보호복 (밀폐형 포함)	①	②	①	②
3. 내화학용 장갑	①	②	①	②
4. 내화학용 장화	①	②	①	②
5. 송수신겸용 무전통신기	①	②	①	②
6. 안전모	①	②	①	②
7. 보안경	①	②	①	②
8. 안전화	①	②	①	②
9. 방독마스크(전면, 반면 포함)	①	②	①	②
10. 기타 ()	①	②	①	②

Q31-2. 귀하께서는 유해화학물질 유출사고 발생시 상기 안전장비를 하루 총 몇 시간 동안 착용하고 계셨습니까?

하루 총 ()시간

Q31-3. 어느 기관으로부터 안전장비를 보급받으셨습니까? (중복선택가능)

보급기관	A. 발생 이전		B. 발생 이후	
	받았다	받지 않았다	받았다	받지 않았다
1. 사고 발생 사업장	①	②	①	②
2. 소속기관	①	②	①	②
3. 공공기관	①	②	①	②
4. 스스로 구입	①	②	①	②
5. 기타 ()	①	②	①	②

Q31-4. 귀하께 보급되는 보호장비는 유해화학물질 유출사고 대응 및 복구 현장에서 도움이 되었습니까?

- ① 도움이 되었다.
- ② 도움이 되었지만 다소 노후되었다.
- ③ 일부 도움이 되었다
- ④ 현장에서 활용하기에 불편하여 도움이 되지 않았다.

Q32. 지급되기를 원하는 장비가 있습니까? 있으시다면, 원하시는 장비를 작성해 주시기 바랍니다.

- ① 있음 (종류:)
- ② 없음

Q33. 귀하는 유해화학물질 유출사고 발생 이후 귀하의 업무와 관련된 지원대책을 경험한 적이 있습니까?

- ① 있음 → (Q33-1)
- ② 없음 → (Q34)

Q33-1. 귀하께서 경험한 지원대책은 무엇입니까? (중복선택가능)

- ① 처우개선 (위험수당 등 지급, 상담 및 교육훈련비 지원 등)
- ② 근무환경 개선 (장비 보완 및 지급 등)
- ③ 인력보강
- ④ 종사자 보호 (안전 보호장구 지급 의무화, 건강진단 등)
- ⑤ 안전사고 관련 인프라 지원 (부상 치료 비용 회사부담, 산재보험 가입 등)
- ⑥ 심리상담 및 정신건강관리 지원
- ⑦ 기타 ()

Q34. 유해화학물질 유출사고 발생으로 인한 대규모 재난에서 종사자를 보호하기 위해 어떠한 지원대책들이 사전에 준비되어야 신속한 보호 및 지원이 이루어질 수 있다고 생각하십니까?

(예: 대체인력구성, 안전한 작업환경을 위한 시설 및 안전 장비 확충, 건강검진 비용지원, 치료비 지원 등)

Q35. 종사자들의 처우수준 및 근무환경 개선을 위해 필요한 가장 시급하고 중요한 보호·지원 대책은 무엇이라고 생각하십니까?

Q36. 유해화학물질 유출사고 발생 이후 관련 업무를 수행할 때, 종사자를 보호하거나 지원하기 위해 가장 필요하고 확대해야 하는 대책은 무엇이라고 생각하십니까? 1순위부터 3순위까지 보기의 번호를 작성해 주시기 바랍니다.

A. 1순위		B. 2순위		C. 3순위	
--------	--	--------	--	--------	--

[보기]

- ① 처우개선 (위험수당 등 지급, 상담 및 교육훈련비 지원 등)
- ② 근무환경 개선 (장비 보완 및 지급 등)
- ③ 인력보강
- ④ 종사자 보호 (안전 보호장구 지급 의무화, 건강진단 등)
- ⑤ 안전사고 관련 인프라 지원 (부상 치료 비용 회사부담, 산재보험 가입 등)
- ⑥ 심리상담 및 정신건강관리 지원
- ⑦ 기타 ()

Q37. 유해화학물질 유출사고 관련하여 귀하의 업무 수행에 대한 특별한 보호를 마련할 경우, 다음 중 어느 쪽이 관련 업무를 수행하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

- ① 중앙정부
- ② 지방자치단체
- ③ 모두 다 (중앙정부, 지방자치단체)
- ④ 모르겠음

Q38. 귀하가 생각하시기에 유해화학물질 유출사고 같은 대규모 재난 발생 시 보호 및 지원이 필요하다고 생각되는 직종(직업)이 있다면 무엇입니까?

A. 해당 직업	
B. 보호·지원이 필요하다고 생각한 이유	
C. 필요한 보호 및 지원 대책	

Q39. 귀하께서 유해화학물질 유출사고로 인한 업무수행 당시 어떤 점이 어렵고 힘들다고 느꼈는지 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

--

★ 설문에 응해주셔서 감사드립니다

유해화학물질 유출사고에서의 필수업무 및 필수업무 종사자 실태조사

발 행 일 : 2023년 6월 30일

발간등록번호 : 11-1492000-001000-01

연 구 기 관 : 가천대학교 산학협력단

연구책임자 : 가천대학교 의과대학 연구교수 이승현

발 행 처 : 고용노동부

주 소 : (30117) 세종특별자치시 한누리대로 422 정부 세종청사 11동